

А.Н. ШЫНЫБЕКОВ, Д.А. ШЫНЫБЕКОВ, Л.Е. АМАЛБЕКОВА

АЛГЕБРА

Учебник для 7 класса
общеобразовательной школы



Рекомендовано Министерством просвещения Республики Казахстан



Алматы «Атамұра» 2025

1-8995

УДК 373.167.1
ББК 22.1 я 72
Ш 98

Под редакцией **М. Отелбаева** – доктора физико-математических наук,
профессора, академика НАН Республики Казахстан.

Условные обозначения:



– вопросы по новой теме



– материалы из истории



– практические задания

A – упражнения первого уровня сложности

B – упражнения второго уровня сложности

C – упражнения третьего уровня сложности

***** – упражнения повышенной сложности и творческого характера

Шыныбеков А.Н. и др.

Ш 98 Алгебра: Учебник для 7 кл. общеобразоват. шк. / А.Н. Шыныбеков,
Д.А. Шыныбеков, Л.Е. Амалбекова – Алматы: Атамұра, 2025. –
224 стр.

ISBN 978-601-10-0650-7

ISBN 978-601-10-0650-7

© Шыныбеков А.Н.,
Шыныбеков Д.А.,
Амалбекова Л.Е., 2025
© «Атамұра», 2025

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный учебник соответствует учебной программе общеобразовательных школ. В нем учтены замечания специалистов и устранены недостатки, имевшиеся в предыдущих изданиях. В частности, во многих темах увеличено количество тренировочных упражнений базового уровня.

В отличие от других учебников этот отличается рядом специфических особенностей. Все упражнения по каждой теме разделены на три группы по уровню сложности: **А**, **В** и **С**. Группа **А** содержит задания базового уровня, группа **В** – среднего уровня, а группа **С** включает упражнения повышенной сложности.

Такой подход позволяет использовать учебник как в общеобразовательных классах, так и в классах с углубленным изучением математики. Упражнения группы **С**, в основном, предназначены именно для последних.

Для удобства все упражнения и рисунки имеют двойную нумерацию: первое число обозначает номер раздела, второе – порядковый номер упражнения (или рисунка) в этом разделе.

При изучении курса алгебры по данному учебнику рекомендуется придерживаться следующего правила: для закрепления новой темы каждому ученику необходимо полностью освоить упражнения группы **А**. Без этого невозможно качественно усвоить задания более высокого уровня сложности, а также последующие темы курса.

**ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА ЗА
5 и 6 КЛАССЫ**

- 1) Как выполнять действия сложения, вычитания, умножения и деления с целыми числами?
- 2) Что такое обыкновенная дробь?
- 3) Как выполнять действия сложения, вычитания и деления с обыкновенными дробями?
- 4) Какие дроби называются правильными и неправильными? Какое число называется смешанным?
- 5) Как выполнять действия сложения, вычитания, умножения и деления со смешанными числами?
- 6) Какие дроби называются десятичными? Какая дробь называется бесконечной периодической десятичной дробью?
- 7) Как перевести обыкновенную дробь в десятичную и, наоборот, десятичную – в обыкновенную?
- 8) Как выполнять действия сложения, вычитания, умножения и деления с десятичными дробями?
- 9) Как найти сумму, разность, произведение и частное обыкновенной и десятичной дробей?
- 10) Какие числа называются рациональными?
- 11) Как найти указанный процент от данного числа?
- 12) Что такое модуль числа? Как его находят?
- 13) Как находят значение суммы чисел с разными знаками?
- 14) Что такое пропорция? Какие свойства она имеет?
- 15) Что такое координатная ось? Как изобразить на координатной оси данное рациональное число?
- 16) Какие числа называются противоположными?
- 17) Что такое алгебраическое выражение?
- 18) Как упрощать алгебраические выражения: раскрытие скобок; вынесение множителя за скобки; приведение подобных слагаемых?
- 19) Что такое линейное уравнение? Как его решают?
- 20) Какие числовые промежутки вы знаете?
- 21) Как решать линейные неравенства с одной переменной?
- 22) Что такое прямоугольная система координат на плоскости?
- 23) Какие способы задания зависимости между величинами вам известны?
- 24) Что означает зависимость между величинами?
- 25) Какая зависимость называется прямой пропорциональностью? Как построить ее график?
- 26) Как построить график линейного уравнения с двумя переменными?

Упражнения

А

1. Выполните действия:

- 1) $2,8 \cdot (-3,9) - 76,15 : 15,23$;
2) $34,68 : (7,11 + 1,56) + 46 : (2,45 - 1,65)$;
3) $(0,62 + 0,56 - 2,29) \cdot (8,44 - 5,34)$;
4) $62,93 + (12,5 - 7,6 + 3,21) : 0,1$.

2. Выполните действия:

- 1) $2\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2}{15} - 3\frac{5}{6}\right) + \frac{1}{4}$; 3) $\left(6\frac{3}{8} - 2\frac{3}{4}\right) \cdot (-4) + \frac{7}{18} \cdot 9$;
2) $-1\frac{1}{7} \cdot \left(\frac{4}{5} + \frac{19}{20}\right) \cdot \left(6\frac{5}{6} + 4\frac{2}{3}\right)$; 4) $9\frac{1}{6} : \left(4\frac{1}{3} - 8\right) + 24 \cdot \frac{3}{8}$.

3. Решите уравнение:

- 1) $4x + 5(3 - 2x) = 5 - 11x$; 3) $14(2y - 3) - 5(y + 4) = 2(3y + 5) + 5y$;
2) $\frac{2 - 7x}{6} + \frac{4x + 7}{3} = -\frac{x}{2}$; 4) $5 + \frac{7y - 12}{3} = y + 13$.

4. Решите уравнение:

- 1) $\frac{3y + 9}{5} + \frac{5y - 5}{4} = 6 + \frac{3y + 1}{2}$; 3) $\frac{7(y - 6)}{4} = \frac{5(y + 1)}{3} - 3(y + 2)$;
2) $\frac{3}{4}x + 2x + 5 = 2\frac{3}{4}x + 4,1 + 0,9$; 4) $4 \cdot |x| - 7 = -2|x| + 5$.

5. Упростите выражение:

- 1) $\frac{5}{8}x - \left(\frac{1}{4}x - \frac{1}{12}y\right) + \frac{1}{3}y$; 3) $2\frac{1}{6}y - \left(7x - 1\frac{3}{4}y\right) + 2\frac{1}{5}x$;
2) $9,4y + \left(2x - 11\frac{1}{4}y\right) - 3\frac{5}{9}x$; 4) $3,5x + \left(6\frac{1}{4}y - 7x\right) - 7y$.

6. Решите неравенство:

- 1) $11x - 8,8 > 4x + 5,2$; 3) $18,9x - 13,4 \leq 10,1x + 13$;
2) $2\frac{5}{9}x - 15 > x - 1$; 4) $4,6 \cdot (x - 3) \geq 4,2 + x$;

$$5) x + 3 < 5,7(x + 10) + 2\frac{2}{5}; \quad 6) 4\frac{1}{6}y + (2 - y) \leq 4y - 3.$$

7. Постройте график линейной функции:

$$1) y = 2x + 1; \quad 3) y = -\frac{3}{2}x + 3; \quad 5) y = -0,6x - 1,2; \quad 7) y = 2x;$$

$$2) y = 3 - x; \quad 4) y = 0,5x - 2; \quad 6) y = \frac{2}{7}x - 2; \quad 8) y = -3.$$

8. Найдите координаты точек пересечения прямых, заданных уравнениями:

$$1) y = 5x - 3 \text{ и } y = 3x + 1; \quad 3) y = -4x + 3 \text{ и } y = \frac{1}{2}x + 3;$$

$$2) y = 4x - 5 \text{ и } y = x + 4; \quad 4) y = -2x - 10 \text{ и } y = -x - 7.$$

9. Решите систему уравнений:

$$1) \begin{cases} x - y = 2, \\ 2x - 3y = -1; \end{cases} \quad 4) \begin{cases} 2(x + y) - x = -6, \\ 3x - (x - y) = 0; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 4x = -6y, \\ 7y - 2x = 20; \end{cases} \quad 5) \begin{cases} x + 5y = -2, \\ 0,5x - y = 6; \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} 8x - 3y = 7, \\ 3x + y = 9; \end{cases} \quad 6) \begin{cases} 2x + 3(x + y) = 11, \\ 7(x + 3y) - 4y = -23. \end{cases}$$

10. Сумма двух чисел равна 58, а их разность равна 8. Найдите эти числа.

В

11. Вычислите:

$$1) \frac{\frac{3}{4} - \frac{5}{8} + \frac{1}{6}}{\frac{3}{8} + \frac{7}{12} - \frac{1}{2}}; \quad 3) \frac{3 + \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{5}}{3}}{7 - \frac{4}{5}};$$

$$2) 5 + \frac{4}{2 - \frac{1}{3}}; \quad 4) 2 + \frac{3}{2 - 1\frac{1}{2}}.$$

12. Решите уравнение:

$$1) \frac{x + 9}{7} = 1 + \frac{x + 1}{3}; \quad 2) 1 - \frac{5x - 2}{6} = \frac{x - 5}{9};$$

$$3) \frac{3x+4}{5} + \frac{x-7}{2} = \frac{2(2x+3)}{5}; \quad 4) \frac{7x-3}{2} - \frac{9-4x}{3} = \frac{7-x}{2}.$$

13. Решите уравнение:

$$1) \frac{3x-11}{4} - \frac{3-5x}{8} = \frac{x+6}{2}; \quad 3) \frac{3}{4}x - \frac{25}{4} + \frac{4}{3}x = 0;$$

$$2) 6 - \frac{3-y}{2} = \frac{y-1}{2} + \frac{y-2}{3}; \quad 4) \frac{y-3}{6} + y = \frac{2y-1}{3} - \frac{4-y}{2}.$$

14. Найдите наибольшее целое решение неравенства:

$$1) x+2 \geq 2,5x-1; \quad 3) \frac{x-2}{5} - \frac{2x+3}{3} > 1;$$

$$2) \frac{3x+2}{4} - \frac{x-3}{2} < 3; \quad 4) \frac{2x-8}{3} - \frac{3x-5}{2} \geq 4.$$

15. Найдите наименьшее целое решение неравенства:

$$1) \frac{2x+2}{5} - \frac{x-1}{2} < 2; \quad 3) \frac{5x}{11} - \frac{x+2}{4} \geq 3;$$

$$2) \frac{x}{6} - \frac{x}{7} \geq 1; \quad 4) \frac{2x-5}{3} - 1 > 3-x.$$

16. Решите систему уравнений:

$$1) \begin{cases} \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}y = 1, \\ 3x - 5y = -3; \end{cases} \quad 3) \begin{cases} 3x - 2y = \frac{1}{2}, \\ 4y - x = \frac{2}{3}; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} \frac{1}{4}x - y = -5, \\ \frac{1}{2}x - \frac{1}{7}y = 3; \end{cases} \quad 4) \begin{cases} 2x - 3y = -1, \\ \frac{y}{x} = 0,75. \end{cases}$$

17. Вычислите:

$$1) \left(\frac{1}{2} + 0,125 - \frac{1}{6} \right) \cdot \left(6,4 : \frac{80}{3} \right) + \frac{1}{8};$$

$$2) \left(\frac{3\frac{1}{3} + 2,5}{2,5 - 1\frac{1}{3}} \cdot \frac{4,6 - 2\frac{1}{3}}{4,6 + 2\frac{1}{3}} \right) \cdot 5,2 : \left(\frac{0,05}{\frac{1}{7} - 0,125} + 5,7 \right);$$

$$3) \frac{\left(13\frac{1}{4} - 2\frac{5}{27} - 10\frac{5}{6}\right) \cdot 230,04 + 46,75}{0,01}.$$

18. Сумма двух чисел равна 45. Одно из них относится к другому как 7:8. Найдите эти числа.

19. Сумма длин трех отрезков равна 35 см. Один из отрезков в 4 раза короче другого и на 1 см длиннее третьего. Найдите длину каждого отрезка.

20. Сумма в 525 тг выплачена пятитенговыми и десятитенговыми монетами, причем количество тех и других монет одинаковое. Сколько было пятитенговых и сколько десятитенговых монет?



С

21. Изобразите на координатной плоскости множество решений системы неравенств с двумя переменными:

$$1) \begin{cases} 5x - y \leq 4, \\ 0,5x + y \leq 0; \end{cases} \quad 3) \begin{cases} 3x - 5y < -10, \\ x + y > 9; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 2x - y < 3, \\ 2x + y < 6; \end{cases} \quad 4) \begin{cases} 4x + 3y + 12 \geq 0, \\ 3y - x - 6 \geq 0. \end{cases}$$

22. Решите уравнение относительно переменной x :

$$1) (5x - 3a) - (2x + 5a) = 4a;$$

$$2) (x + a) + (x + 2a) - (x - 3a) = 8a;$$

$$3) \left(\frac{3}{4}x - \frac{2}{5}\right) + \left(\frac{2}{3}x + 0,6\right) - \left(\frac{7}{12}x - 0,3\right) = 5,8;$$

$$4) (x - a - b) + (2x + 3a + b) = (2a - b) - (2a - 5b).$$

23. Решите систему уравнений относительно переменных x и y :

$$1) \begin{cases} px - qy = a, \\ lx + my = b; \end{cases} \quad 3) \begin{cases} \frac{2x+3}{3y-2} = 1, \\ x(2y-5) - 2y(x+3) = 2x+1; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} bx + ay = ab, \\ bx + 1 = a + y; \end{cases} \quad 4) \begin{cases} \frac{x+1}{y+2} = 5, \\ 3(2x-5) - 4(3y+4) = 5. \end{cases}$$

24. Составьте несколько систем уравнений с двумя неизвестными, не имеющих решения.

25. Дана система уравнений:
$$\begin{cases} x + y = 7, \\ ax + 2y = c. \end{cases}$$

Подберите такие значения a и c , чтобы система уравнений: 1) имела одно решение; 2) имела бесконечное множество решений; 3) не имела решений.

26. Для ремонта здания наняты несколько рабочих, которые могут выполнить работу за определенное число дней. Если рабочих будет на 3 человека меньше, то срок выполнения работы увеличится на 6 дней. Если же рабочих будет на 2 человека больше, то они выполнят работу на 2 дня раньше. Сколько рабочих было нанято и за сколько дней они могут выполнить работу?

27. Отцу и дочери вместе 62 года. Четыре года назад отец был в 8 раз старше дочери. Сколько лет каждому из них?

28. При каких значениях x дробь $\frac{3x-4}{2}$:

1) больше 1; 2) меньше 1; 3) равна 1?

29. Составьте систему неравенств, решением которой являются числовые промежутки, составленные из координат точек, находящихся на сторонах треугольника ABC и внутри него (рис. 1), если координаты вершин таковы: $A(-3; -3)$, $B(0; 3)$ и $C(3; -1)$.

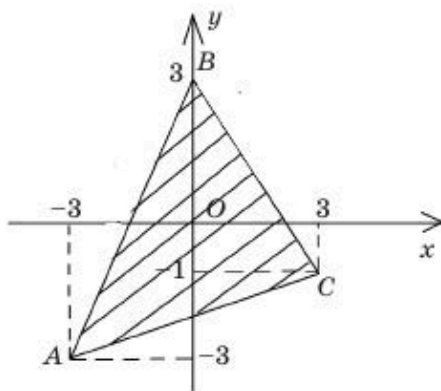


Рис. 1.



Возникновение и установление понятия «алгебра»

Алгебра – это раздел математики, в котором изучаются функции, уравнения, неравенства, а также выполняются тождественные преобразования и вычисления.

Начальные элементы алгебры начали применять еще в Древней Греции, Египте, Вавилоне, Индии, Китае. Уже с VI века до н. э. в древнегреческих научных трудах появляются общие представления о тождественных преобразованиях. Однако в тот период все математические рассуждения выражались преимущественно в геометрической форме. Например, сложение чисел трактовалось как сложение отрезков, произведение двух чисел – как нахождение площади прямоугольника, а произведение трех чисел – как вычисление объема прямоугольного параллелепипеда.

Такой геометрический подход к алгебраическим понятиям имел ограничения. Например, с его помощью невозможно было представить умножение более трех чисел.

С VI века н. э. математические исследования начинают активно развиваться в Индии, Китае, странах Ближнего Востока и Средней Азии. Именно в трудах ученых Ближнего Востока и Средней Азии алгебра начала формироваться как самостоятельная отрасль математики.

В IX веке среднеазиатский математик и астроном аль-Хорезми в своем трактате «Китаб аль-джебр валь-мукабала» («Книга о восстановлении и противопоставлении») изложил общие правила решения линейных уравнений. От слова «аль-джебр» и произошло современное название «алгебра».

Значительный вклад в развитие алгебры как науки внесли европейские ученые. Среди них итальянские математики Николо Тарталья (1499–1557), Джироламо Кордано (1501–1576), а также французские математики Франсуа Виет (1540–1603), Рене Декарт (1596–1650).

Раздел 1. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ И ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

1.1. Степень с натуральным показателем

1.1.1. Понятие степени с натуральным показателем. В алгебре умножение одинаковых чисел рассматривается как особое действие, которое называется **возведением в степень**.

Например, если нужно перемножить два одинаковых числа, каждое из которых равно 4, то говорят: «Надо число 4 возвести во вторую степень». И вместо выражения $4 \cdot 4$ пишут 4^2 .

Возведение числа в третью, четвертую и т.д. степень означает, что число берется сомножителем соответственно три, четыре и т.д. раза.

Пусть a – произвольное число, n – натуральное число, большее 1. Произведение n множителей, равных a , называется n -й степенью числа a и обозначается так:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ раз}}.$$

По определению, если $n > 0$, то $\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ раз}} = a^n$; если $n = 1$, то $a^1 = a$.

Если число записано без показателя степени, то считается, что показатель равен 1.

Выражение a^n читается как « a в степени n » или « n -я степень числа a », или « a в n -й степени».

В равенствах

$$4^2 = 16, 4^3 = 64, 4^4 = 256 \text{ и т.д.}$$

основанием степени является число 4.



Приведем и другие примеры возведения числа в степень:

$$5^4 = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 625; \quad 0^3 = 0 \cdot 0 \cdot 0 = 0; \quad 1^5 = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1;$$

$$(-3)^3 = (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = -27; \quad (-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16;$$

$$10^1 = 10.$$

Нетрудно заметить, что при возведении в степень **положительного числа** получается положительное число, а при возведении в степень нуля или единицы – соответственно нуль или единица.

Однако при возведении в степень *отрицательного* числа результат зависит от показателя степени:

- отрицательное число с четным показателем является положительным числом, так как произведение четного числа отрицательных множителей положительно;
- отрицательное число с нечетным показателем является отрицательным числом, так как произведение нечетного числа отрицательных множителей отрицательно.

При решении задач удобно пользоваться формулой

$$(-a)^n = \begin{cases} a^n, & \text{если } n - \text{четное число,} \\ -a^n, & \text{если } n - \text{нечетное число.} \end{cases}$$

Вторая степень называется *квадратом* числа, а третья степень – *кубом* числа. Это связано с тем, что площадь квадрата со стороной a равна второй степени числа a , т. е. $S=a^2$ (квадратных единиц), а объем куба с ребром a равна третьей степени числа a , т. е. $V=a^3$ (кубических единиц) (рис. 1.1).

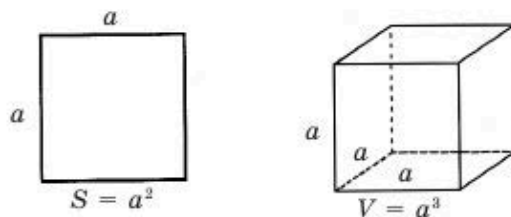


Рис. 1.1

Пример 1. Найдем значения выражений:

- 1) $2 \cdot 3^3$; 2) $(2 \cdot 3)^3$.

Решение: 1) $2 \cdot 3^3 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 2 \cdot 27 = 54$;

- 2) $(2 \cdot 3)^3 = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 = 6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^3 = 216$.

Пример 2. Найдем значение выражения $-3^4 + (-2)^6$.

Решение: 1) $-3^4 = -(3^4) = -81$; 2) $(-2)^6 = 2^6 = 64$;

- 3) $-81 + 64 = -17$.

Значит, $-3^4 + (-2)^6 = -17$.



1. Сформулируйте определение степени с натуральным показателем.
2. Что называют основанием степени?
3. Что называют показателем степени?
4. Приведите пример возведения числа в степень и прочитайте его вслух. Укажите основание степени и показатель.

5. Как записывают степень с показателем, равным 1?
 6. Какой знак имеет отрицательное число, возведенное в четную степень?
 7. Какой знак имеет отрицательное число, возведенное в нечетную степень?



В сосуд кубической формы с ребром 1 дм вмещается 1 л жидкости. Сколько литров воды вмещается в бассейн кубической формы с ребром 1,5 м?

Упражнения

А

1.1. Представьте произведение в виде степени:

- 1) $a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a$; 4) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$; 7) $u \cdot u \cdot b \cdot b$;
 2) $0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,3$; 5) $\left(-\frac{5}{3}\right) \cdot \left(-\frac{5}{3}\right) \cdot \left(-\frac{5}{3}\right)$; 8) $m \cdot x \cdot x + n \cdot n \cdot y \cdot y \cdot y$;
 3) $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2)$; 6) $(ax) \cdot (ax) \cdot (ax) \cdot (ax) \cdot (ax)$. 9) $2 \cdot x \cdot x \cdot z \cdot z + y \cdot y \cdot y$.

1.2. Вычислите:

- 1) $(-3)^3$; 3) $(-4)^3$; 5) 4^4 ; 7) 7^3 ; 9) $2,5^2$;
 2) $(-2)^4$; 4) $(-5)^2$; 6) 2^5 ; 8) 8^2 ; 10) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$.

1.3. Выполните возведение в степень:

- 1) $\left(\frac{1}{2}\right)^2$; 3) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2$; 5) $0,1^3$; 7) $\left(-\frac{3}{4}\right)^3$;
 2) $\left(-\frac{1}{2}\right)^5$; 4) $0,3^3$; 6) $\left(1\frac{1}{2}\right)^4$; 8) $\left(2\frac{1}{2}\right)^3$.

1.4. Запишите степень в виде произведения:

- 1) a^3 ; 2) b^5 ; 3) x^3 ; 4) $(cx)^3$; 5) $2 \cdot y^5$; 6) $(-m)^5$; 7) $(-mn)^4$.

1.5. Заполните таблицы.

1)

x	1	2	3	4	-1	-2	-3	-4	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$-1\frac{2}{3}$	-0,3
x^2								16						

2)

x	1	2	3	4	5
2^x					
$\left(\frac{1}{2}\right)^x$					
3^x					
$(-1)^x$					
$(-2)^x$					

1.6. 1) Представьте число в виде квадрата числа.

0,01; 0,49; 121; $\frac{36}{169}$; $1\frac{56}{169}$; 0,0009.

2) Представьте число в виде куба числа.

27; -64; 343; -0,008; $-\frac{1}{125}$; $4\frac{17}{27}$.

1.7. Найдите значения выражений:

1) x^2 , $-x^2$, $(-x)^2$, если $x=5$; -4;

2) x^3 , $-x^3$, $(-x)^3$, если $x=3$; -2.

1.8. Вычислите значение выражения x^n+y^n при $x=-2$, $y=3$, $n=4$.

В

1.9. Вычислите:

1) $-5^2+(-2)^4$;

3) $0,2 \cdot 5^3 - 0,4 \cdot 2^4$;

2) $3^4 - \left(\frac{2}{5}\right)^3 \cdot 6\frac{1}{4}$;

4) $8 \cdot 0,5^3 + 125 \cdot 0,2^2$.

1.10. Сравните:

1) $(-0,5)^2$ и 0;

3) $(-0,5)^3$ и 0;

5) $-1,1^4$ и $(-0,3)^4$;

2) $-0,5^3$ и 0;

4) $(-1,1)^2$ и $0,3^2$;

6) $(-2,7)^{10}$ и $(-9,2)^{13}$.

1.11. Представьте произведение в виде степени:

1) $\underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_{20 \text{ множителей}}$;

2) $(-a)(-a)(-a)(-a)(-a)$;

3) $(x-y)(x-y)(x-y)$;

4) $\underbrace{(a+b)(a+b)\dots(a+b)}_{n \text{ множителей}}$.

1.12. Представьте число в виде степени с основанием 5:
25; 125; 625; 15625.

1.13. Упростите выражение:

1) $2a^2 + a^2$; 3) $aa + aa + bbb + bbb$;

2) $x^2 + 3x^2 - 5x^2$; 4) $\frac{xx + xx + xx}{yyy + yyy}$.

1.14. Найдите значение выражения:

1) $3a^2 - 2b^3$ при $a = -17$, $b = -2$;

2) $5x^2y^3 + 4(x-y)$ при $x = -\frac{1}{2}$, $y = -1$;

3) $m^2 + 2mn + n^2$ при $m = -5$, $n = 4$;

4) $3pq^2 - 2p^2q$ при $p = -4$, $q = 3$.

1.15. Запишите в виде выражения:

1) квадрат суммы x и y ;

2) сумму квадратов x и y ;

3) утроенное произведение квадрата x и куба y ;

4) удвоенный куб разности x и y .

1.16. Могут ли выражения $2a^2$ и $(a-5)^4$ при некоторых значениях a принимать отрицательные значения? Объясните ответ.

С

1.17. Вычислите значение выражения $2a^5 - 5a^4 + a^3 - 3a^2$, если $a = -1$; 0; 2.

1.18. Найдите значение выражения:

1) $\frac{2a^4 - 3b^3}{1 - a^2}$ при $a = -\frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{3}$;

2) $\frac{2m^2 - 4m - 1}{m^2 + m + 1}$ при $m = -\frac{3}{4}$;

3) $\frac{3x^2 + 5y}{2x - 1} + \frac{x^2 - 2y^3}{3 - 4y}$ при $x = -\frac{1}{3}$, $y = \frac{1}{2}$;

$$4) \frac{1-2ab}{3a^2b} - \frac{2+3ab^2}{4ab^3} \quad \text{при } a = \frac{1}{2}, \quad b = -\frac{2}{3}.$$

1.19. Докажите, что выражения x^4+1 и $3+(4-x)^2$ принимают только положительные значения.

Подсказка. Докажите, что выражение $3a^8 + a^2$ при любом значении a принимает положительное значение. Учтите, что любое число с четным показателем положительно. Поэтому сумма слагаемых при любом a принимает положительное значение.

1.20. Докажите, что уравнение $x^4+5x^3+2x^2+x+4=0$ не может иметь положительных корней.

1.21. Верно ли равенство при любом a ?

$$1) |a|^2 = a^2; \quad 2) |a|^3 = a^3.$$

Упражнения для повторения

1.22. Решите уравнение:

$$1) 0,12-2,5x=-0,8;$$

$$2) 4,8x-0,3=4,2 \cdot 0,5;$$

$$3) 1\frac{3}{4}-5x=2\frac{3}{4}:\left(-3\frac{2}{3}\right);$$

$$4) 20x+0,4\cdot\left(-6\frac{1}{4}\right)=4\frac{2}{3}:\left(-\frac{1}{4}\right).$$

1.23*. При каких значениях a и b система уравнений

$$\begin{cases} x-2y=3, \\ 2x+ay=b \end{cases}$$

имеет: 1) одно решение; 2) бесконечное множество решений; 3) не имеет решений?

1.24. Из удвоенного квадрата суммы чисел a и b вычтите утроенную разность тех же чисел. Вычислите результат при:

$$1) a=6, b=-4; \quad 2) a=3, b=-5.$$

1.25. При каких условиях значение выражения $\frac{a-1}{2}$ будет: 1) положительным числом; 2) отрицательным числом; 3) целым числом; 4) равным нулю?

1.1.2. Умножение и деление степеней с натуральным показателем. Степень с нулевым показателем. Рассмотрим произведение двух степеней с одинаковыми основаниями:

$$a^3 \cdot a^5 = (a \cdot a \cdot a)(a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a) = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a = a^8.$$

Мы видим, что

$$a^3 \cdot a^5 = a^{3+5} = a^8,$$

т. е. произведение $a^3 \cdot a^5$ равно степени с тем же основанием и показателем, равным сумме показателей множителей.

Это правило справедливо для любых степеней с одинаковыми основаниями, т. е. для любого числа a и произвольных натуральных чисел n и m выполняется равенство:

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}. \quad (1)$$

Доказательство. По определению степени

$$a^n \cdot a^m = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n \cdot \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_m = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{(n+m)} = a^{n+m}.$$

Таким образом, *при умножении степеней с одинаковыми основаниями основание оставляют прежним, а показатели множителей складывают.*

Формула (1) выражает **основное свойство степени**. Эта формула распространяется на произведение трех и более степеней.

Например,

$$a^n \cdot a^m \cdot a^k = a^{n+m+k}.$$

Приведем примеры

$$b^2 \cdot b^7 = b^{2+7} = b^9, \quad y^3 \cdot y^4 = y^{3+4} = y^7, \quad x \cdot x^2 \cdot x^3 = x^{1+2+3} = x^6.$$

Рассмотрим частное двух степеней с одинаковыми основаниями. При $a \neq 0$ его можно представить в виде степени с тем же основанием. В самом деле, так как $a^5 \cdot a^4 = a^9$, то по определению частного

$$a^9 : a^5 = a^4, \text{ т.е. } a^9 : a^5 = a^{9-5}.$$

Мы видим, что частное $a^9 : a^5$ равно степени с тем же основанием и показателем, равным разности показателей делимого и делителя.

Аналогично, при $n > m$ и $a \neq 0$ имеем

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}. \quad (2)$$

Это следует из равенства $a^n = a^{m+(n-m)} = a^m \cdot a^{n-m}$.

Значит, по определению частного

$$a^n : a^m = a^{n-m}.$$

Из доказанного свойства следует правило деления степеней, данное ниже.

При делении степеней с одинаковыми основаниями основание оставляют прежним, а из показателя делимого вычитают показатель делителя.

Например,

$$x^{10} : x^3 = x^{10-3} = x^7, \quad m^8 : m^5 = m^{8-5} = m^3, \quad q^5 : q = q^{5-1} = q^4.$$

Данное правило деления a^n на a^m получено для случая, когда $n > m$.

Если $n = m$, то по правилу деления степеней

$$a^n : a^n = a^{n-n} = a^0.$$

С другой стороны,

$$a^n : a^n = 1.$$

Поэтому для любого числа $a \neq 0$ выполняется равенство

$$a^0 = 1.$$

Число a , не равное нулю, с нулевым показателем равно единице.

Например, $3^0 = 1$, $(-5, 2)^0 = 1$.

Выражение 0^0 не имеет смысла.

Формулу (1) можно применять при $a \neq 0$ для любых целых неотрицательных чисел n и m , формулу (2) – при $a \neq 0$ для любых целых неотрицательных чисел n и m , удовлетворяющих условию $n \geq m$.



1. Запишите формулу для умножения степеней с одинаковыми основаниями и сформулируйте соответствующее правило.
2. Запишите формулу для деления степеней с одинаковыми основаниями и сформулируйте соответствующее правило.
3. Докажите формулу (1).
4. Докажите формулу (2).
5. Чему равно число, не равное нулю, с нулевым показателем?
6. Имеет ли смысл выражение 0^0 ?



Какой цифрой: 1) 3; 2) 4; 3) 7; 4) 8 оканчивается число, полученное при возведении данного числа в степень, которая является натуральным числом? Покажите алгоритм нахождения последней цифры.

Упражнения

А

1.26. Представьте произведение в виде степени:

- | | | | |
|----------------------|--------------------------|--|----------------------|
| 1) $a^3 \cdot a^4$; | 3) $x^5 \cdot x^3$; | 5) $\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4$; | 7) $q^4 \cdot q^5$; |
| 2) $a \cdot a^5$; | 4) $0,5^3 \cdot 0,5^7$; | 6) $p^2 \cdot p^3$; | 8) $y^3 \cdot y^5$. |

1.27. Запишите произведение в виде степени:

- | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1) $n^{12} \cdot n^5$; | 3) $c^3 \cdot c^4$; | 5) $a^{16} \cdot a^7$; | 7) $b \cdot b \cdot b^2$; |
| 2) $m^5 \cdot m^{17}$; | 4) $a^6 \cdot a^7$; | 6) $p^{10} \cdot p^{11}$; | 8) $x^2 \cdot x \cdot x^3$. |

1.28. Представьте произведение в виде степени:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1) $2^5 \cdot 64$; | 3) $3^4 \cdot 81$; | 5) $0,25^7 \cdot \frac{1}{64}$; |
| 2) $0,2^6 \cdot 0,04$; | 4) $6^{12} \cdot 36$; | 6) $0,0001 \cdot 0,1^5$. |

1.29. Представьте частное в виде степени:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1) $a^5 : a^2$; | 5) $x^{11} : x^7$; |
| 2) $b^{20} : b^{12}$; | 6) $p^{19} : p^9$; |
| 3) $-c^{15} : c^5$; | 7) $q^{12} : q^3$; |
| 4) $0,5^{17} : 0,5^{10}$; | 8) $7^{20} : 7^{12}$. |

1.30. Выполните деление:

- | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1) $p^{12} : p^2$; | 3) $10^{21} : 10^{12}$; | 5) $2,3^{17} : 2,3^8$; |
| 2) $a^{16} : a^7$; | 4) $y^9 : y$; | 6) $q^{12} : q^8$. |

1.31. Найдите значение выражения:

- | | |
|----------------------|--|
| 1) $5^8 : 5^6$; | 3) $1,99^{13} : 1,99^{12}$; |
| 2) $0,2^7 : 0,2^5$; | 4) $\left(1\frac{2}{3}\right)^4 : \left(1\frac{2}{3}\right)^2$; |

$$5) \left(-\frac{3}{7}\right)^5 : \left(-\frac{3}{7}\right)^4; \quad 6) \left(2\frac{3}{5}\right)^6 : \left(2\frac{3}{5}\right)^4.$$

1.32. Упростите выражение:

$$1) a^5 \cdot a^0; \quad 2) b^6 : b^0; \quad 3) p^4 \cdot p^0; \quad 4) x^8 : x^0.$$

1.33. Вычислите:

$$1) 4^2 \cdot 4; \quad 2) 1,1 \cdot 1,1^2; \quad 3) 5^5 : 5^3; \quad 4) \left(2\frac{3}{5}\right)^6 : \left(2\frac{3}{5}\right)^4.$$

1.34. Упростите выражение:

$$\begin{array}{lll} 1) a \cdot a^3 \cdot a^5; & 3) x^2 \cdot x^4 \cdot x^5; & 5) y^{12} : y^{11}; \\ 2) a^7 : a^5; & 4) m^{10} : m^7; & 6) c^5 \cdot c^{10} \cdot c. \end{array}$$

В

1.35. Какой цифрой оканчиваются числа:

$$1) 2^{17}; \quad 2) 3^{15}; \quad 3) 7^{12}; \quad 4) 9^9.$$

1.36. Запишите произведение в виде степени:

$$\begin{array}{lll} 1) x^2 \cdot x^2 \cdot x^7; & 3) 4 \cdot 4^2 \cdot 4^3 \cdot 4^2; & 5) m^5 \cdot m \cdot m^3 \cdot m^6; \\ 2) a \cdot a^4 \cdot a^4 \cdot a; & 4) y^4 \cdot y^3 \cdot y^2; & 6) 7^3 \cdot 7 \cdot 7^7. \end{array}$$

1.37. Представьте выражение x^{12} в виде произведения двух степеней с основанием x , одна из которых равна:

$$1) x^5; \quad 2) x^2; \quad 3) x^7; \quad 4) x^{12}.$$

1.38. Как изменится площадь квадрата, если увеличить длину его стороны:

$$1) \text{ в } 2 \text{ раза}; \quad 2) \text{ в } 2,5 \text{ раза}; \quad 3) \text{ в } 0,5 \text{ раза}; \quad 4) \text{ в } \frac{1}{3} \text{ раза}.$$

Подсказка. Как изменится площадь квадрата, если увеличить длину его стороны в 1,5 раза?

Решение. $S = a^2$, где a — длина стороны первоначального квадрата. По условию задачи длина стороны нового квадрата станет равна $1,5a$.

$$S_1 = (1,5a)^2 = 2,25a^2, \quad y = \frac{k}{x}.$$

Ответ: площадь квадрата увеличится в 2,25 раз.

1.39. Площадь квадрата увеличилась в 9 раз. Во сколько раз увеличилась длина его стороны?

1.40. Сторону квадрата сначала увеличили в 2 раза, затем уменьшили в 3 раза. Как изменится его площадь?

1.41. Покажите, что значение дроби не зависит от натурального числа n :

$$1) \frac{6^{n+1} \cdot 6^{n+2}}{6^{2n}}; \quad 2) \frac{5^{2n+4} \cdot 5^{2n-1}}{5^{4n+2}}.$$

1.42. Представьте степень в виде произведения двух степеней с тем же основанием:

$$1) a^{10}; \quad 2) b^{12}; \quad 3) x^{11}; \quad 4) 3^{12}.$$

1.43. Найдите значение дроби:

$$1) \frac{5^6}{5^4}; \quad 3) \frac{0,8^5}{0,8^3}; \quad 5) \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^7}{\left(\frac{2}{3}\right)^4};$$

$$2) \frac{9^{12}}{9^{11}}; \quad 4) \frac{\left(-1\frac{1}{2}\right)^4}{-1\frac{1}{2}}; \quad 6) (1,3)^9 : \left(\frac{13}{10}\right)^7.$$

1.44. Вычислите:

$$1) \frac{17^9 \cdot 17^5}{17^{13}}; \quad 3) \frac{5^{16} \cdot 5^4}{5^{18}};$$

$$2) \frac{4^{15}}{4^6 \cdot 4^8}; \quad 4) \frac{0,3^{12}}{0,3^4 \cdot 0,3^5}.$$

1.45. Как изменится объем куба, если длину его ребра уменьшить:

$$1) \text{ в 2 раза}; \quad 2) \text{ в 2,5 раза}; \quad 3) \text{ в 0,5 раза}; \quad 4) \text{ в } \frac{1}{3} \text{ раза}.$$

1.46. Объем куба равен 125 см^3 . Каким будет объем куба, если длину его ребра уменьшить в 5 раз?

1.47. Ребро куба сначала увеличили в 2 раза, затем уменьшили в 4 раза. Во сколько раз изменится объем куба?

1.48. Упростите выражение:

$$1) (a^5 \cdot a^3 + a^8 \cdot a^0) : a^7; \quad 2) x^{12} : (2x^3 \cdot x^4 - x^2 \cdot x^5).$$

1.49. Представьте выражение в виде степени:

$$1) 2^5 \cdot 8 \cdot 16; \quad 2) 16 \cdot 64 \cdot 128; \quad 3) 7^n \cdot 343; \quad 4) 243 \cdot 3^k.$$

1.50. Какой цифрой оканчиваются выражения:

- 1) $2^{101} \cdot 3^{102}$; 2) $101^{2025} \cdot 17^{30}$; 3) $13^9 \cdot 5^{75}$?

Подсказка. Какой цифрой оканчивается выражение $61^4 + 12^{13}$?

а) Найдем последнюю цифру числа 61^4 .

При возведении в степень числа, оканчивающегося цифрой 1, получается число, также оканчивающееся цифрой 1. Следовательно, 61^4 оканчивается цифрой 1.

б) Найдем последнюю цифру числа 12^{13} .

Рассмотрим последние цифры степеней $12^1, 12^2, 12^3, 12^4, 12^5$.

$$12^1 = 12 \text{ — оканчивается на } 2,$$

$$12^2 = 144 \text{ — оканчивается на } 4,$$

$$12^3 = 1728 \text{ — оканчивается на } 8,$$

$$12^4 = 20736 \text{ — оканчивается на } 6,$$

$$12^5 = 248832 \text{ — оканчивается на } 2.$$

Последние цифры повторяются в таком порядке (в цикле): 2, 4, 8, 6 и т.д. Длина цикла равна 4.

Чтобы определить последнюю цифру степени 12^{13} , нужно показатель степени 13 разделить на длину цикла 4, т. е. $13 : 4 = 3$ (остаток 1). Остаток 1 указывает на первую цифру в цикле, данном выше. Следовательно, степень 12^{13} оканчивается той же цифрой, что и 12^1 , то есть цифрой 2.

в) Теперь найдем последнюю цифру суммы $61^4 + 12^{13}$.

Последней цифрой числа 61^4 является 1, а последней цифрой числа 12^{13} является 2.

Сложим значения последних цифр: $1 + 2 = 3$.

Ответ: заданная сумма оканчивается цифрой 3.

1.51. Замените x степенью с основанием a , чтобы получилось тождество:

1) $a^3 \cdot x = a^5$; 3) $a^7 \cdot x = a^{11}$;

2) $x \cdot a^4 = a^8$; 4) $a^5 \cdot x = a^{16}$.

1.52. Докажите, что при любом натуральном n значение дроби $\frac{10^n - 1}{9}$ является натуральным числом.

1.53. Докажите, что при любом натуральном n выполняется равенство $2^n + 2^n = 2^{n+1}$.

1.54. Определите знак выражения: 1) a^{2n} ; 2) a^{2n+1} , где $a < 0$ и $n \geq 0$ – целое число.

1.55. Упростите выражение:

1) $7^{n+2} : 7^n$; 2) $10^{n+1} : 10^{n-1}$; 3) $(-1)^n \cdot (-1)^n$.

1.56. Докажите, что уравнение $x^4 + 4 = 0$ не имеет решений.

1.57. Упростите выражение:

1) $125m^4 p^5 : (-0,25m^3 p^2) : 25mp$;

2) $0,125a^{n+13} \cdot b^{n+12} : \left(-\frac{1}{8}a^4 b^3 : 5a^9 b^5\right)$, $n \in N$.

Упражнения для повторения

1.58. Представьте в виде квадрата или куба числа:

1) -27 ; 3) $6,25$; 5) $-3\frac{3}{8}$;

2) $1,69$; 4) -64 ; 6) $5\frac{4}{9}$.

1.59. Найдите координаты точек пересечения графика зависимости $y = 2x - 6$ с осями координат.

1.60. Найдите координаты точек пересечения прямых, заданных уравнениями $y = 2x - 6$ и $y = -\frac{1}{2}x + 1$.

1.61. Три студента получили стипендию. Первый студент получил 0,9 той суммы, которую получил второй, и еще 4200 тг. Третий студент получил 0,9 той суммы, которую получил второй, и еще 1200 тг. Сколько тенге получил каждый студент, если известно, что второй и третий студент получили поровну?

1.1.3. Возведение в степень произведения, частного и степени. Выражение $(ab)^3$ – это степень, основанием которой является произведение множителей a и b . Это выражение можно представить в виде произведения степеней:

$$(ab)^3 = ab \cdot ab \cdot ab = (a \cdot a \cdot a) \cdot (b \cdot b \cdot b) = a^3 b^3,$$

т. е. $(ab)^3 = a^3 b^3$.

Для любых a, b и натурального числа n выполняется равенство

$$(ab)^n = a^n b^n. \quad (3)$$

Доказательство. По определению степени

$$(ab)^n = \underbrace{(ab) \cdot (ab) \cdot \dots \cdot (ab)}_{n \text{ раз}} = \underbrace{(a \cdot a \cdot \dots \cdot a)}_{n \text{ раз}} \cdot \underbrace{(b \cdot b \cdot \dots \cdot b)}_{n \text{ раз}} = a^n b^n. \quad (4)$$

Итак, при возведении в степень произведения множителей каждый множитель возводят в эту степень и результаты перемножают.

Это правило распространяется и на произведение трех и более множителей. Например,

$$(abc)^n = a^n b^n c^n.$$

Пример 1. Возведем произведение $3ax$ в третью степень.

$$(3ax)^3 = 3^3 a^3 x^3 = 27a^3 x^3$$

Выражение $\left(\frac{a}{b}\right)^n$ – это степень, основанием которой является частное. Это выражение можно представить в виде частного степеней, т. е.

для любых чисел a и b ($b \neq 0$) и натурального числа n выполняется равенство

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}. \quad (5)$$

Доказательство. Пусть $\frac{a}{b} = c$. Тогда $a = b \cdot c$. Возведем обе части этого равенства в n -ю степень и применим к его правой части формулу (3):

$$a^n = (bc)^n = b^n c^n.$$

По определению частного

$$\frac{a^n}{b^n} = c^n, \text{ а } \left(\frac{a}{b}\right)^n = c^n.$$

Следовательно, $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$, $b \neq 0$.

Итак, при возведении в степень дроби каждый множитель как числителя, так и знаменателя этой дроби возводят в эту степень.

Это правило распространяется и на степень, основанием которой является частное вида

$$\left(\frac{ab}{cxy}\right)^n = \frac{a^n b^n}{c^n x^n y^n}.$$

Пример 2. Возведем дробь $\frac{2xy}{3ab}$ в 5-ю степень.

$$\left(\frac{2xy}{3ab}\right)^5 = \frac{(2xy)^5}{(3ab)^5} = \frac{2^5 x^5 y^5}{3^5 a^5 b^5} = \frac{32x^5 y^5}{243a^5 b^5}.$$

Выражение $(a^3)^4$ – это степень, основанием которой является степень. Это выражение можно представить в виде степени с основанием a :

$$(a^3)^4 = a^3 \cdot a^3 \cdot a^3 \cdot a^3 = a^{3+3+3+3} = a^{3 \cdot 4}.$$

Для любого числа a и положительных натуральных чисел n и m выполняется равенство

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}. \quad (6)$$

Доказательство. По определению степени

$$(a^n)^m = \underbrace{a^n \cdot a^n \cdot \dots \cdot a^n}_{m \text{ раз}} = a^{\overbrace{n+n+\dots+n}^{m \text{ раз}}} = a^{n \cdot m},$$

т. е. **при возведении степени в степень основание оставляют тем же, а показатели перемножают.**

$$\text{Например, } (x^4)^5 = x^{4 \cdot 5} = x^{20}; (a^2 b^3)^4 = a^{2 \cdot 4} b^{3 \cdot 4} = a^8 b^{12}.$$



В Древнем Вавилоне применялись таблицы квадратов и кубов чисел. Индийские ученые умели выполнять действия со степенями с показателем до 9. В трудах самаркандского ученого аль-Каши (XIV–XV) использовалось понятие $a^0=1$, где $a \neq 0$. Французский математик Рене Декарт (1596–1650) в своем сочинении «Геометрия» применял обозначения $a^2, a^3, \dots$.



1. Сформулируйте правило возведения в степень произведения.
2. Сформулируйте правило возведения в степень частного.
3. Сформулируйте правило возведения в степень степени.



4. Докажите формулы (3), (5), (6).

а) Начертите три прямоугольника со сторонами 4 см и 6 см, 2 см и 3 см, 8 см и 12 см. Найдите площадь каждого из них и сравните полученные результаты. Сделайте вывод и обоснуйте его.

б) Даны два параллелепипеда с ребрами 2 см, 3 см, 4 см и 4 см, 6 см, 8 см. 1) Найдите площади полных поверхностей и объемы этих параллелепипедов; 3) сравните объемы; 4) сделайте вывод и обоснуйте его.

Упражнения

А

1.62. Выполните возведение в степень:

- | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1) $(ab)^5$; | 3) $(-5y)^3$; | 5) $(xyz)^4$; | 7) $(4nk)^3$; |
| 2) $(3x)^4$; | 4) $(-0,5pq)^4$; | 6) $(-2m)^6$; | 8) $(-0,2cd)^3$. |

1.63. Выполните возведение в степень:

- | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1) $(xy)^4$; | 3) $(10ab)^2$; | 5) $(mnk)^3$; | 7) $(-2abxy)^4$; |
| 2) $(-na)^3$; | 4) $(-5x)^4$; | 6) $(-3pq)^3$; | 8) $(-3px)^3$. |

1.64. Вычислите:

- | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1) $(2 \cdot 5)^4$; | 2) $(2 \cdot 3)^3$; | 3) $(2 \cdot 100)^2$; | 4) $(7 \cdot 20)^2$. |
|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|

1.65. Выполните возведение в степень:

- | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1) $(a^3)^3$; | 3) $(y^2)^5$; | 5) $(b^3)^2$; | 7) $(m^7)^2$; |
| 2) $(x^5)^2$; | 4) $(c^3)^4$; | 6) $(b^4)^4$; | 8) $(p^5)^6$. |

1.66. Выполните возведение в степень:

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1) $\left(\frac{xy}{a}\right)^5$; | 3) $\left(\frac{x^2y}{ab}\right)^4$; | 5) $\left(\frac{p^2}{q^3}\right)^3$; | 7) $\left(\frac{xy}{bc}\right)^3$; |
| 2) $\left(-\frac{c}{ab}\right)^3$; | 4) $\left(\frac{an}{m}\right)^7$; | 6) $\left(\frac{-y}{x}\right)^5$; | 8) $\left(-\frac{2ab}{3x}\right)^5$. |

1.67. Представьте произведение в виде степени:

- | | | |
|------------------|---------------|-------------------------|
| 1) a^4y^4 ; | 3) $81c^4$; | 5) $(-m)^4 \cdot n^4$; |
| 2) $a^3x^3y^3$; | 4) b^6x^6 ; | 6) $0,0016 \cdot p^4$. |

1.68. Запишите выражение в виде степени с основанием a :

- | | | |
|------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1) $(a^5)^2 \cdot a$; | 3) $a \cdot a^2 \cdot a^3$; | 5) $(a^2 \cdot a^3)^2$; |
| 2) $a^3 \cdot a^3$; | 4) $((a^2)^3)^4$; | 6) $a^2 \cdot (a^3)^4 \cdot a$. |

1.69. Представьте выражение в виде степени с основанием b :

- | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|
| 1) $(b^3)^3$; | 3) $(b^3)^4$; | 5) $b^3 \cdot b^3$; |
| 2) $b \cdot b^7$; | 4) $(-b^3)^2$; | 6) $(b^3)^3$. |

1.70. Представьте выражение в виде степени с основанием x :

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1) $(x^2)^5 : (x^3)^2$; | 3) $(x^3 : x^2)^6$; |
| 2) $(x^3)^4 : (x^2)^5$; | 4) $\left(\frac{x^4}{x}\right)^3$. |

В

1.71. Упростите выражение:

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1) $a^3 \cdot (a^2)^4$; | 3) $(p^2 \cdot p^3)^2$; | 5) $(x^2)^5 \cdot x^5$; |
| 2) $(a^2)^4 \cdot (a^3)^3$; | 4) $(m^2 \cdot m^3)^3$; | 6) $(y^2 \cdot y^3)^4$. |

1.72. Упростите выражение:

- | | | |
|--|--|--|
| 1) $\frac{(x^2 \cdot x)^4}{(x^3)^2}$; | 2) $\frac{(ab)^2 \cdot a^3 \cdot b^4}{a \cdot (ab)^3}$; | 3) $\frac{(a^2 \cdot x^3)^5}{(a^2)^2 \cdot x^5}$. |
|--|--|--|

1.73. Докажите, что: 1) квадраты противоположных чисел равны; 2) кубы противоположных чисел противоположны.

1.74. Как изменится площадь квадрата, если длину его стороны увеличить в 3 раза?

1.75. Как изменится объем куба, если длину его ребра увеличить в 2 раза?

1.76. Представьте выражение в виде степени с основанием x :

- | | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 1) $x^2 x^m$; | 3) $(x^2)^n$; | 5) $(x^3)^n$. |
| 2) $x^m \cdot x$; | 4) $(x^n)^3$; | |

1.77. Представьте числа в виде степени с основанием 3:

- 1) 9^6 ; 2) 27^3 ; 3) 81^4 ; 4) 243^2 .

1.78. Представьте 5^{20} в виде степени с основанием:

- 1) 5^2 ; 2) 25^2 ; 3) 5^{10} ; 4) 625 ; 5) 5^5 .

1.79. Вычислите:

1) $\frac{2^5 \cdot (2^3)^3}{2^{13}}$; 3) $\frac{(5^5)^2}{25 \cdot 5^6}$;

2) $\frac{(5^8)^2 \cdot 5^7}{5^{20}}$; 4) $\frac{81 \cdot 3^6}{(3^4)^3}$.

С

1.80. Представьте выражение x^{20} в виде степени несколькими способами.

1.81. Известно, что $a^3=k$. Найдите a^{12} .

1.82. Если $a^3=p$ и $b^3=q$, то чему равно выражение $\left(\frac{a^3}{b^2}\right)^6$?

1.83. Сколькими способами можно представить в виде степени с показателем, отличным от 1, числа: 1) 2^{15} ; 2) 5^6 ?

1.84. При каком условии сумма квадратов двух чисел равна нулю?

1.85. Может ли уравнение $x^4 - x^3 + 2x^2 - 4x + 1 = 0$ иметь отрицательные корни?

1.86. Какой цифрой оканчивается число 3^{4k} , где k – некоторое натуральное число?

1.87. Докажите, что при любом натуральном n число $10^n - 1$ кратно 9.

Упражнения для повторения

1.88. Точка $A(a; -5)$ симметрична точке $B(3; b)$ относительно: 1) оси абсцисс; 2) оси ординат; 3) начала координат. Найдите a и b в каждом из указанных случаев.

1.89. Прямая задана уравнением $y=kx+b$ и проходит через точки $A(0; 2)$ и $B(-2; 0)$. Найдите k и b .

1.90. На элеватор за два дня завезли 1440 т зерна, причем во второй день завезли 80% от количества зерна, завезенного в первый день. Сколько тонн зерна привезли на элеватор в первый день?

1.91*. Может ли уравнение $7 \cdot (x^2 + 2x + 5) = 13$ иметь целое решение?

1.2. Степень с целым показателем

1.2.1. Понятие степени с целым отрицательным показателем. На практике для записи больших чисел используют степени с основанием 10. Например, среднее расстояние от Солнца до Земли приблизительно равно 150 000 000 км, или $150 \cdot 10^6$ км. А для записи малых чисел используют степени с основанием 10 и отрицательным показателем. Например, диаметр молекулы воды приблизительно равен $\frac{3}{100\,000\,000}$ см, или $3 \cdot 10^{-8}$ см, а масса атома водорода – $1,674 \cdot 10^{-24}$ г и т.д. В выражении $150 \cdot 10^6$ км запись 10^6 означает произведение шести множителей, каждый из которых равен 10. А каков смысл записи 10^{-8} в выражении $3 \cdot 10^{-8}$? Чтобы это понять, рассмотрим степени с основанием 10 и целыми неотрицательными показателями:

$$10^0, 10^1, 10^2, 10^3, \dots \quad (1)$$

Эту последовательность можно записать и так:

$$1, 10, 100, 1000, \dots$$

Здесь каждый член последовательности в 10 раз меньше следующего. Если продолжить эту последовательность влево от числа 1, то перед числом $1=10^0$ должно стоять число, меньшее в 10 раз, т. е. число $\frac{1}{10} = \frac{1}{10^1}$, а перед числом $\frac{1}{10}$ – число, меньшее в 10 раз, т. е. число $\frac{1}{100} = \frac{1}{10^2}$, перед числом $\frac{1}{100}$ – число, меньшее в 10 раз, т. е. число $\frac{1}{1000} = \frac{1}{10^3}$ и т.д.

Таким образом, можно записать следующую последовательность:

$$\begin{aligned} \dots, \frac{1}{1000}, \frac{1}{100}, \frac{1}{10}, 1, 10, 100, 1000, \dots, \text{ или} \\ \dots, \frac{1}{10^3}, \frac{1}{10^2}, \frac{1}{10}, 10^0, 10^1, 10^2, 10^3, \dots \end{aligned} \quad (2)$$

В последовательности (1) показатель каждой степени на 1 меньше показателя следующей степени. Если следовать этой закономерности, то последовательность (2) будет такой:

$$\dots, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}, 10^0, 10^1, 10^2, 10^3, \dots \quad (3)$$

Сравнивая последовательности (2) и (3), видим, что 10^{-1} равно $\frac{1}{10}$, 10^{-2} равно $\frac{1}{10^2}$ и т.д. В математике аналогичное условие применяемо к степеням с основанием, отличным от нуля.

Определение. $(-n)$ -й (где n – натуральное число) степенью числа a , не равного нулю, называют число, обратное n -й степени числа a :

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}. \quad (4)$$

$$\text{Например, } 10^{-3} = \frac{1}{10^3}, \quad 5^{-2} = \frac{1}{5^2}, \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^1} = \frac{2}{1} = 2.$$

Степени с основанием 0 с отрицательным показателем не существует.

1.2.2. Свойства степени с целым показателем. Свойства степеней с натуральными показателями применимы к степеням с любыми целыми показателями, т. е.

для любых $a \neq 0$, $b \neq 0$ и целых n и m выполняются равенства

$$\begin{array}{lll} 1) a^n \cdot a^m = a^{n+m}; & 3) (a^n)^m = a^{nm}; & 5) \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0. \\ 2) a^n : a^m = a^{n-m}; & 4) (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n; & \end{array}$$

Докажем свойство 1).

а) Если m и n – целые неотрицательные числа, то справедливость этого свойства уже была доказана ранее.

б) Если $n \geq 0$, $m < 0$, то существует такое натуральное число k , что $m = -k$. Необходимо доказать, что $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$.

Действительно,

$$a^n \cdot a^m = a^n \cdot a^{-k} = a^n \cdot \frac{1}{a^k} = \frac{a^n}{a^k} = a^{n-k} = a^{n+(-k)} = a^{n+m}.$$

в) Если $n < 0$, $m < 0$, то существуют такие натуральные числа k и l , что $n = -k$, $m = -l$. Необходимо доказать, что $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$.

Действительно,

$$\begin{aligned} a^n \cdot a^m &= a^{-k} \cdot a^{-l} = \frac{1}{a^k} \cdot \frac{1}{a^l} = \frac{1}{a^k \cdot a^l} = \frac{1}{a^{k+l}} = \\ &= a^{-(k+l)} = a^{-k-l} = a^{(-k)+(-l)} = a^{n+m}. \end{aligned}$$

Аналогично доказываются и остальные свойства.

Пример 1. Найдем значение выражения $5^8 \cdot 5^{-3} \cdot 5^{-2}$.

$5^8 \cdot 5^{-3} \cdot 5^{-2} = 5^{8-3-2} = 5^3 = 125$. Значит, $5^8 \cdot 5^{-3} \cdot 5^{-2} = 125$.

Пример 2. Представим выражение $243^m : 3^{5m-3}$ в виде степени с основанием 3.

Так как $243 = 3^5$, то $243^m = (3^5)^m = 3^{5m}$.

Поэтому $243^m : 3^{5m-3} = 3^{5m} : 3^{5m-3} = 3^{5m-(5m-3)} = 3^{5m-5m+3} = 3^3 = 27$.



1. Сформулируйте определение степени с отрицательным показателем.
2. Сформулируйте свойства 1)–5). Приведите соответствующие примеры.
3. Как можно перенести число (выражение) из знаменателя дроби в числитель? Приведите пример.
4. Как можно перенести число (выражение) из числителя дроби в знаменатель? Приведите пример.
5. Может ли основание степени с нулевым показателем равняться нулю?



Понятие степени с отрицательным показателем ввел Никола Шюке в XV веке. Английский математик Джон Валлис сыграл ключевую роль в рассмотрении степеней с отрицательными показателями. А И. Ньютон начал систематически использовать это понятие. В 1676 году в одном из своих

писем он написал следующее: «Как алгебраисты вместо AA, AAA, ... пишут

$A^2, A^3, \dots$, так я вместо $\frac{1}{a}, \frac{1}{a^2}, \frac{1}{a^3}, \dots$ пишу $a^{-1}, a^{-2}, a^{-3}, \dots$ ».

Упражнения

А

1.92. Замените дробью степень с целым отрицательным показателем:

- 1) 3^{-3} ; 2) 2^{-3} ; 3) 5^{-2} ; 4) a^{-2} ; 5) b^{-10} ; 6) x^{-7} .

1.93. Замените дробь степенью с целым отрицательным показателем:

- 1) $\frac{1}{2^6}$; 2) $\frac{1}{3^5}$; 3) $\frac{1}{10^3}$; 4) $\frac{1}{x^4}$; 5) $\frac{1}{a^9}$; 6) $\frac{1}{625}$.

1.94. Представьте в виде дроби выражение:

- 1) $3x^{-5}$; 3) $a^{-1}b$; 5) $a^{-3} \cdot b^2$; 7) $-8mn^{-6}$;
2) $5xy^{-2}$; 4) $m^{-2} \cdot n^{-3}$; 6) $5(xy)^{-2}$; 8) $7x(x+y)^{-2}$.

1.95. Представьте дробь в виде произведения:

$$\begin{array}{llll} 1) \frac{5}{x^3}; & 3) \frac{1}{a^3 b^2}; & 5) \frac{a}{b}; & 7) \frac{c}{a^3 b^4}; \\ 2) \frac{2m^3}{n^5}; & 4) \frac{2x}{a-b}; & 6) \frac{p^5}{q^4}; & 8) \frac{(x-y)^2}{25(x+y)^4}. \end{array}$$

1.96. Вычислите:

$$\begin{array}{llll} 1) 7^3 \cdot 7^{-2}; & 3) (3^{-1})^2; & 5) 8^{-2} \cdot 4^3; & 7) 10^3 \cdot 10^{-5} \cdot 10^{-4}; \\ 2) 2 : 2^{-2}; & 4) (5^{-2})^{-1}; & 6) 10^0 : 10^{-3}; & 8) 3^{-5} \cdot (3^{-2})^4. \end{array}$$

1.97. Представьте степень в виде произведения:

$$\begin{array}{lll} 1) (x^{-1} \cdot y^{-2})^{-2}; & 3) (0,25m^{-2}n^2)^{-3}; & 5) (-3p^3 \cdot q^{-1})^2; \\ 2) \left(\frac{1}{2}a^{-3}b^3\right)^{-2}; & 4) (a^3 \cdot b^{-1})^2; & 6) \left(\frac{1}{3}x^{-3}y^2\right)^3. \end{array}$$

1.98. Представьте выражение в виде степени с основанием 2:

$$\begin{array}{ll} 1) 8 \cdot 2^{-4}; & 3) 4^{-2} : 2^{-6}; \\ 2) (2^{-1})^5 : 16^2; & 4) 16^3 : (4^{-2})^{-3}. \end{array}$$

1.99. Замените каждое из чисел 16, 8, 4, 2, 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ степенью с основанием 2.

В

1.100. Найдите значение выражения:

$$\begin{array}{lll} 1) 18 \cdot (-9)^{-1}; & 3) 10^2 \cdot \left(\frac{1}{50}\right)^{-1}; & 5) \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}; \\ 2) 0,5^{-2} + \left(\frac{1}{4}\right)^{-1}; & 4) (0,97)^0 + (0,1)^{-3}; & 6) 2^{-3} - 3^{-2}. \end{array}$$

1.101. Докажите равенство $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$, где $a \neq 0$, $b \neq 0$.

1.102. Сравните с нулем:

$$1) (-0,001)^6; \quad 2) \left(-\frac{1}{25}\right)^{-3}; \quad 3) (-5)^4; \quad 4) (-2)^{-3}.$$

1.103. Сравните:

- 1) 2^{-5} и 2^{-4} ; 4) $(0,2)^{-3}$ и $(0,5)^{-3}$;
 2) 7^{-5} и 7^{-3} ; 5) $(0,3)^{-3}$ и $(0,3)^{-4}$;
 3) $(-3)^{-3}$ и 3^{-3} ; 6) 6^{-2} и $(-6)^{-2}$.

1.104. Представьте выражение в виде степени с основанием 3:

- 1) $3^n \cdot 3^{n+1} \cdot 3^{1-n}$, $n \in \mathbb{Z}$; 3) $81^m : 3^{4m-2}$, $m \in \mathbb{Z}$;
 2) $(3^m)^2 \cdot (3^3)^m$, $m \in \mathbb{Z}$; 4) $(-3)^{4n} : 27^n$, $n \in \mathbb{Z}$.

1.105. При каком целом значении n верно равенство для любого $x \neq 0$:

- 1) $x^n \cdot x^6 = x^4$; 2) $x^3 : x^n = x^{-2}$; 3) $(x^{-3})^n \cdot x^3 = x^6$; 4) $(x^{-n})^{-4} = x^{-4}$?

1.106. Представьте выражение a^{20} , где $a \neq 0$, в виде степени с основанием:

- 1) a^4 ; 2) a^{-5} ; 3) $\frac{1}{a^2}$; 4) $\frac{1}{a^{-4}}$.

1.107. Упростите выражение:

- 1) $(0,25a^{-4}y^{-3})^2 \cdot \left(\frac{a^{-3}}{4y^2}\right)^3$; 3) $\left(\frac{m^{-4}}{10n^5k^2}\right)^{-2} : (5m^2n^3k)^3$;
 2) $\left(\frac{x^{-3}y^4}{9}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{3}{x^{-2}y^3}\right)^{-3}$; 4) $\left(\frac{9c^5}{a^3b^{-2}}\right)^{-2} : \left(\frac{a^2b^{-3}}{6c^4}\right)^3$.

С

1.108. Представьте выражение в виде степени с основанием 10:

- 1) 100^n ; 2) $0,01 \cdot 100^{n+3}$; 3) $0,01^n : 10^{2-2n}$.

1.109. Решите уравнение:

- 1) $5x^{-1} - 6 = 0$; 2) $3 + 10x^{-1} = 0$; 3) $(5 - x^{-1})^{-1} = 2^{-2}$.

1.110. Упростите выражение:

- 1) $\left(\frac{1}{25}\right)^{-n}$; 2) $\frac{12^n}{2^{2n-1} \cdot 3^{n+1}}$; 3) $\frac{45^{n+1}}{3^{2n+1} \cdot 5^n}$; 4) $\frac{60^n}{2^{2n} \cdot 3^{n-1} \cdot 5^{n+1}}$.

1.111. Докажите равенство, где $n \in \mathbb{Z}$:

- 1) $3 \cdot 2^n + 2^n = 2^{n+2}$; 2) $2 \cdot 3^n + 3^n = 3^{n+1}$; 3) $2^{1-n} - 2^{-n} = 2^{-n}$; 4) $2^{-n} + 2^{-n+1} = 3 \cdot 2^{-n}$.

1.112. Упростите выражение:

$$1) \frac{(3^n + 3^{n-1})^2}{9^{n-1}}; \quad 2) \frac{(5^n - 5^{n-1})^3}{125^{n-1}}; \quad 3) \frac{4^{n-2}}{(2^{n-1} - 2^{n-2})^2}.$$

Упражнения для повторения

1.113. Для того чтобы подняться в гору по тропе длиной 9 км и спуститься по той же тропе обратно, туристам потребовалось 5 ч. С какой скоростью шли туристы при подъеме в гору, если известно, что на обратном пути их скорость возросла в 1,5 раза?

1.114. В хозяйстве 20 кур и кроликов, всего у них 52 ноги. Сколько кур и сколько кроликов в хозяйстве?

1.115. График зависимости x и y параллелен оси абсцисс и проходит через точку $M(2; -3)$. Запишите уравнение этой зависимости.

1.3. Применение степени с целым показателем

1.3.1. Последовательности чисел, в которых имеются степени. Рассмотрим множество чисел

$$2, 4, 8, 16, \dots \quad (1)$$

Подобное бесконечное множество чисел, элементы которого подчиняются определенной закономерности и записываются в ряд, называется **числовой последовательностью**.

Определим закономерность в последовательности (1). Это можно увидеть из следующей таблицы:

Номер члена последовательности / Член последовательности	I член последовательности	II член последовательности	III член последовательности	IV член последовательности	и т.д.	n -й член (общий член) последовательности
Члены последовательности	$a_1 = 2$	$a_2 = 4$	$a_3 = 8$	$a_4 = 16$	...	a_n
Члены последовательности в виде степени	2^1	2^2	2^3	2^4	...	2^n

Все члены последовательности (1) можно представить в виде степеней с основанием 2. Показатель степени каждого члена последовательности на 1 меньше показателя следующего члена и совпадает с порядковым номером члена последовательности. Здесь $a_n = 2^n$ является **формулой общего члена** или общим членом данной последовательности.

Иногда последовательность чисел задается формулой общего члена. Подставляя вместо n числа 1, 2, 3 и т.д., мы получим 1-й, 2-й, 3-й и т.д. члены последовательности.

Пример 1. Запишем первые 4 члена последовательности, заданной формулой общего члена: 1) $a_n = \frac{n}{5^n}$; 2) $a_n = (-1)^{n-1}$.

Решение. 1) $a_1 = \frac{1}{5^1} = \frac{1}{5}$, $a_2 = \frac{2}{5^2} = \frac{2}{25}$, $a_3 = \frac{3}{5^3} = \frac{3}{125}$, $a_4 = \frac{4}{5^4} = \frac{4}{625}, \dots$

2) $a_1 = (-1)^{1-1} = (-1)^0 = 1$, $a_2 = (-1)^{2-1} = (-1)^1 = -1$, $a_3 = (-1)^{3-1} = (-1)^2 = 1$, $a_4 = (-1)^{4-1} = (-1)^3 = -1, \dots$

Ответ: 1) $\frac{1}{5}, \frac{2}{25}, \frac{3}{125}, \frac{4}{625}$; 2) 1, -1, 1, -1.

Пример 2. Определим закономерность, по которой составлена последовательность: 1) 1, 3, 9, 27, ...; 2) $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}, \frac{7}{16}, \dots$

Решение. 1) Так как $1 = 3^0$, $3 = 3^1$, $9 = 3^2$, $27 = 3^3$, то члены последовательности записываются в виде степени с основанием 3, и показатель степени на 1 меньше порядкового номера этого члена последовательности.

2) Так как $\frac{1}{2} = \frac{1}{2^1}$, $\frac{3}{4} = \frac{3}{2^2}$, $\frac{5}{8} = \frac{5}{2^3}$, $\frac{7}{16} = \frac{7}{2^4}$, то в знаменателе членов последовательности располагаются степени с основанием 2, а в числителе – нечетные числа в порядке возрастания.

Степени применяются, когда натуральное число представляют в виде суммы разрядных слагаемых. Например, $6385 = 6 \cdot 1000 + 3 \cdot 100 + 8 \cdot 10 + 5 = 6 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10 + 5$.

1.3.2. Стандартный вид числа. В науке и технике часто используют очень большие и очень малые положительные числа. Например, диаметр Солнца приблизительно равен 1392000000 м, а диаметр молекулы воды – 0,00000003 см. Чтобы упростить запись таких чисел, их приводят к стандартному виду. Число x в **стандартном виде** записывается так:

$$a \cdot 10^n, \text{ где } 1 \leq a < 10 \text{ и } n - \text{целое число.} \quad (1)$$

Целое число n называется **порядком числа x** , а число a – его **значащей частью**. Например, диаметр Солнца в стандартном виде записывается так: $1,392 \cdot 10^9$ м, где его порядок равен 9.

Если число записано в стандартном виде, то в его значащей части перед запятой записывается только одна цифра, а все остальные – после запятой. Например, расстояние от Земли до Солнца в нестандартном виде записывается как $150 \cdot 10^6$ км, а в стандартном – $1,5 \cdot 10^8$ км.

При решении задач числа округляют до I, II, III и т.д. значащей цифры. Например, диаметр Солнца, округленный до I, II, III значащих цифр, соответственно записываются так:

$$1) 1,392 \cdot 10^9 \text{ м} \approx 1 \cdot 10^9 \text{ м}; \quad 3) 1,392 \cdot 10^9 \text{ м} \approx 1,39 \cdot 10^9 \text{ м и т.д.}$$

$$2) 1,392 \cdot 10^9 \text{ м} \approx 1,4 \cdot 10^9 \text{ м};$$

Рассмотрим умножение и деление чисел, записанных в стандартном виде:

$$1) (3,2 \cdot 10^3) \cdot (2,7 \cdot 10^5) = (3,2 \cdot 2,7) \cdot 10^{3+5} = 8,64 \cdot 10^8;$$

$$2) (9 \cdot 10^2) \cdot (1,5 \cdot 10^{-5}) = (9 \cdot 1,5) \cdot 10^{2-5} = 13,5 \cdot 10^{-3} = 1,35 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 1,35 \cdot 10^{-2};$$

$$3) (2,7 \cdot 10^4) : (1,5 \cdot 10^6) = (2,7 : 1,5) \cdot 10^{4-6} = 1,8 \cdot 10^{-2};$$

$$4) (1,3 \cdot 10^5) : (6,5 \cdot 10^{-3}) = (1,3 : 6,5) \cdot 10^{5+3} = 0,2 \cdot 10^8 = 2 \cdot 10^{-1} \cdot 10^8 = 2 \cdot 10^7.$$



1. Как вы понимаете понятие последовательности чисел? Приведите пример.
2. Как могут располагаться показатели степеней в последовательностях из степеней? Приведите примеры всех возможных случаев.
3. Как записывается стандартный вид числа? Приведите пример.
4. Что вы понимаете под значащей частью числа, записанного в стандартном виде? Какому условию она должна удовлетворять?
5. Может ли значащая часть числа быть меньше 1 или больше 10?
6. Что такое порядок числа, записанного в стандартном виде? Какой может быть знак у порядка очень большого числа или очень малого числа? Приведите пример.



Легенда о шахматах. Шахматы, согласно легенде, придумал древнеиндийский изобретатель Сета. Шаху игра очень понравилась, и он решил наградить Сету. Изобретатель попросил положить на первую клетку шахматной доски 1 зерно, на вторую – 2 зерна, на третью – 4 зерна и т.д., удваивая количество зерен на каждой следующей клетке. Шах сначала был удивлен скромной просьбой, но вскоре понял, что выполнить ее невозможно. Действительно, для 64 клеток шахматной доски потребовалось бы огромное

количество зерна ($1, 2, 2^2, 2^3, \dots, 2^{63}$ зерен). Если сложить эти числа на компьютере, то получилось бы, что Сета запросил 18 446 744 073 709 551 615 зерен.



- 1) Запишите количество зерен, которое запросил Сета, в стандартном виде. Округлите это число до двух значащих цифр.
- 2) Найдите значения первых 8 слагаемых в сумме $2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{63}$ и запишите результаты в порядке возрастания.
- 3) Считается, что в 1 пуде около 4000 ($4 \cdot 10^3$) зерен, а в самые урожайные годы в Казахстане намолачивают 1 000 000 000 ($1 \cdot 10^9$) пудов зерна. Полагая, что ежегодно намолачивается 10^9 пудов зерна, определите, за сколько лет Казахстан сможет собрать необходимое количество зерна для Сеты.

Упражнения

А

1.116. Запишите следующие два члена последовательности:

- 1) 3, 9, 27, ... ; 3) 1, 2, 4, ... ;
- 2) 4, 16, 64, ... ; 4) 1, 5, 25,

1.117. Запишите числа 0,25; 0,5; 1; 2; 4 в виде степени с основанием, равным 2.

1.118. Запишите числа $\frac{1}{27}, \frac{1}{9}, \frac{1}{3}, 1$ в виде степени с основанием 3.

1.119. Запишите числа 0,2; 1; 5; 25 в виде степени с основанием 5.

1.120. Запишите число в стандартном виде и укажите его порядок:

- 1) 5 000 000; 3) 0, 00064; 5) 27 760 000 000; 7) $\frac{22}{210000}$;
- 2) 0,05; 4) $\frac{1}{7} \cdot 10^{-5}$; 6) 0, 0019; 8) $\frac{1}{800000}$.

1.121. Запишите число в стандартном виде:

- 1) расстояние от Солнца до Земли равно 149 500 000 км;
- 2) площадь поверхности Земли составляет 510 083 000 км²;
- 3) масса атома водорода равна 0,000 000 000 000 000 000 00172 г;
- 4) количество клеток в организме человека примерно равно 100 000 000 000 000.

1.122. Сравните числа:

- 1) $3,4 \cdot 10^{11}$ и $7,5 \cdot 10^9$; 3) $7,27 \cdot 10^{-5}$ и $5,1 \cdot 10^{-4}$;
 2) $3,4 \cdot 10^{-11}$ и $7,5 \cdot 10^{-9}$; 4) $9,2 \cdot 10^{-7}$ и $3,2 \cdot 10^4$.

1.123. Запишите число в стандартном виде и укажите его порядок.

- 1) Площадь территории Казахстана равна 2724,9 тыс. кв. км;
 2) численность населения Казахстана на 1 мая 2025 года составила 20316155 человек;
 3) по данным 2025 года численность населения Земли была равна 8,156 млрд людей;
 4) оптический микроскоп может различать объекты с диаметром 0,0025 см.

1.124. Полагая, что числа из упражнений: 1) 1.117; 2) 1.118; 3) 1.119, являются последовательными членами последовательности, запишите ее следующий член.

1.125. Выполните действия:

- 1) $(1 \cdot 10^5) \cdot (2,7 \cdot 10^4)$; 5) $(5,2 \cdot 10^{-4}) \cdot (3,4 \cdot 10^{-3})$;
 2) $(8,2 \cdot 10^{12}) : (2,5 \cdot 10^7)$; 6) $(4,5 \cdot 10^{-5}) : (9 \cdot 10^{-8})$.
 3) $(4,27 \cdot 10^7) \cdot (4 \cdot 10^4)$; 7) $(2,8 \cdot 10^{-7}) \cdot (4,6 \cdot 10^{-8})$;
 4) $(4,27 \cdot 10^7) : (4 \cdot 10^4)$; 8) $(560 \cdot 10^7) : (752 \cdot 10^6)$.

В

1.126. Выразите массу в граммах, запишите результат в стандартном виде:

- 1) 965,5 кг; 2) 43,2 т; 3) 760 т.

1.127. Выразите: 1) 64 м^2 в мм^2 ; 2) 16 мм^2 в м^2 . Запишите результат в стандартном виде.

1.128. Запишите следующие два члена последовательности:

- 1) $\frac{1}{3}, \frac{4}{9}, \frac{9}{27}, \dots$; 3) 6, 12, 24, 48, ...;
 2) 1, 0, 1, 0, 01, ...; 4) 1, -2, 4, -8, ...

1.129. По формуле общего члена запишите первые три члена последовательности:

- 1) $a_n = 5^n$; 2) $b_n = n^2$; 3) $c_n = \frac{1}{2^n}$; 4) $d_n = 4^{-n}$.

1.130. Запишите первые четыре члена последовательности:

$$1) a_n = \frac{n}{3^n}; \quad 2) a_n = n^2 \cdot 2^{-n}; \quad 3) a_n = \left(-\frac{1}{3}\right)^n; \quad 4) a_n = (-1)^{n-1}.$$

1.131. Запишите формулу общего члена последовательности из упражнения 1.116.

1.132. Заполните таблицу:

Число	Стандартный вид числа	Значащая часть числа	Порядок числа
1 200 000			
	$3,21 \cdot 10^4$		
		2,08	7
	$6,77 \cdot 10^{-5}$		-5
0,0001783			
0,00002956			

После запятой оставьте 2 значащие цифры.

1.133. Запишите число в стандартном виде:

- 1) 25 800 млн тг; 3) 125 700 тыс. кг;
2) 450 тыс. км; 4) 57 млн жителей.

1.134. Представьте число в виде суммы разрядных слагаемых:

- 1) 5618; 2) 27809; 3) 123000; 4) 78099.

1.135. Выразите данные сведения в данных единицах измерения:

- 1) $4,7 \cdot 10^{-3}$ км в метрах; 3) $6,82 \cdot 10^{-2}$ кг в тоннах;
2) $8,8 \cdot 10^5$ т в килограммах; 4) $7,19 \cdot 10^7$ см в метрах.

С

1.136. Даны числа $a = 272000000000$ и $b = 0,000000000371$. Поясните, как можно выполнить действия: 1) $a \cdot b$; 2) $a : b$; 3) $b : a$ на калькуляторе.

1.137. Запишите формулу общего члена последовательностей из упражнения 1.128.

1.138. В таблице приведены площадь территории и численность населения в 17 областях нашей страны в 2024 году:

№	Область	Площадь (тыс. км ²)	Численность населения
1.	Абайская	185,5	609542
2.	Акмолинская	146	788353
3.	Актюбинская	300,6	932045
4.	Алматинская	105,3	1514039
5.	Атырауская	118,6	696792
6.	Восточно-Казахстанская	97,8	689883
7.	Жамбылская	144,2	1219889
8.	Жетысуская	118,6	698619
9.	Западно-Казахстанская	151,2	689883
10.	Карагандинская	239	1135259
11.	Кызылординская	226	836527
12.	Костанайская	196	831445
13.	Мангистауская	165,6	773752
14.	Павлодарская	124,8	755014
15.	Северо-Казахстанская	98	532911
16.	Туркестанская	116	2127382
17.	Улытауская	189	221461

1) Запишите данные сведения в стандартном виде; 2) определите области с наибольшей и наименьшей площадью; 3) запишите площади в квадратных метрах в стандартном виде; 4) определите области с наибольшей и наименьшей численностью населения (в расчете человек/км²).

1.139. Запишите формулу общего члена и два следующих члена последовательности:

- | | |
|---|---|
| 1) $1, -2, 4, -8, \dots$; | 3) $0, \frac{2}{5}, \frac{4}{25}, \frac{6}{125}, \dots$; |
| 2) $1, 1, \frac{9}{5}, \frac{7}{27}, \dots$; | 4) $2, 0, 2, 0, \dots$. |

1.140. В одной пчелиной семье содержится 60–80 тыс. пчел, из которых 50000 являются рабочими пчелами, собирающими нектар. Одна рабочая пчела за один полет садится в среднем на 200 цветов и собирает 40 мг нектара. За день она совершает 4 полета. В течение 1с рабочая пчела совершает в среднем 400 взмахов крыльями. Продолжительность жизни рабочей пчелы – 1 месяц. Определите: 1) сколько килограммов нектара собирает одна рабочая пчела на протяжении всей жизни; 2) сколько граммов (килограммов) нектара собирает вся семья за сутки; 3) сколько взмахов крыльями совершает одна рабочая пчела за день (предполагая, что она активна 10 ч в сутки); 4) сколько цветов должна посетить одна рабочая пчела, чтобы собрать 1 кг меда. Полученные результаты представьте в стандартном виде.

Упражнения для повторения

1.141. Решите уравнения:

$$1) \frac{y-5}{9} + \frac{5y-2}{6} = 1; \quad 2) 3 + \frac{x+2}{4} = \frac{5x}{11}.$$

1.142. При каких условиях прямая $y = 2x + b$ проходит через точку: 1) $A(0; 2)$; 2) $B(-2; 0)$?

1.143. Из утроенного произведения чисел n и m вычтите их учетверенную сумму. Посчитайте результат при $m = 2,3$ и $n = -10$.

1.3.3. Нахождение суммы и разности чисел, заданных в стандартном виде. Расстояние от Земли до Солнца составляет 149500000 км, а расстояние между городами Алматы и Тараз – 500 км. В стандартном виде эти числа записываются соответственно так: $1,5 \cdot 10^8$ км и $5 \cdot 10^2$ км. Если попытаться найти сумму или разность этих расстояний, то результат не будет иметь практической ценности, так как $1,5 \cdot 10^8 + 5 \cdot 10^2 \approx 1,5 \cdot 10^8$ км или $1,5 \cdot 10^8 - 5 \cdot 10^2 \approx 1,5 \cdot 10^8$ км. Значение $5 \cdot 10^2$ слишком мало, чтобы повлиять на значащую часть числа $1,5 \cdot 10^8$.

Итак, можно складывать или вычитать только те числа, которые оказывают влияние на значащую часть друг друга.

Пример 1. 1) $3,21 \cdot 10^7 + 8,7 \cdot 10^7 = (3,21 + 8,7) \cdot 10^7 = 11,91 \cdot 10^7 = 1,191 \cdot 10^8$;

2) $3,21 \cdot 10^8 - 8,7 \cdot 10^7 = 32,1 \cdot 10^7 - 8,7 \cdot 10^7 = (32,1 - 8,7) \cdot 10^7 = 23,4 \cdot 10^7 = 2,34 \cdot 10^8$;

3) $2,3 \cdot 10^{-5} + 9,25 \cdot 10^{-5} = (2,3 + 9,25) \cdot 10^{-5} = 11,55 \cdot 10^{-5} = 1,155 \cdot 10^{-4}$.

1.3.4. Абсолютная и относительная погрешности. При записи больших и малых чисел в стандартном виде их округляют, оставляя после запятой несколько значащих цифр. Например, в сентябре 2014 года площадь Акмолинской области составляла 146219 км^2 . В стандартном виде это число записывается как $1,46 \cdot 10^5 \text{ км}^2$.

Здесь точное значение данного числа – $a = 146219 \text{ км}^2$, а приближенное значение – $\tilde{a} = 1,46 \cdot 10^5 \text{ км}^2$.

При измерении площади возможна ошибка (погрешность) и ее находим так:

$$|a - \tilde{a}| = |146219 - 1,46 \cdot 10^5| = |146219 - 146000| = 219 \text{ км}^2.$$

Это число показывает, на сколько результат измерения может отличаться от реального значения, и оно является **абсолютной погрешностью** приближенного значения.

Определение. Модуль разности точного и приближенного значений называется **абсолютной погрешностью** приближенного значения.

Хотя абсолютная погрешность, равная 219 км^2 , на первый взгляд кажется очень большой, на самом деле она составляет небольшую часть от самого приближенного значения. Чтобы это понять, нужно разделить абсолютную погрешность на модуль приближенного значения:

$$\frac{|a - \tilde{a}|}{|\tilde{a}|} = \frac{219}{1,46 \cdot 10^5} = (219 : 1,46) \cdot 10^{-5} = 150 \cdot 10^{-5} = 0,0015.$$

Число $0,0015$ является **относительной погрешностью** приближенного значения.

Оно показывает, на сколько велика ошибка по сравнению с тем числом, которое мы получили в результате вычислений.

Если полученный результат умножить на 100 , то есть $0,0015 \cdot 100 = 0,15\%$, то получим относительную погрешность в процентах. Это значит, что допущенная нами ошибка составляет всего $0,15\%$ от приближенного значения.

Определение. Отношение абсолютной погрешности к модулю приближенного значения называется **относительной погрешностью** приближенного значения.

Абсолютная и относительная погрешности помогают оценить точность измерений или вычислений и сравнивать их между собой, что особенно важно в научных расчетах и инженерии.

Пример 2. Диаметр земного шара равен 12756000 м . Представим это число в стандартном виде, оставляя после запятой



1, 2 и 3 значащие цифры. Для каждого приближенного значения найдем абсолютную и относительную погрешности.

Решение. 1) $a = 12756000$ м – точное значение, $\tilde{a} = 1,3 \cdot 10^7$ м – приближенное значение. Тогда $|a - \tilde{a}| = 244000$ м = $2,44 \cdot 10^5$ – абсолютная погрешность.

$$\frac{|a - \tilde{a}|}{|\tilde{a}|} = \frac{2,44 \cdot 10^5}{1,3 \cdot 10^7} \approx 1,88 \cdot 10^{-2} = 0,0188 \text{ – относительная погрешность прибли-}$$

женного значения, т.е. относительная погрешность составляет $0,0188 \times 100\% = 1,88\%$ от приближенного значения.

2) $a = 12756000$ м, $\tilde{a} = 1,28 \cdot 10^7$ м, тогда $|a - \tilde{a}| = 44000$ м = $4,4 \times 10^4$ м – абсолютная погрешность.

$$\frac{|a - \tilde{a}|}{|\tilde{a}|} = \frac{4,4 \cdot 10^4}{1,28 \cdot 10^7} = 3,4375 \cdot 10^{-3} \approx 0,0034 \text{ или } 0,34\% \text{ – относительная по-}$$

грешность приближенного значения.

3) $a = 12756000$ м, $\tilde{a} = 1,276 \cdot 10^7$ м. Тогда $|a - \tilde{a}| = 4000$ м = $4 \cdot 10^3$ м – абсолютная погрешность, $\frac{|a - \tilde{a}|}{|\tilde{a}|} = \frac{4 \cdot 10^3}{1,276 \cdot 10^7} \approx 3,13 \cdot 10^{-4}$ или относительная

погрешность составляет $0,0313\%$ от приближенного значения.

При записи числа в стандартном виде количество значащих цифр после запятой выбирается в зависимости от требуемой точности. Чем меньше относительная погрешность, тем выше точность приближения.



1. Можно ли прибавлять (вычитать) любые числа, записанные в стандартном виде? Приведите пример.
2. При каких условиях можно прибавлять (вычитать) числа, записанные в стандартном виде?
3. Что называется абсолютной погрешностью?
4. Что называется относительной погрешностью?
5. Как можно повысить качество результатов измерений?
6. По какому принципу выбирают количество значащих цифр в записи числа в стандартном виде? Приведите пример.



Измерьте длину и ширину поверхности парты с точностью до 1 мм. Вычислите площадь поверхности парты в мм². Запишите результат вычисления в стандартном виде, оставляя после запятой 1, 2 и 3 значащие цифры. Для каждого приближенного значения площади, записанного в стандартном виде, найдите абсолютную и относительную погрешности.

Упражнения

А

1.144. Выполните действия:

- 1) $1,22 \cdot 10^6 + 3,79 \cdot 10^6$; 4) $1,27 \cdot 10^{-5} - 8,23 \cdot 10^{-6}$;
 2) $4,2 \cdot 10^{-3} - 2,5 \cdot 10^{-3}$; 5) $8,5 \cdot 10^{12} + 3,91 \cdot 10^{13} + 2,5 \cdot 10^{12}$;
 3) $1,27 \cdot 10^5 + 8,23 \cdot 10^4$; 6) $1,28 \cdot 10^{-7} + 4,5 \cdot 10^{-7} - 9,7 \cdot 10^{-8}$.

1.145. Округлите числа 4,27; 17,032; 9,753 до десятых и найдите абсолютную погрешность каждого из приближенных значений.

1.146. Округлите числа до единиц и найдите абсолютную и относительную погрешности:

- 1) 5,4; 2) 7,9; 3) 1,89; 4) 8,5; 5) 3,71; 6) 11,27.

1.147. Найдите абсолютную погрешность приближенного значения, полученного в результате округления:

- 1) числа 8,79 до единиц; 3) числа 0,777 до десятых;
 2) числа 132 до десятков; 4) числа 1,2839 до сотых.

1.148. Начертите острый угол и измерьте его с помощью транспортира. Какова точность полученного результата?

1.149. Округлите число 3,275 до десятых. Найдите относительную погрешность приближенного значения.

1.150. Измерьте линейкой толщину вашей тетради по алгебре и оцените абсолютную погрешность измерения.

1.151. Представьте число $\frac{1}{3}$ в виде десятичной дроби и округлите эту дробь до десятых, до сотых, до тысячных. В каждом из случаев найдите абсолютную погрешность приближенного значения.

1.152. Термометр показывает температуру 21°C с точностью до 1°C . С какой относительной точностью определена температура воздуха?

1.153. Поверхность Земли составляет 510,2 млн км^2 (с точностью до 0,1 млн км^2). Найдите относительную погрешность приближенного значения.

1.154. Выполните действия:

- 1) $4,125 \cdot 10^7 + 9,29 \cdot 10^7$; 2) $8,927 \cdot 10^{-5} + 5,32 \cdot 10^{-5}$.

Запишите сумму в стандартном виде, оставляя после запятой 1 и 2 значащие цифры. Найдите абсолютную и относительную погрешности этих приближенных значений.

В

1.155. Обратите обыкновенные дроби в десятичные периодические дроби и найдите их десятичные приближения до сотых. Найдите абсолютную погрешность приближенного числа:

1) $3\frac{2}{3}$; 2) $2\frac{5}{6}$; 3) $4\frac{10}{11}$; 4) $3\frac{1}{12}$.

1.156. Округлите данные числа до сотых и найдите относительную погрешность приближенного значения:

1) 3,(6); 2) 2,7(2); 3) 2,(72); 4) 2,89(3).

1.157. Результаты вычислений из упражнения 1.144 запишите в стандартном виде так, чтобы после запятой оставались 1, 2 и 3 значащие цифры. Найдите их относительные погрешности.

1.158. Покажите, что каждое из чисел 2,66 и 2,67 является приближенным значением числа $2\frac{2}{3}$ с точностью до 0,01. Какое из них является приближенным значением с точностью до 0,005?

1.159. Какое из двух приближенных значений числа $\frac{2}{11}$ точнее: 0,18 или 0,19?

1.160. Какое из четырех приближенных значений числа $\pi = 3,14159$ точнее: 3,141; 3,142; $3\frac{1}{7}$; $3\frac{10}{71}$?

1.161. Докажите, что число 2,5 является приближенным значением числа 2,4673 с точностью до 0,1.

1.162. Толщина человеческого волоса $d = 0,15$ мм с точностью до 0,01 мм, а расстояние от Земли до Луны $l = 384400$ км с точностью до 500 км. Сравните качество измерений, оценив относительные погрешности в процентах.

1.163. На весах с точностью до 5 г взвесили 2 кг сахара и 5 кг муки. Сравните качество измерений, оценив относительные погрешности в процентах.

1.164. Округлите число до десятков и оцените относительную погрешность приближенного значения в процентах: 1) 48,8; 2) 2738.

1.165. В сумме $\frac{2}{3} + \frac{7}{9}$ каждое слагаемое представили в виде десятичной дроби с одним знаком после запятой и выполнили сложение. Найдите абсолютные погрешности приближенных значений слагаемых и суммы.

1.166. Докажите, что среднее арифметическое чисел a и b является приближенным значением любого из этих чисел с точностью до их полуразности по модулю.

1.167. Земной шар совершает полный оборот вокруг Солнца за 365,24 суток. Переведите это значение в часы и запишите результат в стандартном виде так, чтобы относительная погрешность не превышала 0,1%.

1.168. Юпитер – самая большая планета солнечной системы. В среднем его диаметр составляет 142800 км. Переведите это значение в метры и запишите результат в стандартном виде так, чтобы относительная погрешность не превышала: 1) 1%; 2) 0,1%.

1.169. На приборе указано, что относительная погрешность измерения составляет 0,1%. В результате измерений получено значение 487. С какой точностью произведено измерение?

1.170. При $0 < a < 1$ часто используется формула $(1 + a)^2 = 1 + 2a$. Какова абсолютная погрешность приближенного значения, полученного по этой формуле? С ее помощью найдите приближенные значения выражения, а затем, используя калькулятор, вычислите абсолютную и относительную погрешности для следующих случаев:

1) $(1 + 0,001)^2$; 2) $1,05^2$; 3) $1,002^2$; 4) $0,999^2$.

Упражнения для повторения

1.171. Найдите координаты точки, симметричной точке:

1) $A(-3; 4)$; 2) $B(5; -2)$, относительно начала координат.

1.172. Найдите значение выражения:

1) $1,2x + 4(1,7x - 2y)$, если $x - y = 2$;

2) $1,6(5m + 3k) - 5,2m$, если $0,7m + 1,2k = 3$.

1.173. Сумма значений цифр двузначного числа равна 10. Если поменять местами цифры этого числа и увеличить значение цифры в разряде единиц на 1, то получится число, вдвое больше исходного числа. Найдите это двузначное число.

Тесты к разделу «Степень с натуральным и целым показателями»

1. Упростите выражение $\left(\frac{3}{7}a^2b\right)^2 \cdot \frac{7}{3}b^2a$.
- A) a^5b^4 B) $\frac{3}{7}a^5b^4$ C) $\frac{7}{3}a^5b^3$ D) $\frac{3}{7}a^4b^4$
2. Вычислите: $\left(-3\frac{1}{3}\right)^3 \cdot 0,027$.
- A) -1 B) 1 C) $-\frac{1}{9}$ D) $\frac{1}{9}$
3. Используя свойства степени, найдите значение выражения $\frac{18^6}{32 \cdot 27^4}$.
- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) 2 D) 3
4. Какой цифрой оканчивается значение выражения $3^3 + 4^3 + 5^3$?
- A) 4 B) 6 C) 8 D) 7
5. Число молекул газа в 1 см^3 при 0°C и давлении 760 мм рт.ст. равно $27\,000\,000\,000\,000\,000\,000$. Запишите это число в стандартном виде.
- A) $2,7 \cdot 10^{19}$ B) $27 \cdot 10^{18}$ C) $0,27 \cdot 10^{20}$ D) $27 \cdot 10^{19}$
6. Пусть n – натуральное число. Представьте выражение $3^{n+3} : 3^{n+1}$ в виде степени.
- A) 3^2 B) 3^3 C) 3^{2n} D) 3^{n+2}
7. Вычислите: $\left(\frac{14}{15}\right)^4 \cdot \left(\frac{3}{7}\right)^4 \cdot (2,5)^3$.
- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{3}{5}$ D) $\frac{2}{7}$
8. Найдите шестую степень числа, если его куб равен $3\frac{3}{8}$.
- A) $10\frac{15}{16}$ B) $10\frac{25}{64}$ C) $11\frac{15}{16}$ D) $11\frac{25}{64}$
9. Решите уравнение $x : 2^4 = 2^2$.
- A) $x = 54$ B) $x = 128$ C) $x = 32$ D) $x = 64$

Раздел 2. ОДНОЧЛЕНЫ И МНОГОЧЛЕНЫ

2.1. Одночлены

2.1.1. Одночлен и его стандартный вид. Выражения, составленные из чисел, переменных и их степеней с использованием действия умножения, называются **одночленами**. Например, выражения $5a$, $abba$, $2x^3(-3)a^2cx$, -7 , 3^4 , x , y^5 являются одночленами.

Упростим одночлен $2x^3(-3)a^2cx$, применяя переместительный и сочетательный законы умножения:

$$2x^3(-3)a^2cx = 2(-3)x^3a^2cx = -6a^2cx^3 \cdot x = -6a^2cx^4.$$

Такой вид одночлена, где на первом месте стоит числовой множитель, а за ним – переменные и их степени, называют **стандартным видом одночлена**. Например, -3 , a , $-x$, y^3 – одночлены стандартного вида.

Любой одночлен можно привести к стандартному виду.

Числовой множитель одночлена, записанного в стандартном виде, называют **коэффициентом одночлена**. Например, коэффициентом одночлена $6a^2cx^4$ является число -6 , а коэффициентами одночленов x , $-ay^3$ – соответственно числа 1 и -1 , т.к. $x = 1 \cdot x$ и $-ay^3 = (-1) \cdot ay^3$.

Степенью одночлена называют сумму показателей степеней всех входящих в него переменных. Например, степень одночлена $-6a^2cx^4$ равна 7 , а степень одночлена $7abcxy - 5$. Если одночлен не содержит переменных, его степень считается равной нулю.

2.1.2. Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. При умножении одночленов и возведении одночлена в степень используется правила умножения степеней с одинаковыми основаниями и возведения степени в степень. Результат представляет собой одночлен, обычно записываемый в стандартном виде.

Пример 1. Перемножим одночлены $-3a^2b^3c$ и $5a^3bc^2d$.

$$-3a^2b^3c \cdot 5a^3bc^2d = (-3 \cdot 5) \cdot (a^2a^3) \cdot (b^3b) \cdot (c \cdot c^2) \cdot d = -15a^5b^4c^3d$$

- При умножении одночленов их коэффициенты перемножаются, степени с одинаковыми основаниями перемножаются согласно правилу, степени с разными основаниями и другие переменные остаются без изменений. Затем полученные все множители перемножаются.

- При возведении одночлена в степень достаточно возвести в эту степень каждый его множитель, после чего полученные результаты перемножаются.

Пример 2. Возвести одночлен $2a^2y^3z$ в четвертую степень.

$$(2a^2y^3z)^4 = 2^4(a^2)^4 \cdot (y^3)^4 \cdot z^4 = 16a^8y^{12}z^4$$



1. Какие выражения называются одночленами?
2. Как записываются одночлены в стандартном виде?
3. Что называют коэффициентом одночлена, записанного в стандартном виде?
4. Как определить степень одночлена?
5. Как умножить одночлен на одночлен?
6. Как возвести одночлен в степень?

Упражнения

А

2.1. Вычислите наиболее рациональным способом:

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1) $4 \cdot 37 \cdot (-25)$; | 3) $2 \cdot 4 \cdot (-87) \cdot 125$; | 5) $25 \cdot (-0,43) \cdot (-4)$; |
| 2) $8 \cdot (-21) \cdot 125$; | 4) $\left(-\frac{3}{19}\right) \cdot (-90) \cdot 19$; | 6) $1,25 \cdot (-1,47) \cdot (-8)$. |

2.2. Выполните действия:

- | | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| 1) $2b \cdot (-3c)$; | 3) $8x \cdot \left(-\frac{1}{2}y\right)$; | 5) $(-0,3m) \cdot (-5n)$; |
| 2) $(-4a) \cdot (-5b)$; | 4) $\frac{3}{4}a \cdot \left(-\frac{2}{3}x\right)$; | 6) $(-3a) \cdot 2b \cdot (-c)$. |

2.3. Выполните возведение в степень:

- | | | | |
|------------------|------------------|--|-----------------------|
| 1) $(a^3)^2$; | 3) $(4m^3)^2$; | 5) $\left(-1\frac{1}{2}b^3\right)^2$; | 7) $(-1,2c^4b^3)^2$; |
| 2) $(-3x^2)^2$; | 4) $(-3y^2)^4$; | 6) $\left(2\frac{1}{2}xy^2\right)^2$; | 8) $(3a^2x)^3$. |

2.4. Представьте одночлены в стандартном виде и назовите их коэффициент:

- | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1) $0,5m \cdot 2x$; | 3) $8b^2b$; | 5) $\frac{4}{3}x^2y \cdot 4,5x^3$; | 7) $6p^2(-0,8)q$; |
| 2) $-2aba$; | 4) $3ab(-2)b$; | 6) $1,2xyz \cdot 5x$; | 8) $-5m^2n^32m$. |

2.5. Выполните умножение:

- | | | |
|--|---------------------------------|---|
| 1) $-11a^2b \cdot 0,3a^2b^2$; | 3) $-0,6m^2n \cdot (-10mn^2)$; | 5) $-4ab \cdot (-a^2) \cdot (-b^3)$; |
| 2) $\frac{4}{9}xy^3 \cdot \frac{2}{3}xy$; | 4) $x^5y \cdot xy^3z$; | 6) $-\frac{1}{5}p^3q^4 \cdot 5p^2q^3$. |

2.6. Упростите выражение:

$$1) xy \cdot (-7xy^2) \cdot 4x^2y; \quad 5) 0,3m^2 \left(-\frac{1}{3}n^4m^6 \right);$$

$$2) 10a^2b \cdot (-ab^2) \cdot 0,6a^3; \quad 6) a^2b \cdot (-ab) \cdot (-ab^2).$$

$$3) 10ab^3 \cdot (-a^2b) \cdot 0,5b^3; \quad 7) xy \cdot (-x^5y^3) \cdot (-x^3y^8);$$

$$4) 0,3y^2 \cdot \left(-\frac{1}{3}x^4y^6 \right); \quad 8) 1\frac{1}{6}pq \cdot \left(-\frac{6}{7}p^9q^7 \right).$$

2.7. Выполните возведение в степень:

$$1) (3a^2)^3; \quad 3) (-m^2nk^3)^5; \quad 5) (-3a^2b)^4;$$

$$2) (-2x^4y^2)^3; \quad 4) (2ab^2)^2; \quad 6) (-a^3b^3c)^2.$$

2.8. Представьте выражение в виде квадрата одночлена:

$$1) 16a^4; \quad 2) 169x^6; \quad 3) 0,04b^{12}; \quad 4) \frac{9}{4}m^6.$$

2.9. Представьте выражение в виде одночлена стандартного вида:

$$1) (-2a^4b^2)^3; \quad 3) (-2xy^3)^4;$$

$$2) (-a^2bd^3)^5; \quad 4) (-3x^2y)^3.$$

В

2.10. Представьте выражение в виде квадрата одночлена:

$$1) 0,01a^6b^4; \quad 2) 9b^4c^8; \quad 3) 100p^2q^6.$$

2.11. Представьте выражение в виде куба одночлена:

$$1) 64a^9; \quad 3) -\frac{27}{8}c^{15}; \quad 5) 1000a^3b^6;$$

$$2) 0,001x^{12}; \quad 4) -27a^6y^9; \quad 6) -0,008b^6y^9.$$

2.12. Чему равен объем прямоугольного параллелепипеда, ширина которого равна $2m$ см, длина – в 3 раза больше ширины, а высота – в 2 раза меньше длины?

2.13. Представьте одночлен $-12a^4y^3$ двумя способами в виде произведения: 1) двух одночленов стандартного вида; 2) трех одночленов стандартного вида.

2.14. Какой одночлен надо возвести в квадрат, чтобы получить одночлен: 1) a^6b^{12} ; 2) $100p^8q^6$?

2.15. Какой одночлен надо возвести в куб, чтобы получить одночлен: 1) x^9y^6 ; 2) $0,008a^{12}b^3$?

2.16. Упростите выражение:

$$\begin{array}{ll} 1) (0,2x^2 \cdot y)^3 \cdot 1000x^4y^7; & 3) \left(-\frac{2}{3}mn^4\right)^2 \cdot (-27m^5n); \\ 2) \left(\frac{1}{4}a^2b\right)^3 \cdot (-32a^2b); & 4) -0,6c^7d^7 \cdot (0,5cd^2)^2. \end{array}$$

2.17. Представьте одночлен в стандартном виде:

$$\begin{array}{l} 1) (-8a^m \cdot x^{n+1}y^n) \cdot \left(-\frac{1}{2}a^{2-m}x^{n-1}y^2\right); \\ 2) (3x^ny^m)^2 \cdot (-2x^ny^m)^3; \\ 3) 0,64a^2b^3c \cdot 1\frac{9}{16}a^2b^7c^3 \cdot (-0,25a^2bc^4); \\ 4) \frac{(2ab)^3 \cdot (a^4b^2c)^2}{4a^2b^3c}. \end{array}$$

C

2.18. Упростите выражение:

$$1) \frac{3^5 + 3^9}{3^{-5} + 3^{-9}}; \quad 2) \frac{2^5 + 2^6 + 2^7}{2^{-5} + 2^{-6} + 2^{-7}}.$$

2.19. Составьте все возможные одночлены стандартного вида с коэффициентом 2, содержащие переменные x и y , что степень каждого одночлена равна:

$$1) 2; \quad 2) 3; \quad 3) 4.$$

2.20. Представьте одночлен в стандартном виде:

$$1) \frac{(x^2y^3z^2)^4 \cdot (x^3y)^3}{(xy^2z^4)^2}; \quad 2) \frac{(3^na^2b^{n+1})^2 \cdot (ab)^n}{(3a^2b^n)^2}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

2.21. Докажите, что сумма трех последовательных натуральных степеней с основанием 4 кратна 84.

2.22*. Докажите, что сумма произведения трех последовательных чисел и среднего из сомножителей равна кубу среднего сомножителя.

2.23. Упростите выражение:

$$1) \frac{5^{2n+3} \cdot 5^{2n-1}}{25^{2n+1}}; \quad 2) \frac{2^m \cdot 3^{n-1} - 2^{m-1} \cdot 3^n}{2^m \cdot 3^n}, \quad n, m \in N.$$

2.24. Сократите дробь:

$$1) \frac{3^n + 3^{-n}}{9^n + 1}; \quad 2) \frac{5^{n+1} - 5^n}{4}; \quad 3) \frac{(4^n + 4^{n-1})^2}{4^{2n-2}}.$$

Упражнения для повторения

2.25. Найдите координаты точки пересечения графиков зависимостей $y = -3x + 5$ и $y = 7x - 8$.

2.26. Найдите значение выражения:

$$1) \frac{4^3 \cdot 3^{10}}{6^{10}}; \quad 2) \frac{2^6 \cdot 6^{18}}{2^{25} \cdot 9^9}.$$

2.27. Какой цифрой может оканчиваться: 1) квадрат натурального числа; 2) четвертая степень натурального числа?

2.2. Многочлены

2.2.1. Многочлен и его стандартный вид. Выражение $2ax^2 + by^2 - x + 7y - 9$ является суммой одночленов $2ax^2$, by^2 , $-x$, $7y$, -9 .

Такие выражения являются **многочленами**.

Определение 1. Сумма одночленов называется **многочленом**.

Одночлены, из которых составлен многочлен, называются **членами многочлена**. Например, членами многочлена $2ax^2 + by^2 - x + 7y - 9$ являются $2ax^2$, by^2 , $-x$, $7y$ и -9 .

Если многочлен состоит из двух членов, его называют **двучленом**, если состоит из трех членов – **трехчленом**. Одночлен также считается многочленом, состоящим из одного члена.

Определение 2. Одинаковые или отличающиеся только коэффициентами одночлены называются **подобными**.

Например, одночлены $6ax^2y^3$ и $-2ax^2y^3$ подобны, а одночлены $3ax^2y$ и $3axy^2$ не являются подобными.

В равенстве $2x^2y + 5x^2y - 3x^2y = 4x^2y$ сумма подобных членов заменяется одним членом, тождественно равным этой сумме.

Определение 3. Замена суммы подобных членов одним членом, тождественно равным этой сумме, называется *приведением подобных членов (слагаемых)*.

Таким образом, приведение подобных членов есть *тождественное преобразование*.

В многочлене $3a^2x + 4 + 5ax^2 - a^2x - 9$ члены $3a^2x$ и $-a^2x$, 4 и -9 являются подобными. После приведения подобных членов многочлен можно записать в виде $2a^2x + 5ax^2 - 5$. Действительно,

$$3a^2x + 4 + 5ax^2 - a^2x - 9 = (3a^2x - a^2x) + 5ax^2 + (4 - 9) = 2a^2x + 5ax^2 - 5.$$

Определение 4. Степенью многочлена называют наибольшую из степеней входящих в него одночленов.

Например, многочлен $2a^2x + 5ax^2 - 5$ является многочленом 3-й степени, а многочлен $5x^4 - 3y^4 + 2x^2y^3 - 3x^3 - 4xy^2 + 5xy + 7y - 9$ – многочленом 5-й степени, так как в нем наибольшую степень имеет одночлен $2x^2y^3$: $2+3=5$. Запишем этот многочлен в порядке убывания степеней его членов:

$$2x^2y^3 + 5x^4 - 3y^4 - 3x^3 - 4x^2y + 5xy + 7y - 9.$$

Данный многочлен не содержит подобных членов. Такие многочлены называют *многочленами стандартного вида*.

Любой многочлен можно привести к стандартному виду. Для этого необходимо:

- привести каждый его член к стандартному виду;
- привести подобные члены;
- записать сумму в порядке убывания степеней его членов.

Если в многочлене имеются несколько членов, не являющихся подобными, с одинаковыми степенями, то их можно располагать в произвольном порядке.

Например, в многочлене $5x^4 + 2x^2y + y^3 - 3xy^2 - 5$ члены $2x^2y$, y^3 и $-3xy^2$ имеют одинаковые степени, равные 3. Поэтому возможны различные варианты записи этого многочлена в стандартном виде:

$$5x^4 + 2x^2y + y^3 - 3xy^2 - 5, \quad 5x^4 - 3xy^2 + 2x^2y + y^3 - 5, \quad 5x^4 + y^3 + 2x^2y - 3xy^2 + 5.$$

2.2.2. Сложение и вычитание многочленов. Сложим многочлены $3a^3 - 5a^2b + 7ab^2 + b^3$ и $-5a^3 - 6ab^2 + 4b^3$. Для этого запишем их сумму, затем раскроем скобки и приведем подобные члены:

$$\begin{aligned} & (3a^3 - 5a^2b + 7ab^2 + b^3) + (-5a^3 - 6ab^2 + 4b^3) = \\ & = 3a^3 - 5a^2b + 7ab^2 + b^3 - 5a^3 - 6ab^2 + 4b^3 = -2a^3 - 5a^2b + ab^2 + 5b^3. \end{aligned}$$

Из многочлена $6x^2-2x+5$ вычтем многочлен $3x^2-2x+1$. Для этого запишем их разность, раскроем скобки и приведем подобные члены:

$$(6x^2-2x+5)-(3x^2-2x+1)=6x^2-2x+5-3x^2+2x-1=3x^2+4.$$

Таким образом, результат сложения или вычитания многочленов также является многочленом. На основе рассмотренных примеров получаем правила, приведенные ниже.

- **Чтобы раскрыть скобки, перед которыми стоит знак «плюс», все члены в скобках надо записать без скобок, сохраняя их знаки.**
- **Чтобы раскрыть скобки, перед которыми стоит знак «минус», все члены в скобках надо записать без скобок с противоположными знаками.**



1. Сформулируйте определение многочлена.
2. Какие одночлены называются подобными?
3. Что означает выражение «Приведите подобные члены многочлена»?
4. Что называется степенью многочлена?
5. Как привести многочлен к стандартному виду?
6. Сформулируйте правила сложения и вычитания многочленов.

Упражнения

А

2.28. Приведите подобные члены многочлена:

- 1) $5x-7xy+4xy$; 4) $2ax-x^2+3ax-y^2+2x^2$;
- 2) $2xy-7xy+6y^2$; 5) $4mn-n^2+m^2-2mn$;
- 3) $2x^4-3x+4x^2-x^4+4x$; 6) $8px+p^2-x^2+4p^2$.

2.29. Приведите подобные члены многочлена:

- 1) $-x^4+3x^3-4x^4-2x^2-3x^2$; 3) $5a^2b-5ab^2-ab-2a^2b+10ab^2$;
- 2) $2m^4-3m^5+m^6+1-m^4+4m^5-m^6$; 4) $3mn^3-n^3m-5mn^3-n^3+m$.

2.30. Составьте сумму многочленов и упростите:

- 1) $5x$ и $3x+7$; 4) $-5m$ и $-m-n$;
- 2) $8a$ и $1-3a$; 5) $2x-3y$ и $-y-x$;
- 3) $-y$ и $y-1$; 6) $1,5a^2+2b^2$ и $2a^2-b^2$.

2.31. Выполните сложение:

- 1) $8y+(3x+5y)$; 2) $(4a+2)+(-a-1)$;

$$3) \left(\frac{1}{2}m + \frac{3}{4} \right) + \left(2\frac{1}{2} - m \right); \quad 5) (15x + 2y) + (4x - 3y);$$

$$4) 0,4b + (1,2b - 0,1); \quad 6) (4p^2q - 3pq^2) + (-p^2q + 2pq^2).$$

2.32. Составьте разность многочленов и упростите:

$$1) 3a \text{ и } 7+2a; \quad 4) 3m^2+m \text{ и } 1-m+3m^2;$$

$$2) 5b^2-9 \text{ и } 4b^2-b+5; \quad 5) 2a-3b \text{ и } -b-a;$$

$$3) 4x+2 \text{ и } x+1; \quad 6) a^2+a+1 \text{ и } a^2-a+1.$$

2.33. Даны два многочлена: $3x^3-4x+5$ и x^3-4x-3 . Составьте: 1) сумму этих многочленов; 2) разность первого и второго многочленов; 3) разность второго и первого многочленов. Упростите получившиеся выражения.

2.34. Составьте сумму и разность многочленов и упростите:

$$1) x+y \text{ и } x-y; \quad 3) a^2-a+4 \text{ и } -a^2-a-4;$$

$$2) x^2-y^2 \text{ и } x^2+y^2; \quad 4) b^3-8 \text{ и } -b^3-8.$$

2.35. Преобразуйте в многочлен стандартного вида:

$$1) 21a^2 - (12a - 5 + 21a^2); \quad 3) -7x^2 + x + (x + 6x^2);$$

$$2) (x^2 + x - 1) - (x^2 - x + 1); \quad 4) (12 - 5p^2) + (p^3 + 2p^2 - p + 15).$$

2.36. Найдите значение многочлена:

$$1) 6a^5-3a^2+7-2a^5-4a^5+4a^2 \text{ при } a=-5;$$

$$2) 5x^2y-xy^2-4x^2y+xy^2-xy+7 \text{ при } x=-1, y=2.$$

2.37. Преобразуйте в многочлен стандартного вида:

$$1) 3aa^4+3aa^3-5a^2a^3-5a^2a; \quad 3) 3x \cdot 4y^2-0,8y \cdot 4y^2-2xy \cdot 3y+y \cdot 3y^2-1;$$

$$2) 5a \cdot 2b^2-5a \cdot 3ab-a^2b+6ab^2; \quad 4) 2m^2n^3-mn^3-m^4-m^2n^3+mn^3+2m^4.$$

В

2.38. Преобразуйте в многочлен стандартного вида:

$$1) (1+3x) + (x^2-2x) - (2x^2-x);$$

$$2) (7,3c-c^2+4) + 0,5c^2 - (8,7c-2,4c^2);$$

$$3) (-12a^2+5a) + (a+11a^2) - (a^2-1);$$

$$4) (b^2-5b) + (5b-2b^2) - (4-2b^2).$$

2.39. Докажите, что значение выражения:

- 1) $(a - b) + (b - c) + (c - a)$ равно 0;
- 2) $(x^2 - 7xy) - (5 - 4xy) + (3xy - x^2)$ равно -5.

2.40. Решите уравнение:

- 1) $(3, 2x - 1, 8) - (5, 2x + 3, 4) = -5, 8;$
- 2) $1 - (0, 5y - 15, 8) = 12, 8 - 0, 7y;$
- 3) $3, 8 - 1, 5x + (4, 5x - 0, 8) = 2, 4x + 3;$
- 4) $3, 5y + 0, 8 = 5, 5y - (1, 2y + 0, 8) - 2, 4.$

2.41. Решите уравнение относительно переменной x :

- 1) $(5x - 3a) - (2x + 5a) = 4a;$
- 2) $(x + 5m) - (3m - 2x) = 17m;$
- 3) $4x - (3p - x) + (8x - 5p) = 5p;$
- 4) $(x + b) + (x + 2b) - (x - 3b) = 8b;$
- 5) $x^2 - (x + c) - (x^2 - 2x - 3c) = 0;$
- 6) $(6x - 4n) - (2x^2 + x) + (2x^2 - n) = 0.$

2.42. Докажите, что значение многочлена

$$\left(\frac{3}{4}x^2 - 1, 4xy - 2, 5y + 4\right) - \left(2y^2 - \frac{7}{5}xy + 0, 75x^2\right) \text{ не зависит от переменной } x.$$

2.43. Упростите выражение:

- 1) $(10a - 6b + 5c - 4d) - (9a - 2b - 4c + 2d);$
- 2) $(5a^2 - ax + x^2) + (3a^2 + 2ax - 3x^2) - (4ax + 2x^2 + a^2);$
- 3) $(2m^4 + 5m^3n - 3m^2n^2 - mn^3) + (3m^4 - 8m^3n^2 - 6mn^3).$

2.44. Составьте сумму многочленов и приведите подобные члены:

- 1) $5x^4 + 3x^3y - 2x^2y^2 - 4xy^3, \quad 3x^4 - 8x^3y + 9x^2y^2 + xy^3$ и $-6x^4 + x^3y + 5x^2y^2 - 9xy^3;$
- 2) $-\frac{5}{6}a^2 + 4\frac{2}{3}ab + \frac{3}{4}b^2, \quad \frac{5}{12}a^2 - \frac{4}{3}ab - \frac{7}{4}b^2$ и $2\frac{1}{2}a^2 + \frac{5}{4}ab - b^2;$
- 3) $5\frac{1}{4}m^3 + 2\frac{1}{6}m^2n + 3\frac{1}{2}mn^2 - 8\frac{2}{3}n^3$ и $13m^2n - 1\frac{1}{4}mn^2 - 3\frac{5}{6}m^3 + n^3.$

2.45. Одна сторона треугольника равна $a+b$, вторая сторона на $a-6$ больше первой, а третья сторона равна $2b+6$. Найдите периметр треугольника.

2.46. Найдите значение выражения:

$$4,6x^2y - 2,2xy + 7y^2 - (7,8xy - 3,4x^2y + 7y^2) \text{ при: 1) } x=2, y=5; \text{ 2) } x=-2, y=3.$$

2.47. Представьте выражение $3x^3 - 2x^2 - x + 4$ в виде суммы двух многочленов так, чтобы одно из слагаемых было равно:

1) $x^3 + 4$; 2) $2x^3 - x^2 - x$.

С

2.48. Пусть $x=2a^2-3ab-b^2$, $y=-a^2+2ab+b^2$, $z=4a^2+2ab$. Подставьте эти многочлены вместо x , y , и z в данное выражение и упростите его:

1) $x+y+z$; 2) $x-y-z$; 3) $-x-y+z$.

2.49. Представьте выражение в виде разности двучлена и трехчлена:

1) a^3+2a^2-3a-5 ; 2) $4x^4+2a^3+5a^2-4$.

2.50. Какой многочлен нужно подставить вместо A , чтобы равенство стало тождеством:

1) $A + (6x^2 - 3xy) = 8x^2 + 7xy - y^2$;

2) $A - (8a^n - 2b^n + c) = 4a^n + 5b^n + c$;

3) $3x^{n+1} + 10x^n - 7x - A = 5$?

2.51. Какой многочлен в сумме с многочленом $5x^n - x^3 - x + 7$ тождественно равен:

1) 0; 2) 5; 3) $2x-6$; 4) x^3-3x+2 ; 5) x^n+1 ?

2.52. Докажите, что многочлен, содержащий только четные степени одной и той же переменной, не меняет своего значения при изменении знака переменной на противоположный.

2.53. Найдите наименьшее числовое значение суммы:

1) $1 + 2x^2 + (x^4 - x^2 + 1)$; 2) $4a^2 - 4 - (5 + 3a^2) + (a^4 - a^2)$.

2.54. Решите уравнение относительно переменной x :

1) $x^2 - (x + m) - (x^2 - 2x - 3m) = 0$; 2) $(6x - 4a) - (2x^2 + x) + (2x^2 - a) = 0$;

$$3) (5x^2 + 2x - p) - (3p - 2x + 5x^2) = 0;$$

$$4) (x - a - b) + (2x + 3a + b) = (2a - b) - (2a - 5b).$$

Упражнения для повторения

2.55. Приведите одночлен к стандартному виду:

$$1) (2a^2) \cdot \frac{1}{4}a^2; \quad 2) (-3b^4)^5 \cdot \frac{1}{27}b^3; \quad 3) (-5a^3b^2)^2 \cdot (-0,2a^2b^3)^{-1}.$$

2.56. Докажите, что произведение двух последовательных четных чисел кратно 4.

2.57. Вычислите:

$$\left(\frac{3\frac{1}{3} + 2,5}{2,5 - 1\frac{1}{3}} \cdot \frac{4,6 - 2\frac{1}{3}}{4,6 + 2\frac{1}{3}} \right) \cdot 5,2 : \left(\frac{0,5}{\frac{1}{7} - 0,125} - 19,5 \right).$$

2.58. В школе с целью поощрения для 12 учеников младшего звена решили купить наборы акварельных красок и цветных карандашей. В магазине набор акварельных красок стоит 210 тг, а набор карандашей – 120 тг. Какое наибольшее количество наборов красок можно купить, чтобы стоимость покупки не превышала 1960 тг?

2.59. Может ли у уравнения $x^4 - 3x^3 + 4x^2 - x + 2 = 0$ быть отрицательный корень? Обоснуйте ответ.

2.3. Произведение одночлена и многочлена

2.3.1. Умножение одночлена на многочлен. Требуется умножить одночлен $4ab^2$ на многочлен $3a^2 - 5a^2b + 6a^2c$.

Применяя распределительный закон умножения, получим:

$$\begin{aligned} 4ab^2 \cdot (3a^2 - 5a^2b + 6a^2c) &= 4ab^2 \cdot 3a^2 - 4ab^2 \cdot 5a^2b + 4ab^2 \cdot 6a^2c = \\ &= 12a^3b^2 - 20a^3b^3 + 24a^3b^2c = 24a^3b^2c - 20a^3b^3 + 12a^3b^2. \end{aligned}$$

При выполнении вышеуказанных действий использовали следующее правило.

Чтобы умножить одночлен на многочлен, надо умножить одночлен на каждый член многочлена и полученные произведения сложить.

Пример 1. Умножим одночлен $-2a^2xy$ на многочлен $4a^2xy - 5ax^2y^2 + a^2xy^2$.

$$\begin{aligned} & -2a^2xy \cdot (4a^2xy - 5ax^2y^2 + a^2xy^2) = \\ & = -2a^2xy \cdot 4a^2xy - 2a^2xy(-5ax^2y^2) - 2a^2xy \cdot a^2xy^2 = \\ & = -8a^4x^2y^2 + 10a^3x^3y^3 - 2a^4x^2y^3 \end{aligned}$$

Пример 2. Упростим выражение

$$2x^3 - 2x(x^2 - 4x + 3) + 6x - 4.$$

Имеем:

$$\begin{aligned} & 2x^3 - 2x(x^2 - 4x + 3) + 6x - 4 = \\ & = 2x^3 - 2x^3 + 8x^2 - 6x + 6x - 4 = 8x^2 - 4. \end{aligned}$$

Пример 3. Решим уравнение

$$x^2 + \frac{6x+7}{4} + \frac{8-5x}{3} = 5 - x(1-x).$$

Обе части уравнения умножим на наименьшее общее кратное знаменателей дробей, т. е. на число 12:

$$\begin{aligned} & \left(x^2 + \frac{6x+7}{4} + \frac{8-5x}{3} \right) \cdot 12 = (5 - x(1-x)) \cdot 12, \\ & 12x^2 + \frac{6x+7}{4} \cdot 12 + \frac{8-5x}{3} \cdot 12 = 60 - 12x(1-x), \\ & 12x^2 + 18x + 21 + 32 - 20x = 60 - 12x + 12x^2, \\ & 12x^2 + 18x - 20x + 12x - 12x^2 = 60 - 21 - 32, \\ & 10x = 7, \\ & x = 0,7. \end{aligned}$$

Ответ: $x = 0,7$.



1. Сформулируйте правило умножения одночлена на многочлен.
2. Что вы понимаете под разложением многочлена на множители?

Упражнения

А

2.60. Выполните умножение:

- 1) $4 \cdot (x + 3)$; 3) $2 \cdot (7 - a)$; 5) $6 \cdot (a - 2b)$; 7) $2 \cdot (3x - 2y) \cdot 3$;
 2) $3 \cdot (x + 8)$; 4) $5 \cdot (p - 10)$; 6) $(m + 3n) \cdot 4$; 8) $3 \cdot (2p - 5q) \cdot 7$.

2.61. Выполните умножение:

- 1) $(x + y) \cdot a$; 3) $3x \cdot (2a + b)$; 5) $5x \cdot (6x + 3y)$; 7) $-6a \cdot (5b - 2a)$;
 2) $b \cdot (x - y)$; 4) $2y \cdot (3x - y)$; 6) $3a \cdot (-4b - 2a)$; 8) $8m \cdot (m + n)$.

2.62. Преобразуйте произведение в многочлен:

- 1) $-4x \cdot (2x^2 - 5x + 3)$; 5) $2ab \cdot (2a^2 - 5ab + b^2)$;
 2) $(-2x) \cdot (x^2 - x + 1)$; 6) $-3ab \cdot (2a^2 - 7ab - b^2)$;
 3) $\left(-\frac{1}{2}a\right) \cdot (-4a^2 - 8a + 6)$; 7) $-\frac{1}{2}xy \cdot (5x^2 + 10xy - 4y^2)$;
 4) $\left(-\frac{1}{3}b\right) \cdot (-9b^2 + 3b - 12)$; 8) $\left(-1\frac{1}{2}m^2 - \frac{3}{4}mn + n^2\right) \cdot (-2mn)$.

2.63. Упростите выражение и найдите его значение:

- 1) $2(3x + 1) - 5(x + 1)$ при $x = 2$;
 2) $20x - 4(2x - 1) + 5(1 - 2x)$ при $x = -3$;
 3) $5y - 2(8y - 1) + 4(3y + 1)$ при $y = 10$;
 4) $12(2 - 3m) + 35m - 9(m + 1)$ при $m = 2$.

2.64. Представьте выражение в виде многочлена:

- 1) $10 \cdot (m + 5) + 2 \cdot (-2m + 3n)$; 5) $a(a + b) + b(a - b)$;
 2) $7x \cdot (4y - x) + 4x(x - 7y)$; 6) $2a^2 - a(2a - 5b) - b(2a - b)$;
 3) $4a(7x - 1) - 7(4ax + 1)$; 7) $5a(6a + 3b) - 6a(5b - 2a)$;
 4) $3a^2 - 2a(5 + 2a) + 10a$; 8) $8m(m + n) - 3n(2m - 4n)$.

2.65. Представьте одночлен в виде произведения множителей:

- | | | |
|---------------|------------------|---------------|
| 1) $8b^3$; | 4) $27a^6x^3$; | 7) a^6 ; |
| 2) 3^4y^8 ; | 5) $9x^4$; | 8) $81y^8$; |
| 3) $-6ab^2$; | 6) $-10m^3n^3$; | 9) p^5q^7 . |

2.66. Решите уравнение:

- | | |
|--|---|
| 1) $6 \cdot (x - 3) - 2(x + 2) = 10$; | 5) $8(x - 7) - 3(2x + 9) = 15$; |
| 2) $5(x - 1) - 4(x - 3) = -20$; | 6) $0,15(y - 4) = 9,9 - 0,3(y - 1)$; |
| 3) $0,6(x - 0,6) + 0,8(x - 0,4) = 1$; | 7) $0,6 - 0,5(x - 1) = x + 0,5$; |
| 4) $0,3(0,4x - 1,2) + 0,36x = 3,4$; | 8) $0,5(2y - 1) - (0,5 - 0,2y) + 1 = 0$. |

В

2.67. Выполните умножение:

- 1) $4a^2b^2 \cdot (2a^3 - 3a^2 + 3a - 1)$;
- 2) $-2a^2b \cdot (8a^3 - 4a^2b^2 - 3ab^2 + 5b^3)$;
- 3) $-3x^2y \cdot (-2xy^3 + 5x^2y^2 - 5x^3y + 3x^4)$;
- 4) $-5abc \cdot (4ab^2c - 7a^2bc^2 + 3a^2bc)$.

2.68. Упростите выражение:

- 1) $6x\left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}y\right) - 12y\left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y\right)$;
- 2) $10a(5a^2 - 7b) - 6a(5b + 7a^2) - 3ab$;
- 3) $-2b(a^3 - 2b) - b(a^3 + 4b^2)$;
- 4) $1,4x(0,5x + 0,3y) - 5(0,4y^2 - 4xy) + 0,2(8y - 5x)$;
- 5) $5x(6x + 3y) + 3y(2x - 4y) - 6x(5y - 2x)$;
- 6) $4y - 2(y - 3) - 3(y - 3(4 - 2y) + 8)$.

2.69. Докажите, что значение выражения:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) $18^6 + 18^5$ кратно 19; | 3) $7^6 - 7^4$ кратно 48; |
| 2) $122^{10} - 122^9$ кратно 11 ² ; | 4) $4^{18} + 4^{16}$ кратно 34. |

2.70. Продано m метров сатина по x тг за один метр и n метров шелка. Сколько тенге заплатили за всю покупку, если один метр шелка на y тг дороже одного метра сатина?

2.71. Двухзначное число имеет a десятков и b единиц. Между цифрами этого числа записали цифру 0 и получили трехзначное число. Докажите, что разность полученного трехзначного числа и данного двухзначного числа кратна 90.

С

2.72. Докажите, что выражение $A \cdot B - C \cdot D$ тождественно равно выражению $C \cdot D - A \cdot B$, если $A = ax$, $B = cy - b$, $C = x$ и $D = acy - ab$.

2.73. Докажите, что при любых значениях переменной y значение выражения $y(2 + y - y^3) - \frac{2}{3}(6 + 3y + 1,5y^2)$ является отрицательным числом.

2.74. Решите уравнение:

$$1) \frac{x(x+6)}{2} - \frac{x(x+14)}{3} - \frac{x^2+1}{6} = 0;$$

$$3) \frac{6+7y^2}{3} + \frac{y(5-8y)}{4} = \frac{y(y+2)}{3};$$

$$2) \frac{y(2y-1)}{12} - \frac{y^2+1}{6} = y;$$

$$4) \frac{2m^2+1}{4} + 3 = \frac{m}{6} - \frac{m(1-2m)}{4}.$$

2.75. Докажите, что если к целому числу прибавить квадрат этого числа, то полученная сумма будет четным числом.

2.76. В общем виде трехзначное число записывают так: $\overline{abc}$, в котором a сотен, b десятков и c единиц. Это число можно представить в виде: $\overline{abc} = a \cdot 100 + b \cdot 10 + c$.

Например: $845 = 100 \cdot 8 + 10 \cdot 4 + 5$.

Докажите, что $\overline{abc} - \overline{cba}$ делится на 99, если $a > c$.

2.77. Докажите, что сумма чисел $\overline{ab} + \overline{ba}$ делится на 11.

2.78. Докажите, что сумма трех последовательных степеней с основанием 2 делится на 14.

2.79. Докажите, что сумма двух последовательных степеней с основанием 5 делится на 30.

2.80. За 4 ч катер проходит по течению реки расстояние, в 2,4 раза большее, чем за 2 ч против течения. Какова собственная скорость катера, если скорость течения реки составляет 1,5 км/ч?

2.81. На элеватор поступило 1400 т пшеницы двух сортов. При обработке пшеницы одного сорта оказалось 2% отходов, другого сорта – 3% отходов. После обработки осталось 1364 т пшеницы. Сколько тонн пшеницы каждого сорта поступило на элеватор?

2.82. Докажите, что значение выражения 1) $3^9 + 3^7 + 3^6$ делится на 93; 2) $11^9 - 11^8 + 11^7$ делится на 37.

Упражнения для повторения

2.83. В зрительном зале 80 больших и малых электрических лампочек. Горение одной большой лампочки в течение вечера обходится в 13 тг, а одной малой – в $9\frac{3}{4}$ тг. Сколько больших и сколько малых лампочек находится в зрительном зале, если общее освещение его за вечер стоит 884 тг?

2.84. Найдите координаты точки пересечения графиков зависимостей:

1) $y = 3x - 5$ и $y = 4x - 9$; 2) $y = 6x + 3$ и $y = 3x - 6$.

2.85. Упростите выражение:

1) $\left(\frac{1}{3}a^5 \cdot y^3\right)^2 \cdot (-3ay)^3$; 2) $(-30x^2y^2)^2 : (-10xy^2)^3$.

2.86. Трехзначное число оканчивается цифрой 7. Если эту цифру переставить на первое место, то число увеличится на 324. Найдите трехзначное число.

2.87. Найдите 4,75% от $\frac{4\frac{4}{7} - \frac{2}{3} \cdot 2\frac{5}{14}}{\left(3\frac{1}{12} + 4,375\right) : 19\frac{8}{9}}$.

2.4. Произведение многочленов

2.4.1. Умножение многочлена на многочлен. Требуется перемножить многочлены $m - n$ и $a + b - c$. Составим произведение этих многочленов:

$$(m - n)(a + b - c).$$

Обозначим двучлен $m - n$ буквой x и по правилу умножения одночлена на многочлен преобразуем произведение:

$$(m - n)(a + b - c) = x(a + b - c) = xa + xb - xc.$$

Подставим вместо x двучлен $m-n$ и снова применим правило умножения одночлена на многочлен:

$$\begin{aligned} xa + xb - xc &= (m-n)a + (m-n)b - (m-n)c = \\ &= ma - na + mb - nb - mc + nc. \end{aligned}$$

Итак,

$$(m-n)(a+b-c) = ma - na + mb - nb - mc + nc.$$

Мы видим, что последнее выражение получилось после того, как каждый член многочлена $m-n$ умножили на каждый член многочлена $a+b-c$. Отсюда получаем правило, данное ниже.

Чтобы умножить многочлен на многочлен, нужно каждый член одного многочлена умножить на каждый член другого и полученные произведения сложить.

Нетрудно заметить, что при умножении многочлена, состоящего из n членов, на многочлен, состоящий из m членов, получится многочлен, состоящий из $n \cdot m$ членов.

Пример 1. Упростим выражение $5x^3 + (y^2 + 5x)(xy - x^2)$.

Решение. Сначала перемножим двучлены $y^2 + 5x$ и $xy - x^2$, а затем приведем подобные члены.

$$\begin{aligned} 5x^3 + (y^2 + 5x)(xy - x^2) &= 5x^3 + y^2 \cdot xy - y^2 \cdot x^2 + 5x \cdot xy - 5x \cdot x^2 = \\ &= 5x^3 + xy^3 - y^2x^2 + 5x^2y - 5x^3 = xy^3 - y^2x^2 + 5x^2y \end{aligned}$$



Сформулируйте правило умножения многочлена на многочлен.

Упражнения

А

2.88. Выполните умножение:

- 1) $(a+b)(x-y)$; 4) $(a+b)(a+2)$; 7) $(p+x)(q-y)$;
 2) $(a-b)(x+y)$; 5) $(y+2)(y-3)$; 8) $(a+b)(c-d)$;
 3) $(m-n)(p+q)$; 6) $(a+1)(a-3)$; 9) $(x+1)(x-1)$.

2.89. Выполните умножение многочленов:

- 1) $(2x+1)(x+4)$; 3) $(3x-2)(2a-1)$;
 2) $(2x+3)(5x-4)$; 4) $(5a-3b)(4a-b)$;

5) $(2m + 3n)(2m - 5n)$;

7) $(5b - 4c)(2b - 2c)$;

6) $(3x + 2y)(x - y)$;

8) $(p - 3q)(8p + 5q)$.

2.90. Представьте выражение в виде многочлена:

1) $(x + m)(y + m)$;

3) $(-a + y)(-y - 2)$;

2) $(x + 8)(x - 1)$;

4) $(a - 4)(2a + 1)$;

5) $(2x - 1)(2x + y)$;

7) $(5 - a)(4 - a)$;

6) $(m - n)(x + y)$;

8) $(6m - 3)(2 - 5m)$.

2.91. Запишите произведение в виде многочлена:

1) $(6a^2 + 5b^2)(2a^2 - 4b^2)$;

4) $(8x^2 - 3xy)(3x^3 - xy)$;

2) $(-7m^2 - 8n^2)(-m^2 + 3n^2)$;

5) $(5ab^2 - 4b^3)(3ab^3 - 4a^2)$;

3) $(4n^2 - 1)(n^2 + 5)$;

6) $(7x^3y^2 - xy)(-2x^2y^2 + 5xy^3)$.

В**2.92.** Выполните умножение:

1) $(2a^2 - 3b)(a^2 + 2ab + 5b^2)$;

4) $(a + b)(a^3 - a^2b + ab^2 - b^3)$;

2) $(x^2 - 2xy)(x^2 - 5xy + 3y^2)$;

5) $(5a - 4b)(a^3 + 2a^2b - 5ab^2 - 3b^3)$;

3) $(x - y)(x^3 + x^2y + xy^2 + y^3)$;

6) $(2x + 3y)(x^3 + 3x^2y - 3xy^2 + 4y^3)$.

2.93. Представьте выражение в виде многочлена:

1) $(x - 2)(x + 3) + (x + 2)(x - 3)$;

3) $(a + 1)(a + 2) + (a + 3)(a + 4)$;

2) $(a - 1)(a + 2) + (a + 1)(a - 2)$;

4) $(x - 1)(x - 2) + (x - 3)(x - 4)$.

2.94. Выполните умножение:

1) $(4b^2 + 2a^2 - 4ab)(3ab + 2a^2 - 3b^3)$;

3) $(7 + 3a^2 - 3a)(5 - 2a - a^2)$;

2) $(5ab - 3a^2 - 2b^2)(-4b^2 - ab + 6a^2)$;

4) $(5xy^2 - 3x^3 + 2x^2y)(2x^2 - xy - 4y^2)$.

2.95. Найдите корни уравнения:

1) $(2x - 1)(3x + 4) - 6x^2 = 16$;

3) $7 + 2x^2 = 2(x + 1)(x + 3)$;

2) $(1 - 2y)(1 - 3y) = (6y - 1)y - 1$;

4) $(y + 4)(y + 1) = y - (y - 2)(2 - y)$.

С

2.96. С помощью рисунка 2.2 разъясните геометрический смысл равенства $(m+n)(a+b)=ma+mb+na+nb$ для положительных n, m, a, b .

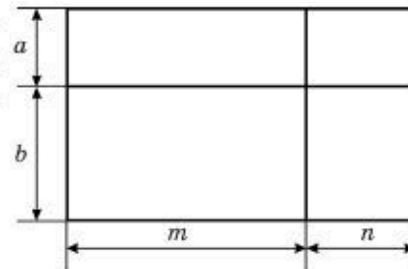


Рис. 2.2

2.97. Выполните действия:

- 1) $(x-a)(x-b)(x-c)$;
- 2) $(x^2-1)(x^2+x+1)(x^2-x+1)$;
- 3) $(a-b+c)(a+b-c)(-a+b+c)$;
- 4) $(x-y)(x^4+x^3y+x^2y^2+xy^3+y^4)$.

2.98. Докажите тождество:

- 1) $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$;
- 2) $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$;
- 3) $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$;
- 4) $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$;
- 5) $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$.

2.99. Произведение двух последовательных чисел меньше произведения следующих двух последовательных целых чисел на 38. Найдите эти числа.

2.100. Докажите, что $(a+c)(b+c)+(a-c)(b-c)=0$, если $ab+c^2=0$.

2.5. Способы разложения многочлена на множители

2.5.1. Вынесение общего множителя за скобки. При решении уравнений, сокращении дробей и выполнении других алгебраических преобразований часто требуется представить многочлен в виде произведения двух или нескольких множителей. Такое преобразование называется *разложением многочлена на множители*.

Рассмотрим многочлен $9x^2y-21y^2$. Оба члена содержат множитель $3y$:

$$9x^2y-21y^2=3y \cdot 3x^2-3y \cdot 7y.$$

Применяя распределительный закон умножения получим равенство

$$3y \cdot 3x^2 - 3y \cdot 7y = 3y(3x^2 - 7y).$$

Тогда

$$9x^2y - 21y^2 = 3y(3x^2 - 7y).$$

Итак, мы разложили многочлен $9x^2y - 21y^2$ на множители: одночлен $3y$ и многочлен $3x^2 - 7y$. Этот способ разложения многочлена на множители называют *вынесением общего множителя за скобки*.

Пример 1. Разложим на множители многочлен

$$12a^2b - 18ab^2 - 30ab^3.$$

Решение.

$$\begin{aligned} 12a^2b - 18ab^2 - 30ab^3 &= 6ab \cdot 2a - 6ab \cdot 3b - 6ab \cdot 5b^2 = \\ &= 6ab(2a - 3b - 5b^2). \end{aligned}$$

Примечание. Чтобы вынести общий множитель за скобки, необходимо найти наибольший общий делитель всех коэффициентов и выбрать переменные с наименьшими показателями. В данном примере общий множитель – $6ab$.

Пример 2. Разложим на множители выражение

$$3x(2b - 7) + 4b(7 - 2b).$$

Решение. Так как $7 - 2b = -(2b - 7)$, то

$$\begin{aligned} 3x(2b - 7) + 4b(7 - 2b) &= 3x(2b - 7) - 4b(2b - 7) = \\ &= (2b - 7) \cdot (3x - 4b). \end{aligned}$$

Пример 3. Решим уравнение $3x^2 - 1,2x = 0$.

Решение. Вынесем общий множитель x за скобки:

$$x(3x - 1,2) = 0.$$

Произведение равно нулю, если один из множителей равен нулю, т. е., когда $x = 0$ или $3x - 1,2 = 0$. Из уравнения $3x - 1,2 = 0$ имеем:

$$\begin{aligned} 3x &= 1,2, \\ x &= 0,4. \end{aligned}$$

Следовательно, корнями уравнения являются числа 0 и 0,4.

Ответ: $x_1 = 0$, $x_2 = 0,4$.

Пример 4. Докажем, что выражение $4^9 + 4^8 - 4^7$ делится на 19.

Решение. Вынесем общий множитель 4 за скобки:

$$4^9 + 4^8 - 4^7 = 4^7 (4^2 + 4 - 1) = 19 \cdot 4^7$$

Это произведение делится на 19, что и требовалось доказать.



Объясните, как правильно вынести общий множитель за скобки.

Упражнения

А

2.101. Разложите на множители и выполните проверку:

- | | | | |
|----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1) $ax + ay$; | 3) $-xy + 2x$; | 5) $ac + bc$; | 7) $30a^2 + 15ab$; |
| 2) $mx + nx$; | 4) $-2ab - 3a$; | 6) $-10xz + 8yz$; | 8) $8k^2 + 8kl$. |

2.102. Вынесите общий множитель за скобки:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1) $4a + 3a^2$; | 5) $0,5x^3 - 2,5x$; |
| 2) $-20m + 30n$; | 6) $8xy - 4y^2$; |
| 3) $5a^2 - 15a$; | 7) $-m^2n^2 - mn$; |
| 4) $-6xy + 9y^2$; | 8) $18pq^3 - 9q^4$. |

2.103. Представьте многочлен в виде произведения:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) $4a^3b - 6a^2b^2$; | 4) $5x^3 - 15x^2y + 20xy^2$; |
| 2) $5x^2y + 10xy^2$; | 5) $2a^2y - 6ay^2 + 8y$; |
| 3) $14m^3n - 21m^2n^3$; | 6) $6ax - 9a^2 + 15ax^2$. |

В

2.104. Вынесите общий множитель за скобки:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1) $3x^2 - 9x^2y + 6xy^2$; | 4) $14m^2n - 21mn^2 - 35mn^3$; |
| 2) $15a^2 - 25a^2b^2 - 10a^3$; | 5) $30pq^3 + 18p^2q^2 - 12p^3q$; |
| 3) $6ab^2 - 9b^3 + 12b^4$; | 6) $8x^4y^3 - 12x^2y^2 + 16x^3y^2$. |

2.105. Разложите на множители:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1) $a^3 + 5a^2 + a$; | 4) $15y^3 - 27y^2 + 9y$; |
| 2) $8b^2 - 4b^3 + 10b^4$; | 5) $6a^5 - 72a^4 - 48a^2$; |
| 3) $x^2 - 3x^3 - 4x^4$; | 6) $-5mn^2 - 15m^2n - 20m^3n^2$. |

2.106. Представьте многочлен в виде произведения:

- 1) $5a^4 + 10a^3b - 25a^2b^2 - 15ab^3$; 3) $3x^4 + 6x^3y - 15x^2y^2 - 9x^2y$;
 2) $2x^4 - 6x^3y - 6x^2y^2 + 8xy^3$; 4) $-6bm^2 + 9m^3 - 12m^4 - 3b^2m^2$.

2.107. Решите уравнение:

- 1) $x^2 - 5x = 0$; 4) $x^2 + 2,5x = 0$;
 2) $y^2 + 6y = 0$; 5) $2x^2 - 3x = 0$;
 3) $y^2 + 0,1y = 0$; 6) $6x^2 - 0,5x = 0$;
 7) $7x - 0,2x^2 = 0$; 8) $\frac{1}{4}x^2 + x = 0$.

2.108. Найдите значение выражения:

- 1) $5,27x - x^2$ при $x=4,27$;
 2) $ay - a^2$ при $a=1,5$, $y=-8,5$;
 3) $ab^2 + b^3$ при $a=8,7$, $b=1,3$;
 4) $-xy - x^2$ при $x=-1,28$, $y=101,28$.

С

2.109. Вынесите общий множитель за скобки:

- 1) $4a^3b - 10a^2b^2 + 2ab^3$; 4) $-20x^2y^3z^2 - 35x^3y^2z^3 + 15x^3y^2z^2$;
 2) $18x^3y + 21x^2y^2 - 3xy^3$; 5) $16a^5b - 8a^4b^3 - 6a^3b^3 + 10a^2b^4$;
 3) $8x^5y^2 - 12x^4y^2 + 12x^3y^2 - 4x^2y^2$; 6) $6a^4x^3 - 15a^3x^4 + 15a^2x^5 - 9ax^6$.

2.110. Представьте выражение в виде произведения двух многочленов:

- 1) $2a(m+n) + b(m+n)$; 4) $3ab(x+2y) + c^2(x+2y)$;
 2) $8(x-1) + (x-1)^2$; 5) $9a^2(x-2y) - b^2(x-2y) + (x-2y)^2$;
 3) $3c(x-y) - 2d(x-y)$; 6) $3a(2x-7) + 5b(2x-7) - (2x-7)^2$.

2.111. Представьте выражение в виде произведения:

- 1) $5x(2a-3b) + 2y(2a-3b) + z(2a-3b)$; 3) $2ab^2(3x+y) + 4a(3x+y)$;
 2) $7(c+2) + (c+2)^2 - b(c+2)$; 4) $5xy^2(x^2-x+1) - 15x^2y(x^2-x+1)$.

2.112. Вынесите общий множитель за скобки:

- 1) $(3x+6)^2$; 3) $(5m+30)^2$; 5) $(3m-12n)^3$; 7) $(5x-15x^2)^3$;
 2) $(7x-14)^2$; 4) $(2a-4b)^3$; 6) $(2ab-4b^2)^2$; 8) $(2xy+6x^2)^5$.

Упражнения для повторения

2.113. Айым заработала 2500000 тг. Из них 12% ушло на налоги, а 1,5% от основной суммы – на благотворительность. Какая сумма осталась у Айым?

2.114. Марат получил премию в размере 800000 тг. Из этой суммы 4% ушло на налоги, а 7% от основной суммы – на накопления. Сколько денег осталось у Марата?

2.115. Грибы массой 5 кг содержат 80% воды. После сушки содержание воды снизилось до 50%. Какова масса грибов после сушки?

2.116. Овощи массой 12 кг содержат 88% воды. После сушки содержание воды в овощах стало 70%. Какова масса овощей после сушки?

2.117. Для приготовления соуса необходимо взять 4 части помидора и 1 часть лука. Сколько килограммов лука потребуется, если взять 16 кг помидоров?

2.118. Для приготовления сливового джема берут 7 частей сливы и 2 части сахарного песка. Сколько килограммов сахарного песка потребуется, если взять 14 кг слив?

2.5.2. Разложение многочлена на множители способом группировки. Разложим многочлен $ac - bc + ad - bd$ на множители.

Мы не можем разложить этот многочлен на множители способом, указанным в пункте 2.5.1, так как все его члены не имеют общего множителя. В таких случаях члены многочлена сгруппировывают так, чтобы они имели общие множители:

$$(ac - bc) + (ad - bd).$$

Вынесем общие множители за скобки:

$$c(a - b) + d(a - b).$$

Двучлен $a - b$ является общим множителем, поэтому вынесем его за скобки:

$$c(a - b) + d(a - b) = (a - b)(c + d).$$

Итак,

$$ac - bc + ad - bd = (a - b)(c + d).$$

Такой способ разложения многочлена на множители называют **способом группировки**.

Этот же результат можно получить, используя другую группировку:

$$ac - bc + ad - bd = (ac + ad) - (bc + bd) =$$

$$= a(c + d) - b(c + d) = (c + d)(a - b).$$

Из приведенных выше примеров видно, что результат не зависит от способа группировки слагаемых. (Проверьте это самостоятельно.)

Пример 1. Разложим многочлен $x^2 - 6x + 5$ на множители.

Решение. Представим $-6x$ в виде $-x - 5x$ и сгруппируем полученные члены так:

$$x^2 - 6x + 5 = x^2 - x - 5x + 5 = (x^2 - x) - (5x - 5) =$$

$$= x(x - 1) - 5(x - 1) = (x - 1)(x - 5).$$

Пример 2. Докажите тождество

$$(x - 3)(x + 7) - 13 = (x + 8)(x - 4) - 2.$$

Решение. Для доказательства тождества члены одной его части переносят в другую, преобразовывая только одну часть тождества, или выполняют преобразование в обеих частях тождества, приравнивая их. Рассмотрим второй вариант преобразования:

$$(x - 3)(x + 7) - 13 = x^2 + 7x - 3x - 21 - 13 = x^2 + 4x - 34,$$

$$(x + 8)(x - 4) - 2 = x^2 + 8x - 4x - 32 - 2 = x^2 + 4x - 34.$$

Так как обе части равенств имеют одно и тоже значение, данное равенство является тождеством, что и требовалось доказать.



В каких случаях разложение многочлена на множители выполняют способом группировки?



По рис. 2.1 найдите:

1) сумму площадей незакрашенных квадратов и закрашенных прямоугольников;

2) площадь большого квадрата.

Приравняйте выражения, полученные в пунктах 1) и 2), и запишите равенство.

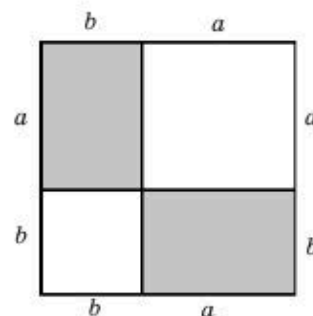


Рис. 2.1

Упражнения

А

2.119. Представьте выражение в виде произведения многочленов:

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1) $2a(x+y) + x+y;$ | 3) $4a(m-n) + m-n;$ | 5) $5a(x+y) - x-y;$ |
| 2) $3b(x-y) + x-y;$ | 4) $x(p-q) + p-q;$ | 6) $4a(m-n) - m+n.$ |

2.120. Разложите многочлен на множители:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1) $ax+ay+bx+by;$ | 6) $ab+2b-2a-4;$ |
| 2) $ax-ay+bx-by;$ | 7) $x^2+xy+ax+ay;$ |
| 3) $a^2+ab+ac+bc;$ | 8) $am-an+m-n;$ |
| 4) $ax+ay+6x+6y;$ | 9) $3x-3y+ax-ay;$ |
| 5) $1-bx-x+b;$ | 10) $ab-a^2+2a-2b.$ |

2.121. Представьте многочлен в виде произведения:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1) $x^3+3x^2+3x+9;$ | 5) $10ay-5by+2ax-bx;$ |
| 2) $x^2-xy-2x+2y;$ | 6) $6by-15bx-4ay+10ax;$ |
| 3) $m^2+mn-5m-5n;$ | 7) $5x^2-5ax-7a+7x;$ |
| 4) $a^2-ab-3a+3b;$ | 8) $4x^2-4xz-3x+3z;$ |
| 9) $5ax-6bx-5ay+6by;$ | 10) $2m^2-mn+2mx-nx.$ |

2.122. Докажите тождество:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1) $x(y-a) + a(x+y) = y(x+a);$ | 3) $m(m-n) + 2mn = m(m+n);$ |
| 2) $x(y-2) + 2(x+y) = y(x+2);$ | 4) $x(1-x) + x(x^2-1) = x^2(x-1).$ |

В

2.123. Найдите значение выражения:

- $(x-4)(x-2) - (x-1)(x-3)$, при $x = 1\frac{3}{4}$;
- $(a-5)(a-1) - (a+2)(a-3)$ при $a = -2\frac{3}{5}$;
- $(x-2)(x-3) + (x+6)(x-5) - 2(x^2-7x+13)$ при $x = 5,6$;
- $(3m-1)(m+1) + (2m-1)(m-1) - (5m+5)(m-2)$ при $m=0,375$.

2.124. Представьте многочлен в виде произведения:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1) $ax^2-bx^2-bx+ax-a+b;$ | 2) $ax^2+bx^2-bx-ax+a+b;$ |
|---------------------------|---------------------------|

$$3) ax^2+bx^2+ax-cx^2+bx-cx; \quad 4) ax^2+bx^2-bx-ax+cx^2-cx.$$

2.125 Разложите многочлен на множители:

$$\begin{array}{ll} 1) ac^2-ad+c^3-cd-bc^2+bd; & 4) xy^2-ny^2-mx+mn+m^2x-m^2n; \\ 2) mx^2+my^2-nx^2-ny^2+n-m; & 5) a^2b+a+ab^2+b+2ab+2; \\ 3) am^2+cm^2-an+an^2-cn+cn^2; & 6) x^2-xy+x-xy^2+y^3-y^2. \end{array}$$

2.126. Найдите значение выражения:

$$\begin{array}{ll} 1) a^2+ab-5a-5b \text{ при } a=6\frac{3}{5}, b=\frac{2}{5}; & 3) 5a^2-5ax-7a+7x \text{ при } a=4, x=-3. \\ 2) x^2-xy-3x+3y \text{ при } x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{4}; & \end{array}$$

2.127. Докажите тождество:

$$\begin{array}{ll} 1) (x-5)(x+8)-(x+4)(x-1)=-36; & 3) x^4-(x^2-7)(x^2+7)=49; \\ 2) x^4-(x^2-1)(x^2+1)=1; & 4) (x-3)(x+7)-(x+5)(x-1)=-16. \end{array}$$

2.128. Докажите, что выражение $(n-6)(n+8)-2(n-25)$ при любом значении n принимает положительное значение.

2.129. Докажите, что при всех целых n значение выражения:

$$\begin{array}{ll} 1) n(n-1)-(n+3)(n+2) \text{ делится на } 6; \\ 2) n(n+5)-(n-3)(n+2) \text{ делится на } 6. \end{array}$$

С

2.130. Докажите, что: 1) сумма двух нечетных чисел – четное число;
2) произведение двух нечетных чисел – нечетное число.

2.131. Разложите на множители трехчлен:

$$\begin{array}{llll} 1) x^2+5x+6; & 3) x^2-8x+15; & 5) x^2-x-12; & 7) x^2-x-6; \\ 2) x^2-5x+6; & 4) x^2-7x+12; & 6) x^2-3x-4; & 8) x^2+2x-15. \end{array}$$

2.132. Длина прямоугольника в 3 раза больше его ширины. Если ширину прямоугольника увеличить на 4 м, а длину его уменьшить на 5 м, площадь прямоугольника увеличится на 15 м². Найдите измерения прямоугольника.

2.133. Решите уравнение, разложив его левую часть на множители:

$$\begin{array}{ll} 1) x^2-4x-5=0; & 3) x^2-11x+10=0; \\ 2) x^2+7x+12=0; & 4) 2x^2-3x+1=0. \end{array}$$

Подсказка. Решите уравнение $x^2 - 4x - 5 = 0$, разложив его левую часть на множители.

$$\begin{aligned}x^2 - 4x - 5 &= 0, \\x^2 - 5x + x - 5 &= 0, \\(x^2 + x) - (5x + 5) &= 0, \\x(x + 1) - 5(x + 1) &= 0, \\(x - 5)(x + 1) &= 0, \\x - 5 = 0 \text{ или } x + 1 &= 0, \\x_1 = 5 \text{ или } x_2 &= -1. \\ \text{Ответ: } x_1 = 5, x_2 &= -1.\end{aligned}$$

2.134. Докажите, что разность квадрата целого числа и самого числа – четное число.

2.135. Докажите, что если $b + c = 10$, то $(10a+b) \cdot (10a+c) = 100a \cdot (a+1) + bc$. С помощью этой формулы вычислите:

1) $24 \cdot 26$; 2) $37 \cdot 33$; 3) $42 \cdot 48$; 4) $81 \cdot 89$.

Упражнения для повторения

2.136. К данному трехзначному числу слева приписали цифру 5. И из полученного четырехзначного числа вычли 3032. Полученная разность в 9 раз больше исходного числа. Найдите это трехзначное число.

2.137. При каком значении m значение дроби $\frac{3m+2}{4}$ на 1 меньше значения дроби $\frac{5m-1}{3}$?

2.138. (Старинная китайская задача.) В клетке находятся кролики и фазаны. Всего 100 ног и 36 голов. Сколько фазанов и сколько кроликов в клетке?

2.139. Найдите значение выражения:

1) $(3a - 2b)(3a^3 + 2b^2)$ при $a = \frac{1}{3}$, $b = \frac{1}{2}$;
2) $3a^2 + 7ab + 2b^2$ при $a = 2$, $b = -1$.

2.140. Моторная лодка прошла по реке от одной станции до другой и обратно за 4 ч. Найдите расстояние между станциями, если скорость течения реки равна 3 км/ч, а собственная скорость лодки – 18 км/ч.

Тесты к разделу «Одночлены и многочлены»

1. Вычислите значение многочлена $x^2 - 6x - 7$ при $x = -1$.
A) 0 B) 1 C) -1 D) -2
2. Запишите одночлен в стандартном виде: $5^2pq^2(-4)^2qp$.
A) $5^2 \cdot 4^2p^2q^2$ B) $4^2 \cdot 5^2p^2q^3$ C) $400p^2q^3$ D) $-400p^2q^2$
3. Найдите площадь прямоугольника со сторонами $\frac{3}{7}x$ и $14y$.
A) $2xy$ B) $3xy$ C) $4xy$ D) $6xy$
4. Запишите одночлен $\frac{1}{125}x^9y^{12}$ в виде куба другого одночлена.
A) $\left(\frac{1}{25}x^4y^3\right)^3$ B) $\left(\frac{1}{5}x^4y^3\right)^3$ C) $\left(\frac{1}{25}x^3y^4\right)^3$ D) $\left(\frac{1}{5}x^3y^4\right)^3$
5. Упростите выражение $(2x - 5y)(4x + 3y) - (x + 2y)(5x - 6y)$.
A) $3x^2 + 18xy - 27y^2$ B) $3x^2 - 18xy - 3y^2$
C) $3x^2 - 16xy - 3y^2$ D) $3x^2 - 18xy - 27y^2$
6. Упростите выражение $-3x(2x + y) - 4y(3x - 2y)$ и найдите его значение при $x = -0,1$ и $y = 0,2$.
A) -0,26 B) 0,46 C) 0,56 D) 0,36
7. Решите уравнение $\frac{2x+1}{3} - \frac{5x-2}{4} = 1$.
A) 3,5 B) $\frac{2}{7}$ C) $-\frac{2}{7}$ D) -3,5
8. Разложите на множители: $a(m + n) + b(n + m)$.
A) $(m + n)(a + b)$ B) $(n - m)(a - b)$
C) $(a + b)(m - n)$ D) $(a - b)(m - n)$
9. Разложите на множители: $3(x + y)(x - y) - (x + y)^2$.
A) $2(x + y)(x - y)$ B) $(x + y)(4x - 4y)$
C) $2(x + y)(x - 2y)$ D) $(x + y)(2x - 3y)$

Раздел 3. ФУНКЦИЯ

3.1. Функция и способы ее задания

3.1.1. Понятие функции. Пример 1. Автомобиль движется с постоянной скоростью 60 км/ч. Требуется найти путь s км, пройденный за время t ч.

Решение. Путь определяется по формуле

$$s = vt, \text{ где } v = 60 \text{ км/ч.}$$

Подставляя в формулу значение скорости, получаем равенство

$$s = 60t.$$

Таким образом, при изменении времени t изменяется и путь s . Например, если $t = 0,5$ ч, то $s = 60 \cdot 0,5 = 30$ (км);

если $t = 2$ ч, то $s = 120$ км и т.д.

Пример 2. Акимат выделил каждому жителю участок земли прямоугольной формы площадью 6 соток (600 м^2). Найти длину второй стороны участка y , если длина одной из сторон равна x м.

Решение. Площадь прямоугольника вычисляется по формуле $600 = x \cdot y$, отсюда

$$y = \frac{600}{x}.$$

Если рассматривать x и y как переменные величины, то видим, что каждому значению x соответствует единственное значение y . Например,

$$\text{если } x = 6 \text{ м, то } y = \frac{600}{6} = 100 \text{ (м),}$$

$$\text{если } x = 15 \text{ м, то } y = \frac{600}{15} = 40 \text{ (м),}$$

$$\text{если } x = 20 \text{ м, то } y = \frac{600}{20} = 30 \text{ (м).}$$

В приведенных примерах каждому значению одной переменной (независимой переменной) соответствует единственное значение другой переменной (зависимой переменной). Такую зависимость называют функциональной зависимостью, или функцией.

Определение. Закономерность, по которой каждому значению независимой переменной соответствует единственное значение зависимой переменной, называется функциональной зависимостью, или функцией.

Независимую переменную (ту, которую мы выбираем сами) называют *аргументом* и обозначают буквой x . Зависимую переменную (она меняется, когда меняется x) называют *функцией* и обозначают буквой y .

Примечание. Общий вид функции y , зависящей от аргумента x , записывается так: $y = f(x)$. Читается: «Игрек равен эф от икс».

Итак, чтобы функция считалась заданной, необходимо:

- 1) указать правило (или зависимость), по которому каждому значению x ставится в соответствие только одно значение y ;
- 2) определить все значения x , при которых это правило имеет смысл (эти значения образуют **множество допустимых значений x** , называемое **областью определения функции**).

Например, функции $f(x) = 2x - 3$, $x \in [-1; 2]$ и $f(x) = 2x - 3$, $x \in [0; 5]$ – разные функции, т.к. их области определения разные.

Часто область определения функции не указывают. В этом случае под ней понимают множество всех допустимых значений переменной x , при которых выражение $f(x)$ имеет смысл.

Пример 3. Найти область определения функции $f(x) = \frac{2x}{x-1}$.

Примечание. Область определения функции – это все значения x , при которых выражение имеет смысл.

Решение. Определим, при каких значениях переменной выражение $\frac{2x}{x-1}$ имеет смысл.

Так как знаменатель дроби $x - 1$ не может быть равен нулю (деление на ноль невозможно), решаем уравнение:

$$x - 1 \neq 0,$$

$$x \neq 1.$$

Это значение исключается из области определения.

Ответ: область определения функции – все действительные числа, кроме $x = 1$. Записываем это в виде интервалов: $D(f) = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$. (Круглые скобки в записи интервалов означают, что число 1 не входит в область определения функции.)

Пример 4. Найти область значений функции $y = 3x - 2$, если $-3 \leq x \leq 3$.

Примечание. Область значений функции – все значения y , которые могут получиться, если подставлять в функцию разные значения x из промежутка $-3 \leq x \leq 3$.

Решение. Определим значения функции $y = 3x - 2$ на промежутке $-3 \leq x \leq 3$.

Умножим обе части неравенства $-3 \leq x \leq 3$ на 3.

$$-3 \leq x \leq 3 \Rightarrow -9 \leq 3x \leq 9.$$

Теперь вычтем 2 из обеих частей неравенства, чтобы получить $y = 3x - 2$:
 $-11 \leq 3x - 2 \leq 7 \Rightarrow -11 \leq y \leq 7$.

Ответ: функция принимает любые значения от -11 до 7 . Записываем это так: $[-11; 7]$ – это и есть область значений данной функции.

Пример 5. При каком значении x значение функции $f(x) = \frac{3}{x+3}$ равно 6?

Решение. 1) Нужно найти такое число x , при котором выражение $\frac{3}{x+3}$ будет равно 6. Для этого составим уравнение $\frac{3}{x+3} = 6$ и решим его.

$$\begin{aligned} 6(x+3) &= 3, \\ 6x+18 &= 3, \\ 6x &= -15, \\ x &= -2,5. \end{aligned}$$

2) Для проверки ответа подставим $x = -2,5$ в исходную функцию:
 $f(-2,5) = \frac{3}{-2,5+3}$. Получим $f(-2,5) = 6$.

Ответ: при $x = -2,5$ значение функции равно 6.

Во всех рассмотренных примерах функциональные зависимости были заданы с помощью формул (выражений). В таком случае говорят, что функция задана **аналитическим способом**. Помимо этого, функции могут быть заданы **табличными** или **графическими** способами.



1. Какая зависимость называется функциональной?
2. Как вы понимаете понятия независимой и зависимой переменной? Какая из них называется аргументом, а какая – функцией? Приведите пример.
3. Что такое область определения функции? Что вы понимаете под областью значений функции?
4. При каких условиях считается, что функция задана? Приведите пример.
5. Что берется в качестве области определения функции, если она специально не указана? Приведите пример.



Велосипедист начал движение в 15⁰⁰ и проехал 100 м за 15 с, разогнавшись до 5 м/с. Далее он ехал с этой же скоростью.

- 1) Задайте путь s м как функцию, зависящую от времени t с, и найдите область определения этой функции.
- 2) Какой путь пройдет велосипедист: а) в 15 ч 15 мин 15 с; б) за 1 ч?
- 3) За какое время велосипедист пройдет путь 1 км 100 м?
- 4) В котором часу он преодолеет рубеж в 5 км?



Термин «функция» происходит от латинского *functio* (действие, исполнение). Он был введен в 1694 году немецким математиком Готфридом Вильгельмом Лейбницем (1646–



Г. Лейбниц

1716). Долгое время ученые по-разному трактовали это понятие: одни отождествляли функцию с формулой, другие – с графиком. Позже стало ясно, что оба эти подхода были ошибочны и не охватывают все многообразие возможных функций. Сегодня функция понимается как правило, по которому каждому элементу из одного множества ставится в соответствие единственный элемент из другого множества.

Упражнения

А

3.1. Найдите значение функции $f(x) = 2x - 5$ при $x = -2; -1; 0; 1; 2$.

3.2. При каких значениях аргумента x значение функции $f(x) = 2x - 5$ равно: 1) 3; 2) -1 ; 3) 0; 4) 10?

3.3. Используя общее обозначение функции $y = f(x)$, запишите следующие утверждения в виде функциональной зависимости: 1) значение функции равно 10, если аргумент равен 3; 2) значение функции равно 5,5, если аргумент равен 1,5; 3) при $x = -1$ и $x = 2$ соответствующие значения функции равны между собой.

3.4. Может ли значение функции $f(x) = 1,2x + 3,8$ быть равным: 1) 3; 2) 4; 3) 5; 4) 6, если $x = 1$? Обоснуйте ответ.

3.5. Запишите область определения функции в виде числового промежутка:

1) $f(x) = 0,5x + 4, 0 \leq x \leq 3$; 3) $f(x) = 4 - x, -2 \leq x \leq 1$;

2) $f(x) = 0,3x - 2, -2 \leq x \leq 1$; 4) $f(x) = \frac{x+1}{4}, x \leq 3$.

3.6. Найдите значения $f(-1), f(0), f(1), f(2)$ для функции $y = f(x)$:

1) $f(x) = 4 - 0,5x$; 3) $f(x) = x^2 + 1$;

2) $f(x) = 3x - 2$; 4) $f(x) = \frac{3}{x+5}$.

3.7. Заполните таблицу для функции $f(x) = 2x - 3$.

x	0	-1		-2			5
$f(x)$			2		4,5	7	

3.8. Одно из измерений прямоугольника равно 3 см, а другое – x см. Запишите площадь прямоугольника S в виде функции, зависящей от x .

1) Найдите значение x при $S = 13,5 \text{ см}^2$;

2) Найдите значение S при $x = 5,7 \text{ см}$.

В

3.9. Является ли следующая зависимость функциональной? Если да, то задайте ее формулой.

1) Длине стороны квадрата x см соответствует его площадь $S(x)$.

2) Оператор за 7 ч рабочего времени может набрать на компьютере 30 страниц рукописи. Всего в произведении 300 страниц. Каждому пройденному часу x ставится в соответствие количество еще ненабранных страниц y .

3.10. В бак объемом 200 л наливают бензин со скоростью 2 л/с. Через t с в баке остается пустота объемом V л. 1) Выразите объем V через время t .

2) Какова область определения функции $V(t)$? 3) Найдите значения $V(10)$, $V(30)$. 4) Можно ли найти значение $V(120)$? Обоснуйте ответ.

3.11. Для функции: 1) $f(x) = x^2 - 2x + 3$; 2) $f(x) = \frac{x-1}{x+4}$ найдите значения $f(-1)$, $f(0,1)$, $f(0,25)$, $f(1)$ и $f(2)$. Какова область определения функции?

3.12. Может ли значение функции: 1) $f(x) = 2x - 7$, $-1 \leq x \leq 1$; 2) $f(x) = 2x - 7$, $0 \leq x \leq 5$ равняться 1? Найдите значение аргумента, если $f(x) = 1$.

3.13. При каком значении аргумента значение функции равно 4:

$$1) f(x) = \frac{6}{x-2};$$

$$3) f(x) = \frac{3}{x} + 3;$$

$$2) f(x) = \frac{x+1}{x-3};$$

$$4) f(x) = \frac{x}{x-2} + 5?$$

3.14. Сравните указанные значения функции для функции $f(x) = x^2 - 5$.

$$1) f\left(-\frac{1}{2}\right) \text{ и } f(0,5);$$

$$3) f(-2) \text{ и } f(1);$$

$$2) f(0) \text{ и } f(-2);$$

$$4) f(-3) \text{ и } f(4).$$

3.15. Найдите область определения функции и запишите ее в виде числового промежутка:

$$1) f(x) = \frac{3x+4}{2x-3};$$

$$2) f(x) = \frac{1-x}{x^2+1};$$

$$3) f(x) = \frac{2x}{x^2-4}.$$

С

3.16. Найдите область определения функции:

$$1) f(x) = \frac{1}{x-3} + \frac{2}{x+3};$$

$$2) f(x) = \frac{2x+1}{(x-1) \cdot (x+4)}.$$

3.17. Если известно, что аргумент функции $y = f(x)$ может принимать значения от -2 до 7 включительно, найдите область определения функции:

$$1) f(x) = \frac{x-1}{x+1}; \quad 2) f(x) = \frac{2x+1}{x-4}.$$

3.18*. Дана функция $y = \frac{2}{x-3} + 4$. 1) Найдите область определения функции. 2) В заданной функциональной зависимости выразите переменную x через y . 3) В полученном выражении найдите все возможные значения переменной y . Можно ли найденное множество значений y принимать как множество значений исходной функции? Обоснуйте ответ.

3.19*. Дана функция $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$. 1) Найдите область определения функции. 2) Найдите значения $f(-10)$, $f(-3)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(3)$, $f(10)$ и сравните их. 3) Найдите наибольшее значение функции. 4) Может ли значение функции быть равным 0 или отрицательному числу? Обоснуйте ответ. 5) Запишите область значений функции в виде числового промежутка.

Упражнения для повторения

3.20. Выполните действия:

$$1) (4x^2)^3; \quad 3) 0,3v^2 \cdot \left(-\frac{1}{3}u^4 \cdot v^6\right);$$

$$2) (-2a^4b^2)^3; \quad 4) \left(\frac{1}{4}x^2y\right)^3 \cdot (-32x^2 \cdot b).$$

3.21. Какой цифрой может оканчиваться 5 -я степень натурального числа? Обоснуйте ответ.

3.22. Разложите многочлен на множители:

$$1) a^2c + b^2c - a^2d - b^2d + d - c; \quad 2) x^2 + 7x + 10.$$

3.23. Ширина прямоугольника в 2 раза меньше его длины. Если ширину увеличить на 2 см, а длину уменьшить на 2 см, то площадь прямоугольника увеличится на 2 см². Найдите измерения прямоугольника?

3.1.2. Задание функции с помощью таблицы и графика. В повседневной жизни мы часто используем информацию, представленную в виде таблиц.

Пример 1. В течение суток измеряли температуру воздуха T с интервалом в 2 ч, а результаты записали в таблицу зависимости температуры от времени t :

$t, \text{ч}$	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
$T, ^\circ\text{C}$	-2	-4	-3	-2,5	0	2	3,5	5	7	4	1,5	0	-3

В этой таблице каждому значению времени t соответствует единственное значение температуры T . Это означает, что температуру T можно рассматривать как функцию, зависящую от времени t .

Таким образом, здесь задана функция $f(t) = T$. Например, по таблице имеем: $f(10) = 2^\circ\text{C}$, $f(4) = -3^\circ\text{C}$ и $f(24) = -3^\circ\text{C}$. В таких случаях говорят, что функция задана **табличным способом**.

Каждую пару чисел, расположенную в одном столбце таблицы, можно рассматривать как координаты точки на плоскости: верхнее число – это абсцисса, а нижнее – ордината. Отметив эти точки на координатной плоскости, мы получим изображение, показанное на рисунке 3.1.

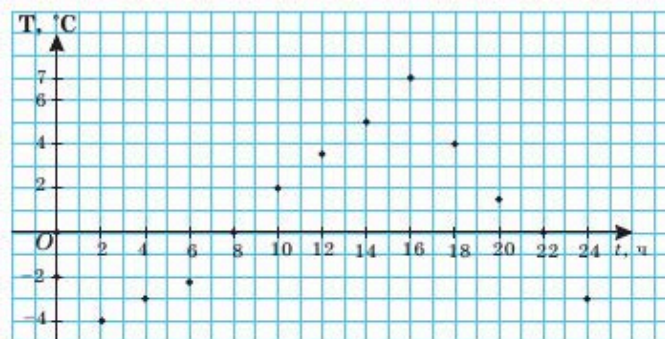


Рис. 3.1

Если бы измерения проводились каждый час, то точки на графике располагались бы в два раза чаще. Соединив их плавной линией, можно получить **график** измерения температуры воздуха за сутки (рис. 3.2).

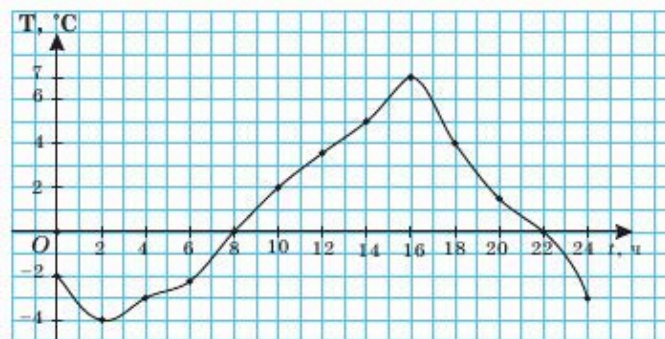


Рис. 3.2

Определение. Графиком функции называется множество точек плоскости, в которых абсцисса равна аргументу функции, а ордината равна соответствующему значению этой функции.

Иными словами, график функции $y = f(x)$ – это множество точек с координатами вида $M(x; f(x))$.

Чтобы построить график функции $y = f(x)$:

- 1) выбирают несколько значений x ;
- 2) вычисляют соответствующие значения функции и заносят их в таблицу;
- 3) отмечают полученные точки на координатной плоскости;
- 4) соединяют точки плавной линией.

Чем больше точек выбрано, тем точнее получится график.

Графики функций находят широкое применение в различных сферах жизни.

Сейсмограф показывает на графике колебания земли. С его помощью можно определить, где произошло землетрясение и насколько оно было сильным.

Электрокардиограф показывает на графике работу сердца. Врачи используют этот график, чтобы узнать, все ли в порядке с сердцем.

Пример 2. Построить график функции $y = 0,5x^2 - 2x$ при $0 \leq x \leq 5$.

Решение. Областью определения функции является промежуток $[0; 5]$. На этом промежутке составим таблицу значений функции:

x	0	1	2	3	4	5
y	0	-1,5	-2	-1,5	0	2,5

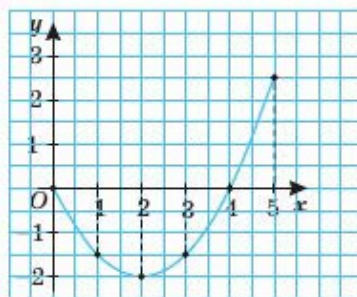


Рис. 3.3

Отметим полученные точки на координатной плоскости и соединим их плавной линией. Получим график данной функции (рис. 3.3).



1. Приведите пример функции, заданной табличным способом.
2. Что называется графиком функции?
3. Как построить график функции?
4. Как по графику определить значение функции, соответствующее заданному значению аргумента? Приведите пример.



Обозначим количество диагоналей выпуклого n -угольника через m . Найдите зависимость m от n . Для этого выполните следующие задания.

- 1) Постройте выпуклые четырехугольник, пятиугольник, шестиугольник и семиугольник. Посчитайте количество диагоналей каждого из них.
- 2) Результаты занесите в таблицу:

n – количество сторон	3	4	5	6	7	8	9
m – количество диагоналей	0	2					

Здесь учтено то, что треугольник не имеет диагоналей.

- 3) Определите закономерность изменения количества диагоналей в зависимости от количества сторон многоугольника по первым пяти значениям таблицы.
Основываясь на эту закономерность, найдите количество диагоналей многоугольника при $n = 8$ и $n = 9$ (не используя соответствующие рисунки).
- 4) По этой закономерности запишите функцию $m = f(n)$.

Упражнения

А

3.24. Задайте функцию таблицей:

- 1) $y = 2x - 3$ при $-1 \leq x \leq 4$;
- 2) $y = \frac{1}{3}x + 2$ при $-3 \leq x \leq 3$.

3.25. В таблице с шагом 1 мин показан процесс закипания электрического самовара:

t , мин	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T , °C	25	31	38	44	50	56	62	68	76	84	92	100	100

- 1) За сколько минут вскипел самовар?
- 2) Какова температура воды, залитой в самовар?
- 3) Какова температура воды через 5 мин после подключения к электричеству?
- 4) Полагая, что 1 см по оси Oy соответствует 10°C и 1 см по оси Ox – 1 мин, отметьте указанные данные в виде точек на координатной плоскости.

3.26. Заполните таблицу для функции $f(x) = 2x - 4$.

x	-2	-1		1	2		4
$f(x)$			-4			2	

- 1) При каком значении x значение функции равно -4; 0; 4?
- 2) Может ли значение функции равняться 3? Если да, то какому значению аргумента оно соответствует?
- 3) Постройте график функции по таблице.

3.27. Какой из графиков, показанных на рис. 3.4, определяет функцию?

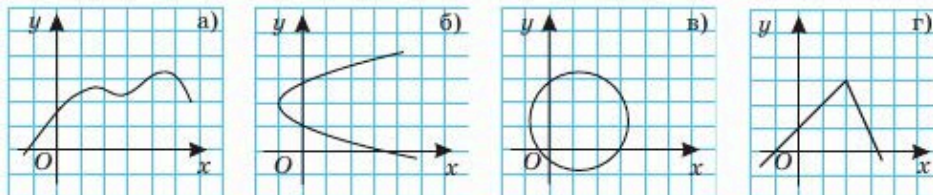


Рис. 3.4

3.28. Функция $y = 2x(2 - x)$ определена на множестве $D = \{-1; 0; 1; 2; 3; 4\}$. Задайте ее табличным способом. При каком значении аргумента функция достигает наибольшего значения?

В

3.29. Функции $y = f(x)$ и $y = g(x)$ заданы таблицами.

x	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	7	5	3	1	-1	-3

x	0	1	2	3	4	5
$g(x)$	0	1	4	9	16	25

Найдите: 1) $\varphi(3)$, $\varphi(1)$, если $\varphi(x) = f(x) + g(x)$;

2) $r(2)$ и $r(4)$, если $r(x) = f(x) \cdot g(x)$.

3.30. Междугородний автобус движется с постоянной скоростью 80 км/ч. Зависимость пройденного автобусом пути s от времени t задана таблицей. Заполните таблицу.

t , ч и мин	15 мин	30 мин		1 ч 20 мин		2 ч
s , км			80 км		120 км	

3.31. На заданном промежутке с указанным шагом задайте функцию в виде таблицы значений и постройте ее график:

1) $y = \frac{2}{x}$ на промежутке $\frac{1}{2} \leq x \leq 3$, шаг $h = \frac{1}{2}$;

2) $y = \frac{x+1}{x-5}$ на промежутке $0 \leq x \leq 4$, шаг $h = \frac{1}{2}$.

3.32. Собственная скорость катера равна 30 км/ч. В таблице приведены данные о пройденном катером пути s по течению реки за t :

t , ч	0,5	1		2	2,5	3
s , км	16,5		49,5	66		

- 1) Заполните таблицу.
- 2) Найдите скорость течения реки.
- 3) Задайте функцию $s = f(t)$ формулой.
- 4) Полагая, что 1 см по оси Ox соответствует 0,5 ч, а 1 см по оси Oy – 20 км, постройте график движения катера.

С

3.33. Функция $y = f(x)$ задана таблицей:

x	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2
$f(x)$	0	-0,75	-1	-0,75	0	1,25	3

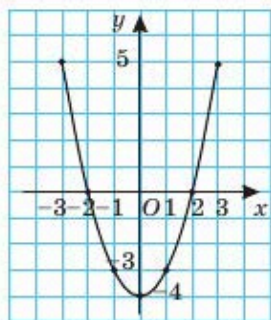


Рис. 3.5

- 1) При каком значении аргумента функция достигает наименьшего (наибольшего) значения?
- 2) Определив закономерность функциональной зависимости, найдите $f(-2)$ и $f(3)$.

3.34. Функция задана графическим способом (рис. 3.5). Задайте ее табличным способом и найдите значения $f(-2)$, $f(0)$, $f(3)$.

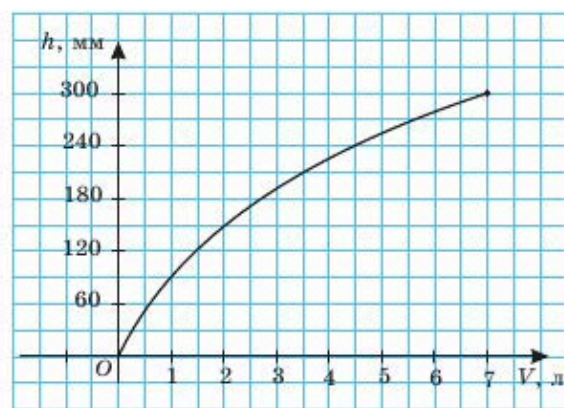


Рис. 3.6

3.35. Если в ведро в форме усеченного конуса налить воду объемом V л, то высота уровня воды в ведре будет равна h мм. На рисунке 3.6 показано изменение высоты воды в ведре в зависимости от объема налитой в него воды V л.

1) Какой будет высота уровня воды в ведре, если налить 1 л; 3 л; 5,5 л?

2) Оцените объем воды в ведре, если высота уровня воды в нем составляет 120 мм, 200 мм.

3) На сколько увеличится высота уровня воды, если объем воды в ведре увеличится с 0,5 л до 3 л?

4) Определите объем ведра.

3.36. По течению реки плывет моторная лодка, собственная скорость которой равна 20 км/ч. В противоположном направлении движется катер, собственная скорость которого равна 30 км/ч. Первоначальное расстояние между ними равно 20000 м, а скорость течения реки – 3 км/ч. Считая, что расстояние s между ними является функцией от времени t , заполните таблицу.

t , мин	10	20	30	40	50	60	70	80	90
S , м									

1) Имеются ли в условии задачи лишние данные?

2) Постройте по таблице график функции $s = f(t)$. Здесь 1 см по оси Ox соответствует 10 мин, а 1 см по оси Oy – 2000 м.

Упражнения для повторения

3.37. При каком значении x значение дроби $\frac{6}{|x-5|}$ равно 3?

3.38. Выразите скорость 20 км/ч в м/с.

3.39. Сократите дробь:

1) $\left(\frac{1}{36}\right)^{-n} : 6^{2n-1}$; 2) $\frac{40^{n+1}}{2^{3n+1} \cdot 5^n}$.

3.2. Линейная функция и ее график

3.2.1. Функция $y = kx$ и ее график. За x кг муки по цене 260 тг за 1 кг в магазине нужно заплатить y тг: $y = 260 \cdot x$ (тг).

Аналогично, из 20-литровой канистры отлили x л бензина. Масса 1 литра бензина равна 0,9 кг. Тогда масса отлитого бензина y определяется так: $y = 0,9 \cdot x$ (кг).

В каждом из этих примеров мы использовали функцию вида

$$y = kx.$$

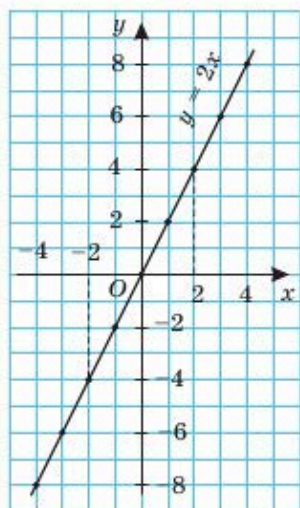


Рис. 3.7

Такую функцию называют **функцией прямой пропорциональности**. Здесь k – заданное число, называемое **коэффициентом прямой пропорциональности**. Поскольку выражение kx определено при любом значении x , то областью определения этой функции является вся числовая ось.

Пример 1. Построить график функции $y = 2x$.

Решение. Составим таблицу значений x и y , отметим соответствующие точки на координатной плоскости (рис. 3.7).

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8

Видно, что графиком данной функции является прямая.

Пример 2. Построить график функции $y = \frac{1}{2}x$.

Решение. Составим таблицу значений x и y .

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	2	1,5	1	0,5	0	-0,5	-1	-1,5	-2

Графиком функции также является прямая (рис. 3.8).

Из приведенных примеров можно сформулировать следующие **свойства функции прямой пропорциональности и ее графика**.

1) Различные соответствующие значения переменных x и y пропорциональны, т. е. если $y_1 = kx_1$ и $y_2 = kx_2$, то верно равенство:

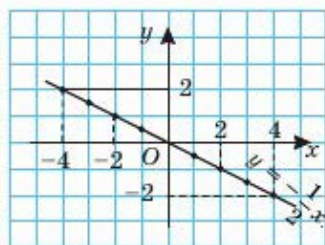


Рис. 3.8

$$\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} = k.$$

Поэтому k называется **коэффициентом пропорциональности**. Его также называют **угловым коэффициентом** соответствующей прямой. В старших классах будет показана связь k с углом наклона графика к оси абсцисс.

2) Графиком функции $y = kx$ является прямая, проходящая через начало координат:

- если $k > 0$, то график функции проходит через I и III координатные четверти (рис. 3.7);
- если $k < 0$, то график функции проходит через II и IV координатные четверти (рис. 3.8);
- если $k = 0$, то график функции совпадает с осью Ox , т. е. во всех точках значение y равно нулю. Уравнение функции принимает вид $y = 0$.

На рисунке 3.9 изображены графики функций прямой пропорциональности при различных значениях коэффициента k .

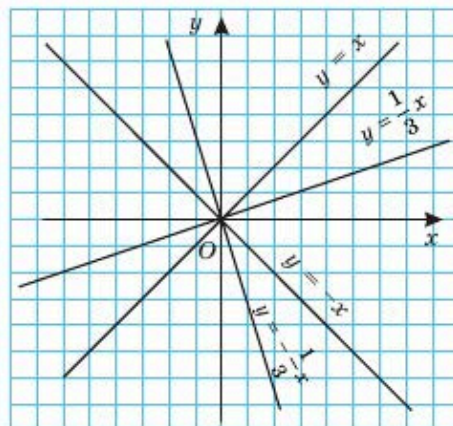


Рис. 3.9

3.2.2. Функция $y = kx + b$ и ее график. Пример 3. Из канистры, в которой содержится 20 л бензина, отлили x л. Найти массу оставшегося в канистре бензина y , если масса 1 л бензина равна 0,9 кг.

Решение. Масса 20 л бензина равна $20 \cdot 0,9 = 18$ (кг), а масса отлитого бензина – $0,9x$ кг. Тогда масса оставшегося в канистре бензина такова: $y = 18 - 0,9x$ (кг), $y = -0,9x + 18$ (кг).

Таким образом, мы получим *функцию вида $y = kx + b$. Эту функцию называют линейной, где k – угловой коэффициент, b – свободный член.*

Функция прямой пропорциональности является частным случаем линейной функции при $b = 0$.

Пример 4. Построить график функции $y = 0,5x - 1$.

Решение. Составим таблицу значений x и y , отметим соответствующие точки на координатной плоскости (рис. 3.10):

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	-3	-2,5	-2	-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1

Графиком заданной функции является прямая. Поэтому для построения графика линейной функции, достаточно определить координаты двух точек.

Если в линейной функции $y = kx + b$ предположить, что $x = 0$, то $y = b$. Следовательно, прямая пересекает ось Oy в точке с координатами $(0; b)$.

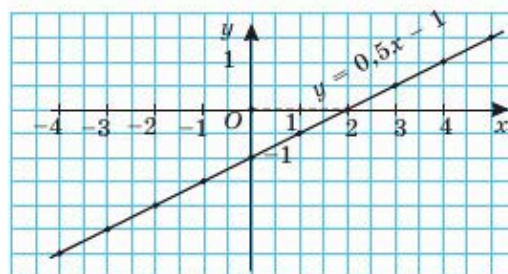


Рис. 3.10

Пример 5. Построить график функции $y = 3 - \frac{2}{3}x$.

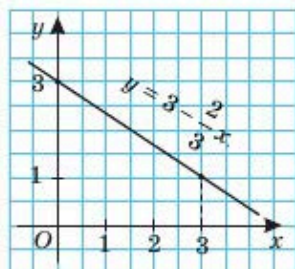


Рис. 3.11

Решение. Графиком функции является прямая, и она проходит через точку с координатами $(0; 3)$, т. к. при $x = 0$, $y = 3$.

Определим координаты еще одной точки. Пусть $x = 3$, тогда $y = 3 - \frac{2}{3} \cdot 3 = 1$, т. е. координаты второй точки таковы: $(3; 1)$ (рис. 3.11).

Пример 6. По графику (рис. 3.12) написать уравнение прямой.

Решение. Прямая проходит через точки $A(0; 2)$ и $B(4; 0)$. Подставим координаты этих точек в уравнение прямой $y = kx + b$:

$2 = k \cdot 0 + b$ и $0 = k \cdot 4 + b$. Отсюда $b = 2$ и $k = -\frac{1}{2}$, т. е. данная прямая задается уравнением $y = -\frac{1}{2}x + 2$.

Выполним проверку принадлежности точек прямой.

Координаты точек, лежащих на данной прямой, удовлетворяют ее уравнению, а координаты точек, не лежащих на этой прямой, не удовлетворяют этому уравнению. Например, на рис. 3.12 точка $C(2; 1)$ лежит

на прямой $y = -\frac{1}{2}x + 2$, т.к. при $x = 2$, $y = 1$

имеем: $1 = -\frac{1}{2} \cdot 2 + 2 \Rightarrow 1 = 1$, т. е. получим тождество.

А для точки $D(3; 2)$ получим неравенство $2 \neq -\frac{1}{2} \cdot 3 + 2$, т. е. координаты точки D не удовлетворяют уравнению данной прямой.

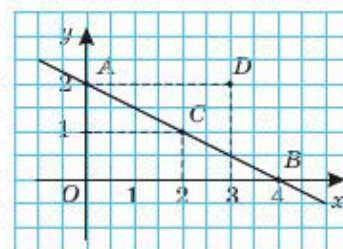


Рис. 3.12

Итак, уравнение прямой, изображенной на рисунке 3.12 таково: $y = -\frac{1}{2}x + 2$. Точки A , B , C лежат на этой прямой, а точка D – нет.



1. Какая функция называется прямой пропорциональностью и какой формулой она задается? Приведите пример.
2. Что такое угловой коэффициент? Как его знак влияет на расположение графика функции прямой пропорциональности? Приведите пример.
3. Какая функция называется линейной и каким будет ее график?
4. Чему равен свободный член линейной функции, если прямая пересекает ось Oy в точке с координатами $(0; 5)$? Приведите пример.
5. В чем отличие уравнения функции прямой пропорциональности от уравнения линейной функции?



Найдите высоту дерева в школьном дворе. Для этого выполните следующие задания.

- 1) Являются ли длина тела человека и длина его тени пропорциональными величинами? Если да, то найдите коэффициент пропорциональности между высотой человека и длиной его тени в 12 ч дня. Обоснуйте ответ.
- 2) Найдите длину тени дерева в школьном дворе.
- 3) Умножьте полученную длину на найденный коэффициент пропорциональности. Это и будет приближенным значением высоты дерева.
- 4) Такой способ можно использовать для определения высоты любых объектов – столбов, зданий и т.д. Чтобы определить коэффициент пропорциональности, можно использовать шест длиной 1 м, 2 м. Обоснуйте предложенный алгоритм определения высоты объекта.

Упражнения

А

3.40. Постройте график функции $y = -\frac{1}{4}x$.

Определите по графику значение y при $x = 4; 2; 8$.

3.41. При каком значении x значение y равно $-3, \frac{4}{9}, 4$ для функции $y = \frac{2}{3}x$?

3.42. Велосипедист в течение 2 ч 30 мин ехал со скоростью 15 км/ч. Постройте график движения велосипедиста, выбрав соответствующий масштаб.

Подсказка. Ось Ox принять за t – время движения, ось Oy принять за s – пройденный путь, 3 тетрадные клетки – за 1 ч.

3.43. Известно, что для покраски стены площадью 5 м^2 требуется 2 л краски.

1) Запишите формулу для вычисления количества краски (в литрах), необходимого для покраски стены площадью S (в м^2).

Подсказка. Сначала найдите количество краски, необходимое для покраски 1 м^2 .

2) Является ли полученная формула функцией прямой пропорциональности?

3) Сколько литров краски потребуется для покраски стены площадью $12,5 \text{ м}^2$?

4) Какую площадь можно покрасить, имея 10 л краски?

3.44. Функция прямой пропорциональности задана таблицей:

x	-2		1	3	
$y = kx$	4	0			-10

1) Заполните таблицу; 2) найдите угловой коэффициент.

3.45. Заполните таблицу:

1)

x	-2	0	1	3	7
$y = 0,5x$					

2)

x	1		2		3
$y = -2x$		-3		-5	

3.46. Через какие координатные четверти проходит график функции прямой пропорциональности:

1) $y = 3x$; 2) $y = -0,3x$; 3) $y = -x$; 4) $y = 0,2x$?

3.47. Постройте график функции:

1) $y = 2$; 2) $y = -2$; 3) $y = 0$; 4) $y = -3$.

3.48. Какая из точек $A(8; 0)$, $B(-2; 3)$, $C(-2; 5)$ и $D(2; 5)$ лежит на графике функции $y = -0,5x + 4$? Постройте график этой линейной функции.

В

3.49. Найдите угловой коэффициент каждой прямой (рис. 3.13) и запишите уравнение соответствующей функции прямой пропорциональности.

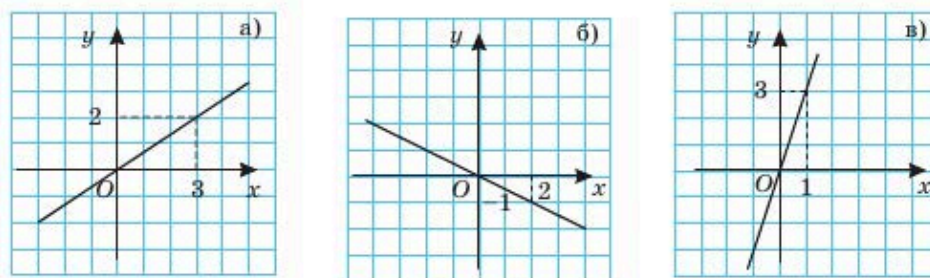


Рис. 3.13

3.50. Постройте график линейной функции:

1) $y = \frac{2}{3}x - 4$;

3) $y = -1,5x - 3$;

5) $y = \frac{5}{3}x - 2$;

2) $y = 2x + 6$;

4) $y = -\frac{1}{2}x + 1$;

6) $y = -\frac{4}{3}x + 2$.

3.51. Найдите точки пересечения графика линейной функции с осями координат и постройте график:

1) $y = 2x - 3$;

3) $y = 0,3x - 1,5$;

5) $y = 0,6x - 3$;

2) $y = -1,5x + 1$;

4) $y = -x + 6$;

6) $y = -0,5x - 2$.

3.52. Для линейной функции $f(x) = kx - 3$ найдите такое значение k , чтобы: 1) $f(2) = 1$; 2) $f\left(-\frac{1}{2}\right) = -3,3$; 3) $f(2) = -6$. Пересекаются ли эти три прямые? Если да, то найдите координаты точки их пересечения.

3.53. Автобус едет с постоянной скоростью 54 км/ч. Пусть он за время t ч проезжает путь s км. Являются ли величины s и t пропорциональными? Если да, укажите коэффициент пропорциональности. Заполните таблицу.

t , ч	$\frac{1}{3}$		$\frac{2}{3}$	1	$1\frac{2}{3}$	2
s , км		27				

3.54. Для линейной функции $f(x) = 1,5x + b$ найдите такое значение b , чтобы: 1) $f(1) = 4,5$; 2) $f(-2) = 1,5$; 3) $f(0,6) = -2$. Пересекаются ли эти три прямые? Обоснуйте ответ.

3.55. Найдите коэффициент пропорциональности и заполните таблицу:

x		-1	1	2		5
y	1,2				-2,4	-3

3.56. Плотность керосина равна 8 г/см^3 . Сколько килограммов керосина вмещается в 20-литровую канистру?

С

3.57. Напишите уравнение линейной функции, график которой проходит через две заданные точки $M_1(x_1; y_1)$ и $M_2(x_2; y_2)$. Используя полученную формулу, напишите линейную функцию, проходящую через точки:

1) $A(2; 0)$ и $B(0; 3)$; 2) $P(-1; -4)$ и $Q(2; 2)$.

3.58. В какой точке график линейной функции из упражнения 3.57 пересекает ось Oy ? Обоснуйте ответ.

3.59. Линейная функция $y = kx + b$ задана таблицей:

1)

x	-2	-1	0	1	2
y			4		3

2)

x	-2,5	-1	0	1	2
y	-4,25			-2,5	

1) Определите по таблице значения k и b и запишите линейную функцию формулой; 2) заполните таблицу; 3) найдите точки пересечения прямой с осями координат и постройте график этой линейной функции.

3.60. Напишите уравнение функции прямой пропорциональности и постройте их на одной координатной плоскости:

1) $y = 2x + 3$; 2) $y = \frac{1}{2}x - 5$; 3) $y = -x + 4$; 4) $y = -3x + 1$.

3.61. Чтобы добраться до дома чабана, мотоциклист должен проехать 40 км по проселочной дороге. Он запланировал преодолеть этот путь за 1 ч 15 мин, двигаясь с постоянной средней скоростью. За первые 20 мин он проехал 10 км. Успеет ли мотоциклист доехать до места назначения в запланированное время, если будет двигаться с этой же скоростью? Обоснуйте ответ.

С какой скоростью ему нужно ехать оставшуюся часть пути, чтобы уложиться в отведенное время?

Упражнения для повторения

3.62. Решите уравнение: 1) $\frac{2(x-9)}{3} + \frac{x+10}{6} = 4$; 2) $\frac{12}{1+|x|} = 3$.

3.63. Если представить трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых, то получим 5 сотен, 6 десятков и n единиц. Какое значение должен принимать n , чтобы это трехзначное число было кратно 6?

3.64. Упростите выражение $\frac{3a^2 + 5b}{2a - 1} + \frac{a^2 - 2b^2}{3 - 4b}$.

3.2.3. Взаимное расположение прямых на плоскости. Пример 1.

Покажем, что прямые $y = 2x - 3$ и $y = 2x + 1$ не пересекаются.

Решение. Предположим, что данные прямые пересекаются в точке $C(a; b)$. Тогда координаты точки C должны удовлетворять уравнениям обеих прямых, т. е. верны тождества $b = 2a - 3$ и $b = 2a + 1$. Отсюда имеем: $2a - 3 = 2a + 1 \Rightarrow 2a - 2a = 1 + 3 \Rightarrow 0 = 4$. А это невозможно. Поэтому данные прямые не пересекаются.

Этот же вывод можно получить при построении графика этих функций (рис. 3.14). На координатной плоскости получим параллельные прямые.

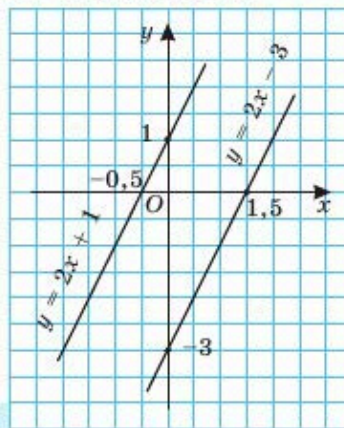


Рис. 3.14

Прямые, заданные линейными функциями с одинаковыми угловыми коэффициентами, параллельны.

Пример 2. Покажем, что прямые $y = 3x - 6$ и $y = -\frac{1}{2}x + 1$ пересекаются.

Решение. Если прямые пересекаются, то координаты точки пересечения должны удовлетворять обоим уравнениям прямых, т. е. должно получиться равенство $3x - 6 = -\frac{1}{2}x + 1$. Чтобы упростить выражение, умножим обе части равенства на 2: $6x - 12 = -x + 2 \Rightarrow x = 2$.

Подставим значение x в любое из уравнений, например, $y = 3 \cdot 2 - 6 = 0$, т. е. данные прямые пересекаются в точке $C(2; 0)$ (рис. 3.15).

Прямые, заданные линейными функциями с разными угловыми коэффициентами, пересекаются.

Пример 3. Построим графики функций $y = 3x + 9$ и $y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$ и измерим угол между ними с помощью транспортира (рис. 3.16).

Величина этого угла равна 90° .

Аналогично, угол между графиками линейных функций $y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$ и $y = -2x$ также равен 90° (рис. 3.17).

Прямые $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ перпендикулярны, если $k_1 = -\frac{1}{k_2}$. Это и есть условие перпендикулярности прямых.

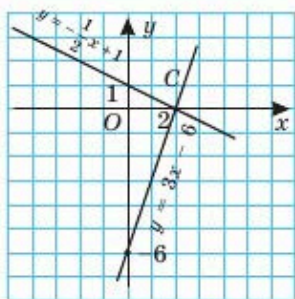


Рис. 3.15

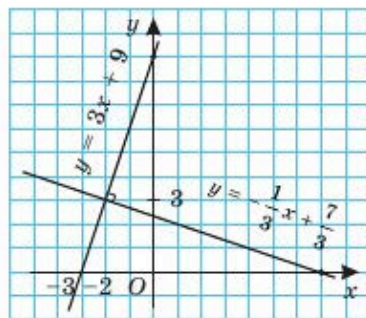


Рис. 3.16

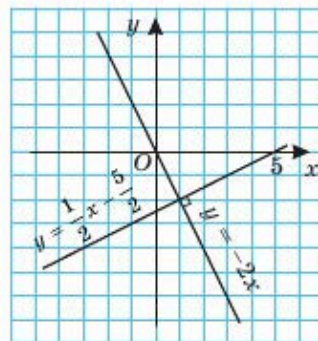


Рис. 3.17

3.2.4. Расположение прямых относительно осей координат. В п. 3.2.1. мы изучили особенности расположения графика функции прямой пропорциональности. А именно, если $k > 0$, то угол между графиком функции прямой пропорциональности и осью абсцисс острый, а если $k < 0$, то этот угол тупой. Например, график функции $y = 2x$ с осью абсцисс образует острый угол, а $y = -\frac{1}{3}x$ – тупой угол (рис. 3.18).

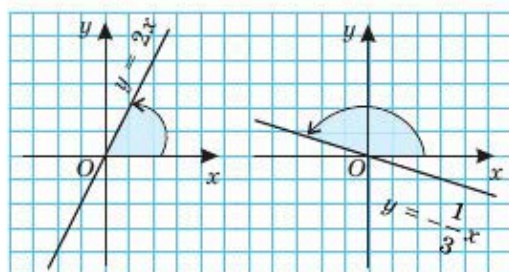


Рис. 3.18

Функция $y = kx$ является частным случаем функции $y = kx + b$ при $b = 0$. Эти две прямые параллельны, следовательно, углы, которые они образуют с осью абсцисс, одинаковы.

Особенности расположения графика линейной функции относительно осей координат в зависимости от знаков k и b можно посмотреть в следующей таблице:

Функция $y = kx + b$	График	Знак k	Знак b
$y = -\frac{1}{2}x + 3$		$k = -\frac{1}{2}$ отрицат.	$b = 3$ положит.
$y = \frac{1}{2}x + 3$		$k = \frac{1}{2}$ положит.	$b = 3$ положит.
$y = -\frac{1}{2}x - 3$		$k = -\frac{1}{2}$ отрицат.	$b = -3$ отрицат.
$y = \frac{1}{2}x - 3$		$k = \frac{1}{2}$ положит.	$b = -3$ отрицат.



- При каких условиях графики двух линейных функций: а) пересекаются; б) параллельны; в) перпендикулярны? Приведите пример.
- Как могут располагаться относительно друг друга две прямые, заданные линейными функциями, с равными свободными членами? Найдите координаты точки пересечения этих прямых, если b – общий свободный член.



Через водителя автобуса, который отправился из Тараза в Алматы, было передано заказное письмо. Ввиду срочной необходимости документа через час после отправления автобуса к нему навстречу из Алматы выехал легковой автомобиль. Спустя 3 ч они встретились. Расстояние между городами Алматы и Тараз равно 500 км, средняя скорость автобуса – x км/ч, средняя скорость легкового автомобиля – y км/ч.

- 1) Запишите зависимость между x и y с помощью уравнения.
- 2) Каким должно быть значение y , если $x = 70$ км/ч?
- 3) Чему равно наименьшее возможное время встречи автобуса и легкового автомобиля, если вдоль автобана имеется ограничение скорости 90 км/ч?
- 4) Могли бы они встретиться через 3 ч после выезда легкового автомобиля из Алматы, если средняя скорость автобуса равна 60 км/ч?
Помните! По правилу дорожного движения нельзя превышать скорость движения выше указанного ограничения скорости.

Упражнения

А

3.65. Напишите функцию прямой пропорциональности, график которой параллелен графику линейной функции:

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1) $y = 3x + 2$; | 3) $y = \frac{1}{2}x + 4$; | 5) $y = -\frac{2}{3}x + 4$; |
| 2) $y = -0,3x - 2$; | 4) $y = 1,5x - 5$; | 6) $y = -6x + 1$. |

3.66. Может ли график линейной функции располагаться только:

- 1) в I и III координатных четвертях;
- 2) во II и IV координатных четвертях;
- 3) в I и II координатных четвертях;
- 4) в III и IV координатных четвертях;
- 5) в I и IV координатных четвертях;
- 6) во II и III координатных четвертях?

3.67. Какое число нужно подставить вместо $\square$, чтобы графики линейных функций были параллельными:

- | | |
|--|--|
| 1) $y = 3x - 4$ и $y = \square \cdot x + 4$; | 3) $y = \square \cdot x - 1$ и $y = -0,3x - 3$; |
| 2) $y = -\frac{1}{2}x$ и $y = \square \cdot x + 3$; | 4) $y = \square \cdot x + 7$ и $y = -2x - 3$? |

3.68. Какое число нужно подставить вместо $\square$, чтобы указанные прямые были перпендикулярными?

1) $y = 3x - 4$ и $y = \square \cdot x + 4$;

3) $y = \square \cdot x - 1$ и $y = -0,3x - 3$;

2) $y = -\frac{1}{2}x$ и $y = \square \cdot x + 3$;

4) $y = \square \cdot x + 7$ и $y = -2x - 3$?

3.69. Найдите точки пересечения прямых, предварительно построив графики линейных функций:

1) $y = 2x - 3$ и $y = \frac{1}{2}x$;

3) $y = 0,5x$ и $y = -0,3x + 3,2$;

2) $y = 1,5x + 2$ и $y = -2x - 5$;

4) $y = -\frac{4}{3}x + 2$ и $y = 3x - 11$.

3.70. Проверьте результаты упражнения 3.69, находя точки пересечения графиков данных линейных функций аналитическим способом.

3.71. При каких значениях k и b графики функций: 1) $y = kx + 3$; 2) $y = -2x + b$ проходят через точку $A(1; -2)$? Проведите проверку, построив графики обеих функций на одной координатной плоскости.

В

3.72. По графику (рис. 3.19) запишите уравнения линейных функций. Найдите координаты точки их пересечения аналитическим способом и результат сверьте с рисунком.

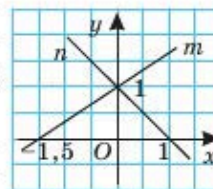


Рис. 3.19

3.73. Напишите уравнение линейной функции, график которой параллелен графику функции $y = -0,5x + 4$, а свободный член равен: 1) -4 ; 2) 3 ; 3) -1 ; 4) 5 . Постройте графики всех этих линейных функций на одной координатной плоскости.

3.74. Напишите уравнение линейной функции, график которой параллелен графику функции $y = 2x - 3$ и проходит через точку:

1) $A(1; 2)$; 2) $B(2; -1)$; 3) $C(0; 2)$; 4) $D(3; 0)$. Постройте графики всех этих линейных функций на одной координатной плоскости.

3.75. Напишите уравнение линейной функции, график которой перпендикулярен графику функции $y = -0,5x + 4$ и свободный член которой равен:

1) -4 ; 2) 3 ; 3) -1 ; 4) 5 .

3.76. Напишите уравнение линейной функции, график которой перпендикулярен графику функции $y = 2x - 3$ и проходит через точку: 1) $A(1; 2)$; 2) $B(2; -1)$; 3) $C(0; 2)$; 4) $D(3; 0)$.

3.77. Постройте график функции $y = \frac{4}{3}x - 1$. Найдите координаты точки, лежащей на полученной прямой, чтобы эти координаты были натуральными числами. Через эту точку проведите прямую, перпендикулярную данной прямой. Найдите угловой коэффициент перпендикулярной прямой и его свободный член.

3.78. По рисунку 3.20 напишите уравнения прямых a и b . По графику найдите приближенные значения координат точки C , проверьте точность аналитическим способом.

3.79. На рисунке 3.21 изображен отрезок AB . Напишите уравнение этого отрезка. Для этого найдите уравнение прямой, проходящей через точки A и B . Примите во внимание то, что отрезок является ограниченной частью прямой.

3.80. Напишите уравнения отрезка MN и луча a , изображенных на рис. 3.22.

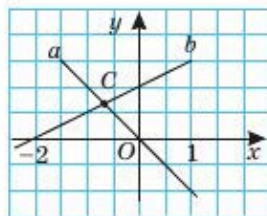


Рис. 3.20

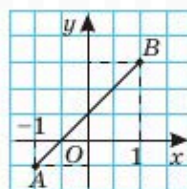


Рис. 3.21

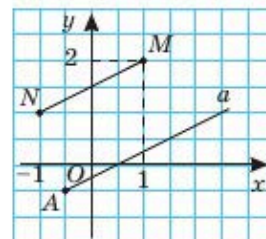


Рис. 3.22

Упражнения для повторения

3.81. Сократите дробь:

$$1) \frac{(5,7 + 1,9) \cdot 1,44}{(-1,9) \cdot 0,48}; \quad 2) \frac{(9,5 - 6) \cdot 0,9}{(-0,1) \cdot 0,7}.$$

3.82. Напишите число m^{10} ($m \neq 0$) в виде степени с основанием: 1) m^2 ;

$$2) m^{-5}; \quad 3) \frac{1}{m^2}.$$

3.83. Напишите многочлен в стандартном виде:

$$1) (1 + 3a) + (a^2 - 2a) - (2a^2 - a);$$

$$2) (5x - 12x^2) + (x + 11x^2) - (x^2 - 1).$$

3.3. Решение системы линейных уравнений графическим способом

3.3.1. График линейного уравнения с двумя переменными. Пример 1.

Стоимость товара, купленного в магазине, составляет 4680 тг. Покупатель дал 5000 тг. Кассир вернул сдачу монетами достоинством 20 тг и 50 тг. Какое количество каждой монеты он мог вернуть?

Решение. Пусть кассир вернул m монет по 20 тг и n монет по 50 тг. Тогда должно выполняться равенство $20m + 50n = 320$ (тг) – сумма сдачи. Сократив это уравнение на 10, получим:



$$2m + 5n = 32.$$

Каждое решение этого уравнения, при котором m и n – натуральные числа, даст нам ответ на вопрос задачи. Такие уравнения называются **линейными уравнениями с двумя переменными**.

Определение. Уравнение вида $ax + by = c$ называется **линейным уравнением с двумя переменными**. Здесь x и y – переменные, a , b , c – некоторые числа. Числа a и b называются коэффициентами, c – свободным членом.

Если для чисел p и q выполняется числовое тождество $ap + bq = c$, то числа p и q называются **решениями** линейного уравнения $ax + by = c$ или говорят, что график этого уравнения проходит через точку $P(p; q)$.

График линейного уравнения – множество точек с координатами $(x; y)$, которые являются решениями этого уравнения.

Например, числа $m = 6$ и $n = 4$ являются решениями уравнения $2m + 5n = 32$, т. е. кассир мог вернуть 6 монет по 20 тг и 4 монеты по 50 тг.

Пример 2. Построим график линейного уравнения $3x - 2y = 4$.

Решение. Преобразуя данное уравнение, получим:

$$y = 1,5x - 2.$$

Графиком этой линейной функции, а значит линейного уравнения, является прямая (рис. 3.23).

Итак, если $b \neq 0$, то графиком уравнения $ax + by = c$ является прямая с угловым коэффициентом $k = -\frac{a}{b}$.

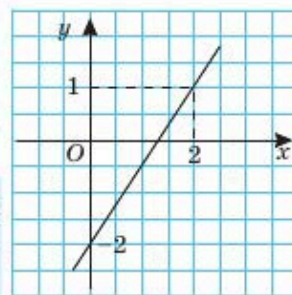


Рис. 3.23

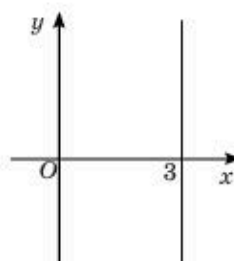


Рис. 3.24

Пример 3. Каким будет график уравнения $2x + 0 \cdot y = 6$, где $b = 0$? Из этого уравнения получаем $x = 3$.

Это означает, что решениями уравнения являются все пары чисел $(x; y)$, в которых $x = 3$, а y может быть любым числом. Множество таких точек образует прямую, проходящую через точку $(3; 0)$ параллельно оси Oy (рис. 3.24).

Итак, если $b = 0$, то графиком линейного уравнения является прямая, параллельная оси Oy .

Подобные линейные уравнения *не являются функциями*, т.к. одному значению x соответствует не одно, а множество значений y .

3.3.2. Решение системы линейных уравнений графическим способом.

Пример 4. Значение цифры в разряде десятков двузначного числа на 4 меньше, чем значение цифры в разряде единиц, а сумма значений этих цифр равна 10. Найти это двузначное число.

Решение. Пусть x – значение цифры в разряде единиц, а y – значение цифры в разряде десятков.

Тогда по условию задачи имеем: $y = x - 4$ и $x + y = 10$.

Чтобы найти значения цифр x и y , решим систему уравнений

$$\begin{cases} x - y = 4, \\ x + y = 10. \end{cases}$$

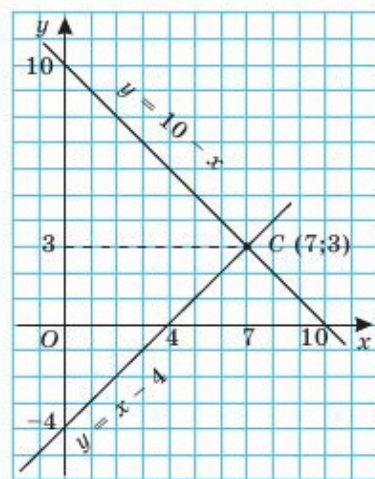


Рис. 3.25

Итак, $x = 7$, $y = 3$.

Эту задачу можно также решить *графическим способом*.

Уравнения этой системы являются линейными, графиками которых являются прямые, пересекающиеся в точке $C(7; 3)$ – это и есть решение системы (рис. 3.25).

Ответ: 37.

Пример 5. Решим систему уравнений графическим способом.

$$\begin{cases} 2x + y = 4, \\ y = 2x. \end{cases}$$

Решение. Построим графики уравнений системы (рис. 3.26). Эти прямые пересекаются в точке с координатами (1; 2).

Ответ: $x = 1, y = 2$.

Пример 6. Решим систему уравнений
$$\begin{cases} x - 2y = 2, \\ 2x - 4y = -4. \end{cases}$$

Решение. Приведем уравнения системы к виду, удобному для построения графика.

$$\begin{cases} x - 2y = 2, \\ 2x - 4y = -4, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2y = x - 2, \\ 4y = 2x + 4, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{2}x - 1, \\ y = \frac{1}{2}x + 1. \end{cases}$$

- Построим графики прямых (рис. 3.27). Для построения каждой прямой достаточно найти координаты двух точек, удовлетворяющих уравнению.

- Проанализируем взаимное расположение прямых.

Данные прямые параллельны, поэтому система не имеет решений. Это означает, что нет ни одной пары значений $(x; y)$, одновременно удовлетворяющей обоим уравнениям.

Ответ: $\emptyset$.

Пример 7. Решим систему уравнений
$$\begin{cases} x + 2y = 4, \\ 3x + 6y = 12. \end{cases}$$

Решение. Приведем уравнения системы к виду, удобному для построения графика (рис. 3.28).

$$\begin{cases} x + 2y = 4, \\ 3x + 6y = 12, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2y = 4 - x, \\ 6y = 12 - 3x, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + 2, \\ y = -\frac{1}{2}x + 2. \end{cases}$$

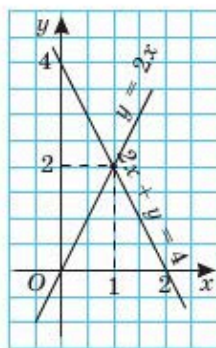


Рис. 3.26

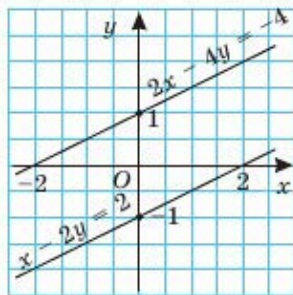


Рис. 3.27

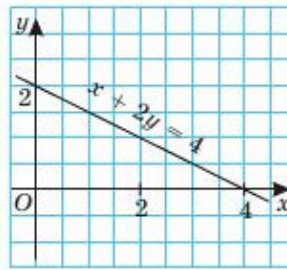


Рис. 3.28

Прямые, являющиеся графиками уравнений системы, совпадают. Следовательно, система имеет бесконечно много решений. Любая точка, лежащая на этой прямой, является решением системы.



1. Дайте определение линейного уравнения с двумя переменными.
2. Что является графиком линейного уравнения с двумя переменными?
3. Какова связь между линейным уравнением и линейной функцией? Как записывается линейное уравнение $ax + by = c$ в виде линейной функции? Каким должен быть b ?
4. Каков смысл графического метода решения системы уравнений?



- 1) По рисунку 3.29 запишите уравнения прямых m , n и k в виде линейных уравнений.
- 2) Определите координаты точек C и D .
- 3) Используя полученные три линейных уравнения, составьте все возможные системы линейных уравнений. Укажите среди них системы, имеющие единственное решение, и систему, не имеющую решения.
- 4) Можно ли составить систему, имеющую бесконечно много решений, используя указанные уравнения? Сколько существует таких систем?

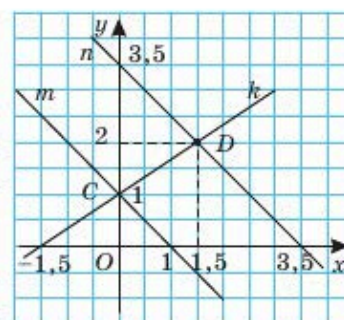


Рис. 3.29

Упражнения

А

3.84. Сколько решений имеет система уравнений $\begin{cases} y = 2x, \\ x - y = 3? \end{cases}$

Какая из указанных пар чисел является решением этой системы: 1) $x = 1, y = 2$; 2) $x = 3, y = 0$; 3) $x = -3, y = -6$? Проверьте это графическим способом.

3.85. Запишите линейные уравнения в виде линейной функции $y = kx + b$:

- | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1) $x + y = 2$; | 3) $2x - 3y = 4$; | 5) $x + 2y = -2$; |
| 2) $-2x + y = -3$; | 4) $7x - 2y = 10$; | 6) $3,5x + 2y = 15$. |

3.86. Запишите линейную функцию в виде линейного уравнения:

- 1) $y = -3,5x + 6$; 3) $y = \frac{1}{3}x + 4$; 5) $y = 3$;
 2) $y = -1,5x + \frac{3}{4}$; 4) $y = 2x$; 6) $y = \frac{5}{2}x - \frac{8}{3}$.

3.87. По рисунку 3.30 (а; б): 1) составьте систему линейных уравнений; 2) найдите по графику решение составленной системы.

3.88. Решите систему уравнений графическим способом:

- 1) $\begin{cases} y = x, \\ x + 2y = 2; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} x - 2y = 0, \\ 2x + y = 5; \end{cases}$ 3) $\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x - 3y = 9. \end{cases}$

3.89. Найдите точки пересечения графика линейной функции из упражнения 3.85, с осями координат.

3.90. Проходит ли график уравнения $3x - 4y = 7$ через точку:

- 1) $A(3; 4)$; 2) $B(3; \frac{1}{2})$; 3) $C(1; -1)$; 4) $D(1; 1)$?

3.91. График уравнения $2x + y = c$ проходит через точку $A(3; -4)$. Найдите c .

В

3.92. График уравнения $3x + by = 12$ проходит через точку $C(2; 3)$. Проходит ли эта прямая через точку: 1) $A(0; 6)$; 2) $B(-4; 6)$?

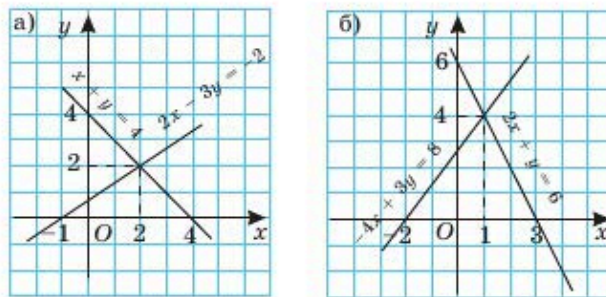


Рис. 3.30

3.93. Прямая $ax - 5y = 7$ параллельна прямой $2x - 5y = -3$. Проходит ли эта прямая через точку: 1) $C(1; 1)$; 2) $D(1; -1)$?

3.94. Найдите точку пересечения прямых $x - 2y = 0$ и $2x + y = -5$. Проходит ли прямая $3x - 2y = -4$ через эту точку?

3.95. Решите систему уравнений графическим способом:

$$\begin{array}{ll} 1) \begin{cases} x - 2y = -1, \\ 2x + y = 3; \end{cases} & 3) \begin{cases} 3x + 4y = 2, \\ 5x - 2y = -1; \end{cases} \\ 2) \begin{cases} x - y = 8, \\ x + y = -3; \end{cases} & 4) \begin{cases} 2x - 3y = 4, \\ -x + 1,5y = -2. \end{cases} \end{array}$$

3.96. Решите систему уравнений графическим способом:

$$\begin{array}{ll} 1) \begin{cases} 0,5x + y = 2, \\ -2x + 5y = 10; \end{cases} & 3) \begin{cases} 4x - 3y = 0, \\ 3x + 2y = 17; \end{cases} \\ 2) \begin{cases} 3x - 4y = -4, \\ 3x - 4y = 7; \end{cases} & 4) \begin{cases} 5x - 4y = 0, \\ 2,5x - 2y = 1. \end{cases} \end{array}$$

3.97. Прямая $ax - 3y = 4$ проходит через точку пересечения прямых $x - y = 7$ и $x + y = -3$. Найдите значение a .

3.98. Прямая $2x + by = 3$ проходит через точку пересечения прямых $4x - 3y = 0$ и $-2x + 3y = -12$. Найдите значение b .

С

3.99. Имеет ли решение система из трех линейных уравнений:

$$\begin{array}{ll} 1) \begin{cases} x - y = 3, \\ x + y = -1, \\ 2x - 3y = 8; \end{cases} & 2) \begin{cases} x + 2y = 1, \\ 2x - y = 7, \\ 3x + 4y = 6? \end{cases} \end{array}$$

3.100. Найдите такие значения a , b и c , чтобы система:

$$\begin{array}{ll} 1) \begin{cases} 3x + 2y = 5, \\ ax + by = c; \end{cases} & 2) \begin{cases} x - 2y = 11, \\ ax + by = c \end{cases} \end{array}$$

а) имела единственное решение; б) не имела решений; в) имела бесконечно много решений.

3.101. При каких условиях прямая $ax + by = c$:

- 1) параллельна оси Ox ;
- 2) параллельна оси Oy ;
- 3) проходит через начало координат;
- 4) параллельна прямой $2x - 3y = 7$;
- 5) перпендикулярна прямой $2x - y = 7$?

3.4. Функции $y=ax^2$, $y=ax^3$ и их графики

Выражения вида ax , ax^2 , ax^3 и т.д. относятся к числу простейших одночленов. Здесь a – некоторое число, а x – независимая переменная. В этом пункте мы рассмотрим функции вида $y=ax^2$, $y=ax^3$, а также построим их графики.

3.4.1. Функция $y=ax^2$ и ее график. Исследуем функцию $y=ax^2$ и построим ее график.

а) При $a=1$ получим функцию $y=x^2$.

Составим таблицу значений x и y и отметим соответствующие точки на координатной плоскости (рис. 3.31).

x	-2	-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2
y	4	2,25	1	0,25	0	0,25	1	2,25	4

Соединив эти точки плавной линией, получим график заданной функции (рис. 3.32). Он продолжается вверх как вправо, так и влево от оси Oy и называется **параболой**.

Ветви параболы – это части ее графика, расположенные по обе стороны от его центра симметрии. **Вершина параболы** – это самая высокая или самая низкая точка на графике. Она находится точно посередине между ветвями (рис. 3.35).

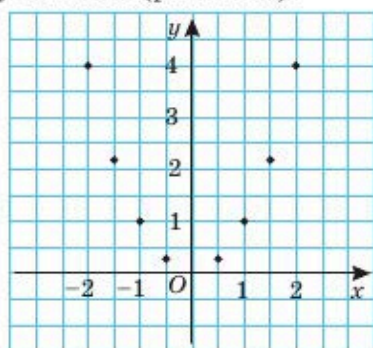


Рис. 3.31

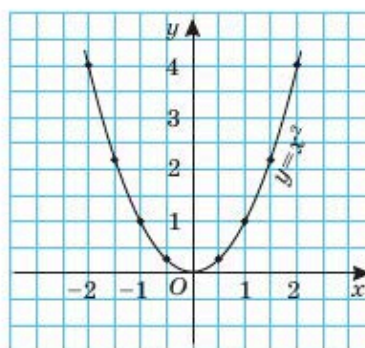


Рис. 3.32

• Если $x=0$, то $y=0$. Поэтому график функции $y=x^2$ *проходит через начало координат*.

• Если $x \neq 0$, то $y > 0$, так как квадрат ненулевого числа положителен. Поэтому график функции $y=x^2$, кроме точки с координатами $(0; 0)$, *расположен выше оси абсцисс*.

Противоположным значениям x соответствует одно и то же значение y , так как $(-x)^2 = x^2$. Следовательно, график функции *симметричен относительно оси ординат*.

б) Пусть $a > 1$. Рассмотрим функции $y=x^2$ и $y=2x^2$. Составим таблицу значений x и y для данных функций:

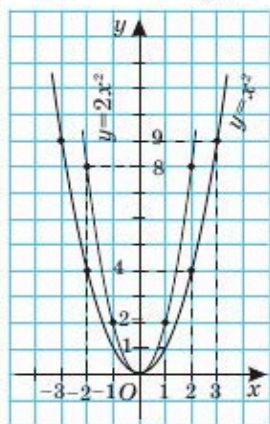


Рис. 3.33

x	-2	-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2
$y = x^2$	4	2,25	1	0,25	0	0,25	1	2,25	4
$y = 2x^2$	8	4,5	2	0,5	0	0,5	2	4,5	8

Из таблицы видно, что при одном и том же значении x значение функции $y=2x^2$ в два раза больше значения функции $y=x^2$. Это значит, что график функции $y=2x^2$ можно получить из графика функции $y=x^2$, «растянув» его вдоль оси Oy в 2 раза (рис. 3.33).

В целом, при $a > 1$ график функции $y=ax^2$ получается «растяжением» графика функции $y=x^2$ вдоль оси Oy в a раз.

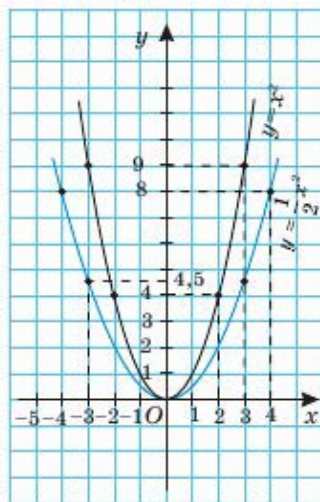


Рис. 3.34

в) Пусть $0 < a < 1$. В этом случае при одном и том же значении x значение функции $y=ax^2$ в $\frac{1}{a}$ раз меньше значения функции $y=x^2$. Например, при $a = \frac{1}{2}$ значение функции $y = \frac{1}{2}x^2$ в $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$ раза меньше значения функции $y=x^2$ (применили формулу $\frac{1}{a} = a^{-1}$) (рис. 3.34). То есть, чтобы получить график функции $y = \frac{1}{2}x^2$, нужно «растянуть» график функции $y=x^2$ вдоль Ox в 2 раза.

г) Пусть $a < 0$. Рассмотрим функцию $y = -2x^2$. При одном и том же значении x модули значений функций $y = -2x^2$ и $y = 2x^2$ равны, но знаки противоположны. То есть точки графика функции $y = -2x^2$, имеющие одинаковые абсциссы, расположены симметрично относительно оси Ox (рис. 3.35).

В целом, при $a < 0$ график функции $y = ax^2$ получается из графика функции $y = x^2$ следующим образом: умножаем ординаты всех точек функции $y = x^2$ на $|a|$, а затем зеркально отражаем полученную параболу относительно оси абсцисс.

Например, на рисунке 3.35 изображено несколько функций $y = ax^2$ при разных значениях a . При $a > 0$ ветви параболы направлены вверх, а при $a < 0$ – вниз.

3.4.2. Функция $y = ax^3$ и ее график. Исследуем функцию $y = ax^3$ и построим ее график.

а) При $a = 1$ получим функцию $y = x^3$. Составим таблицу значений x и y и отметим соответствующие точки на координатной плоскости.

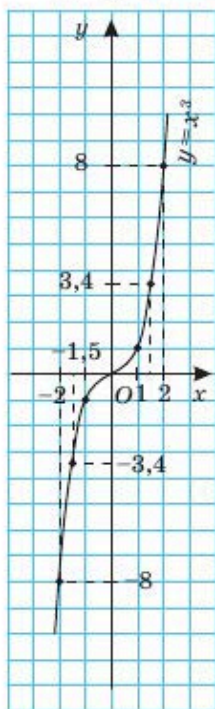


Рис. 3.36

x	-2	-1	-0,5	0	0,5	1	2
y	-8	-1	-0,125	0	0,125	1	8

Соединив эти точки плавной линией, получим график заданной функции (рис. 3.36). Он продолжается вверх вправо и вниз влево от оси Oy и называется *кубической параболой*.

• Если $x = 0$, то $y = 0$. Поэтому график функции $y = x^3$ **проходит через начало координат**.

• Если $x > 0$, то $y > 0$, а если $x < 0$, то $y < 0$, т. к. куб положительного числа – положительное число, а куб отрицательного числа – отрицательное число. Следовательно, график функции $y = x^3$ **расположен в I и III координатных четвертях**.

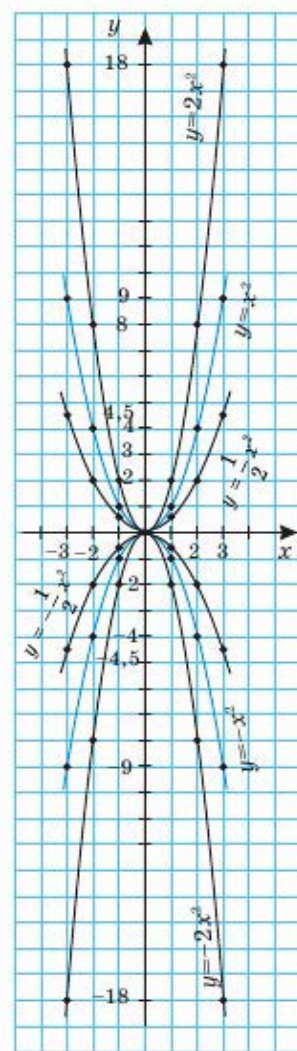


Рис. 3.35

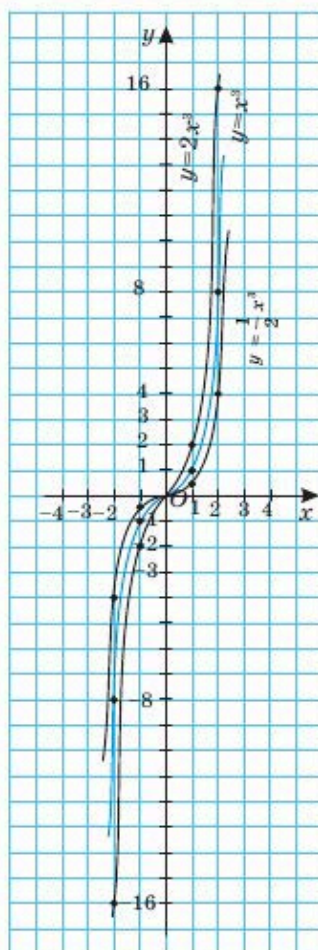


Рис. 3.37

Противоположным значениям x соответствуют противоположные значения y , так как $(-x)^3 = -x^3$. Значит, **график функции симметричен относительно начала координат**.

б) При $a > 1$ график функции $y = ax^3$ получается «растяжением» графика функции $y = x^3$ вдоль оси Oy в a раз.

в) При $0 < a < 1$ график функции $y = ax^3$ получается «сжатием» графика функции $y = x^3$ к оси Ox в $\frac{1}{a}$ раз.

На рисунке 3.37 изображены графики функций $y = 2x^3$, $y = x^3$ и $y = \frac{1}{2}x^3$.

При $a > 0$ график функции $y = ax^3$ **расположен в I и III координатных четвертях**.

г) Если $a < 0$, графики функций $y = ax^3$ и $y = |a|x^3$ симметричны относительно оси Ox . Иными словами, при $a < 0$ график функции $y = ax^3$ является зеркальным отражением графика $y = |a|x^3$ относительно оси Ox .

Например, на рисунке 3.38 изображены графики функций $y = -\frac{x^3}{2}$ и $y = \frac{x^3}{2}$.

При $a < 0$ график функции $y = ax^3$ **расположен во II и IV координатных четвертях**.

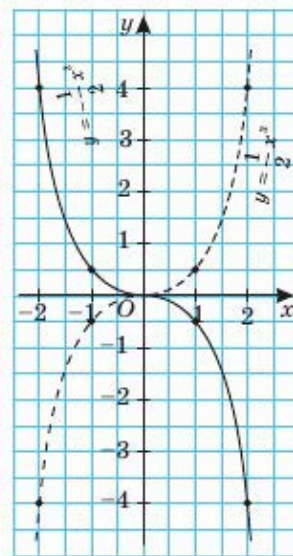


Рис. 3.38



1. Как построить график функции $y = ax^2$ с помощью графика функции $y = x^2$ при: а) $a > 1$; б) $0 < a < 1$; в) $a < 0$?
2. Куда направлены ветви параболы $y = ax^2$ при $a > 0$, $a < 0$?
3. Как построить график функции $y = ax^3$ с помощью графика функции $y = x^3$ при: а) $a > 1$; б) $0 < a < 1$; в) $a < 0$?
4. В каких координатных четвертях расположен график функции $y = ax^3$ при $a > 0$, $a < 0$?



Название «парабола» ввел древнегреческий математик Аполлоний, живший в III веке до н. э. в своем труде «Конические сечения». Он получал параболу, пересекая конус плоскостью, параллельной его образующей CO .

Мяч, камень или артиллерийский снаряд, направленные под острым углом к горизонту, движутся по траектории, близкой к параболе (рис. 3.39).

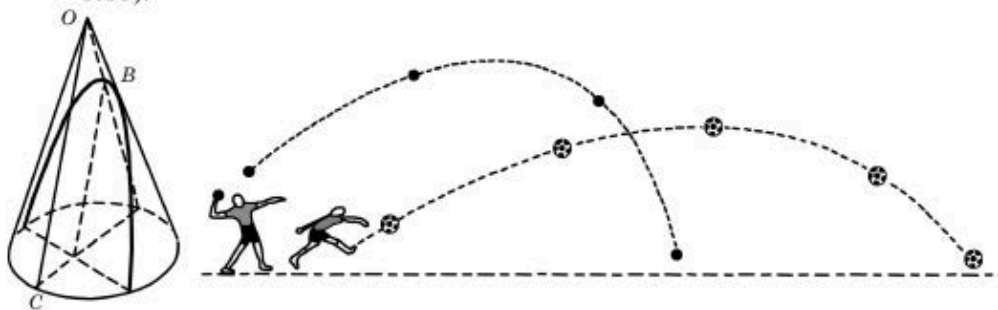


Рис. 3.39

Парабола широко используется в науке и технике. Например, осевые сечения автомобильных фар имеют форму параболы.

Если поместить источник света в особую точку, называемую фокусом параболы, то свет, отраженный от зеркала, будет направлен вперед, параллельно «главной» линии – оси симметрии. Это особенно удобно, когда нужно направить свет в одном направлении, например, в фарах или прожекторах (рис. 3.40).

Слово «фокус» в переводе с греческого языка означает «очаг» или «место огня».

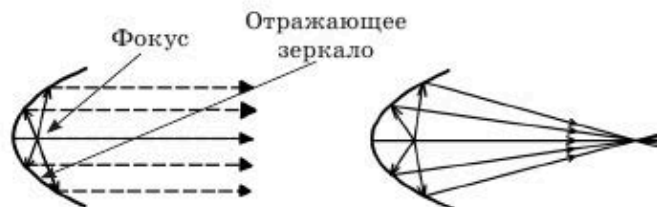


Рис. 3.40

Если вращать параболу вокруг ее оси симметрии, получается поверхность вращения, называемая параболоидом вращения. Такая вогнутая зеркальная форма напоминает параболу в сечении. Даже при небольшом смещении источника света от фокуса отраженные лучи будут собираться в одной точке. Это свойство используется в параболических антеннах, которые улавливают сигналы от спутников и других источников.

Упражнения

А

3.102. Какие из точек $A(2; 4)$, $B(-1; 1)$, $C(1; -1)$, $D(-3; -9)$, $E(5; -25)$, $F(-4; 16)$ лежат на графике функции $y=x^2$?

3.103. Какие из точек $A(3; 27)$, $B(-3; 27)$, $C(-1; 1)$, $D(0; 1)$, $E(-2; -8)$, $F(8; 2)$ лежат на графике функции $y=x^3$?

3.104. При каких значениях m точка: 1) $A(-3; m)$; 2) $B(m; 25)$ лежит на графике функции $y=x^2$?

3.105. При каких значениях m точка: 1) $A(-3; m)$, 2) $B(m; 8)$ лежит на графике функции $y=x^3$?

3.106. Какие из точек $A(2; 8)$, $B(-3; 18)$, $C(-3; 9)$ и $D(3; 18)$ лежат на графике функции $y=2x^2$?

3.107. Используя график функции $y=x^2$, постройте графики функций: 1) $y=2x^2$; 2) $y=\frac{1}{2}x^2$; 3) $y=-x^2$; 4) $y=-2x^2$; 5) $y=-\frac{1}{2}x^2$.

3.108. Какие из точек $A(2; 4)$, $B(-2; 4)$, $C(-2; -4)$ и $D(2; -4)$ лежат на графике функции: 1) $y=\frac{1}{2}x^3$; 2) $y=-\frac{1}{2}x^3$?

3.109. Используя график функции $y=x^3$, постройте графики функций: 1) $y=-x^3$; 2) $y=2x^3$; 3) $y=-2x^3$; 4) $y=\frac{1}{2}x^3$; 5) $y=-\frac{1}{2}x^3$.

3.110. Найдите значение функции: 1) $y=0,4x^2$; 2) $y=-2,5x^2$, соответствующее значению x , равному $-2,1$; $-0,3$; $0,3$; $2,1$.

3.111. Найдите значение функции: 1) $y=0,5x^3$; 2) $y=-2x^3$, соответствующее значению x , равному -2 ; $-0,3$; $0,3$; 2 .

В

3.112. В одной и той же системе координат постройте графики функций $y=x^2$ и $y=x^3$, где $x>0$. Пользуясь построенными графиками, сравните числа: 1) $0,5^2$ и $0,5^3$; 2) $1,5^2$ и $1,5^3$.

3.113. Постройте график функции $y=-x^2$. Найдите по графику:

- 1) значения y , соответствующие значениям x , равным 0,7; -1,3;
- 2) значения x , которым соответствуют значения y , равные -2; 3.

3.114. Постройте график функции $y=-x^3$. Найдите по графику:

- 1) значения y , соответствующие значениям x , равным 0,6; -1,5;
- 2) значения x , которым соответствуют значения y , равные 4; -3.

3.115. Значение функции $y=2x^2$ равно: 1) 8; 2) 50. Найдите соответствующие значения аргумента.

3.116. Значение функции $y=-2x^3$ равно: 1) 54; 2) 128. Найдите соответствующие значения аргумента.

3.117. При каких значениях a точка $A(3;a)$ принадлежит графику функции: 1) $y=3x^2$; 2) $y=-2x^2$; 3) $y=-\frac{1}{4}x^2$; 4) $y=\frac{1}{5}x^2$?

3.118. При каких значениях a точка $B(2; a)$ принадлежит графику функции: 1) $y=2x^3$; 2) $y=-x^3$; 3) $y=-\frac{1}{3}x^3$; 4) $y=\frac{1}{8}x^3$?

3.119. При каких значениях a график функции $y=ax^2$ проходит через точку: 1) $A(2; 2)$; 2) $B(2; -2)$; 3) $C(-3; 6)$; 4) $D(-3; -6)$; 5) $E(\frac{1}{2}; 1,5)$; 6) $F(-\frac{2}{3}; \frac{4}{3})$?

3.120. При каких значениях a график функции $y=ax^3$ проходит через точку: 1) $A(2; 2)$; 2) $B(2; -2)$; 3) $C(\frac{1}{3}; \frac{1}{9})$; 4) $D(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{4})$?

С

3.121. Известно, что точка $A(a;b)$ принадлежит графику функции: 1) $y=x^2$; 2) $y=x^3$. Принадлежат ли этому графику точки $B(-a;b)$; $C(a;-b)$; $D(-a;-b)$?

3.122. Расположите в порядке возрастания числа a , a^2 и a^3 , если:
1) $0 < a < 1$; 2) $a > 1$; 3) $-1 < a < 0$; 4) $a < -1$.

3.123. Найдите все точки пересечения графиков функций $y = x^2$ и $y = x^3$.

Сколько таких точек? Укажите их координаты. Объясните, почему при больших по модулю положительных x кубическая функция «обгоняет» квадратичную.

3.124. Сколько точек пересечения могут иметь графики функций $y = ax^2$ и $y = bx^3$? Здесь a и b – заданные коэффициенты. Найдите координаты этих точек при: 1) $a = 2$; $b = -2$; 2) $a = \frac{1}{2}$; $b = \frac{1}{3}$.

3.125. Определите координаты точек пересечения графиков функций $y = ax$ и $y = bx^2$. Решите задачу при $a=1$, $b=\frac{1}{3}$ и постройте графики этих функций в одной системе координат.

3.126. Дана функция $y = ax^3$. Известно, что при $x = 2$ значение функции равно 16, а при $x = -1$ – значение функции равно -2 .

1) Найдите коэффициент a и запишите уравнение.

2) Постройте график и кратко опишите его. Куда направлены ветви? Есть ли симметрия?

3.127. Сколько точек пересечения имеют графики функций $y = a^2x$ и $y = b^2x^3$? Найдите координаты этих точек.

3.128. В одной системе координат постройте графики функций $y = 2x$ и $y = \frac{1}{2}x^3$. Найдите координаты точек их пересечения.

3.129. Постройте график уравнения:

$$1) \frac{y - x^2}{xy} = 0; \quad 2) \frac{4y - x^2}{4 - x^2} = 0; \quad 3) \frac{y - x^3}{y - 8} = 0.$$

Упражнения для повторения

3.130. Если к задуманному числу прибавить 8, полученную сумму удвоить и из произведения вычесть 23, то получится задуманное число. Какое число задумано?

3.131. Три тракториста вспахали 65 га земли. Первый тракторист вспахал на 10 га меньше, чем второй, а третий – 30% площади, вспаханной первым и вторым вместе. Сколько гектаров земли вспахал каждый тракторист?

3.132. График линейной функции $y=kx-2$ проходит через точку $A(2; 4)$. Найдите k . Проходит ли график этой функции через точку $B(-3; -6)$?

3.133. Упростите выражение:

1) $-0,7a^5b \cdot (-2a^3b^2)^2$; 2) $22a^5b^6 : (-2ab^2)^3$.

3.134. На закладку квадратного проема потребовалось 20 кирпичей. Сколько кирпичей потребуется, чтобы заложить квадратный проем, сторона которого в 3 раза больше?

3.135. Сравните:

1) $(0,7)^{20}$ и $(-0,7)^{20}$; 2) $-6,4^4$ и $(-6,4)^4$;
3) $(-2,1)^{19}$ и $2,1^{19}$; 4) $(-0,2)^{15}$ и $-0,2^{15}$.

3.136. Двигаясь со скоростью 70 км/ч, автомобиль за t ч проехал расстояние s км. Задайте зависимость s от t формулой. Пользуясь этой формулой, определите путь, пройденный за 3 ч; за 4 ч 20 мин.

3.5. Функция $y = \frac{k}{x}$ и ее график

Определение. Функция вида $y = \frac{k}{x}$ называется функцией обратной пропорциональности. Здесь x – независимая переменная, k – некоторое число, называемое коэффициентом обратной пропорциональности.

Исследуем функцию $y = \frac{k}{x}$, называемую *гиперболой*, и построим ее график.

Областью определения функции $y = \frac{k}{x}$ являются все числа, кроме $x = 0$, так как выражение $\frac{k}{x}$ имеет смысл при всех $x \neq 0$.

Пусть $k > 0$. Рассмотрим функции $y = \frac{1}{2x}$, $y = \frac{1}{x}$ и $y = \frac{2}{x}$, когда $k = \frac{1}{2}$, $k = 1$ и $k = 2$. Составим таблицу значений x и y и отметим соответствующие точки на координатной плоскости.

x	-4	-3	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	3	4
$y = \frac{1}{2x}$	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$
$y = \frac{1}{x}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	-4	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$
$y = \frac{2}{x}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{2}{3}$	-1	-2	-4	-8	8	4	2	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$

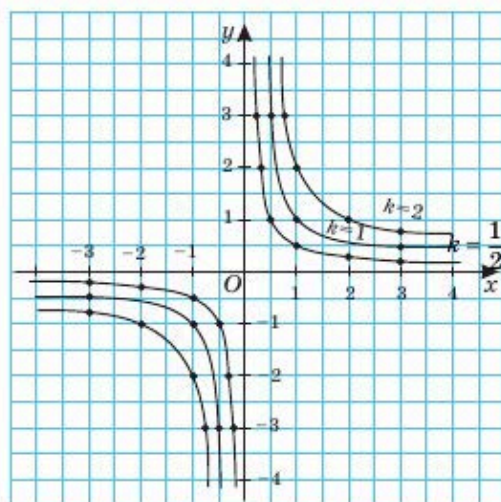


Рис. 3.41

Из таблицы видно, что при увеличении значения x в несколько раз соответствующее значение y уменьшается во столько же раз и наоборот.

На рисунке 3.41 изображены графики вышеуказанных функций, откуда видно, что при увеличении $|k|$ графики удаляются от координатных осей, а при уменьшении $|k|$ — приближаются к ним.

По графику также видно, что при увеличении значения x он приближается к оси абсцисс, но не пересекает ее, а при уменьшении значения x график функции приближается к оси ординат, но не пересекает ее.

При $k > 0$ график функции $y = \frac{k}{x}$ расположен в I и III четвертях координатной плоскости.

Пусть $k < 0$. Рассмотрим функцию $y = -\frac{2}{x}$. Нетрудно заметить, что при одном и том же значении x значения модулей функций $y = -\frac{2}{x}$ и $y = \frac{2}{x}$ равны, а их знаки противоположны. Это значит, что точки графиков

функций $y = -\frac{2}{x}$ и $y = \frac{2}{x}$ с одной и той же абсциссой расположены симметрично относительно оси Ox (рис. 3.42).

Вообще, при $k < 0$ график функции $y = \frac{k}{x}$ можно получить, зеркально отразив график функции $y = \frac{|k|}{x}$ относительно оси абсцисс.

При $k < 0$ график функции $y = \frac{k}{x}$ расположен во II и IV четвертях координатной плоскости.

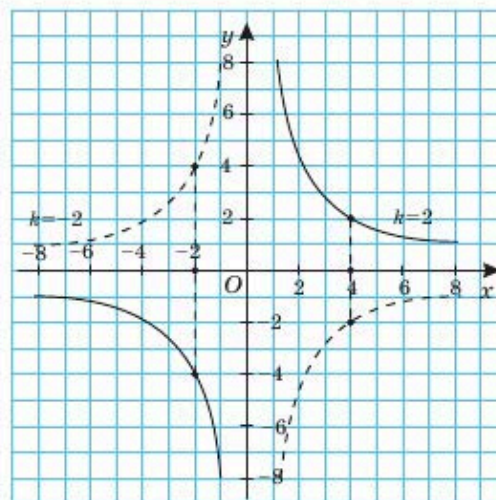


Рис. 3.42

Функция $y = f(x)$, определенная на промежутке от a до b , называется *возрастающей*, если для любых x_1 и x_2 , удовлетворяющих неравенству $a < x_1 < x_2 < b$, верно неравенство

$$f(x_1) < f(x_2). \quad (1)$$

Если вместо неравенства (1) выполняется неравенство

$$f(x_1) > f(x_2), \quad (2)$$

то функция $y = f(x)$ называется *убывающей* на промежутке от a до b .

Таким образом, функция называется *возрастающей* на промежутке от a до b , если на этом промежутке большему значению аргумента соответствует большее значение функции, а меньшему значению аргумента соответствует меньшее значение функции и наоборот. Напротив, функция называется *убывающей*, если большему значению аргумента соответствует меньшее значение функции, а меньшему значению аргумента соответствует большее значение функции.

Приведи примеры возрастающей и убывающей функций.



1. В каких координатных четвертях расположен график функции $y = \frac{k}{x}$ при: а) $k > 0$; б) $k < 0$?
2. Как расположены графики функций $y = \frac{k_1}{x}$ и $y = \frac{k_2}{x}$ при $0 < k_1 < k_2$?

Упражнения

А

3.137. Дана функция $y = \frac{4}{x}$. Заполните таблицу.

x	-4		-1	-0,5		0,25				4
y		-2			-16		8	4	2	

3.138. Принадлежат ли точки $A(-0,05; -200)$, $B(-0,1; 100)$, $C(400; 0,25)$ и $D(500; -0,02)$ графику функции $y = \frac{10}{x}$?

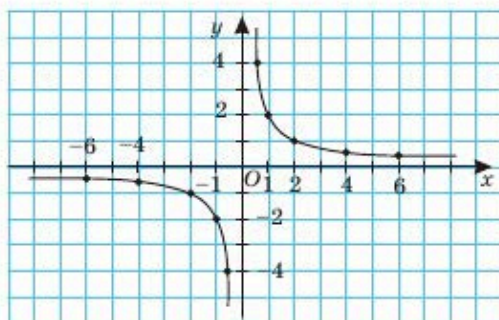


Рис. 3.43

3.139. Используя график функции $y = \frac{2}{x}$, изображенный на рисунке 3.43, найдите:

1) значения y , соответствующие значениям x , равным -4; $-\frac{1}{2}$; 2;

2) значения x , которым соответствуют значения y , равные -2; 0,5; 4.

3.140. Определите знак коэффициента k , если график функции $y = \frac{k}{x}$ расположен в: 1) I и III; 2) II

и IV координатных четвертях.

3.141. Обратная пропорциональность задана формулой $y = -\frac{12}{x}$. Заполните таблицу.

x	-600		-12	-0,05	0,5		120	
y		0,1				-1		-0,02

3.142. Постройте график функции $y = -\frac{3}{x}$. С помощью него найдите значения:

1) y , соответствующие значениям x , равным $-6; -3; -1; -\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 1; 3; 6$.

2) x , которым соответствуют значения y , равные $-\frac{1}{2}; -1; -2; 2; 1; \frac{1}{2}$.

3.143. Обратная пропорциональность значению аргумента, равному 3, ставит в соответствие значение функции, равное 3. Найдите коэффициент пропорциональности.

3.144. Начертите график функции $y = -\frac{4}{x}$ и укажите промежутки, где функция принимает: 1) положительные значения; 2) значения между -4 и -2 .

3.145. Начертите график функции $f(x) = \frac{6}{x}$ и определите значения $f(1,5); f(-3); f(3,5)$.

В

3.146. При каком значении k график функции $y = \frac{k}{x}$ проходит через точку: 1) $A(3; -6)$; 2) $B(-6; 3)$; 3) $C(4; 4)$; 4) $D(-2; -2)$?

3.147. При каких значениях m и n точки $A(m; 4)$ и $B(-4; n)$ лежат на графике функции: 1) $y = -\frac{12}{x}$; 2) $y = \frac{8}{x}$; 3) $y = \frac{1}{x}$; 4) $y = -\frac{24}{x}$?

3.148. Задайте формулой обратную пропорциональность, график которой проходит через точку: 1) $A(8; 0,125)$; 2) $B\left(\frac{2}{3}; \frac{9}{5}\right)$; 3) $C(-25; -0,2)$.

3.149. Прямоугольник со сторонами a см и b см имеет площадь, равную 6 см^2 . Задайте формулой зависимость b от a . Почему эта зависимость является обратной пропорциональностью? Найдите область определения этой функции и начертите ее график.

3.150. Автомобиль проходит путь от Тараза до Алматы протяженностью 500 км со средней скоростью $v \text{ км/ч}$ за $t \text{ ч}$. Задайте формулой зависимость v от t . Используя полученную функцию, найдите среднюю скорость автомобиля, чтобы на весь путь было затрачено:

1) 5 ч ; 2) 8 ч ; 3) 10 ч .

3.151. Дана функция $f(x) = \frac{1}{x}$. Найдите:

1) $f(0,5) - f(1)$; 2) $f(1) - f(1,5)$; 3) $f(1,5) - f(2,5)$.

С

3.152. Если $x > 0$ (или $x < 0$), то функция $f(x) = \frac{k}{x}$ при $k > 0$ является убывающей, а при $k < 0$ – возрастающей. Докажите это утверждение. Определите, какие из следующих функций являются убывающими, а какие – возрастающими. В каких координатных четвертях расположены графики этих функций:

1) $y = \frac{3}{x}$; 2) $y = -\frac{10}{x}$; 3) $y = -\frac{1}{2x}$; 4) $y = \frac{1}{4x}$?

3.153. На графике функции $y = \frac{k}{x}$ отмечена точка $(4; -2)$.

- 1) Найдите коэффициент k ;
- 2) укажите, в каких четвертях расположен график этой гиперболы;
- 3) покажите на примере, что произойдет, если заменить x на $-x$, и сделайте вывод о симметрии графика.

3.154. Рассмотрите функцию $y = \frac{k}{x}$. Известно, что при $x > 0$ функция принимает только отрицательные значения, при $x < 0$ – только положительные значения.

- 1) Каков знак коэффициента k ?
- 2) Можно ли подобрать значение k , чтобы гипербола проходила через точку с координатами $(0; 2)$? Обоснуйте ответ.

Упражнения для повторения

3.155. Запишите числа в стандартном виде и укажите их значащую часть и порядок:

1) 28 127 000 000; 2) 0,000 019 270; 3) $\frac{4}{7} \cdot 10^{-5}$; 4) $182 \cdot 10^7$.

3.156. Решите уравнение:

1) $3,5x - 1,8 = (5,5x + 3,4) - 5,8$; 2) $(x + 5a) - 17a = 3a - 2x$.

3.157. Запишите словесно описанную модель на математическом языке:

- 1) сумма чисел x и y равна 17;
- 2) удвоенное произведение двух чисел на 20 больше их суммы.

Тесты к разделу «Функция»

1. Найдите значение функции $y = x^2$ при $x = -4$.

A) -16 B) 16 C) -8 D) 8

2. Графиком какой функции является прямая линия?

A) $y = x^2$ B) $y = 3x + 2$ C) $y = \frac{1}{x}$ D) $y = x^2$

3. Что означает запись $f(5) = 7$?
- A) При $x = 5$ значение функции равно 7.
 B) Функция не определена при $x = 7$.
 C) Если $x = 7$, то функция равна 5.
 D) Сумма аргумента и значения функции равна 12.
4. Является ли утверждение «каждому ученику ставится в соответствии его рост и масса» функцией?
- A) Нет, потому что у ученика может меняться масса.
 B) Нет, потому что невозможно однозначно установить рост.
 C) Да, потому что каждому ученику однозначно сопоставляется пара (рост, масса) в данный момент времени.
 D) Нет, потому что имена могут повторяться.
5. Функция задана таблицей:

x	-1	0	1	2
y	3	2	-1	1

- Найдите $f(2)$.
- A) 2 B) 3 C) -1 D) 1
6. На графике линейной функции $y = ax + b$ точка с координатами (0; 5) лежит на оси ординат. Что можно сказать о значениях a и b ?
- A) $b = 5$, a может быть любым. C) $a = 5$, $b = 0$.
 B) $a = 0$, $b = 5$. D) b неизвестно, a неизвестно.
7. Функция $y = -2x + 5$ при увеличении x на единицу... .
- A) Возрастает на 2 C) Убывает на 3
 B) Убывает на 2 D) Возрастает на 3
8. Дано уравнение $y = \frac{k}{x}$. Является ли оно функцией для $x \neq 0$?
- A) Нет, так как нельзя делить на x .
 B) Да, при любом $x \neq 0$ каждому x соответствует один y .
 C) Нет, так как уравнение содержит неизвестный параметр k .
 D) Зависит от значения k .
9. Какую ось пересекает линейная функция $y = ax + b$ при $a \neq 0$ в точке с координатами $\left(-\frac{b}{a}; 0\right)$?
- A) Ось ординат Oy . C) Ни одну ось не пересекает.
 B) Ось абсцисс Ox . D) Пересекает только при $b = 0$.
10. Какая из точек лежит на графике функции $y = x^2 - 1$?
- A) (-1; -2) B) (1; 0) C) (2; 3) D) (3; 8)

Раздел 4. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ

4.1. Генеральная совокупность и выборка

С элементами статистики вы знакомы с младших классов. Вспомним это. **Статистика** – это раздел математики, который занимается:

- сбором информации (данных);
- обработкой и анализом этих данных;
- объяснением полученных результатов.

Статистика с помощью чисел помогает понять, какие явления или события происходят чаще всего, какие – обычно, а какие – реже.

Пусть требуется провести статистические исследования некоторых однородных объектов, имеющих какие-то общие числовые характеристики. Множество таких изучаемых объектов называется **генеральной совокупностью**.

Иногда можно изучить каждый объект из генеральной совокупности, например:

- чтобы изучить успеваемость по математике учеников 7-го класса вашей школы, нужно изучить успеваемость каждого ученика;
- чтобы провести перепись населения страны, нужно изучить каждого жителя страны.

Но часто изучение элементов генеральной совокупности бывает невозможным, например:

- нельзя проверить всхожесть семян на большом поле.

В таких случаях поступают так: из всей генеральной совокупности выбирают небольшую часть, например, участок земли площадью 1 м², и проверяют всхожесть семян только на нем. Эту часть называют *случайной выборкой*, или *выборкой*.

Случайно отобранная часть генеральной совокупности называется **случайной выборкой**, или **выборкой**.

Совокупность исследуемых объектов – генеральная совокупность.	Часть генеральной совокупности, выбранная случайным образом, – случайная выборка.
---	---

Пример 1. Менеджер обувной фабрики решил узнать, какие размеры обуви чаще всего носят семиклассники нашей страны. Он опросил 50 мальчиков из 7 класса и записал их размеры обуви:

38, 36, 36, 37, 34, 40, 39, 35, 35, 37, 37, 38, 39, 38, 38, 37, 40, 38, 37, 36, 37, 38, 37, 38, 34, 33, 39, 39, 34, 40, 35, 38, 37, 36, 39, 36, 40, 40, 35, 33, 39, 34, 36, 37, 38, 38, 36, 37, 35, 39.

Эти данные представляют собой случайную выборку, т. е. выборку из 50 человек. Генеральной совокупностью в данном случае являются размеры обуви всех мальчиков 7 класса по всей стране.

$n = 50$ – **объем выборки** (общее количество объектов, включенных в исследование), т. е. количество элементов выборки.

Минимальный размер обуви $x_{\min} = 33$ – наименьшее значение выборки, максимальный размер обуви $x_{\max} = 40$ – наибольшее значение выборки;

$$x_{\max} - x_{\min} = 40 - 33 = 7 - \text{размах выборки.}$$

Для удобства анализа данные упорядочивают, записывая по возрастанию (или по убыванию): 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Выписанные таким образом данные называются **вариационным рядом**, а каждый его элемент называется **вариантом**.

Теперь найдем абсолютную частоту, т. е. сколько раз встречается каждый вариант (результат измерения) в выборке. Для этого производится подсчет, представленный в таблице абсолютных частот вариационного ряда (вариационного ряда абсолютных частот):

x_i – вариант (размер обуви)	$x_1 = 33$	$x_2 = 34$	$x_3 = 35$	$x_4 = 36$	$x_5 = 37$	$x_6 = 38$	$x_7 = 39$	$x_8 = 40$
n_i – абсолютная частота варианта (число повторений каждого размера обуви)	2 раза	4 раза	5 раз	7 раз	10 раз	10 раз	7 раз	5 раз

В общем случае таблица абсолютных частот вариационного ряда имеет следующий вид:

x_i – вариант	x_1	x_2	x_3	...	x_k
n_i – абсолютная частота	n_1	n_2	n_3	...	n_k

Сумма всех абсолютных частот равна объему выборки:

$$n = 2 + 4 + 5 + 7 + 10 + 10 + 7 + 5 = 50.$$

Это значение нужно для проверки данных и расчета относительных частот.

Если абсолютную частоту варианта разделить на объем выборки (общее число наблюдений), то полученное число называется **относительной частотой** этого варианта: $\omega_i = \frac{n_i}{n}$, где ω_i – относительная частота.

Относительную частоту находят для того, чтобы узнать, какую долю (или процент) занимает каждый вариант от объема выборки.

x_i – вариант (размер обуви)	33	34	35	36	37	38	39	40
ω_i – относительная частота варианта (доля учеников с данным размером обуви)	$\frac{2}{50}$	$\frac{4}{50}$	$\frac{5}{50}$	$\frac{7}{50}$	$\frac{10}{50}$	$\frac{10}{50}$	$\frac{7}{50}$	$\frac{5}{50}$

В общем случае таблица относительных частот вариационного ряда имеет следующий вид:

x_i – вариант	x_1	x_2	x_3	...	x_k
ω_i – относительная частота	$\frac{n_1}{n}$	$\frac{n_2}{n}$	$\frac{n_3}{n}$	...	$\frac{n_k}{n}$

Из таблицы видно, что для варианта $x_4 = 36$ абсолютная частота составляет $n_4 = 7$, а относительная частота – $w_4 = \frac{n_4}{n} = \frac{7}{50}$. Это означает, что значение (размер обуви) 36 встречалось в выборке 7 раз из 50 наблюдений, т. е. составляло $\frac{7}{50}$ части от всей выборки.

Сумма всех относительных частот равна 1:

$$\frac{2}{50} + \frac{4}{50} + \frac{5}{50} + \frac{7}{50} + \frac{10}{50} + \frac{10}{50} + \frac{7}{50} + \frac{5}{50} = 1.$$

Примечание. Сумма относительных частот всегда должна быть равна 1 (или 100%).

По таблице абсолютных частот легко найти моду и медиану выборки.

Число, встречающееся с наибольшей частотой среди данных чисел, является **модой** M_0 этих чисел.

Медиана M_e – это статистическая характеристика, которая представляет собой числовое значение, делящее вариационный ряд на две части.

а) Если количество чисел в вариационном ряду **нечетное**, то медианой этого ряда является число, расположенное посередине.

б) Если количество чисел в вариационном ряду **четное**, то медиана этого ряда равна среднему арифметическому двух чисел, стоящих посередине.

В приведенном выше примере в качестве моды берем 2 значения варианта:

$M_0 = 37$ и $M_0 = 38$, а медианой является значение $M_e = 37$.

Среднее арифметическое значение выборки показывает, какое значение в среднем имеет объект исследования. Оно обозначается символом $\bar{X}$.

Для того чтобы найти среднее арифметическое значение выборки $\bar{X}$, каждый вариант умножают на его абсолютную частоту и их сумму делят на объем выборки:

$$\bar{X} = \frac{33 \cdot 2 + 34 \cdot 4 + 35 \cdot 5 + 36 \cdot 7 + 37 \cdot 10 + 38 \cdot 10 + 39 \cdot 7 + 40 \cdot 5}{50} = 37,04.$$

$$\bar{X} = \frac{x_1 n_1 + x_2 n_2 + \dots + x_i n_i}{n_1 + n_2 + \dots + n_i}$$

Все изученные нами показатели помогают кратко описывать большое количество информации.



1. Что изучает статистика?
2. Что такое генеральная совокупность?
3. Что называется случайной выборкой? Какой у нее объем? Приведите пример.
4. Что называется вариационным рядом, вариантом? Приведите пример.
5. Что такое абсолютная (относительная) частота варианта? Приведите пример.
6. Как определяется среднее арифметическое значение, размах, объем, мода и медиана выборки? Приведите пример.



Слово «статистика» происходит от латинского status, что означает «состояние». С XVII века математики начали использовать числа для описания явлений в обществе. Ученые Бернулли, Лаплас, Пуассон, Чебышев, Марков развили теорию вероятностей, что дало толчок развитию математической статистики. С XIX века статистику начали применять не только в социальных науках, но и в естествознании, технике, экономике и других сферах. Сегодня статистика используется практически во всех областях науки и жизни.



Длиной предложения называют количество слов и знаков препинания, содержащихся в нем.

Посчитайте длину предложений на страницах 100–101 романа «Путь Абая» (или другого произведения). На основе полученных данных:

- 1) составьте таблицы абсолютных и относительных частот;
- 2) найдите размах выборки;
- 3) определите моду и медиану выборки;
- 4) найдите среднее арифметическое значение выборки (длины предложений).

Упражнения

А

В упражнениях 4.1–4.6 по данным таблицам абсолютных или относительных частот найдите:

- 1) среднее арифметическое значение; 2) моду; 3) медиану.

4.1.

x_i	2	5	7	8
n_i	1	3	2	4

4.2.

x_i	4	7	8
n_i	5	2	3

4.3.

x_i	2	3	5	6
n_i	10	15	5	20

4.4.

x_i	15	20	25	30	35
n_i	10	15	30	20	25

4.5.

x_i	2	4	5	7	10
ω_i	0,15	0,2	0,1	0,1	0,45

4.6.

x_i	1	4	5	8	9
ω_i	0,15	0,25	0,3	0,2	0,1

4.7. Длиной слова называют количество букв, содержащихся в нем. По тексту гимна Республики Казахстан: 1) составьте таблицу абсолютных частот; 2) составьте таблицу относительных частот; 3) найдите объем и размах выборки; 4) найдите среднее арифметическое значение длины слов; 5) определите моду и медиану.

В

4.8. Выпишите все свои оценки по каждому предмету за II четверть. По каждому предмету: 1) составьте таблицу абсолютных частот; 2) составьте таблицу относительных частот; 3) найдите среднее арифметическое значение.

4.9. Найдите n_4 и объем выборки n , если среднее арифметическое значение выборки таково: $\bar{X} = -0,3$.

x_i	-5	2	3	4
n_i	4	3	1	n_4

4.10. Дана таблица относительных частот случайной величины:

x_i	-2	-1	1	x_4
ω_i	0,3	0,1	0,2	ω_4

Найдите ω_4 и x_4 , если $\bar{X} = 1,1$.

4.11. Дана таблица относительных частот случайной величины:

x_i	2	x_2	5	7
ω_i	0,2	0,3	0,3	ω_4

Найдите x_2 и ω_4 , если $\bar{X} = 4,2$.

4.12. При каком значении x_2 для случайной величины x верно равенство $\bar{X} = 3,8$?

x_i	0	x_2	4	6
ω_i	0,2	0,1	0,3	0,4

В упражнениях **4.13** – **4.14** по данным выборки: 1) составьте таблицу абсолютных частот; 2) составьте таблицу относительных частот; 3) найдите среднее арифметическое значение; 4) найдите моду и медиану.

4.13.

42	42	41	49	42
41	49	42	41	42
45	42	42	41	49
40	45	41	44	44
41	45	42	43	43

4.14.

55	56	56	58	57
59	57	58	56	58
58	56	59	57	59
57	55	56	59	57
56	58	56	59	59

4.15. У Айжан, Данияра и Еркебулана к концу учебной четверти по алгебре оказались следующие оценки:

Айжан – 4, 4, 5, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 4, 5;

Данияр – 5, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5;

Еркебулан – 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5.

- 1) Представьте данные каждого ученика в виде ряда.
- 2) Вычислите средний балл каждого ученика за четверть.
- 3) Определите наиболее часто встречающуюся оценку (моду) в каждом ряду.
- 4) Найдите медиану для каждого ученика. Какую оценку, скорее всего, получит каждый из них за четверть?

С

4.16*. Выборка объемом 10 состоит из двух элементов x_1 и x_2 , где $x_1 < x_2$. Абсолютная частота элемента x_1 равна 6. Найдите x_1 и x_2 , если среднее арифметическое значение $\bar{X} = 1,4$, а мода $M_0 = 1$.

4.17*. Выборка принимает 2 значения: x_1 и x_2 ($x_1 < x_2$). Относительная частота элемента x_1 равна 0,2, $\bar{X} = 2,6$, а $M_0 = 6,7$. Найдите x_1 и x_2 .

4.18. В журнале метеоролога имеются сведения о температуре воздуха, которую измеряли через каждые 3 ч с 9:00 до 21:00 ч:

Время	9 ч	12 ч	15 ч	18 ч	21 ч
Температура	6°C	10°C	18°C	12°C	9°C

К какой из частот относится эта таблица: относительным или абсолютным? Обоснуйте ответ.

По таблице абсолютных частот найдите среднее арифметическое значение температуры воздуха. Найдите объем выборки.

Упражнения для повторения

4.19. Мальчики составляют 52% всех учащихся школы. Сколько девочек учится в этой школе, если в ней 806 мальчиков?

4.20. Запишите многочлен в стандартном виде:

$$1) (2x^2)^3 \cdot \frac{x^2}{4}; \quad 2) (-3a^4)^5 \cdot \frac{a^3}{27}.$$

4.21. График линейной функции проходит через точку $M(-1; 2)$ параллельно прямой $y = 2x$. Напишите формулу этой линейной функции.

4.2. Полигоны абсолютных и относительных частот

В предыдущей теме вы научились представлять статистические данные в виде таблиц абсолютных и относительных частот вариационного ряда. Теперь эти же данные можно изобразить в виде графика – полигона частот.

Полигон абсолютных или относительных частот – это график в виде ломаной, который помогает наглядно увидеть, как распределены данные, какие значения признака (например, рост, оценка или размер обуви) встречаются чаще, а какие – реже.

На оси абсцисс откладываем варианты (значения признака), а на оси ординат – соответствующие им абсолютные или относительные частоты.

По вариационным рядам абсолютных и относительных частот, приведенных в примере 1 из предыдущей темы, построим полигоны частот. Для этого используем данные следующих ниже таблиц.

Таблица абсолютных частот имеет такой вид:

x_i – размер обуви	33	34	35	36	37	38	39	40
n_i – число повторений каждого размера обуви	2	4	5	7	10	10	7	5

Полигон абсолютных частот

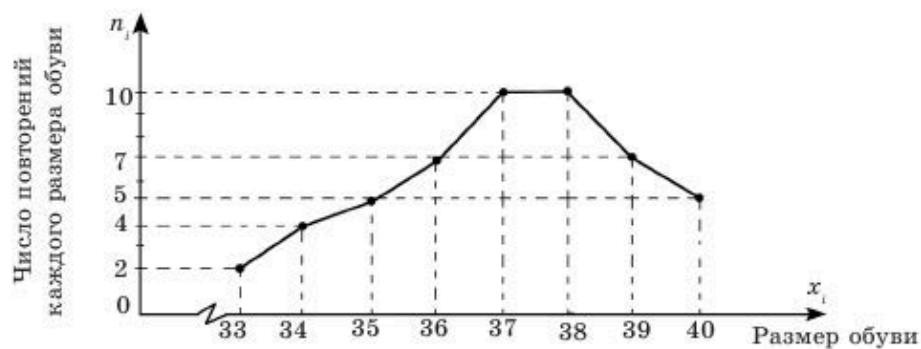


Рис. 4.1

Таблица относительных частот имеет следующий вид:

x_i	33	34	35	36	37	38	39	40
ω_i	$\frac{2}{50}$	$\frac{4}{50}$	$\frac{5}{50}$	$\frac{7}{50}$	$\frac{10}{50}$	$\frac{10}{50}$	$\frac{7}{50}$	$\frac{5}{50}$

Полигон относительных частот

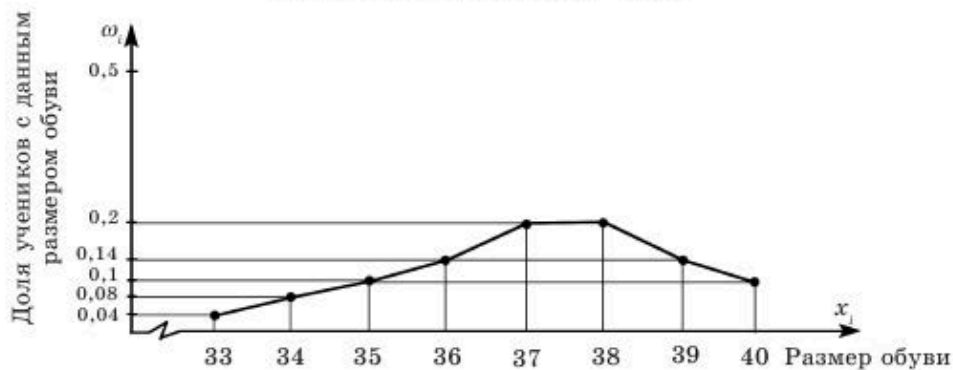


Рис. 4.2

Иногда относительные частоты записывают в процентах. Для данного примера таблица относительных частот в процентах будет такой:

x_i	33	34	35	36	37	38	39	40
$\omega_i, \%$	4%	8%	10%	14%	20%	20%	14%	10%

Полигон относительных частот

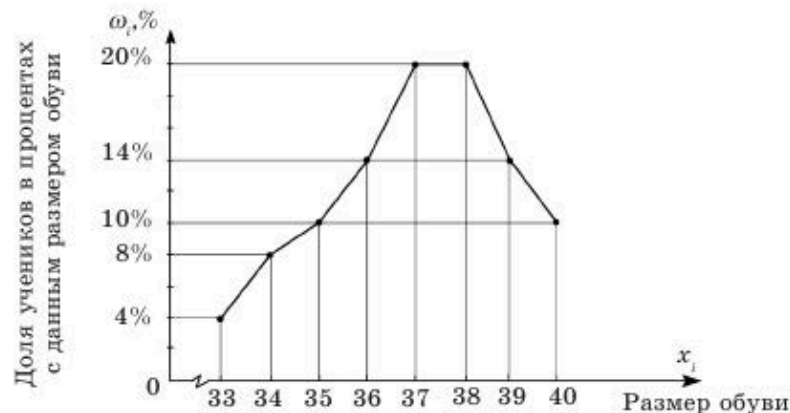


Рис. 4.3

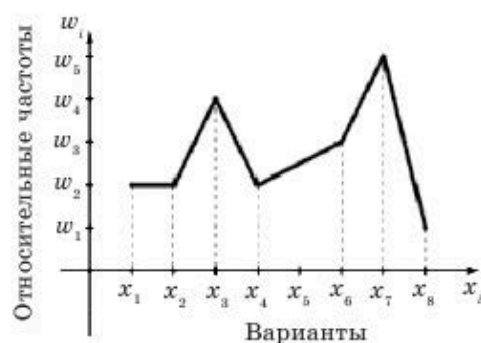
Итак, чтобы построить полигон частот, необходимо сначала составить таблицу распределения вариантов с абсолютными или относительными частотами.

Варианты	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	...	x_i
Абсолютные частоты	n_1	n_2	n_3	n_4	n_5	n_6	...	n_i
Относительные частоты	$\frac{n_1}{n}$	$\frac{n_2}{n}$	$\frac{n_3}{n}$	$\frac{n_4}{n}$	$\frac{n_5}{n}$	$\frac{n_6}{n}$	...	$\frac{n_i}{n}$

Полигон абсолютных частот



Полигон относительных частот



1. Что такое полигон абсолютных (относительных) частот? Как его построить?
2. Как подсчитывают относительные частоты в процентах?
3. В чем сходство и различие полигонов абсолютных частот и относительных частот (рис. 4.1–4.3)?



В упражнении 4.7 вы составили вариационный ряд абсолютных (или относительных) частот для длин слов в тексте гимна Республики Казахстан. Постройте полигон абсолютных частот с помощью программы Excel.

Порядок действий:

- 1) Откройте программу Excel.
- 2) Найдите MS Excel – полигон частот.
- 3) Из таблицы выделите 2 столбца: в первом столбце наберите варианты, а во втором – частоты. Нажмите на кнопку – Выводим мастер диаграмм. На экране монитора появятся 4 указания, данные ниже.
- 1) Определите тип графика (точечная диаграмма, соединяющая значения отрезками).
- 2) Укажите первоначальные данные (они уже набраны): x – варианты, ω или n – соответствующие частоты.
- 3) Можно задать дополнительные параметры оформления (можно и не задавать).
- 4) Нужно указать место, куда нужно поставить диаграмму. Полигон частот готов.



Упражнения

А

В упражнениях 4.22–4.27 постройте полигон частот и полигон относительных частот (в процентах) по данным вариационного ряда.

4.22.

x_i	2	5	7	9
n_i	1	3	4	2

4.23.

x_i	4	5	6	7
n_i	4	3	2	1

4.24.

x_i	2	4	5	7
n_i	10	15	5	20

4.25.

x_i	15	20	25	30	35
n_i	10	15	30	20	25

4.26.

x_i	2	4	6	8	10
ω_i	0,15	0,2	0,1	0,1	0,45

4.27.

x_i	1	3	5	7	9
ω_i	0,15	0,25	0,3	0,2	0,1

Данные из упражнений 4.28–4.35 введите в Excel. Постройте по ним полигон частот. Найдите $x_{\max}$ и $x_{\min}$ в выборке. Найдите размах выборки.

4.28.	42	42	41	49	42
	41	49	42	41	42
	45	42	42	41	49
	40	45	41	44	44
	41	45	42	43	43
4.29.	55	56	56	58	57
	59	57	58	56	58
	58	56	59	57	59
	57	55	56	59	57
	56	58	56	59	59

В

4.30.	45	56	66	42	61	53	62	71	49	62
	59	53	57	46	57	71	49	61	51	72
	53	46	59	53	59	43	62	52	51	69
	51	65	56	39	57	60	59	51	59	69
	56	57	44	59	51	51	48	62	53	67
	48	62	51	51	59	56	57	46	57	59
	51	61	47	56	48	64	51	58	62	66
	51	56	59	42	56	57	51	48	61	62
	59	48	63	49	53	64	59	63	51	67
	56	50	58	53	46	65	49	59	56	58
4.31.	30	52	72	25	62	45	65	82	39	56
	58	45	55	32	55	82	38	63	43	84
	46	32	58	45	58	26	65	45	62	78
	42	70	52	38	55	60	58	43	58	69
	52	55	28	58	43	42	35	64	46	75
	35	64	43	42	58	52	55	32	55	59
	43	62	34	52	37	68	42	56	65	72
	42	52	58	25	52	55	43	35	62	65
	58	36	66	38	46	68	58	64	43	74
	52	41	45	47	32	69	39	58	52	56
4.32.	169	154	143	155	113	155	171	168	153	136
	145	168	122	163	117	165	132	159	107	125
	146	152	142	132	152	161	148	136	138	149
	151	157	178	149	195	145	166	182	135	136
	163	169	165	148	151	153	139	166	138	128
	168	157	143	179	165	159	149	141	102	169
	179	177	162	149	146	113	151	152	143	157

163	169	155	152	175	177	131	154	174	182
145	153	162	142	173	174	168	153	185	168
168	167	141	148	152	158	152	155	184	181

4.33. Из генеральной совокупности отобрали выборку.

а) Найдите объем выборки; б) Составьте вариационный ряд абсолютных частот; в) постройте полигон абсолютных частот:

1) 2, 1, 3, 3, 4, 5, 4, 4, 3, 5, 2, 2, 3, 4, 3, 1, 5, 4, 2, 3;

2) 4, 3, 4, 4, 6, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 5, 3, 5, 6, 8, 5, 3, 4, 6.

Подсказка. Пример. Ученики записали, сколько книг они прочитали за месяц: один ученик прочитал 3 книги, другой – 2 книги, третий – 4 книги, четвертый – 3 книги, пятый – 2 книги, шестой – 5 книг, седьмой – 3 книги, восьмой – 4 книги, девятый – 2 книги, десятый – 3 книги.

а) Найдите объем выборки;

б) составьте вариационный ряд абсолютных частот.

Шаг 1. Упорядочим данные по возрастанию прочитанных книг: 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5. Объем выборки равен 10.

Шаг 2. Составим вариационный ряд абсолютных частот (таблицу):

Вариант (число прочитанных книг)	Абсолютная частота (число учеников, которые прочитали такое количество книг)
2 книги	3 ученика
3 книги	4 ученика
4 книги	2 ученика
5 книг	1 ученик

4.34. Из некоторой генеральной совокупности отобрана выборка 5, 3, 7, 10, 5, 5, 2, 10, 7, 2, 7, 7, 4, 2, 4.

а) Составьте вариационный ряд; б) найдите объем выборки; в) составьте вариационный ряд частот; г) постройте полигон частот.

4.35. При изучении некоторой генеральной совокупности по результатам 40 независимых наблюдений получены данные:

10	13	10	9	9	12	12	6	7	9
8	9	11	9	14	13	9	8	8	7
10	10	11	11	11	12	8	7	9	10
14	13	8	10	9	7	10	9	8	12

а) Составьте вариационный ряд; б) составьте вариационный ряд относительных частот; в) постройте полигон частот.

4.36. Среднее арифметическое значение выборки с объемом 10 равно 25. Наименьшее значение выборки равно 7 и оно намного меньше, чем другие варианты. Поэтому это значение сняли из состава выборки. Каким станет среднее арифметическое остальных значений выборки?

4.37. Объем выборки равен 15, среднее арифметическое значение равно 220. В выборку добавили варианту 252. Как изменится среднее арифметическое значение?

4.38. Фигуриста оценивали 10 судей, и среднее арифметическое всех оценок составило 5,4. По правилам соревнований одна наименьшая и одна наибольшая оценки отбрасываются, после чего вычисляется новое

среднее арифметическое от оставшихся 8 оценок. Оно также оказалось равным 5,4. Какова сумма двух удаленных оценок?

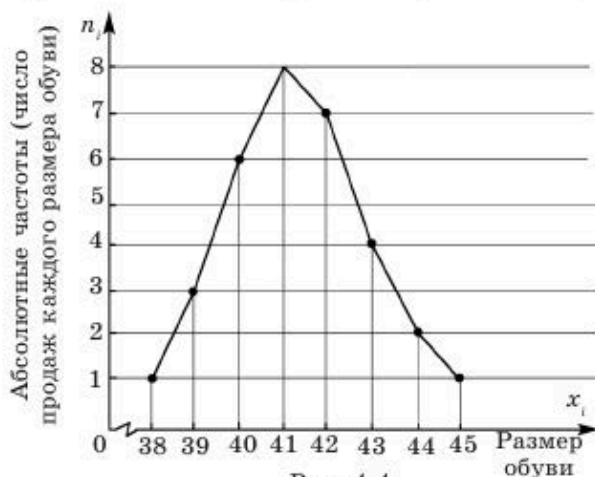


Рис. 4.4

4.39. На рисунке 4.4 изображен полигон частот размеров мужской обуви, проданной в магазине за 1 день. По графику найдите: 1) объем выборки; 2) вариационный ряд абсолютных (или относительных) частот; 3) размах выборки; 4) моду и медиану; 5) среднее арифметическое значение.

Упражнения для повторения

4.40. Решите уравнение:

$$1) \ x - \frac{x-2}{4} = \frac{x}{6} - 3; \quad 2) \ 0,23 = \frac{5-2x}{8} \cdot 4,6.$$

4.41. Постройте графики функций $y = 2 - x$ и $y = x^2$ на одной координатной плоскости. По графику определите точку их пересечения.

Тесты к разделу «Элементы статистики»

1. Для экологического проекта ученики 7-го класса замерили уровень шума (в децибелах) в течение дня у дороги. Полученные данные в дБ: 55, 60, 65, 70, 65, 60, 55, 75, 80, 65.

Найдите моду этого набора данных.

- A) 60 дБ B) 65 дБ C) 70 дБ D) 75 дБ

2. В ходе изучения погодных условий в течение 10 дней были получены следующие показатели влажности воздуха в процентах: 70, 65, 80, 75, 65, 60, 75, 80, 65, 85.

Какое значение медианы в упорядоченном ряду этих данных?

- A) 70% B) 72,5% C) 75% D) 77,5%

3. Ученик зафиксировал баллы за каждую неделю подготовки к контрольной работе: 5, 8, 7, 10, 8, 9. Затем он решил убрать самое маленькое и самое большое значение. Чему станет равна новая медиана оставшихся данных?

- A) 8 B) 7 C) 8,5 D) 9

4. На предприятии учитывают количество произведенных деталей за неделю (штук в день): 120, 130, 150, 140, 150, 160, 120. Найдите размах этих данных.

- A) 30 B) 40 C) 50 D) 60

5. В ходе эксперимента школьники наблюдали за ростом рассады томатов (в см). Данные за 6 растений таковы: 14, 20, 14, 22, 21, 20. Как изменится среднее арифметическое, если к каждому растению применили удобрение, увеличив рост каждого на 3 см?

- A) Увеличится на 3. C) Останется таким же.
B) Увеличится на 2. D) Увеличится на 3,5.

6. В классе провели опрос о любимом виде спорта. Результаты (количество человек) таковы: футбол – 12, баскетбол – 8, волейбол – 10, плавание – 5, теннис – 5. Какой вид спорта будет иметь моду в этом распределении?

- A) Баскетбол C) Футбол
B) Волейбол D) Плавание и теннис

7. В классе 25 учеников, из них 10 мальчиков и 15 девочек. Средний рост мальчиков – 150 см, девочек – 155 см. Чему приблизительно равен средний рост всего класса?

- A) 152 см C) 153 см
B) 152,8 см D) 154 см

Раздел 5. ФОРМУЛЫ СОКРАЩЕННОГО УМНОЖЕНИЯ

5.1. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений

5.1.1. Квадрат суммы двух выражений. Приступим к изучению *формулы сокращенного умножения*, используемых при упрощении выражений. Начнем со случая, когда сумма двух выражений умножается на саму себя.

Возведем в квадрат сумму двух выражений a и b .

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Следовательно,

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2. \quad (1)$$

Тождество (1) называют *формулой квадрата суммы двух выражений*. Отсюда получим правило, данное ниже.

Квадрат суммы двух выражений равен квадрату первого выражения, плюс удвоенное произведение первого и второго выражений и плюс квадрат второго выражения.

5.1.2. Квадрат разности двух выражений. Теперь возведем в квадрат разность двух выражений a и b .

$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Следовательно,

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2. \quad (2)$$

Квадрат разности двух выражений равен квадрату первого выражения, минус удвоенное произведение первого и второго выражений и плюс квадрат второго выражения.

Объединяя формулы квадрата суммы и квадрата разности двух выражений, их часто записывают в виде

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2.$$

Пример 1.

а) $(3x+2)^2 = (3x)^2 + 2 \cdot 3x \cdot 2 + 2^2 = 9x^2 + 12x + 4;$

б) $(2a-7b)^2 = (2a)^2 - 2 \cdot 2a \cdot 7b + (7b)^2 = 4a^2 - 28ab + 49b^2.$

Пример 2. Упростим выражение $(2a+9)^2 - a(4a+31)$.

$$(2a+9)^2 - a(4a+31) = 4a^2 + 36a + 81 - 4a^2 - 31a = 5a + 81.$$

С помощью формул (1) и (2) удобно вычислять квадраты чисел, близких к «круглому» числу.

Пример 3. а) $51^2 = (50+1)^2 = 2500 + 100 + 1 = 2601$;

б) $79^2 = (80-1)^2 = 6400 - 160 + 1 = 6241$.

Формулы (1) и (2) часто используются в виде:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2 \quad \text{и} \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2.$$

Эти формулы находят применение при разложении многочлена на множители.

Пример 4. Разложим на множители многочлены:

а) $9a^2 - 12ab + 4b^2$; б) $100 + 40p + 4p^2$; в) $x^2 - 4xy + 4y^2 - ax + 2ay$.

Решение.

а) $9a^2 - 12ab + 4b^2 = (3a)^2 - 2 \cdot 3a \cdot 2b + (2b)^2 = (3a - 2b)^2$;

б) $100 + 40p + 4p^2 = 10^2 + 2 \cdot 10 \cdot 2p + (2p)^2 = (10 + 2p)^2$;

в) $x^2 - 4xy + 4y^2 - ax + 2ay = x^2 - 2 \cdot x \cdot 2y + (2y)^2 - a(x - 2y) =$
 $= (x - 2y)^2 - a(x - 2y) = (x - 2y)(x - 2y - a)$.

Пример 5. Докажите, что многочлен $2x^2 + 2y^2 + 13z^2 - 2xy + 4xz - 6yz$ принимает неотрицательное значение при любых численных значениях входящих в него переменных.

Решение. $2x^2 + 2y^2 + 13z^2 - 2xy + 4xz - 6yz =$
 $= x^2 - 2xy + y^2 + x^2 + 4xz + 4z^2 + y^2 - 6yz + 9z^2 = (x - y)^2 + (x + 2z)^2 +$
 $+ (y - 3z)^2.$
 $(x - y)^2 + (x + 2z)^2 + (y - 3z)^2 \geq 0.$

Пример 6. Сторона квадратного участка земли равна $(a + 5)$ м. Землевладелец решил увеличить каждую сторону участка на 2 м. На сколько квадратных единиц увеличится площадь нового участка?

Решение. Площадь данного участка такова: $(a + 5)^2 = a^2 + 10a + 25$.

Сторону участка, которую увеличили на 2 м находим так: $(a + 5) + 2 =$
 $= a + 7.$

Тогда площадь нового участка такова: $(a + 7)^2 = a^2 + 14a + 49$.

Итак, $(a^2 + 14a + 49) - (a^2 + 10a + 25) = a^2 + 14a + 49 - a^2 - 10a - 25 =$
 $= 4a + 24.$

Ответ: площадь увеличится на $(4a + 24)$ м².



1. Какие равенства называются формулами сокращенного умножения?
2. Чему равен квадрат суммы двух выражений? Напишите формулу.
3. Чему равен квадрат разности двух выражений? Напишите формулу.
4. Докажите формулы (1) и (2).

Упражнения

А

5.1. Представьте выражение в виде многочлена:

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1) $(m+4)^2$; | 6) $(b+4)^2$; |
| 2) $(c-b)^2$; | 7) $(2x-y)^2$; |
| 3) $(x+y)^2$; | 8) $(-2-a)^2$; |
| 4) $(p-q)^2$; | 9) $(\frac{1}{2}+b)^2$; |
| 5) $(a-3)^2$; | 10) $(0,3-y)^2$. |

5.2. Преобразуйте выражение в многочлен:

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1) $(x-1)^2$; | 3) $(5z+t)^2$; | 5) $(6m-4n)^2$; | 7) $(a-4)^2$; |
| 2) $(3a-b)^2$; | 4) $(5x-2y)^2$; | 6) $(x+c)^2$; | 8) $(0,2a+b)^2$. |

5.3. Преобразуйте выражение:

- | | |
|---|---|
| 1) $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$; | 5) $\left(\frac{x}{4} + \frac{y}{3}\right)^2$; |
| 2) $\left(b + \frac{1}{3}\right)^2$; | 6) $\left(2\frac{1}{3}m + 1\frac{1}{2}n\right)^2$; |
| 3) $\left(a - \frac{1}{5}\right)^2$; | 7) $\left(5m - \frac{n}{2}\right)^2$; |
| 4) $\left(\frac{a}{2} + \frac{b}{3}\right)^2$; | 8) $\left(9p - \frac{q}{3}\right)^2$. |

5.4. Преобразуйте выражение в многочлен:

- | | |
|------------------|--|
| 1) $(-a+2)^2$; | 5) $(-2x-3y)^2$; |
| 2) $(-b-3)^2$; | 6) $\left(-\frac{1}{3}a + \frac{1}{2}b\right)^2$; |
| 3) $(-n+4)^2$; | 7) $\left(-1\frac{1}{3}x - 6\right)^2$; |
| 4) $(-x-10)^2$; | 8) $\left(-c + \frac{b}{4}\right)^2$. |

5.5. Используя формулы квадрата выражений, вычислите:

- | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|
| 1) $101^2=(100+1)^2$; | 4) $39^2=(40-1)^2$; | 7) 999^2 ; |
| 2) 31^2 ; | 5) 103^2 ; | 8) 1001^2 ; |
| 3) 51^2 ; | 6) 99^2 ; | 9) 105^2 . |

5.6. Представьте трехчлен в виде квадрата двучлена:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1) $x^2+2xy+y^2$; | 4) $c^2-10c+25$; |
| 2) a^2+2a+1 ; | 5) $4m^2+4m+1$; |
| 3) b^2-6b+9 ; | 6) $16-8c+c^2$. |

5.7. Представьте трехчлен в виде квадрата двучлена:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1) $9a^2-24ab+16b^2$; | 4) $81x^2-18xy+y^2$; |
| 2) $4c^2+12c+9$; | 5) m^2+4n^2-4mn ; |
| 3) $25x^2+10x+1$; | 6) $100a^2+b^2+20ab$. |

5.8. Преобразуйте трехчлен в квадрат двучлена:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1) $1+a^2-2a$; | 4) $10mn+100m^2+0,25n^2$; |
| 2) $4xy+y^2+4x^2$; | 5) $\frac{1}{4}a^2+4b^2-2ab$; |
| 3) $28ab+49a^2+4b^2$; | 6) $8ab+b^2+16a^2$. |

5.9. Замените $\square$ одночленом так, чтобы трехчлен стал квадратом двучлена:

- | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1) $\square+2ac+c^2$; | 3) $x^2-4xy+\square$; | 5) $\square+14c+49$; |
| 2) $m^2-\square+n^2$; | 4) $a^2+2ca+\square$; | 6) $k^2-\square+9$. |

5.10. Найдите значение выражения:

- | |
|---|
| 1) a^2-2a+1 при $a=101$; -9 ; 31 ; $0,4$; |
| 2) x^2+4x+4 при $x=98$; -32 ; $-2,5$. |

В

5.11. Представьте выражение в виде многочлена:

1) $(0,2a-5y)^2$; 4) $\left(\frac{3}{4}x-0,5y\right)^2$;

2) $(0,3x+4y)^2$; 5) $\left(1\frac{2}{3}c+0,6\right)^2$;

3) $(1,3m+2,5n)^2$; 6) $\left(\frac{5}{6}p-\frac{3}{5}q\right)^2$.

5.12. Преобразуйте выражение в многочлен:

1) $(x^2+3y)^2$; 3) $(0,2m^2-5n)^2$; 5) $(2,4c^3-1,5d^2)^2$;

2) $(0,3a^2+4b)^2$; 4) $(1,3p^3+2,5p^2)^2$; 6) $(7x^2y+3xy^2)^2$.

5.13. Преобразуйте выражение:

1) $\left(\frac{3}{4}a^2-0,5b^8\right)^2$; 4) $(x^m-x)^2$;

2) $\left(1\frac{2}{3}x^2+0,6y^4\right)^2$; 5) $(c^{k+1}+c^k)^2$;

3) $(b^e-b)^2$; 6) $(a^m+b^n)^2$.

5.14. Представьте выражение в виде квадрата двучлена:

1) $25x^2+49y^2-70xy$; 3) $\frac{25}{36}m^2-mn+\frac{9}{25}n^2$; 5) $0,01a^4+b^2-0,2a^2b$;

2) $\frac{1}{4}a^2+3a+9$; 4) $\frac{1}{16}c^4+2c^2x+16x^2$; 6) $b^8-a^2b^4+\frac{1}{4}a^4$.

5.15. Можно ли представить трехчлен в виде квадрата двучлена:

1) a^2-2a+4 ; 3) $4a^2+b^2-4ab$; 5) $9x^8+4y^2-12x^4y$;

2) $9m^2+100n^2-60mn$; 4) $81p^2-72pq-16q^2$; 6) $a^2b^4-2ab^2x^4+x^8$?

5.16. С помощью рисунка 5.1 разъясните геометрический смысл формулы $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ для положительных a и b .

5.17. С помощью рисунка 5.2 разъясните геометрический смысл формулы $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ для положительных a и b .

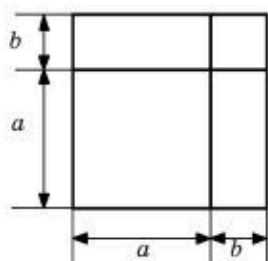


Рис.5.1

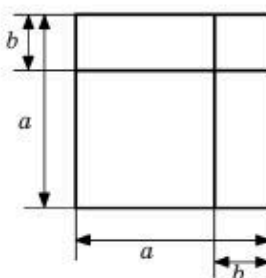


Рис.5.2

5.18. Сторона квадрата равна $(b + 3)$ м. Каждую сторону увеличили на 4 м. На сколько квадратных единиц увеличится площадь квадрата?

5.19. Замените $\square$ одночленом так, чтобы получившееся равенство было тождеством:

$$1) (\square + 2b^2)^2 = 9a^4 + 12a^2b^2 + 4b^4; \quad 3) (3x^2 - 2,5y)^2 = 9x^4 - \square + 6,25y^2;$$

$$2) (15m + \square)^2 = 225m^2 + 12n^3m + 0,16n^6; \quad 4) (3x^4 - 2a^6)^2 = 9x^8 - 12x^4a^6 + \square.$$

5.20. Решите уравнение:

$$1) 4x^2 - (2x - 1)^2 = 15; \quad 3) (3x + 1)^2 - (3x - 1)^2 = 11x + 1,2;$$

$$2) 9x^2 - 1 = (3x - 2)^2; \quad 4) (5 + 2y)(y - 3) - 2(y - 1)^2 = 0.$$

5.21. Найдите корни уравнений:

$$1) 16x(2 - x) + (4x - 5)^2 = 0; \quad 3) 0,5(x - 6)^2 + 2x\left(8 - \frac{x}{4}\right) = 2;$$

$$2) 9y(y + 6) - (3y + 1)^2 = -1; \quad 4) y + (5y + 2)^2 = 25(2 + y^2).$$

5.22. Упростите выражение:

$$1) (a + b)^2 - (a - b)^2; \quad 4) 5(3 - 5x)^2 - 5(3x - 7)(3x + 7);$$

$$2) (m + 4)^2 - 4(m + 1)^2; \quad 5) (a + 1)^2 + 3(a - 1)^2 - 5(a - 1)(a + 1);$$

$$3) 3(2 - y)^2 + 4(y - 5)^2; \quad 6) (x - 1)^2 - 4(x + 1)^2 - 6(x + 1)(x - 1).$$

5.23. Выполните действия:

$$1) ((3a + b)^2 - (a + 3b)^2) \cdot 2ab; \quad 2) ((x^2 + 2x)^2 + (2x^2 - x)^2) : (5x^2).$$

С

5.24. Какое выражение нужно прибавить к выражению $(a - b)^2$, чтобы получить выражение $(a + b)^2$?

5.25. Докажите равенство:

1) $(a-b)^2=(b-a)^2$;

2) $(-a-b)^2=(a+b)^2$.

5.26. Докажите равенство:

1) $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$;

2) $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$.

5.27. Представьте выражение в виде многочлена, используя формулы из задания 5.26:

1) $(a+2b)^3$;

2) $(c-3d)^3$;

3) $(2-m)^3$;

4) $(3x+2b)^3$.

5.28. Выразите сумму квадратов чисел a и b через $a+b$ и $a-b$.

5.29. Выразите выражение $4ab$ через $a+b$ и $a-b$.

5.30. Докажите тождество:

$$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc.$$

5.31. Докажите, что многочлен $3p^2 + 3q^2 + 3r^2 - 2pq - 2pr - 2rq$ принимает неотрицательное значение при любых численных значениях переменных.

5.32. Представьте выражение в виде многочлена: 1) $((a+b)^2)^2$; 2) $(a-b)^4$.

Упражнения для повторения

5.33. Разложите на множители:

1) $x^3+6x^2+11x+6$;

2) $a^5+a^4+a^3+a^2+a+1$.

5.34. Представьте выражение в виде многочлена:

1) $(a^3-3a^2b+b)(2a^2+2ab-3b^2)$; 2) $(a+3b)(a-3b)$.

5.35. Из пунктов A и B , расстояние между которыми 920 км, одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. Скорость одного на 10 км/ч больше скорости другого. Через 5 ч расстояние между поездами составило 70 км. Найдите скорости поездов.

5.36. Представьте выражение в виде квадрата одночлена:

1) $0,25x^4$; 2) $49a^6$; 3) $4m^2n^4$; 4) $0,04a^6b^4$.

5.2. Разность квадратов двух выражений

5.2.1. Умножение разности двух выражений на их сумму. Умножим разность $a-b$ на сумму $a+b$:

$$(a-b)(a+b)=a^2+ab-ab-b^2=a^2-b^2.$$

Следовательно,

$$(a-b)(a+b)=a^2-b^2. \quad (3)$$

Произведение разности и суммы двух выражений равно разности квадратов этих выражений.

Пример 1. Найдем произведение разности и суммы двух выражений.

а) $(4-5a)(4+5a)=4^2-(5a)^2=16-25a^2$;

б) $(8+3x)(8-3x)=8^2-(3x)^2=64-9x^2$;

в) $(-m-7p)(7p-m)=(-1)(m+7p)(7p-m)=-[(7p)^2-m^2]=-(49p^2-m^2)=m^2-49p^2$.

Пример 2. Упростим выражение $(2x-3y)(2x+3y)+9y^2-x$.

$$(2x-3y)(2x+3y)+9y^2-x=4x^2-9y^2+9y^2-x=4x^2-x$$

5.2.2. Разложение разности квадратов двух выражений на множители. Формула (3) часто применяется в виде

$$a^2-b^2=(a-b)(a+b). \quad (4)$$

Тождество (4) часто называют *формулой разложения разности квадратов на множители*.

Разность квадратов двух выражений равна произведению разности и суммы этих выражений.

Пример 3. а) $64-x^2=8^2-x^2=(8-x)(8+x)$;

б) $49a^2-25b^2c^4=(7a)^2-(5bc^2)^2=(7a-5bc^2)(7a+5bc^2)$;

в) $(2a-b)^2-(a+2b)^2=(2a-b-a-2b)(2a-b+a+2b)=(a-3b)(3a+b)$.

Пример 4. Разложим многочлен $4a^2-9b^2-2a-3b$ на множители.

$$4a^2-9b^2-2a-3b=(2a-3b)(2a+3b)-(2a+3b)=(2a+3b)(2a-3b-1)$$



1. Чему равно произведение разности и суммы двух выражений?
2. Чему равна разность квадратов двух выражений?
3. Докажите формулу (3).

Упражнения

А

5.37. Выполните умножение двучленов:

- | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1) $(m+n)(m-n)$; | 5) $(x+y)(y-x)$; | 9) $(n-2m)(n+2m)$; |
| 2) $(q-p)(q+p)$; | 6) $(y-5)(y+5)$; | 10) $(2x-3y)(2x+3y)$; |
| 3) $(c-d)(d+c)$; | 7) $(x+2)(2-x)$; | 11) $(8a+9b)(9b-8a)$; |
| 4) $(a-c)(c+a)$; | 8) $(1-a)(1+a)$; | 12) $(5x+3y)(3y-5x)$. |

5.38. Выполните умножение двучленов:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1) $(m-3)(m+3)$; | 4) $(7x-2)(7x+2)$; |
| 2) $(c-7)(c+7)$; | 5) $(8b+5a)(5a-8b)$; |
| 3) $(4+5a)(5a-4)$; | 6) $(10p-6q)(10p+6q)$. |

5.39. Представьте выражение в виде многочлена:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1) $(-c+d)(c+d)$; | 4) $(a+b)(-a-b)$; |
| 2) $(-a+b)(b-a)$; | 5) $(x-y)(y-x)$; |
| 3) $(-x-y)(x-y)$; | 6) $(-a-b)(-a-b)$. |

5.40. Представьте двучлен в виде произведения разности и суммы:

- | | | |
|----------------|----------------|---------------------------|
| 1) x^2-y^2 ; | 5) $25-a^2$; | 9) $b^2-0,04$; |
| 2) m^2-n^2 ; | 6) $49-b^2$; | 10) $1,21-x^2$; |
| 3) c^2-25 ; | 7) $100-p^2$; | 11) $n^2-\frac{4}{9}$; |
| 4) a^2-1 ; | 8) m^2-400 ; | 12) $\frac{25}{64}-p^2$. |

5.41. Разложите двучлен на множители:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1) $9a^2-25b^2$; | 5) $0,16-x^2$; |
| 2) $4c^2-49d^2$; | 6) $144-49n^2$; |
| 3) $-81+25m^2$; | 7) $a^2b^2-c^2$; |
| 4) $x^2y^2-0,04$; | 8) $p^2q^2-4k^2$. |

5.42. Вычислите:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) $(30+1)(30-1)$; | 5) 55^2-45^2 ; |
| 2) $61 \cdot 59$; | 6) 41^2-31^2 ; |
| 3) $199 \cdot 201$; | 7) 76^2-24^2 ; |
| 4) $72 \cdot 68$; | 8) 37^2-23^2 . |

5.43. Решите уравнение:

- 1) $x^2 - 9 = 0$; 3) $x^2 - 81 = 0$; 5) $y^2 - 1\frac{9}{16} = 0$;
 2) $x^2 - 0,04 = 0$; 4) $y^2 - \frac{1}{9} = 0$; 6) $y^2 - 2\frac{1}{4} = 0$.

5.44. Вычислите:

- 1) $15,2 \cdot 14,8$; 3) $4,01 \cdot 3,99$; 5) $86^2 - 14^2$; 7) $\left(2\frac{3}{4}\right)^2 - \left(1\frac{1}{4}\right)^2$;
 2) $19,9 \cdot 20,1$; 4) $29,8 \cdot 30,2$; 6) $328^2 - 172^2$; 8) $\left(7\frac{1}{5}\right)^2 - \left(2\frac{1}{5}\right)^2$.

5.45. Выполните действия:

- 1) $(2ab - c)(2ab + c)$; 3) $(5a - 3b)(5a + 3b)$; 5) $(5x + 6y)(6y - 5x)$;
 2) $(4 + 3xy)(4 - 3xy)$; 4) $(5b + 4a)(4a - 5b)$; 6) $(2p + 7q)(7q - 2p)$.

5.46. Разложите двучлен на множители:

- 1) $25a^2 - b^2$; 3) $49 - m^2n^2$; 5) $36p^2 - 25q^2$;
 2) $9x^2 - 16y^2$; 4) $-81x^2 + 16y^2$; 6) $4a^2b^2 - 1$.

5.47. С помощью рисунка 5.3 разъясните геометрический смысл формулы $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ для положительных a и b ($a > b$).

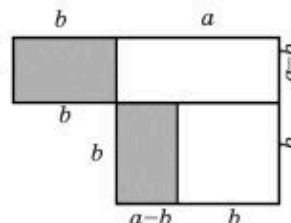


Рис. 5.3

В

5.48. Представьте выражение в виде многочлена:

- 1) $(2xy - 1)(2xy + 1)$; 4) $(10cx - 6)(10cx + 6)$;
 2) $(1 + 3ab)(1 - 3ab)$; 5) $(8 + 9cd)(9cd - 8)$;
 3) $(8ab + 5)(5 - 8ab)$; 6) $(0,2t - 0,5u)(0,2t + 0,5u)$.

5.49. Выполните умножение:

- 1) $(a^2 - 5)(a^2 + 5)$; 4) $(5a^2 - 3b)(5a^2 + 3b)$;
 2) $(4 - x^2)(4 + x^2)$; 5) $(4m^2 + 6n)(4m^2 - 6n)$;
 3) $(9x - y^2)(9x + y^2)$; 6) $(1,3ab - 1,1c)(1,3ab + 1,1c)$.

5.50. Выполните действия:

- 1) $(a^2 + b^2)(a^2 - b^2)$; 4) $(c^4 + d^2)(c^4 - d^2)$;
 2) $(c^3 - d^3)(c^3 + d^3)$; 5) $(5x^2 + 2y^3)(2y^3 - 5x^2)$;
 3) $(10m^2 - n^2)(10m^2 + n^2)$; 6) $(1,4c - 0,7a^3)(1,4c + 0,7a^3)$.

5.51. Выполните умножение:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) $(x^n + y^n)(x^n - y^n)$; | 4) $(a-2)(a+2)(a^2+4)$; |
| 2) $(a^k - b)(a^k + b)$; | 5) $(5-x)(5+x)(25+x^2)$; |
| 3) $(p^m - q^n)(p^m + q^n)$; | 6) $(a-2)^2(a+2)^2$. |

5.52. Представьте выражение в виде произведения:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1) $(2a+5)^2 - 49$; | 4) $(2a+b)^2 - (a-2b)^2$; |
| 2) $(5x-2y)^2 - 9y^2$; | 5) $(x+y)^2 - (x-y)^2$; |
| 3) $p^2 - (3p+1)^2$; | 6) $(4p-q)^2 - (2p+3q)^2$. |

5.53. Представьте выражение в виде произведения:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) $c^6 - 9x^4$; | 3) $25a^2b^2 - 16x^4$; |
| 2) $x^4y^2 - 1$; | 4) $100x^2 - y^8$. |

5.54. Разложите на множители:

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|---|
| 1) $81y^2 - a^8$; | 3) $25m^2 - 49n^2$; | 5) $1 - 64a^8$; | 7) $\frac{m^4n^6}{9} - \frac{p^4}{16}$; |
| 2) $16x^2y^4 - 81z^2$; | 4) $0,49p^4 - m^2q^6$; | 6) $a^4 - a^8$; | 8) $\frac{4a^2x^4}{25} - \frac{9y^4}{16}$. |

5.55. Представьте выражение в виде произведения:

- | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1) $(a+2)^2 - 1$; | 3) $(5y-6)^2 - 49$; | 5) $16a^2 - (4a+6)^2$; |
| 2) $16 - (x+y)^2$; | 4) $(m-7)^2 - 64$; | 6) $x^6 - (2y^2 - x^3)^2$. |

5.56. Разложите на множители:

- | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1) $(5a+6)^2 - 81$; | 3) $9m^2 - (1+2m)^2$; | 5) $(5c-3d)^2 - 9d^2$; |
| 2) $25 - (a+7)^2$; | 4) $(5x-3y)^2 - 16x^2$; | 6) $49m^2 - (n+8m)^2$. |

5.57. Вычислите:

- | | | | |
|------------------------|------------------------|--|--|
| 1) $2,1 \cdot 1,9$; | 3) $19,8 \cdot 20,2$; | 5) $\left(3\frac{2}{3}\right)^2 - \left(2\frac{1}{3}\right)^2$; | 7) $\left(5\frac{2}{3}\right)^2 - \left(4\frac{1}{3}\right)^2$; |
| 2) $4,02 \cdot 3,98$; | 4) $1,05 \cdot 0,95$; | 6) $\left(4\frac{1}{6}\right)^2 - \left(1\frac{1}{6}\right)^2$; | 8) $21,3^2 - 21,2^2$. |

5.58. Найдите значение дроби:

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 1) $\frac{72}{13^2 - 11^2}$; | 2) $\frac{79^2 - 65^2}{420}$; | 3) $\frac{92^2 - 48^2}{27^2 - 17^2}$; | 4) $\frac{63^2 - 27^2}{83^2 - 79^2}$. |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--|

5.59. Представьте разность квадратов двух выражений в виде произведения:

1) $(2a+b)^2 - (a-2b)^2$;

3) $(p+q)^2 - (p-q)^2$;

2) $(x+y)^2 - (y-z)^2$;

4) $(4a-b)^2 - (2a+3b)^2$.

С

5.60. Докажите, что разность квадратов двух последовательных натуральных чисел есть число нечетное.

5.61. Докажите, что при любом натуральном n значение выражения $(4n+5)^2 - 9$ делится на 8.

5.62. Докажите, что при любом натуральном n значение выражения $(2n+11)^2 - 4n^2$ кратно 11.

5.63. Разложите на множители:

1) $p^2 - m^2 - k^2 + 2mk$;

2) $a^2b + b^2c + ac^2 - ab^2 - bc^2 - a^2c$;

3) $(x + 3y)^2 - y^2 + 2xy - x^2$;

4) $a^4 + b^4 + 2a^3b + 2a^2b^2 + 2ab^3$.

5.64. Разложите на множители:

1) $a^2 - b^2 - 2,5(a-b)$; 3) $x^2 + 5x + 5y - y^2$;

2) $m^2 - n^2 + 1,5(m+n)$; 4) $4c^2 - b^2 - 2c + b$.

5.65. Представьте в виде произведения:

1) $16a^{17} - a^{15}$; 2) $m^{20} - \frac{16}{49}m^{18}$; 3) $x^6 - 16x^2$; 4) $y^7 - 1\frac{7}{9}y^5$.

5.66. Разложите на множители:

1) $a^2 + b^2 + 2ab - 1$; 3) $81x^2 + 6ab - 9a^2 - b^2$;

2) $4 - 25m^2 + 10mn - n^2$; 4) $x^2y^2 - 4xy - x^2 - y^2 + 1$.

5.67. Решите уравнение:

1) $x^3 - 6x^2 = 6 - x$; 4) $4y^3 - 3y^2 - 4y + 3 = 0$;

2) $y^3 + 3y^2 - 4y - 12 = 0$; 5) $2x^3 - x^2 - 32x + 16 = 0$;

3) $2x^3 - x^2 - 18x + 9 = 0$; 6) $(y+6)^2 - (y+5)(y-5) = 79$.

5.68. Докажите, что при каждом натуральном n значение выражения:

1) $(2n+3)^2 - (2n-1)^2$ кратно 8;

2) $(5n+1)^2 - (2n-1)^2$ кратно 7.

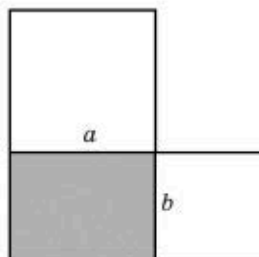


Рис. 5.4

5.69. На сторонах прямоугольника построены квадраты (рис.5.4). Площадь одного квадрата на 95 см^2 больше площади другого. Найдите периметр прямоугольника, если известно, что длина прямоугольника на 5 см больше его ширины.

Упражнения для повторения

5.70. Представьте выражение в виде куба одночлена:

- | | | |
|--------------|------------------|--------------------|
| 1) $64x^3$; | 3) $8m^9$; | 5) $-8a^9b^6$; |
| 2) $27a^6$; | 4) $-64x^3y^6$; | 6) $0,027p^3q^9$. |

5.71. Представьте в виде квадрата двучлена:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1) $4a^2b^2+4ab+1$; | 2) $1-xy+\frac{x^2y^2}{4}$. |
|----------------------|------------------------------|

5.72. Докажите равенство:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1) $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$; | 2) $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$. |
|----------------------------------|----------------------------------|

5.73. Разложите на множители:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) $12a^3x-36a^2bx+27ab^2x$; | 2) $2a^2b^3-28ab^2+98b$. |
|-------------------------------|---------------------------|

5.74. Турист рассчитал, что если он будет идти к железнодорожной станции со скоростью 4 км/ч, то он опоздает к отправлению поезда на полчаса, а если будет идти со скоростью 5 км/ч – придет на станцию за 6 мин до отправления поезда. Какое расстояние должен пройти турист?

5.3. Сумма и разность кубов двух выражений

5.3.1. Разложение на множители суммы кубов двух выражений. Для разложения на множители суммы кубов используется формула

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2). \quad (5)$$

Докажем справедливость тождества (5). Применяя правило умножения многочлена на многочлен, получим:

$$(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3-a^2b+ab^2+a^2b-ab^2+b^3=a^3+b^3.$$

Тождество (5) называется *формулой суммы кубов двух выражений*.

Множитель $a^2 - ab + b^2$ в правой части формулы (5) напоминает трехчлен $a^2 - 2ab + b^2$, но отличается от него коэффициентом при ab . Поэтому множитель $a^2 - ab + b^2$ называют *неполным квадратом разности a и b* .

Сумма кубов двух выражений равна произведению суммы этих выражений и неполного квадрата их разности.

Пример 1. Разложим на множители многочлен $64a^3 + 1$.

$$\begin{aligned} 64a^3 + 1 &= (4a)^3 + 1^3 = (4a + 1)((4a)^2 - 4a \cdot 1 + 1^2) = \\ &= (4a + 1)(16a^2 - 4a + 1) \end{aligned}$$

5.3.2. Разложение на множители разности кубов двух выражений. Для разложения на множители разности кубов используется формула

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2). \quad (6)$$

Докажем справедливость тождества (6). Применяя правило умножения многочлена на многочлен, получим:

$$(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3 = a^3 - b^3.$$

Тождество (6) называется *формулой разности кубов двух выражений*. Множитель $a^2 + ab + b^2$ называют *неполным квадратом суммы a и b* , так как коэффициент при ab равен 1, а не 2.

Разность кубов двух выражений равна произведению разности этих выражений и неполного квадрата их суммы.

Пример 2. Разложим на множители многочлен $8p^3 - q^6$.

$$\begin{aligned} 8p^3 - q^6 &= (2p)^3 - (q^2)^3 = (2p - q^2)((2p)^2 + 2p \cdot q^2 + (q^2)^2) = \\ &= (2p - q^2)(4p^2 + 2pq^2 + q^4) \end{aligned}$$



1. Напишите формулу суммы кубов двух выражений.
2. Сформулируйте правило разложения на множители суммы кубов двух выражений.
3. Напишите формулу разности кубов двух выражений.
4. Сформулируйте правило разложения на множители разности кубов двух выражений.
5. Докажите формулы (5) и (6).
6. Что такое неполный квадрат разности (суммы)?

Упражнения

А

5.75. Разложите многочлен на множители:

- | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1) x^3+y^3 ; | 4) m^3+n^3 ; | 7) a^3+8 ; | 10) n^3-27 ; |
| 2) x^3-y^3 ; | 5) p^3+q^3 ; | 8) a^3-8 ; | 11) $1-x^3$; |
| 3) m^3-n^3 ; | 6) p^3-q^3 ; | 9) m^3+27 ; | 12) $1+y^3$. |

5.76. Разложите многочлен на множители:

- | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1) $27-8a^3$; | 3) $27a^3-8b^3$; | 5) $125x^3-27y^3$; | 7) $8+\frac{1}{8}a^3$; |
| 2) $8x^3+y^3$; | 4) $1+64y^3$; | 6) $1-8b^3$; | 8) $\frac{m^3}{64}+\frac{n^3}{125}$. |

5.77. Запишите выражение в виде произведения:

- | | | |
|-------------------------|----------------|--------------------------|
| 1) $-a^3+b^3$; | 3) x^6+27 ; | 5) $-\frac{b^3}{27}-1$; |
| 2) $-a^6+\frac{1}{8}$; | 4) $-64-y^3$; | 6) m^6+n^6 . |

5.78. Запишите выражение в виде суммы или разности кубов одночленов:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1) $(a-2)(a^2+2a+4)$; | 3) $(4+b)(16-4b+b^2)$; |
| 2) $(x+2y)(x^2-2xy+4y^2)$; | 4) $(3a-2b)(9a^2+6ab+4b^2)$. |

5.79. Упростите выражение:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1) $(a+1)(a^2-a+1)-a^3$; | 3) $(m-2)(m^2+2m+4)+8$; |
| 2) $(x+y)(x^2-xy+y^2)-x(x^2+y^2)$; | 4) $(c+3)(c^2-3c+9)-27$. |

5.80. Разложите на множители:

- | | | |
|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1) x^3+64 ; | 3) $27a^3-64b^3$; | 5) $\frac{n^3}{64}+8$; |
| 2) $125-x^3$; | 4) $1+27m^3$; | 6) $\frac{p^3}{64}-\frac{q^3}{27}$. |

5.81. Разложите на множители:

- | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1) $-a^3+b^3$; | 3) a^6+1 ; | 5) m^3n^3+8 ; |
| 2) $-x^3+\frac{1}{y^3}$; | 4) x^3y^3-1 ; | 6) $-\frac{1}{8}-a^3$. |

5.82. Упростите выражение:

- 1) $(a+2)(a^2-2a+4)$; 4) $(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$;
 2) $(x+3)(x^2-3x+9)$; 5) $(3a-2b)(9a^2+6ab+4b^2)$;
 3) $(m-4)(m^2+4m+16)$; 6) $(1+c)(1-c+c^2)$.

В

5.83. Запишите выражение в виде произведения:

- 1) a^3+b^6 ; 3) x^6+y^6 ; 5) p^3-q^9 ;
 2) x^9-y^3 ; 4) x^6+y^3 ; 6) m^9-n^9 .

5.84. Разложите на множители:

- 1) m^3+n^3 ; 2) x^9-y^6 ; 3) a^6-8 ; 4) b^9+27 .

5.85. Представьте в виде произведения:

- 1) x^3y^3+1 ; 3) $a^6c^3-b^3$; 5) a^3b^3+64 ;
 2) $27-a^3b^3$; 4) $1-x^3y^3$; 6) $27x^3-y^3z^3$.

5.86. Докажите, что значение выражения:

- 1) 326^3+74^3 кратно 400; 2) 425^3-125^3 кратно 300.

5.87. Докажите, что значение выражения:

- 1) 43^3+37^3 делится на 80; 2) 79^3-35^3 делится на 44.

5.88. Запишите выражение в виде суммы или разности кубов:

- 1) $(ab-4)(a^2b^2+4ab+16)$; 3) $\left(2a-\frac{b}{2}\right)\left(4a^2+ab+\frac{b^2}{4}\right)$;
 2) $(3x+yz)(9x^2-3xyz+y^2z^2)$; 4) $\left(\frac{x}{4}+\frac{y}{5}\right)\left(\frac{x^2}{16}-\frac{xy}{20}+\frac{y^2}{25}\right)$.

5.89. Представьте в виде произведения:

- 1) $a^3b^6-c^3$; 3) $12am^3-12an^3$; 5) $1-p^9$;
 2) $3ax^3-3ay^3$; 4) a^6b^3+27 ; 6) $64x^3y^6+343a^3$.

5.90. Разложите на множители:

- 1) $(a+b)^3-(a-b)^3$; 3) $(2mn-1)^3+1$;
 2) $(2x+y)^3+(x-2y)^3$; 4) $(3a-2b)^3+8b^3$.

С

5.91. Разложите на множители:

- 1) $a^3+b^3-2ab(a+b)$; 3) $x^3-y^3+8x^2y-8xy^2$;
 2) $m^3-n^3-6m(m^2+mn+n^2)$; 4) $p^3+q^3-2pq(p^2-pq+q^2)$.

5.92. Представьте в виде произведения:

- 1) $8a^3+6a^2+3a+1$; 3) $m^4+mn^3-m^3n-n^4$;
 2) $x^3-4x^2+20x-125$; 4) $c^4+c^3y-cy^3-y^4$.

5.93. Представьте произведение в виде многочлена:

- 1) $(3x^3-1)(9x^6+3x^3+1)$; 3) $(m^3+n^{10})(m^6-m^3n^{10}+n^{20})$;
 2) $(a^5-3b^6)(a^{10}+3a^5b^6+9b^{12})$; 4) $(7b^2+2)(49b^4-14b^2+4)$.

5.94. Разложите на множители:

- 1) $(a-2b)^3+8b^3$; 2) $27-(x-2)^3$; 3) $(m+1)^3+64$.

5.95. Докажите, что при каждом натуральном значении n выражение:

- 1) $(2n+3)^3-(2n-1)^3+4$ делится на 16;
 2) $(5n+1)^3+(2n-1)^3-7n^3$ делится на 21.

5.96. Разложите на множители:

- 1) $a^{3n}-b^{6m}$; 2) $8x^{9k}+27y^{6p}$; 3) $\frac{a^{6m}}{64}-125c^{27n}$.

5.97. Докажите, что сумма:

- 1) $1^3+2^3+3^3+\dots+9^3$ делится на 5;
 2) $1^3+2^3+3^3+\dots+49^3$ делится на 25.

Упражнения для повторения

5.98. Упростите выражение и найдите его значение при указанном значении переменной:

- 1) $(3a-1)(3a+1)-(3a-1)^2$ при $a=0,3$;
 2) $(5+2x)^2-2,5x(8x+7)$ при $x=-0,5$.

5.99. Принадлежат ли графику функции $y = \frac{1}{2}x^2$ точки $A(-2; 2)$, $B(4; 8)$, $C\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{4}\right)$?

5.100. Найдите координаты точек пересечения графика функции $y=0,4x+2$ с осями координат.

5.101. В каких четвертях координатной плоскости расположены графики функций:

$$1) y = -0,001x^2; \quad 2) y = 100x^2; \quad 3) y = -2x^3; \quad 4) y = \frac{1}{8}x^3?$$

5.102. Разложите на множители:

$$1) a^2 + 4b^2 - 9c^2 - 4ab; \quad 2) x^3 + x^2 - xy^2 - y^2.$$

5.4. Куб суммы и куб разности двух выражений

5.4.1. Куб суммы двух выражений. Возведем в куб сумму a и b .

$$\begin{aligned} (a+b)^3 &= (a+b)(a+b)^2 = (a+b)(a^2+2ab+b^2) = \\ &= a^3+2a^2b+ab^2+ba^2+2ab^2+b^3 = \\ &= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \end{aligned}$$

Следовательно,

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3. \quad (7)$$

Куб суммы двух выражений равен кубу первого выражения, плюс утроенное произведение квадрата первого выражения и второго, плюс утроенное произведение первого выражения и квадрата второго, плюс куб второго выражения.

Пример 1. Представь выражение в виде многочлена.

$$a) (3x+y)^3 = (3x)^3 + 3(3x)^2y + 3 \cdot 3x \cdot y^2 + y^3 = 27x^3 + 27x^2y + 9xy^2 + y^3;$$

$$б) 11^3 = (10+1)^3 = 10^3 + 3 \cdot 10^2 \cdot 1 + 3 \cdot 10 \cdot 1^2 + 1^3 = 1000 + 300 + 30 + 1 = 1331.$$

Пример 2. Разложим на множители многочлен

$$a^2 + 4ab + 4b^2 - a^3 - 6a^2b - 12ab^2 - 8b^3.$$

$$\text{Решение. } a^2 + 4ab + 4b^2 - a^3 - 6a^2b - 12ab^2 - 8b^3 =$$

$$= (a+2b)^2 - (a^3 + 3a^2 \cdot 2b + 3a(2b)^2 + (2b)^3) =$$

$$= (a+2b)^2 - (a+2b)^3 = (a+2b)^2(1-a-2b)$$

5.4.2. Куб разности двух выражений. Возведем в куб разность a и b .

$$\begin{aligned} (a-b)^3 &= (a-b)(a-b)^2 = (a-b)(a^2-2ab+b^2) = \\ &= a^3-2a^2b+ab^2-a^2b+2ab^2-b^3 = \\ &= a^3-3a^2b+3ab^2-b^3 \end{aligned}$$

Следовательно,

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3. \quad (8)$$

Куб разности двух выражений равен кубу первого выражения, минус утроенное произведение квадрата первого выражения и второго, плюс утроенное произведение первого выражения и квадрата второго, минус куб второго выражения.

Пример 3. Упростим выражение: а) $(3x-2y)^3=27x^3-54x^2y+36xy^2-8y^3$;
б) $27a^3-108a^2c+144ac^2-64c^3=(3a)^3-3 \cdot (3a)^2 \cdot 4c+3 \cdot 3a(4c)^2-(4c)^3=(3a-4c)^3$.

Тождества (7) и (8) называются соответственно *формулами куба суммы и куба разности двух выражений*.

Пример 4. В куб с длиной ребра $(x+2)$ дм поместили куб с длиной ребра $(x-2)$ дм. Каков объем пространства, оставшегося между стенками большого и малого кубов?

Решение. Объем большого куба $-(x+2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$ (дм³),
объем малого куба $-(x-2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ (дм³).

Найдем значение разности объемов двух кубов:

$$(x^3 + 6x^2 + 12x + 8) - (x^3 - 6x^2 + 12x - 8) = x^3 + 6x^2 + 12x + 8 - x^3 + 6x^2 - 12x + 8 = 12x^2 + 16 \text{ (дм}^3\text{)}.$$

Ответ: объем оставшегося пространства равен $(12x^2 + 16)$ дм³.



1. Чему равен куб суммы двух выражений? Напишите формулу.
2. Чему равен куб разности двух выражений? Напишите формулу.
3. Докажите формулы (7) и (8).

Упражнения

А

5.103. Представьте выражение в виде многочлена:

- | | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 1) $(x+y)^3$; | 4) $(p-q)^3$; | 7) $(x-2)^3$; |
| 2) $(c-d)^3$; | 5) $(2+a)^3$; | 8) $(4+x)^3$; |
| 3) $(p+q)^3$; | 6) $(3-b)^3$; | 9) $(a+2b)^3$. |

5.104. Представьте выражение в виде многочлена:

- | | | | |
|---|---|--------------------|----------------------|
| 1) $\left(4m + \frac{1}{3}n\right)^3$; | 3) $\left(\frac{1}{3}a + \frac{1}{2}b\right)^3$; | 5) $(0,2x-5y)^3$; | 7) $(0,1m-4n)^3$; |
| 2) $\left(\frac{2}{3}x-3y\right)^3$; | 4) $\left(\frac{1}{6}x+2y\right)^3$; | 6) $(3a-0,6b)^3$; | 8) $(0,5a+0,16)^3$. |

5.105. Представьте многочлен в виде куба суммы или куба разности двух выражений:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) $x^3-3x^2y+3xy^2-y^3$; | 4) $a^3+6a^2b+12ab^2+8b^3$; |
| 2) $8+12x+6x^2+x^3$; | 5) $0,008+0,12a+0,6a^2+a^3$; |
| 3) $27-27b+9b^2-b^3$; | 6) $\frac{m^3}{27}-m^2n+9mn^2-27n^3$. |

5.106. Упростите выражение:

- 1) $8a^3+36a^2+54a+27$; 2) $125x^3-225x^2y+135xy^2-27y^3$;
 3) $\frac{u^3}{8}+\frac{3u^2v}{2}+6uv^2+8v^3$; 4) $0,001a^3-0,3a^2b+30ab^2-1000b^3$.

5.107. Выполните возведение в степень:

- 1) $(a+2b)^3$; 3) $(2m-3n)^3$; 5) $\left(\frac{2}{3}a-3b\right)^3$;
 2) $(x-3y)^3$; 4) $\left(4x+\frac{1}{3}y\right)^3$; 6) $\left(\frac{1}{3}p+\frac{1}{2}q\right)^3$.

5.108. Представьте выражение в виде многочлена:

- 1) $\left(\frac{1}{2}a-\frac{1}{3}b\right)^3$; 3) $\left(\frac{1}{2}m-\frac{1}{7}\right)^3$; 5) $(0,2m+0,1n)^3$;
 2) $\left(\frac{1}{6}x+\frac{1}{2}y\right)^3$; 4) $(0,5+0,1b)^3$; 6) $(0,2x+0,5y)^3$.

5.109. Упростите выражение:

- 1) $\frac{x^3}{8}-\frac{x^2y}{4}+\frac{xy^2}{6}-\frac{y^3}{27}$;
 2) $\frac{125m^3}{27}+\frac{125m^2n}{6}+\frac{125mn^2}{4}+\frac{125n^3}{8}$;
 3) $0,008a^3-0,6a^2b+15ab^2-125b^3$;
 4) $0,027x^3+1,08x^2y+14,4xy^2+64y^3$.

В

5.110. Выполните возведение в степень:

- 1) $(2a^3+3b^2)^3$; 3) $(2m^2-3n^2)^3$; 5) $\left(10x^2+\frac{1}{3}a^2\right)^3$;
 2) $(x^2-y^2)^3$; 4) $(7p^3+9q^4)^3$; 6) $(0,3a^5+0,5b^2)^3$.

5.111. Представьте выражение в виде многочлена:

- 1) $(a^2+b^2)^3$; 3) $(2m^2-3n^2)^3$; 5) $(4m^3+5n^2)^3$; 7) $(7u^3-9v^4)^3$;
 2) $(x^2-y^2)^3$; 4) $(2a^3-3b^2)^3$; 6) $(10p^4-6q^2)^3$; 8) $(10x^3+3y^2)^3$.

5.112. Докажите тождество:

- 1) $a^3+3ab(a+b)+b^3=(a+b)^3$; 2) $a^3-3ab(a-b)-b^3=(a-b)^3$.

5.113. Представьте выражение в виде многочлена:

$$\begin{array}{lll} 1) \left(\frac{1}{2}a - \frac{1}{3}b^2 \right)^3; & 3) \left(10a^3 + \frac{1}{3}b^3 \right)^3; & 5) \left(0,1x^4 - \frac{1}{2}x^3 \right)^3; \\ 2) \left(\frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{2}y^3 \right)^3; & 4) (0,3a^5 + 0,5a)^3; & 6) (1,5m^3 + 0,3m^4)^3. \end{array}$$

5.114. Упростите выражение:

$$\begin{array}{l} 1) 1000x^9 + 100x^6y^2 + \frac{10}{3}x^3y^4 + \frac{1}{27}y^6; \\ 2) 8x^5 + 36x^4 + 54x^3 + 27x^2; \\ 3) 125x^4y - 225x^3y^2 + 135x^2y^3 - 27xy^4; \\ 4) 27a^3b - 27a^3b^2 + 9a^3b^3 - a^3b^4. \end{array}$$

5.115. Разложите на множители:

$$\begin{array}{ll} 1) (a-b)^3 - a^2 + 2ab - b^2; & 4) (m+2n)^3 - m^2 + 4n^2; \\ 2) x^2 + y^2 + 2xy - (x+y)^3; & 5) (c-2y)^2 + c^3 - 6c^2y + 12cy^2 - 8y^3; \\ 3) a^2 - b^2 - (a-b)^3; & 6) (x+3y)^2 - x^3 - 9x^2y - 27xy^2 - 27y^3. \end{array}$$

5.116. Решите уравнение:

$$1) (x+2)^3 = x^3 + 8; \quad 2) (3x-1)^3 = 27x^3 - 1.$$

5.117. Упростите выражение и вычислите его значение:

$$\begin{array}{l} 1) 8x^3 - 12x^2y + 6xy^2 - y^3 + 12x^2 - 12xy + 3y^2 \text{ при } x=1,1, y=1,2; \\ 2) 3(m-1)^2 + (m+2)(m^2 - 2m + 4) - (m+1)^3 \text{ при } m = -\frac{1}{3}; \\ 3) (a-1)^3 - 4a(a+1)(a-1) + 3(a-1)(a^2 + a + 1) \text{ при } a = -2. \end{array}$$

5.118. Вместо знака * впишите одночлен, чтобы получилось тождество:

$$\begin{array}{l} 1) (2a - *)^3 = 8a^3 - 36a^2b + 54ab^2 - (*)^3; \\ 2) \left(* + \frac{y}{2} \right)^3 = 27x^3 + \frac{27}{2}x^2y + \frac{3 \cdot *}{4}y^2 + \frac{y^3}{8}. \end{array}$$

5.119. Из деревянного куба с длиной ребра $(a + 5)$ см вырезали кубик с длиной ребра $(a - 5)$ см. Каков объем оставшегося дерева?

С

5.120. Докажите, что разность кубов двух последовательных натуральных чисел не делится на 3.

5.121. Докажите, что сумма кубов трех последовательных натуральных чисел делится на 3.

5.122. Решите уравнение:

1) $6(x+1)^2 + 2(x-1)(x^2+x+1) - 2(x+1)^3 = 32$;

2) $5x(x-3)^2 - 5(x-1)^3 + 15(x+2)(x-2) = 5$;

3) $(x+2)^3 - x(3x+1)^2 + (2x+1)(4x^2-2x+1) = 42$.

5.123. Для натуральных чисел n, m, k сумма $n+m+k$ делится на 6. Докажите, что сумма $n^3+m^3+k^3$ также делится на 6.

5.124. Представьте выражения $(a+b)^5$, $(a-b)^5$ в виде многочлена.

Упражнения для повторения

5.125. Докажите тождество:

1) $(a+b)^2 - 4ab = (a-b)^2$; 2) $(a-b)^2 + 4ab = (a+b)^2$.

5.126. Разложите на множители:

1) $x^3 - y^3 + 5x(x^2 + xy + y^2)$; 2) $a^3 - b^3 - 5a^2b + 5ab^2$.

5.127. Найдите такие натуральные числа n и k , чтобы выполнялось равенство $kn^2 - n^2 - kn + n = 74$.

5.128. Разложите на множители:

1) $(x+y)^2 - z^2 + x+y+z$; 2) $a^4 - a^3b + ab^3 - b^4$.

5.129. Из пункта А вышла грузовая машина со скоростью 60 км/ч. Через 2 ч вслед за ней из того же пункта выехала легковая машина со скоростью 90 км/ч. Через сколько часов после своего выезда легковая машина догонит грузовую?

5.5. Преобразование целых выражений

5.5.1. Преобразование целого выражения в многочлен. Выражения, составленные из чисел и переменных с помощью действий сложения, вычитания, умножения и возведения в степень, называются *целыми выражениями*. К ним также относятся выражения, в которых используется деление на число, отличное от нуля. Например,

$2,7a^3b-3b^3-7$, $-\frac{4}{5}ax^2$, $6y^3-(3x-y)(x^2+4y^2)$ – целые выражения.

Выражение

$$a+x-\frac{x-b}{x+b}+(b-a)(x-c)$$

не является целым, так как в нем имеется деление на выражение с переменными.

Каждое целое выражение можно преобразовать в многочлен, т. е. представить в виде суммы одночленов.

Пример 1. Преобразуйте целое выражение в многочлен

$$x(1-2x)^2-(x^2-2)(2-x)+4x^3(3x-1).$$

Решение:

$$\begin{aligned} & x(1-2x)^2-(x^2-2)(2-x)+4x^3(3x-1)= \\ & =x(1-4x+4x^2)-(2x^2-x^3-4+2x)+12x^4-4x^3= \\ & =x-4x^2+4x^3-2x^2+x^3+4-2x+12x^4-4x^3= \\ & =12x^4+x^3-6x^2-x+4. \end{aligned}$$

5.5.2. Способы разложения многочлена на множители. Существуют различные способы разложения многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка членов многочлена, применение формул сокращенного умножения. Иногда указанные способы при преобразовании выражений применяются несколько раз. Обычно их преобразование начинают с вынесения общего множителя за скобки.

Пример 2.

$$\text{а) } 9a^2b-4b^3=b(9a^2-4b^2)=b(3a-2b)(3a+2b);$$

$$\text{б) } x^2y-4xy^2+4y^3=y(x^2-4xy+4y^2)=y(x-2y)^2;$$

$$\begin{aligned} \text{в) } 9a^2-4c^2+12ab+4b^2 &= (9a^2+12ab+4b^2)-4c^2= \\ &= (3a+2b)^2-(2c)^2= (3a+2b-2c)(3a+2b+2c); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{г) } (m+2n)^2-(3m+4n)^2 &= (m+2n-3m-4n)(m+2n+3m+4n)= \\ &= (-2m-2n)(4m+6n)= -4(m+n)(2m+3n). \end{aligned}$$

Формулы сокращенного умножения и другие способы преобразования целых выражений широко применяются в алгебраических задачах.

Пример 3. Докажем, что выражение x^2-4x+7 при любом x принимает только положительное значение.

Доказательство. Учитывая, что $7 = 4 + 3$, приведем выражение к такому виду:

$$x^2-4x+7=x^2-4x+4+3=(x-2)^2+3.$$

Так как квадрат разности $(x-2)$ неотрицателен при любом x и $3 > 0$, то $x^2 - 4x + 7 > 0$.

Пример 4. Докажем, что разность квадратов двух последовательных нечетных чисел делится на 8.

Доказательство. Нечетные последовательные числа записываются в виде $2n-1$ и $2n+1$, где n – любое натуральное число. Тогда

$$(2n+1)^2 - (2n-1)^2 = 4n^2 + 4n + 1 - 4n^2 + 4n - 1 = 8n.$$

Это число при любом натуральном n делится на 8.



1. Какое выражение называют целым?
2. Приведите пример целого выражения и выражения, не являющегося целым.
3. Какие способы разложения многочлена на множители вы знаете?

Упражнения

А

5.130. Разложите на множители:

- | | | | |
|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1) $5a^2 - 5b^2$; | 3) $a^3 - a$; | 5) $7x^2 - 7y^2$; | 7) $5x^2 - 20y^2$; |
| 2) $3m^2 - 3n^2$; | 4) $b^3 - b$; | 6) $4m^3 - 4mn^2$; | 8) $a^3b - ab^3$. |

5.131. Разложите на множители:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1) $2m(a+b) + a+b$; | 5) $5x(a+b) - a-b$; |
| 2) $2a(x+y) + x+y$; | 6) $4y(k-p) - k+p$; |
| 3) $4x(m-n) - m+n$; | 7) $3m(x+y) - x-y$; |
| 4) $x(a-b) + a-b$; | 8) $2a(x-y) - x+y$. |

5.132. Разложите на множители:

- | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1) $xy^2 + x^2y^3$; | 3) $m^2n^2 + mn^3$; | 5) $c^3d^2 - c^4d^2$; |
| 2) $a^4b^2 - a^2b^4$; | 4) $a^2b^2 + a^5b^3$; | 6) $-x^5y^3 - x^3y^5$. |

5.133. Разложите на множители:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) $x(a-b) + y(b-a)$; | 3) $2m(x-y) - y+x$; |
| 2) $m^2(a-2) + n(2-a)$; | 4) $2n(x-y) - (y-x)$. |

5.134. Представьте многочлен в виде произведения:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1) $2x^2 + 4xy + 2y^2$; | 2) $6x^2 - 12xy + 6y^2$; | 3) $3a^2 - 6a + 3$; |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|

- 4) $5m^2+10m+5$; 5) $2xy^2+4xy+2x$; 6) $3a-6ab+3ab^2$.

5.135. Разложите на множители:

- 1) a^2-b^2-a+b ; 4) $a^3+a^2b-ab^2-b^3$;
 2) a^2-b^2+a+b ; 5) $m^2+2mn+n^2-mb-nb$;
 3) $x^3-x^2y-xy^2+y^3$; 6) $xc-yc-x^2+2xy-y^2$.

5.136. Представьте выражение в виде произведения:

- 1) $(a-b)^3-3(a-b)^2$; 3) $(m+n)^3-m^2-2mn-n^2$;
 2) $(x+y)^3+2x(x+y)^2$; 4) $x^2-4xy+4y^2-(x-2y)^3$.

В

5.137. Докажите, что выражение принимает только положительное значение:

- 1) a^2+2a+2 ; 3) $4m^2-4m+4$;
 2) $x^2+y^2-2xy+4$; 4) $a^2+b^2+c^2-2bc+3$.

5.138. Докажите, что выражение $4x-4x^2-2$ может принимать только отрицательные значения.

5.139. Докажите тождество:

- 1) $(a-b)(a+b)(a^2+b^2)=a^4-b^4$; 2) $(a^4+b^4)(a^2+b^2)(a+b)(a-b)=a^8-b^8$.

5.140. Разложите на множители:

- 1) $25x^2-(x+y)^2$; 3) $1-(a^2+b^2)^2$; 5) $x^4y^2-(a^2-b^2)^2$;
 2) $100-(3a+7y)^2$; 4) $m^6n^2-(m-n)^2$; 6) $9x^2y^4-(a-b)^2$.

5.141. Представьте выражение в виде произведения:

- 1) $(a+2b)^2-(3c+4d)^2$; 5) $9(m+n)^2-(m-n)^2$;
 2) $(x-y)^2-(m+n)^2$; 6) $4(a-b)^2-(a+b)^2$;
 3) $(m-2n)^2-(2p-3q)^2$; 7) $16(a+b)^2-9(x+y)^2$;
 4) $(2a-3c)^2-(4b+5d)^2$; 8) $9(a-b)^2-4(x-y)^2$.

5.142. Разложите на множители:

- 1) a^4-b^4 ; 3) a^8-b^8 ; 5) $(a+b)^3-(a-b)^3$;
 2) a^6-b^6 ; 4) a^4+a^3+a+1 ; 6) $(a+b)^4-(a-b)^4$.

5.143. Представьте выражение в виде произведения:

- 1) $ax^2+bx^2+ax-cx^2+bx-cx$; 2) $ax^2+bx^2-bx-ax+cx^2-cx$.

5.144. Разложите на множители:

- 1) $(a-2b)^4-8(a-2b)$; 3) $(a-2b)^3-(a+2b)^3$;
 2) $(x-3y)^4-27x+81y$; 4) $(2x+3y)^3+(3x-2y)^3$.

5.145. Представьте выражение в виде произведения:

- 1) $m^3-m^2n-mn^2+n^3$; 3) x^4+x^3-x-1 ; 5) $m^6-m^4+2m^3+2m^2$;
 2) $x^5-x^3+x^2-1$; 4) a^4+a^3+a+1 ; 6) b^3-8+6b^2-12b .

С

5.146. Разложите на множители:

- 1) x^2-5x+6 ; 3) $m^2-7mn+12n^2$;
 2) x^2+6x+8 ; 4) $a^2-7ab+10b^2$.

5.147. Представьте выражение в виде произведения:

- 1) x^8+x^4+1 ; 3) a^3-3a+2 ;
 2) $x^4+x^2y^2+y^4$; 4) x^3+3x^2-4 .

5.148. Разложите на множители:

- 1) $x^3+6x^2+11x+6$; 2) $x^4+x^3+6x^2+5x+5$.

5.149. Докажите, что при любом целом n значение выражения:

- 1) $(2n+1)^2-1$ кратно 8; 2) n^3-n кратно 6.

5.150. Докажите, что разность квадратов двух последовательных четных чисел не делится на степень 2, большую, чем 2^2 .

5.151. Докажите тождество:

- 1) $(a+b)^2(a-b)-2ab(b-a)-6ab(a-b)=(a-b)^3$;
 2) $(a^2+b^2)(a^4-a^2b^2+b^4)+(a^3-b^3)(a^3+b^3)=2a^6$;
 3) $(a^2+b^2)(c^2+d^2)=(ac+bd)^2+(ad-bc)^2$;
 4) $(a^2+cb^2)(d^2+ce^2)=(ad+cbe)^2+c(ae-bd)^2$.

5.152*. При каком значении a произведение $(x^2+x-1)(x-a)$ в виде многочлена стандартного вида не содержит: 1) x ; 2) x^2 ?

5.153*. При каком значении b произведение $(x^2-10x+6)(2x+b)$ в виде многочлена стандартного вида: 1) не содержит x^2 ; 2) имеет равные коэффициенты при x^3 и при x ?

5.154. Найдите наименьшее общее кратное выражений:

- 1) $2a^2-4ab+2b^2$; $6a^2-6b^2$; $12a-12b$;
 2) $3x^2+6xy+3y^2$; $4x^2-4y^2$; $8x+8y$.

5.6. Решение текстовых задач с помощью составления математических моделей

При решении многих текстовых задач вводят одну, две или несколько переменных и с их помощью составляют уравнения, неравенства или их системы. Такие уравнения, неравенства и их системы называются *математической моделью* задачи.

Пример 1. Стоимость 4 кг яблок и 3 кг груш одинаковая. Если цена 1 кг яблок увеличится на 50 тг, а цена 1 кг груш уменьшится на 50 тг, то их цены станут равными. Найдите первоначальную цену каждого фрукта.

Решение. Для решения подобных задач вводят переменные. Как правило, в качестве таких переменных берут искомые величины. Итак, пусть 1 кг яблок стоит x тг, а 1 кг груш – y тг.

Составим уравнения по условию задачи.

Стоимость 4 кг яблок и 3 кг груш одинаковая: $4x = 3y$.

При изменении цен получим следующее равенство: $x + 50 = y - 50$, отсюда $y = x + 100$.

В итоге получим систему уравнений

$$\begin{cases} 4x = 3y, \\ y = x + 100. \end{cases}$$

Полученная система уравнений – математическая модель задачи.

Решим систему уравнений, используя метод подстановки. Тогда $4x = 3(x + 100) \Rightarrow 4x = 3x + 300 \Rightarrow x = 300$.

Теперь найдем y : $y = 300 + 100 = 400$.

С помощью полученных ответов мы должны ответить на вопросы, поставленные в исходной задаче. Так как буквой x мы обозначили цену 1 кг яблок, а буквой y – цену 1 кг груш, то цена 1 кг яблок составляет 300 тг, а цена 1 кг груш – 400 тг.

Ответ: 1 кг яблок стоит 300 тг, а 1 кг груш – 400 тг.

Отсюда видно, что решение этой задачи мы разделили на 3 этапа:

I. Ввели переменные и составили математическую модель задачи.

II. Решили систему уравнений.

III. Ответили на вопрос задачи, используя полученные значения. Схема решения текстовой задачи:

Пример 2. Составить и решить текстовую задачу, математическая модель которой такова:

$$22 + x = 34 - x.$$

Решение. Возможный вариант формулировки задачи таков: «Самат собрал 22 яблока, а Ажар – 34 яблока. Ажар дала Самату несколько яблок, и у них количество яблок стало поровну. Сколько яблок Ажар дала Самату?» Здесь x – количество яблок, которое Ажар дала Самату.

$$\begin{aligned}\text{Решение уравнения: } 22 + x &= 34 - x, \\ 2x &= 12, \\ x &= 6.\end{aligned}$$

Ответ: Ажар дала Самату 6 яблок.

Пример 3. Двухзначное число в 3 раза больше суммы значений его цифр. Найдем это число.

Решение. Пусть m – значение цифры в разряде десятков, а n – значение цифры в разряде единиц искомого числа. Тогда по условию задачи имеем:

$10m + n = 3(m + n)$, причем m и n – целые числа от 0 до 9. Выполнив преобразования, получим уравнение

$$7m = 2n, \quad m, n \in M,$$

где $M = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$ – область определения полученной прямой пропорциональности. Из этого уравнения видим, что значение цифры n должно делиться на 7, а m – на 2. Так как из области определения 7 является единственным значением, которое делится на 7, то необходимо, чтобы $n = 7$. Тогда и $m = 2$.

Ответ: 27.



1. Что такое математическая модель задачи? Как вы ее понимаете? Приведите пример.
2. На сколько этапов и на какие делится процесс решения текстовых задач? Раскройте смысл каждого этапа с примерами.



- 1) Подберите какое-либо уравнение или систему уравнений и по нему составьте текстовую задачу.
- 2) В примере 3 разделите процесс решения на этапы. Это задание целесообразно выполнять в группе. Обсудите результаты всем классом и обобщите свои ответы.

Упражнения

А

5.155. Составьте математическую модель следующих высказываний:

- 1) сумма чисел a и b в 4 раза больше их разности;
- 2) частное чисел a и b в 5 раз меньше их суммы.

5.156. Запишите математическую модель задачи.

- 1) Удвоенное произведение чисел x и y равно 12;
- 2) утроенное произведение квадрата p и числа q равно 18;
- 3) 14% числа m равны числу n ;
- 4) квадрат суммы чисел a и b равен 25.

5.157. Запишите математические модели словами, если m , n , k и l – заданные числа:

- 1) $2m \cdot n = 5k$;
- 2) $m + l = n + k$;
- 3) $m : n = k : l$;
- 4) $m - n = 3l$;
- 5) $0,12m = 2(k - n)$;
- 6) $3m = 5k$.

Образец. 1) $2m \cdot n = 5k$ – произведение $2m$ и n равно $5k$.

5.158. Запишите математические модели словами, если a – количество мальчиков в классе, а b – количество девочек в классе:

- 1) $a < b$;
- 2) $a + 2 = b$;
- 3) $a = b$;
- 4) $a + 2 = b - 1$.

Образец. $a < b$ – мальчиков меньше, чем девочек.

5.159. Запишите математические модели словами, если p – количество тетрадей, q – количество карандашей:

- 1) $30p + 15q = 375$ тг;
- 2) $30p + 15 = 165$ тг.

Запишите предложения в упражнениях **5.160–5.162** в виде математической модели.

5.160. 1) Значения выражений $3a + 14$ и $5a + 3$ равны.

2) Значение выражения $4m + 1$ на 5 больше значения выражения $2m - 1$.

3) Значение выражения $3b - 8$ равно половине значения выражения $6b - 1$.

5.161. Запишите предложение в виде математической модели:

1) значение выражения $2 - 3x$ меньше 4;

2) значение выражения $2 - 3x$ больше 5;

3) значение выражения $2u - 1$ меньше соответствующих значений выражения $3u + 4$;

4) значение выражения $2u - 1$ больше соответствующих значений выражения $u - 5$.

5.162. Алмас в магазине купил карандаши по 15 тг и тетради по 40 тг, заплатив за все 270 тг. Сколько карандашей и сколько тетрадей он купил?

В

Составьте математическую модель задач **5.163–5.169**. Решите задачи.

5.163. При каких значениях x : 1) значение дроби $\frac{x-4}{5}$ на 9 больше значения дроби $\frac{2x+4}{9}$; 2) значение дроби $\frac{x+17}{5}$ в 3 раза больше значения дроби $\frac{x-5}{4}$?

5.164. 1) Если число x уменьшить на 17%, то получим число, равное 20,75.

2) Если число x увеличить на 27%, то получим число, равное 31,75.

5.165. При каких значениях x : 1) значение выражения $\frac{x-4}{5}$ меньше значения выражения $\frac{2x+4}{9} + 9$;

2) значение выражения $\frac{x+17}{5}$ не больше значения выражения $3 \cdot \frac{x-5}{4}$?

5.166. Одно из чисел в 4 раза больше другого, а их сумма равна 60. Найдите большее из этих чисел.

5.167. Одно из чисел в 3 раза больше другого, а их разность равна 40. Найдите меньшее из чисел.

5.168. Сейчас папе 31 год, а сыну 5 лет. Через сколько лет возраст папы будет в 3 раза больше возраста сына?

5.169. Сначала участок земли под дачу имел форму квадрата. Позднее к одной из сторон добавили прямоугольный участок шириной 10 м. Полученный участок обнесли проволокой, сделав 3 витка по периметру. Общая длина проволоки составила 420 м. Какова была длина стороны первоначального квадратного участка?

5.170. Найдите такие значения a , при которых число: 1) 4; 2) -5 ; 3) 0; 4) 1 является корнем уравнения $\frac{x+3}{2} = \frac{3x}{7} - a$.

5.171. Найдите такие значения m так, при которых промежутки: 1) $(5; +\infty)$; 2) $(-2; +\infty)$; 3) $(0; +\infty)$ являются решениями неравенства $4(x - 7) > 3x + 5 + m$.

5.172. Рабочий ежедневно на станке обрабатывал 16 деталей. После установки в цех оборудования с программным управлением он стал обрабатывать по 24 детали в день и выполнил месячную норму на 8 дней раньше. Сколько деталей составляет месячная норма рабочего?

5.173. Если из удвоенной суммы крайних из трех последовательных четных чисел вычесть 3, получится 29. Найдите среднее из этих чисел.

5.174. На одном складе было в 2 раза больше зерна, чем на другом. После того как с первого склада вывезли 80 т зерна, а на второй завезли 40 т, количество зерна на обоих складах стало одинаковым. Сколько тонн зерна было первоначально на каждом складе?

С

5.175. Отцу 40, а его сыновьям Асану и Усену 12 лет и 8 лет соответственно.

Найдите значения неизвестных величин, составив математическую модель по следующему условию:

- 1) через x лет возраст отца будет в 2 раза больше возраста Асана;
- 2) через y лет возраст отца будет в 2 раза больше возраста Усена;
- 3) через t лет возраст отца будет равен сумме возрастов его сыновей;
- 4) n лет назад возраст отца был в 4 раза больше возраста Асана.

5.176. Ширина прямоугольника составляет 40% от его длины. Если длину уменьшить на 2 см, а ширину увеличить на 4 см, площадь не изменится. Найдите измерения первоначального прямоугольника.

5.177. В дистиллированную воду добавили 150 г соли и получили 10% раствор. Сколько было воды изначально. В какое количество воды нужно добавить 150 г соли, чтобы получить 25% раствор?

5.178. Из города А выехала грузовая машина со скоростью 60 км/ч. Через 2 ч вслед за ней выехала легковая машина со скоростью 80 км/ч. Через сколько часов и на каком расстоянии от города А легковая машина догонит грузовую?

5.179. Для приготовления компота используют смесь двух видов сухофруктов. Стоимость 1 кг первого вида сухофруктов 400 тг, второго ви-

да – 530 тг. Какими должны быть доли каждого вида сухофруктов в смеси, чтобы стоимость 1 кг последней смеси не превышала 450 тг?

5.180. Междугородный автобус первый час двигался со средней скоростью 70 км/ч. Водитель подсчитал, что если продолжит движение с той же скоростью, то опоздает к пункту назначения на 30 мин. Тогда он увеличил скорость на 10 км/ч и прибыл вовремя. Какое расстояние прошел автобус?

Упражнения для повторения

5.181. Выполните действия:

1) $34,68 : (7,11 + 1,56) + 46 : (2,45 - 1,65);$

2) $9\frac{1}{6} : \left(4\frac{1}{3} - 8\right) + 24 \cdot \frac{3}{8}.$

5.182. Цена на овощи в октябре повысилась на 20%, а в июне снизилась на 20%. Стала ли цена на овощи прежней? Обоснуйте ответ. Решите задачу при исходной цене овощей: 1) 150 тг; 2) 250 тг.

5.183. Найдите точку пересечения графика линейного уравнения $3x - y = -5$ и линейной функции $y = 0,5x - 5$.

5.184. Опишите закономерность, по которой составлена последовательность, и найдите ее последующие 2 члена:

1) 0,2; 0,04; 0,008; ... ; 2) 1; 1,5; 1,25; $\frac{7}{8}$;

5.185. Запишите число в виде бесконечной периодической дроби и округлите ее с точностью до 0,001. Найдите относительную погрешность приближенного значения:

1) $1\frac{1}{3}$; 2) $\frac{3}{7}$; 3) $2\frac{4}{11}$; 4) $5\frac{7}{12}$.

5.186. Постройте график уравнения: 1) $2x - y = 0$; 2) $x + 3y = 6$.

5.187. Дана таблица частот вариационного ряда:

x_i	0	2	4	6
n_i	4	7	6	3

Найдите: 1) объем и размах выборки; 2) среднее арифметическое значение; 3) моду и медиану. 4) Составьте таблицу относительных частот. Постройте полигон частот.

5.188. Разложите выражение на множители:

1) $a^2 + 4ab + 4b^2 - (a + 2b)^3$; 2) $36u^2 - (2u - v)^2$.

5.189. Запишите члены последовательности в виде степени с основанием 3. Найдите первый и последний члены этой последовательности:

$\dots, 9, 3, 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \dots$

5.190. Найдите объем и размах, среднее арифметическое значение, моду и медиану выборки:

1) 11, 10, 8, 10, 8, 12, 11, 8.

2) -3, -5, 5, 1, 2, 4, 3, -1.

Тесты к разделу «Формулы сокращенного умножения»

1. Раскройте скобки: $(2x + 3)^2$.

A) $4x^2 + 6x + 9$

C) $4x^2 + 12x - 9$

B) $4x^2 + 12x + 9$

D) $4x^2 - 12x + 9$

2. Разложите на множители: $9a^2 - 6ab + b^2$.

A) $(9a - b)(a - b)$

C) $(3a + b)(3a - b)$

B) $(3a - b)^2$

D) $(a - 3b)^2$

3. Какое равенство верно для $(a + b)^3$?

A) $(a + b)^3 = a^3 + b^3$

B) $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

C) $(a + b)^3 = a^2 + 3ab + b^2$

D) $(a + b)^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

4. Разложите на множители: $9 - 16x^2$.

A) $(3 - 4x)^2$

C) $(3 + 4x)^2$

B) $(3 - 4x)(3 + 4x)$

D) Нельзя разложить

5. Упростите выражение $(a + b)^2 - (a - b)^2$.

A) 0

C) $4ab$

B) $(a + b)^2$

D) $(a - b)^2$

6. Известно, что $3(2x + a)^2 = 12x^2 + 60x + 3a^2$. Найдите значение a и вычислите значение выражения $3(2x + a)^2$ при $x = -4$.

- A) -24 C) 24
B) -27 D) 27

7. Найдите многочлен Q , если известно, что $x^3 - 8 = (x - 2) \cdot Q$. Вычислите значение многочлена Q при $x = -1$.

- A) 3 B) 5 C) -3 D) 1

8. Если от квадрата со стороной x см отрезать полосу шириной 2 см, то площадь полученного прямоугольника станет на 14 см^2 меньше площади квадрата. Найдите периметр квадрата.

- A) 36 см B) 32 см C) 24 см D) 28 см

9. Разложите на множители выражение $x^3 + x^2 - 4x - 4$ и решите уравнение $x^3 + x^2 - 4x - 4 = 0$.

- A) -2; 2 C) 2
B) -2; -1; 2 D) -1; 1

10. Найдите координаты точки пересечения графиков функций $y = (x + 4)^2$ и $y = x^2$. Запишите в ответе произведение этих координат.

- A) -12 C) -8
B) -6 D) -10

Раздел 6. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

6.1. Преобразование рациональных выражений

6.1.1. Понятие рационального выражения. В предыдущих разделах мы рассматривали выражения, составленные из чисел и переменных с помощью действий сложения, вычитания, умножения и возведения в степень. Такие выражения называются *целыми выражениями*.

Например, $3ax^2$, $2(x-y)(a^2x+by^2)+cx$, $\frac{ax}{2}-c$ – целые выражения.

Если же в выражении содержится действие деления, причем в знаменателе дроби имеются переменные, то оно называется *дробным выражением*.

Например, $2a - \frac{b^3}{c-x}$, $\frac{a-x}{a+x} + \frac{2x}{a-x}$, $\frac{8p^2}{11q}$ – дробные выражения.

Рациональные выражения – это выражения, состоящие из целых и дробных выражений.

Каждое целое выражение можно представить в виде многочлена, и оно имеет смысл при любых значениях переменных, т.к. сложение, вычитание и умножение определены для всех чисел.

Однако дробные выражения могут не иметь смысла при определенных значениях переменных. Например, выражение $5 + \frac{1}{a}$ не имеет смысла

при $a = 0$, т.к. делить на ноль нельзя. А выражение $\frac{x+y}{x-y}$ не имеет смысла при $x = y$.

Значения переменных, при которых выражение имеет смысл, называют *допустимыми значениями переменных*.

Рациональное выражение вида $\frac{a}{b}$, где a и b – целые выражения, причем b содержит переменные, называют *алгебраической дробью*.

Например, $\frac{2x}{x^2-5}$, $\frac{3y+1}{7y}$, $\frac{ab-4}{\frac{a}{b}+9}$ – алгебраические дроби.

6.1.2. Сокращение дробей. Из курса математики мы знаем, что для любых натуральных чисел a , b и c выполняется тождество

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot c}{b \cdot c}.$$

Это основное свойство дробей справедливо и для рациональных выражений.

Для всех рациональных выражений a , b и c , таких, что $b \neq 0$ и $c \neq 0$, выполняется тождество

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot c}{b \cdot c}. \quad (1)$$

Доказательство тождества (1). Пусть $\frac{a}{b} = m$. Тогда по определению частного $a = bm$. Умножим обе части равенства на $c \neq 0$. Отсюда $ac = (bm)c$. Применяв сочетательное свойство умножения получим: $ac = (bc)m$. Разделим обе части равенства на bc , т.к. $bc \neq 0$: $\frac{ac}{bc} = m$. Из начального предложения $m = \frac{a}{b}$ и полученного равенства следует: $\frac{a}{b} = \frac{ac}{bc}$. Это тождество называют **основным свойством дробей**.

Определение. Замену одного выражения другим, тождественно равным ему, называют **тождественным преобразованием**.

На основании тождества (1) можно сокращать дроби, т. е. делить числитель и знаменатель на общий множитель.

Пример 1. Сократим дроби: а) $\frac{21y}{3y^2}$; б) $\frac{a^2 - 9}{ab + 3b}$.

$$\text{а) } \frac{21y}{3y^2} = \frac{3y \cdot 7}{3y \cdot y} = \frac{7}{y}; \quad \text{б) } \frac{a^2 - 9}{ab + 3b} = \frac{(a-3) \cdot (a+3)}{b(a+3)} = \frac{a-3}{b}.$$

Пример 2. Знаменатель дроби $\frac{2x}{7y}$ приведем к виду $35y^3$.

$$\text{Так как } 35y^3 = 7y \cdot 5y^2, \text{ то } \frac{2x}{7y} = \frac{2x \cdot 5y^2}{7y \cdot 5y^2} = \frac{10xy^2}{35y^3}.$$

Рассмотрим еще одно свойство дроби.

Если изменить знак числителя или знаменателя дроби, то изменится знак и всей дроби:

$$\frac{-a}{b} = -\frac{a}{b}, \quad \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}.$$

Пример 3. Сократим дробь $\frac{4 - a^2}{ac - 2c}$.

$$\frac{4 - a^2}{ac - 2c} = \frac{(2-a)(2+a)}{c(a-2)} = -\frac{(2-a)(2+a)}{c(a-2)} = -\frac{(a-2)(2+a)}{c(a-2)} = -\frac{2+a}{c}.$$

Пример 4. Сократим дробь $\frac{ac - 2c}{4 - a^2}$.

$$\frac{ac - 2c}{4 - a^2} = \frac{c(a - 2)}{(2 - a)(2 + a)} = -\frac{c(a - 2)}{-(2 - a)(2 + a)} = -\frac{c(a - 2)}{(a - 2)(2 + a)} = -\frac{c}{2 + a}.$$

Пример 5. При каких значениях переменной x выражение $\frac{3}{2x + 6}$ не имеет смысла?

$$2x + 6 = 0,$$

$$2x = -6,$$

$$x = -3.$$

Ответ: выражение не имеет смысла при $x = -3$.

Пример 6. Найдите допустимые значения переменной для дроби $\frac{x - 1}{x^2 - 9}$.

$$\text{Решение: } x^2 - 9 \neq 0,$$

$$(x - 3)(x + 3) \neq 0,$$

$$x \neq 3 \text{ и } x \neq -3.$$

Ответ: допустимыми значениями данной дроби являются все значения x , кроме -3 и 3 .



1. Какие выражения называются дробными?
2. Что такое допустимые значения переменных?
3. Что называют тождественным преобразованием?
4. Докажите основное свойство рациональных дробей.
5. Как изменится знак дроби, если изменить знак числителя или знаменателя?

Упражнения

А

6.1. Запишите выражение в виде дроби:

- | | | |
|------------|--------------------|----------------------|
| 1) $a:7$; | 4) $(a+b):5$; | 7) $x^2:(a+b)$; |
| 2) $5:a$; | 5) $8:(p-q)$; | 8) $3a:(2m-5n)$; |
| 3) $x:y$; | 6) $(x+y):(m+n)$; | 9) $(4x-3y):(x+y)$. |

6.2. При каких значениях a дробь обращается в нуль:

- | | | | |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1) $\frac{a-3}{4}$; | 3) $\frac{a-3}{a}$; | 5) $\frac{3a-2}{2a}$; | 7) $\frac{(a+3)(a-3)}{2a-5}$; |
| 2) $\frac{a+3}{a-3}$; | 4) $\frac{a+0,1}{3a-1}$; | 6) $\frac{a(a-4)}{a+15}$; | 8) $\frac{(a+1)(a+5)}{a-3}$? |

6.3. При каких значениях x следующие дроби не имеют смысла:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1) $\frac{3}{x-2}$; | 6) $\frac{4-x}{3-x}$; |
| 2) $\frac{4}{x+1}$; | 7) $\frac{1}{x-a}$; |
| 3) $\frac{2x}{x-3}$; | 8) $\frac{1}{x+b}$; |
| 4) $\frac{x+1}{2x-4}$; | 9) $\frac{1}{x^2-1}$; |
| 5) $\frac{x+1}{x-1}$; | 10) $\frac{1}{(x+1)(x-2)}$? |

6.4. Найдите допустимые значения переменной для дроби:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1) $\frac{3}{2x+6}$; | 4) $\frac{1}{x-3}$; |
| 2) $\frac{x-1}{x^2-9}$; | 5) $\frac{5x}{x^2+1}$; |
| 3) $\frac{3}{x^2+8x+16}$; | 6) $\frac{x-5}{x^2-5x}$. |

6.5. Изменится ли значение дроби, если удвоить каждое из значений x и y :

- | | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1) $\frac{x-y}{x+y}$; | 2) $\frac{x^2}{y}$; | 3) $\frac{3x^2}{y}$; | 4) $\frac{4x^2-y^2}{x^2+y^2}$? |
|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|

6.6. Сократите дробь:

- | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1) $\frac{15a}{20b}$; | 3) $\frac{6xy}{8x}$; | 5) $\frac{8bx}{16by}$; | 7) $\frac{24m^3}{16m^2n}$; | 9) $\frac{8a^2y^2}{24ay}$; |
| 2) $\frac{ab}{ac}$; | 4) $\frac{10mn}{15mp}$; | 6) $\frac{2a^2}{3ab}$; | 8) $\frac{-2xy}{5x^2y}$; | 10) $\frac{63a^2b^2}{42a^6b^4}$. |

6.7. Запишите частное в виде дроби и сократите дробь:

- 1) $4a^2b^2 : (2a^4b^2)$; 6) $-6ax : (-18ax)$;
- 2) $24p^4q^4 : (48p^4q^2)$; 7) $6ab^2 : (9bc^2)$;
- 3) $-ax^2 : (xy)$; 8) $3axy : (6ay^3)$;
- 4) $3xy^2 : (6x^3y^3)$; 9) $-32b^5c : (12b^4 \cdot c^2)$;
- 5) $36nm^2 : (18mn)$; 10) $(6xy - 18x^2) : (y - 3x)^3$.

6.8. Сократите дробь:

- 1) $\frac{3a+12b}{6ab}$; 4) $\frac{15x(y+2)}{6y+12}$; 7) $\frac{y^2-16}{3y+12}$; 10) $\frac{6cb-18c^2}{(b-3c)^3}$;
- 2) $\frac{15b-20c}{10b}$; 5) $\frac{a-3b}{a^2-3ab}$; 8) $\frac{5x-15y}{x^2-9y^2}$; 11) $\frac{(a+5)^2}{a^2-25}$;
- 3) $\frac{2a-4}{3(a-2)}$; 6) $\frac{3x^2+15xy}{x+5y}$; 9) $\frac{(c+2)^2}{7c^2+14c}$; 12) $\frac{a^3-b^3}{a-b}$.

6.9. Найдите значение дроби:

- 1) $\frac{15a^2-10ab}{3ab-2b^2}$ при $a=-2$, $b=-0,1$; 2) $\frac{9c^2-4b^2}{18c^2-12bc}$ при $b=0,5$, $c=\frac{2}{3}$.

6.10. Сократите дробь:

- 1) $\frac{3a(a+b)^2}{9a^2(a+b)}$; 3) $\frac{7a^3b^3(a+b)}{21a^2b^3(a+b)^3}$; 5) $\frac{x(y-z)^2}{x(y-z)}$;
- 2) $\frac{10a^2b(x-y)^2}{15a^4b(x-y)^3}$; 4) $\frac{3(a-b)(a-c)^2}{6(a-b)(a-c)}$; 6) $\frac{8m(a+b)}{4m(a+b)}$.

6.11. Преобразуйте дробь так, чтобы числитель и знаменатель дроби не содержали знака «минус»:

- 1) $\frac{-2x}{-5y}$; 3) $-\frac{-3m}{4n}$; 5) $-\frac{3a^2b}{-10m}$;
- 2) $\frac{8c^2}{-15x}$; 4) $-\frac{-a}{-b}$; 6) $-\frac{-5ab}{8cd}$.

В

6.12. Докажите справедливость равенства:

$$1) \frac{x-2}{y-4} = \frac{2-x}{4-y} = -\frac{x-2}{4-y} = -\frac{2-x}{y-4};$$

$$2) \frac{m}{(x-m)(x-n)} = \frac{m}{(m-x)(n-x)} = -\frac{m}{(x-m)(n-x)}.$$

В упражнениях 6.13–6.20 сократите дроби.

$$6.13. 1) \frac{x+x^2}{x^2-1}; \quad 2) \frac{a-a^2}{a^2-1}; \quad 3) \frac{(a-b)^2}{b^2-a^2}; \quad 4) \frac{m^2-n^2}{(n+m)^2}.$$

$$6.14. 1) \frac{a^2-1}{1-a}; \quad 2) \frac{m-n}{(n-m)^2}; \quad 3) \frac{(x+1)^2}{x^2-1}; \quad 4) \frac{a^2-1}{(a-1)^2}.$$

$$6.15. 1) \frac{a^2+2ab+b^2}{a^2-b^2}; \quad 3) \frac{3a^2-6ab+3b^2}{6a^2-6b^2};$$

$$2) \frac{x^2-2x+1}{x^2-1}; \quad 4) \frac{5m^2+10mn+5n^2}{15m^2-15n^2}.$$

$$6.16. 1) \frac{x^3+y^3}{x^2-y^2}; \quad 2) \frac{m^3-n^3}{m^2-n^2}; \quad 3) \frac{2a^3-2b^3}{5a^2-5b^2}; \quad 4) \frac{3p^2-3q^2}{6p^3+6q^3}.$$

$$6.17. 1) \frac{a^4-b^4}{a^2+b^2}; \quad 2) \frac{x^4-y^4}{x^2-y^2}; \quad 3) \frac{a^3-b^3}{a^4-b^4}; \quad 4) \frac{a^2+ab+b^2}{a^3-b^3}.$$

$$6.18. 1) \frac{5a^3b+5ab^3}{a^4-b^4}; \quad 2) \frac{a^4-b^4}{ab^2-a^3}; \quad 3) \frac{2a+4}{a^3+8}; \quad 4) \frac{a^4-b^4}{a^3-b^3}.$$

$$6.19. 1) \frac{a^2+2ab+b^2}{2a^4-2b^4}; \quad 2) \frac{1-2x+x^2}{x^2-1}; \quad 3) \frac{3n^2-3m^2}{6m^3+6n^3}; \quad 4) \frac{a^4-b^4}{a^2-b^2}.$$

$$6.20. 1) \frac{x^6+x^4}{x^4+x^2}; \quad 2) \frac{x^6-x^8}{x^4-x^2}; \quad 3) \frac{m^7-m^{10}}{m^9-m^3}; \quad 4) \frac{a^6-a^4}{a^3+a^2}.$$

6.21. Приведите дроби $\frac{5b}{8a^3}$, $\frac{7a}{3b^2}$, $\frac{1}{2ab}$, $\frac{2}{a^2b^2}$ к знаменателю $24a^3b^2$.

6.22. Упростите дробь и найдите значение выражения:

1) $\frac{a^2 - 8a + 16}{ax - 4x}$ при $a = -5$, $x = -2$; 2) $\frac{3x^2 - xy}{9x^2 - 6xy + y^2}$ при $x = \frac{3}{4}$, $y = -\frac{2}{3}$.

6.23. Решите уравнение относительно x :

1) $ax - 2x = a^2 - 4$, $a \neq 2$; 3) $cbx - abx = b^2c - ab^2$, $b \neq 0$, $a \neq c$;
2) $cx - dx = 5c - 5d$, $c \neq d$; 4) $ax - bx = a^2 - b^2$, $a \neq b$.

С

6.24. Сократите дробь:

1) $\frac{ax + ay - bx - by}{ax - ay - bx + by}$; 3) $\frac{ab + ac + b^2 + bc}{ax + ay + bx + by}$;

2) $\frac{ac - bc + ad - bd}{ac + bc + ad + bd}$; 4) $\frac{(a+b)^2 - c^2}{a+b+c}$.

6.25. Упростите выражение:

1) $\frac{m^2 + n^2 - k^2 + 2mn}{m^2 - n^2 + k^2 + 2mk}$; 3) $\frac{1 - 3b + 3b^2 - b^3}{c - cb + a - ab}$;

2) $\frac{a^3 - a^2 - a + 1}{a^4 - 2a^2 + 1}$; 4) $\frac{x^2 - ax + bx - ab}{x^3 + bx^2 + ax + ab}$.

6.26. Упростите дробь и найдите значение выражения:

1) $\frac{(a+b)^2 - c^2}{a+b+c}$ при $a = -3$, $b = 5$, $c = 3, 4$; 2) $\frac{x^3 + x^2y}{x^2 + 2xy + y^2}$ при $x = 3$, $y = -2$.

6.27. Докажите тождество:

1) $\frac{ac + bx + ax + bc}{ay + 2bx + 2ax + by} = \frac{x+c}{2x+y}$;

2) $\frac{x - xy + z - zy}{1 - 3y + 3y^2 - y^3} = \frac{x+z}{(1-y)^2}$;

3) $\frac{3a^3 + ab^2 - 6a^2b - 2b^3}{9a^5 - ab^4 - 18a^4b + 2b^5} = \frac{1}{3a^2 - b^2}$.

6.28. Решите уравнение:

- 1) $a^2x - b^2x = a^2 + 2ab + b^2$; 3) $ax + x = a^2 + 2a + 1$;
 2) $3mx + 3nx = 6m^2 - 6n^2$; 4) $m^2x + 2mnx + n^2x = 3m^2 - 3n^2$.

6.29. Сократите дробь:

- 1) $\frac{a^2 + 5a + 6}{a^2 + 4a + 4}$; 2) $\frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + 6x + 5}$; 3) $\frac{m^2 + 2m + 1}{m^2 + 8m + 7}$.

6.30. Упростите выражение:

- 1) $\frac{a^2 - 7a + 12}{a^2 - 6a + 9}$; 2) $\frac{2xy - x^2 - y^2 + a^2}{x^2 + a^2 - y^2 + 2ax}$; 3) $\frac{m^3 - m^2n + mn^2}{m^3 + n^3}$.

6.2. Сумма и разность рациональных выражений

6.2.1. Сумма и разность дробей с одинаковыми знаменателями.

Мы знаем, что при сложении дробей с одинаковыми знаменателями складываются их числители, а знаменатель остается без изменения:

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{2+3}{7} = \frac{5}{7}.$$

Аналогично складываются и дробные выражения с одинаковыми знаменателями:

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}. \quad (1)$$

Доказательство тождества (1). Пусть $\frac{a}{c} = m$ и $\frac{b}{c} = n$. Тогда $a = cm$ и $b = cn$. Отсюда $a+b = cm + cn = c(m+n)$. Так как $c \neq 0$, то по определению частного имеем $\frac{a+b}{c} = m+n$.

С другой стороны, $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = m+n$. Следовательно, $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = m+n = \frac{a+b}{c}$.

Аналогично для любых двух дробных выражений $\frac{a}{c}$ и $\frac{b}{c}$ с одинаковыми знаменателями верно тождество

$$\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}. \quad (2)$$

Действительно,

$$\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{(-b)}{c} = \frac{a+(-b)}{c} = \frac{a-b}{c}.$$

Чтобы сложить дробные выражения с одинаковыми знаменателями, нужно сложить их числители и результат разделить на знаменатель, оставшийся без изменения.

Чтобы найти значение разности дробных выражений с одинаковыми знаменателями, нужно из числителя первого выражения вычесть числитель второго выражения и результат разделить на тот же знаменатель.

Пример 1. Сложим дроби $\frac{3a-7b}{15ab}$ и $\frac{2a+2b}{15ab}$.

$$\frac{3a-7b}{15ab} + \frac{2a+2b}{15ab} = \frac{3a-7b+2a+2b}{15ab} = \frac{5a-5b}{15ab} = \frac{5(a-b)}{15ab} = \frac{a-b}{3ab}.$$

Пример 2. Вычтем из дроби $\frac{a^2+9}{5a-15}$ дробь $\frac{6a}{5a-15}$.

$$\frac{a^2+9}{5a-15} - \frac{6a}{5a-15} = \frac{a^2+9-6a}{5a-15} = \frac{(a-3)^2}{5(a-3)} = \frac{a-3}{5}.$$

6.2.2. Сумма и разность дробей с разными знаменателями. При сложении дробей с разными знаменателями сначала приводят их к общему знаменателю, а затем используют формулу (1). Аналогично складывают и дробные выражения.

Чтобы сложить дробные выражения с разными знаменателями, нужно привести их к общему знаменателю, а затем выполнить сложение дробных выражений с одинаковыми знаменателями:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}. \quad (3)$$

Доказательство тождества (3). Так как $b \neq 0$, $d \neq 0$, то по основному свойству дробных выражений имеем:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} + \frac{cb}{db} = \frac{ad+bc}{bd}.$$

Аналогично находится и значение разности дробных выражений.

Чтобы найти значение разности дробных выражений с разными знаменателями, нужно привести их к общему знаменателю, а затем выполнить вычитание дробных выражений с одинаковыми знаменателями:

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}. \quad (4)$$

Эта формула доказывается так же, как формула (3).

Пример 3. Найдем сумму дробей $\frac{x}{4a^3b}$ и $\frac{5}{6ab^4}$.

Приведем дроби к общему знаменателю, т. е. к виду $12a^3b^4$. Тогда:

$$\frac{x}{4a^3b} + \frac{5}{6ab^4} = \frac{x \cdot 3b^3}{4a^3b \cdot 3b^3} + \frac{5 \cdot 2a^3}{6ab^4 \cdot 2a^3} = \frac{3xb^3}{12a^3b^4} + \frac{10a^3}{12a^3b^4} = \frac{3xb^3 + 10a^3}{12a^3b^4}.$$

Пример 4. Найдем значение разности дробей $\frac{a+3}{a^2+ab}$ и $\frac{b-3}{ab+b^2}$.

$$\begin{aligned} \frac{a+3}{a^2+ab} - \frac{b-3}{ab+b^2} &= \frac{a+3}{a(a+b)} - \frac{b-3}{b(a+b)} = \frac{b(a+3)}{ab(a+b)} - \frac{a(b-3)}{ab(a+b)} = \\ &= \frac{ab+3b-ab+3a}{ab(a+b)} = \frac{3a+3b}{ab(a+b)} = \frac{3(a+b)}{ab(a+b)} = \frac{3}{ab}. \end{aligned}$$

Пример 5. Упростим выражение $a - 1 - \frac{a^2-3}{a+1}$.

$$\begin{aligned} a - 1 - \frac{a^2-3}{a+1} &= \frac{a-1}{1} - \frac{a^2-3}{a+1} = \frac{(a-1)(a+1) - (a^2-3)}{a+1} = \\ &= \frac{a^2 + a - a - 1 - a^2 + 3}{a+1} = \frac{2}{a+1}. \end{aligned}$$



1. Как сложить дробные выражения с одинаковыми знаменателями?
2. Как найти значение разности дробных выражений с одинаковыми знаменателями?
3. Докажите формулы (1) и (2).
4. Как сложить дробные выражения с разными знаменателями?
5. Как найти разность дробных выражений с разными знаменателями?
6. Докажите формулы (3) и (4).

Упражнения

А

В упражнениях 6.31–6.40 выполните указанные действия.

$$\begin{aligned} 6.31. \quad 1) \quad & \frac{x-3}{4} + \frac{a+1}{4}; & 3) \quad & \frac{5x+1}{2} - \frac{x}{2}; & 5) \quad & \frac{3p-2q}{m} - \frac{p-q}{m}; \\ 2) \quad & \frac{m+n}{a} - \frac{m-n}{a}; & 4) \quad & \frac{x-1}{4} + \frac{x+2}{4} - \frac{x-3}{4}; & 6) \quad & \frac{2a+1}{b} + \frac{3a+1}{b} - \frac{a-2}{b}. \end{aligned}$$

$$6.32. 1) \frac{a+b}{x+a} + \frac{a-b}{x+a};$$

$$3) \frac{1-x}{m-n} - \frac{1-3x}{m-n};$$

$$2) \frac{b+4}{a-2} + \frac{b+3}{a-2};$$

$$4) \frac{3a+1}{a+b} - \frac{2a+3}{a+b}.$$

$$6.33. 1) \frac{a-x}{m} + \frac{b+x}{m};$$

$$3) \frac{x-bp}{p} - \frac{x+bp}{p};$$

$$2) \frac{a-3b}{n} + \frac{4b-a}{n};$$

$$4) \frac{c+qy}{q} - \frac{c-2qy}{q}.$$

$$6.34. 1) \frac{ax-y}{a+b} + \frac{y+bx}{a+b};$$

$$3) \frac{px-3q}{x-y} + \frac{py-3q}{y-x}.$$

$$2) \frac{n+mx}{m+3} - \frac{n-3x}{m+3};$$

$$4) \frac{2cx+b}{2c-3} + \frac{3x+b}{3-2c}.$$

$$6.35. 1) \frac{a}{x-1} + \frac{b}{1-x};$$

$$3) \frac{x}{2m-n} + \frac{y}{n-2m};$$

$$2) \frac{2x}{a-b} - \frac{x}{b-a};$$

$$4) \frac{5b^2}{x-2} - \frac{2b^2}{2-x}.$$

$$6.36. 1) \frac{a}{x^2-1} - \frac{b}{1-x^2};$$

$$3) \frac{a}{x-y} - \frac{b}{y-x} + \frac{c}{x-y};$$

$$2) \frac{c+d}{c^2-b^2} + \frac{c-d}{b^2-c^2};$$

$$4) \frac{x+1}{a-b} - \frac{x+2}{b-a} - \frac{x-1}{a-b}.$$

$$6.37. 1) \frac{1}{4x} + \frac{1}{2y};$$

$$2) \frac{5}{3a} - \frac{2}{9b};$$

$$3) \frac{a}{6m} + \frac{b}{8n};$$

$$4) \frac{x}{12a} - \frac{y}{18b}.$$

$$6.38. 1) \frac{x}{ab} + \frac{x}{ac};$$

$$2) \frac{a}{xy} - \frac{b}{xz};$$

$$3) \frac{2m}{ax} + \frac{3n}{bx};$$

$$4) \frac{5a}{mn} - \frac{3b}{mp}.$$

$$6.39. 1) \frac{2x-3y}{x} + \frac{4x^2-5y^2}{xy};$$

$$3) \frac{2b^2+3ax}{bx} - \frac{ab+5bx}{ax};$$

$$2) \frac{5a^2-b^2}{ab} - \frac{3a-2b}{b};$$

$$4) \frac{3p^2+5mn}{mp} + \frac{n^2-3mp}{np}.$$

$$6.40. 1) \frac{2a}{x^2} - \frac{3}{x};$$

$$2) \frac{5x}{a^2} - \frac{2y}{a^3};$$

$$3) \frac{1}{m^4n^3} + \frac{2}{m^3n^4};$$

$$4) \frac{3}{x^3y^3} - \frac{4}{x^4y^2}.$$

6.41. Выделите целую часть дроби:

- 1) **Образец:** $\frac{a+3}{a} = \frac{a}{a} + \frac{3}{a} = 1 + \frac{3}{a}$; 3) $\frac{m^2 - 2m + 4}{m}$;
 2) $\frac{x + c^2}{c^2}$; 4) $\frac{a^2 + 3a - 6}{a}$.

В

6.42. При каких натуральных n значение дроби – натуральное число:

- 1) $\frac{n+12}{n}$; 2) $\frac{5n-9}{n}$; 3) $\frac{n^2+2n+3}{n}$?

6.43. Упростите выражение:

- 1) $\frac{a}{2x} - \frac{b}{3x^2}$; 3) $\frac{3x}{4a^2b} + \frac{5x}{2ab^2} - \frac{7}{6a^2b}$;
 2) $\frac{5x}{ab} + \frac{2y}{3a^2b} - \frac{3}{6a^2b^2}$; 4) $\frac{5a}{6b^2c} - \frac{7b}{12ac^2} + \frac{11c}{18a^2b}$.

6.44. Упростите выражение:

- 1) $\frac{2a-3b}{a^2b} - \frac{4a-5b}{ab^2}$; 3) $\frac{5(2a-b)}{8} - \frac{3(a-4b)}{2} + \frac{7(a-b)}{6}$;
 2) $\frac{5x^2-3y}{x^2y} + \frac{6x-2y^2}{x^2y^2}$; 4) $\frac{(x+y)^2}{6} + \frac{(x-y)^2}{12} - \frac{x^2-y^2}{4}$.

6.45. Преобразуйте выражение в дробь:

- 1) $m + \frac{1}{n}$; 5) $\frac{2a^2b-b}{a} - ab$;
 2) $\frac{x}{y} - x$; 6) $a - \frac{b}{x} - \frac{a}{x^2}$;
 3) $\frac{a^2+b}{a} - a$; 7) $5 - \frac{1}{x} - \frac{1}{y}$;
 4) $a + \frac{a-ab}{b}$; 8) $a - \frac{a-1}{2} + \frac{a-2}{3}$.

6.46. Решите уравнение:

- 1) $\frac{x}{4} + \frac{x}{3} = 7$; 2) $\frac{2x}{5} + \frac{x}{2} = 9$; 3) $\frac{5x}{4} - \frac{x}{2} = 3$;

$$4) \frac{4x}{5} - \frac{x}{10} = 7; \quad 5) \frac{3x}{4} + \frac{5x}{6} = 38; \quad 6) \frac{2x}{3} + \frac{5x}{2} = 19.$$

6.47. Найдите значение выражения:

$$1) \frac{a^2+1}{a-3} - \frac{10}{a-3} \text{ при } a=97; \quad 2) \frac{x+7}{x^2-25} - \frac{2x+2}{x^2-25} \text{ при } x=-5,1.$$

В упражнениях 6.48–6.57 выполните указанные действия.

$$6.48. 1) \frac{3}{x+y} - \frac{5}{x}; \quad 2) \frac{4}{a-b} + \frac{1}{a}; \quad 3) \frac{6}{m-1} - \frac{2}{m}; \quad 4) \frac{1}{b+2} - \frac{3}{b}.$$

$$6.49. 1) \frac{7x}{2(x-1)} + \frac{5x}{x-1}; \quad 3) \frac{2a^2}{3(a+1)} + \frac{5a^2}{4(a+1)};$$

$$2) \frac{9a}{4(a+2)} - \frac{1}{a+2}; \quad 4) \frac{4x}{5(x-3)} - \frac{3x}{2(x-3)}.$$

$$6.50. 1) \frac{1}{2a-b} - \frac{1}{2a+b}; \quad 3) \frac{5}{x-y} - \frac{3}{x+y};$$

$$2) \frac{1}{3m-n} + \frac{1}{3m+n}; \quad 4) \frac{4}{p+q} + \frac{2}{p-q}.$$

$$6.51. 1) \frac{2m}{5m+5n} + \frac{3n}{5m-5n}; \quad 3) \frac{5b}{ax+ay} - \frac{2a}{bx+by};$$

$$2) \frac{7x}{3x+3y} - \frac{2x}{3x-3y}; \quad 4) \frac{3x}{4x+4y} - \frac{6x}{8x+8y}.$$

$$6.52. 1) \frac{7a}{x^2-9} + \frac{5a}{x-3} + \frac{a}{x+3}; \quad 3) \frac{a}{1-b} - \frac{a}{1+b} + \frac{a}{1-b^2};$$

$$2) \frac{4}{x+2} + \frac{3}{x-2} - \frac{x+2}{x^2-4}; \quad 4) \frac{1}{a+2} + \frac{1}{a-2} - \frac{4}{a^2-4}.$$

$$6.53. 1) \frac{3}{2m+6} - \frac{m-2}{m^2+6m+9}; \quad 3) \frac{1}{2x+2} - \frac{x-1}{3x^2+6x+3};$$

$$2) \frac{5-a}{a^2-8a+16} + \frac{6}{5a-20}; \quad 4) \frac{4}{3m-3n} + \frac{3m-n}{2m^2-4mn+2n^2}.$$

С

$$6.54. \quad 1) \frac{1}{x-2a} + \frac{1}{x+2a} + \frac{8a^2}{4a^2x-x^3}; \quad 3) \frac{4a^2-3a+5}{a^3-1} - \frac{1-2a}{a^2+a+1} + \frac{6}{1-a};$$

$$2) \frac{4x-3}{3-2x} - \frac{4+5x}{3+2x} - \frac{3+x-10x^2}{4x^2-9}; \quad 4) \frac{2a-1}{2a} - \frac{2a}{2a-1} - \frac{1}{2a-4a^2}.$$

$$6.55. \quad 1) \frac{1}{6x-4y} - \frac{1}{6x+4y} - \frac{3x}{4y^2-9x^2};$$

$$2) \frac{3a+2}{a^2-2a+1} - \frac{6}{a^2-1} - \frac{3a-2}{a^2+2a+1};$$

$$3) \frac{3}{x^2+2xy+y^2} - \frac{4}{x^2-2xy+y^2} + \frac{5}{x^2-y^2};$$

$$4) \frac{1}{a-b} - \frac{3ab}{a^3-b^3} - \frac{b-a}{a^2+ab+b^2}.$$

$$6.56*. \quad 1) \frac{1}{(a-b)(b-c)} - \frac{1}{(b-c)(a-c)} - \frac{1}{(c-a)(b-a)};$$

$$2) \frac{x-y}{(z-x)(z-y)} - \frac{y-z}{(x-y)(x-z)} + \frac{z-x}{(y-x)(y-z)}.$$

$$6.57*. \quad 1) \frac{1}{a(a-b)(a-c)} + \frac{1}{b(b-a)(b-c)} + \frac{1}{c(c-a)(c-b)};$$

$$2) \frac{x^2}{(x-y)(x-u)} + \frac{y^2}{(y-x)(y-u)} + \frac{u^2}{(u-x)(u-y)}.$$

6.58. Докажите тождество:

$$1) \frac{1}{(a-b)(b-c)} + \frac{1}{(c-a)(a-b)} + \frac{1}{(b-c)(c-a)} = 0;$$

$$2) \frac{ax+by}{(a-b)(x+y)} - \frac{bx-ay}{(a+b)(x+y)} = \frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}.$$

6.59. Зная, что $\frac{x}{y} = 5$, найдите значение выражения:

$$1) \frac{x+y}{y}; \quad 2) \frac{x-y}{y}; \quad 3) \frac{y}{x}; \quad 4) \frac{x+2y}{x}.$$

6.60. Зная, что $\frac{x+y}{y} = 2$, найдите значение выражения:

1) $\frac{x}{y}$; 2) $\frac{y}{x+y}$; 3) $\frac{x-y}{x}$; 4) $\frac{y}{x}$.

6.61. Учитывая, что $a \neq 0$, $b \neq 0$, $a \neq b$ и $\frac{a^2-2b}{a(1-2b)} = \frac{b^2-2a}{b(1-2a)}$, докажите справедливость равенства $a+b+1,5 = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$.

6.62. Найдите отношение суммы кубов трех последовательных натуральных чисел минус утроенное произведение этих чисел к среднему арифметическому данных чисел.

Упражнения для повторения

6.63. Постройте график функции, заданной формулой:

1) $y = 2x + 1$; 2) $y = \frac{1}{2}x^2$; 3) $y = -\frac{1}{3}x^3$.

6.64. Разложите на множители:

1) $a^2+b^2-2ab-c^2$; 2) a^2-16+b^2-2ab .

6.65. Решите уравнение:

$$12x^2 - 5x + (1+3x)(1-3x) - 3(x-2)(x+3) - 6 = 21.$$

6.3. Умножение и деление рациональных выражений

6.3.1. Умножение дробей. Произведение дробных выражений $\frac{a}{b}$ и $\frac{m}{n}$ находят по формуле

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{m}{n} = \frac{a \cdot m}{b \cdot n}. \quad (1)$$

Действительно, пусть $\frac{a}{b} = p$, $\frac{m}{n} = q$. Отсюда $a = bp$, $m = nq$ и $am = (bp)(nq) = (bn)(pq)$. Так как $b \neq 0$, $n \neq 0$ и тем самым $bn \neq 0$, по определению частного имеем $\frac{am}{bn} = pq$.

С другой стороны $\frac{a}{b} \cdot \frac{m}{n} = pq$, т. е. верна формула (1).

Чтобы перемножить дробные выражения, нужно перемножить отдельно их числители и знаменатели, затем произведение числителей записать в числитель, а произведение знаменателей – в знаменатель.

Пример 1. Перемножим дроби $\frac{a^3}{4b^2}$ и $\frac{6b}{a^2}$.

$$\frac{a^3}{4b^2} \cdot \frac{6b}{a^2} = \frac{a^3 \cdot 6b}{4b^2 \cdot a^2} = \frac{3a}{2b}.$$

Пример 2. Умножим дробь $\frac{pt+2p}{m}$ на дробь $\frac{pm^2}{m^2-4}$.

$$\frac{pt+2p}{m} \cdot \frac{pm^2}{m^2-4} = \frac{(pt+2p) \cdot pm^2}{m(m^2-4)} = \frac{p^2m(m+2)}{(m-2)(m+2)} = \frac{p^2m}{m-2}.$$

Пример 3. Умножим дробь $\frac{x+a}{x-a}$ на двучлен x^2-a^2 .

$$\begin{aligned} \frac{x+a}{x-a} \cdot (x^2-a^2) &= \frac{x+a}{x-a} \cdot \frac{x^2-a^2}{1} = \frac{(x+a)(x^2-a^2)}{x-a} = \\ &= \frac{(x+a)(x+a)(x-a)}{x-a} = (x+a)^2. \end{aligned}$$

6.3.2. Деление дробей. Деление дробного выражения $\frac{a}{b}$ на дробное выражение $\frac{m}{n}$ ($m \neq 0$) выполняют по формуле

$$\frac{a}{b} : \frac{m}{n} = \frac{a}{b} \cdot \frac{n}{m} = \frac{an}{bm}. \quad (2)$$

Чтобы разделить одно дробное выражение на другое, нужно делимое умножить на дробь, обратную делителю.

Пример 4. Разделим дробь $\frac{7a^2}{b^2}$ на дробь $\frac{14a}{b}$.

$$\frac{7a^2}{b^2} : \frac{14a}{b} = \frac{7a^2}{b^2} \cdot \frac{b}{14a} = \frac{7a^2b}{b^2 \cdot 14a} = \frac{a}{2b}.$$

Пример 5. Разделим дробь $\frac{a^2-9}{3y}$ на двучлен $a+3$.

$$\frac{a^2-9}{3y} : (a+3) = \frac{a^2-9}{3y} : \frac{a+3}{1} = \frac{a^2-9}{3y} \cdot \frac{1}{a+3} = \frac{(a-3)(a+3)}{3y(a+3)} = \frac{a-3}{3y}$$



1. Как умножить одно дробное выражение на другое?
2. Докажите формулу умножения дробей (1).

3. Как разделить одно дробное выражение на другое?
4. Докажите формулу (2).

Упражнения

А

В упражнениях 6.66–6.79 выполните указанные действия.

- 6.66. 1) $\frac{18}{35} \cdot \frac{5}{6}$; 3) $\frac{a}{b} : \frac{m}{n}$; 5) $\frac{1}{a} : b$; 7) $\frac{1}{m} \cdot n$;
2) $\frac{5}{6} : \frac{2}{3}$; 4) $\frac{x}{y} \cdot \frac{p}{q}$; 6) $c : \frac{1}{x}$; 8) $2 \cdot \frac{1}{a}$.
- 6.67. 1) $\frac{9a}{16b} \cdot \frac{2}{3}$; 3) $\frac{8c}{21d^2} : \frac{6c^2}{7d}$; 5) $\frac{x^4}{y^3} \cdot \frac{y^2}{x^3}$; 7) $\frac{12ab}{25c} : 8a^2$;
2) $3m \cdot \frac{n}{12m}$; 4) $5a : \frac{15a}{b}$; 6) $\frac{3mn}{4ab} \cdot \frac{10a^2b^2}{21m^2n}$; 8) $\frac{5c}{28a^2} \cdot 21ac$.
- 6.68. 1) $\frac{5}{4x} \cdot \frac{2x}{3}$; 3) $\frac{6b}{7y} \cdot \frac{14}{3b}$; 5) $\frac{9}{2m} \cdot \frac{5m}{3}$;
2) $\frac{a^2}{8} \cdot \frac{4}{a}$; 4) $\frac{p^2}{18} \cdot \frac{36}{p}$; 6) $\frac{12}{7p} \cdot \frac{p^3}{12q}$.
- 6.69. 1) $\frac{48a^4}{49b^4} \cdot \frac{7b^2}{16a^2}$; 3) $\frac{25y^2}{16x} : \frac{y^3}{x^2}$;
2) $\frac{2n}{5m^3} \cdot 10m^5$; 4) $6xy^2 : \frac{3y^2}{4x}$.
- 6.70. 1) $\frac{72a^4}{25b^5} \cdot \left(-\frac{5b^4}{27a^5}\right)$; 3) $\frac{11a}{4b^2} : (22a^2)$;
2) $-\frac{15m^4}{8n^6} \cdot \frac{16n^5}{25m^3}$; 4) $\frac{9p^2}{20q^3} : \frac{p^5}{16q}$.
- 6.71. 1) $-\frac{18x^2y^2}{5abm} : \left(-\frac{9xy^3}{5a^2m^4}\right)$; 3) $\frac{13a}{12xy^2} \cdot 4x^2y$; 5) $6ax^2 : \frac{3x^2}{4a}$;
2) $35m^2n : \frac{7m^3}{24}$; 4) $-\frac{18p^3}{11q^3} : \frac{9p^2}{22q^4}$; 6) $\frac{x^2y^2}{11ab^2} : \left(-\frac{4xy^3}{33ab}\right)$.
- 6.72. 1) $8x^2y^4 \cdot \left(-\frac{3x}{4y^3}\right)$; 2) $-\frac{18x^2y^2}{5ab} : \frac{6xy^3}{5a^2b^2}$; 3) $16a^2b^3 : \left(-\frac{20a^5b^4}{3x^2y}\right)$;

$$\begin{aligned}
 &4) -\frac{25x^4y^3}{14m^2} \cdot \left(-\frac{21mn}{10x^3y^2}\right); \quad 5) \frac{a^2-ab}{b} \cdot \frac{b^2}{a}; \quad 6) \frac{ab+b^2}{9} \cdot \frac{3a}{b^2}. \\
 6.73. &1) \frac{a^2-b^2}{6a^2b^2} : \frac{a+b}{3ab}; \quad 3) \frac{a^2b-4b^3}{3ab^2} \cdot \frac{a^2b}{a^2-2ab}; \quad 5) \frac{x^2-xy}{x^2+xy} \cdot \frac{x^2y+xy^2}{xy}; \\
 &2) \frac{x^2+xy}{x} : \frac{xy+y^2}{y}; \quad 4) \frac{4m^2-9n^2}{m^2n^2} : \frac{2am+3an}{2mn}; \quad 6) \frac{c+d}{c-d} : \frac{c^2+cd}{2c^2-2d^2}.
 \end{aligned}$$

В

$$\begin{aligned}
 6.74. &1) \frac{(a+3)^2}{2a-4} \cdot \frac{a^2-4}{3a+9}; \quad 3) \frac{p^2-q^2}{2pq} \cdot \frac{4p}{p+q}; \quad 5) \frac{3x^2-3y^2}{x^2+ax} : \frac{6x-6y}{x+a}; \\
 &2) \frac{m^2-4n^2}{mn} : \frac{m^2-4n^2}{3n}; \quad 4) \frac{x^2+4x}{x^2-4} : \frac{3x+12}{x-2}; \quad 6) (2x-u)^2 : \frac{4x^3-xu^2}{3}. \\
 6.75. &1) \frac{ab^2-ac^2}{2a+8} \cdot \frac{3a+12}{ab+ac}; \quad 3) \frac{m^3-n^3}{m+n} \cdot \frac{m^2-n^2}{m^2+mn+n^2}; \\
 &2) \frac{4x^2-25y^2}{x^3+8} : \frac{2x+5y}{x^2-2x+4}; \quad 4) \frac{p^2+pq+q^2}{p-1} : \frac{p^3-q^3}{p^2-1}. \\
 6.76. &1) \frac{9xy}{5ab} \cdot \frac{3ab}{4yz} \cdot \frac{4bz}{3axy}; \quad 3) \left(\frac{8b^2cd}{9a^6} : \frac{7cd}{12a^3}\right) \cdot \frac{28a^4}{3b^2}; \\
 &2) \left(\frac{2ax}{yz} : \frac{3bx}{ay}\right) : \frac{9b^2z}{8a^2x^2}; \quad 4) \left(\frac{3p^2mq}{2a^2b^2} \cdot \frac{3abc}{8x^2y^2}\right) : \frac{9a^2b^2c^3}{28pxy}. \\
 6.77. &1) \frac{m^5+m^4+m^3}{m^3+m^2} \cdot \frac{m^5+m^4}{m^4+m^3+m^2}; \quad 3) \frac{a-a^3}{a^6+a^2} \cdot \frac{a^5-a}{a^5+a}; \\
 &2) \frac{n^2-n^4+n^6}{1-n} \cdot \frac{n^2-1}{n^5-n^3+n}; \quad 4) \frac{9x^2-x^6}{x^6+x^7} : \frac{x^4-3x^2}{x^9+x^7}. \\
 6.78. &1) \frac{a^2+ax+ab+bx}{a^2-ax-ab+bx} \cdot \frac{a^2-ax-bx+ab}{a^2+ax-bx-ab}; \\
 &2) \frac{x^2+ax-3x-3a}{x^2-ax-3x+3a} \cdot \frac{x^2+4x-ax-4a}{x^2+4x+ax+4a}; \\
 &3) \frac{x^2-bx+ax-ab}{x^2+bx-ax-ab} : \frac{x^2+bx+ax+ab}{x^2-bx-ax+ab};
 \end{aligned}$$

$$4) \frac{m^2 + m - mn - n}{m^2 + m + mn + n} : \frac{m^2 - m - mn + n}{m^2 - m + mn - n}.$$

$$6.79. 1) \left(a + \frac{a-b}{a+b} - b \right) : \left(\frac{2a+1}{a^2-b^2} + 1 \right); \quad 3) \frac{x-1}{x} \cdot \frac{x+1}{x} \cdot \frac{x^2+1}{x^2} \cdot \frac{x^4}{x^4-1};$$

$$2) \left(x - \frac{x+y}{x-y} + y \right) : \left(1 - \frac{2y+1}{x^2-y^2} \right); \quad 4) \left(\left(\frac{1-a}{a} : \frac{a}{1+a} \right) : \frac{a^2}{1+a^2} \right) : \frac{a^4-1}{a^4}.$$

6.80. Докажите, что при $x \neq y, x \neq 0, y \neq 0$ выражение $\frac{2}{xy} : \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right)^2 - \frac{x^2+y^2}{(x-y)^2}$ не зависит от значения переменных.

6.81. Докажите тождество:

$$1) \left(a - \frac{a^2+x^2}{a+x} \right) \left(\frac{2a}{x} + \frac{4a}{a-x} \right) = 2a; \quad 2) \frac{am^2 - an^2}{m^2 + 2mn + n^2} : \frac{am^2 - 2amn + an^2}{3m + 3n} = \frac{3}{m-n}.$$

С

В упражнениях 6.82–6.85 упростите выражения.

$$6.82. 1) \frac{3a^2 + 3ab + 3b^2}{4a + 4b} \cdot \frac{2a^2 - 2b^2}{9a^3 - 9b^3}; \quad 3) \frac{a^2 - 5a + 6}{a^2 + 7a + 12} \cdot \frac{a^2 + 3a}{a^2 - 4a + 4};$$

$$2) \frac{5x^2 - 10xy + 5y^2}{2x^2 - 2xy + 2y^2} : \frac{8x - 8y}{10x^3 + 10y^3}; \quad 4) \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + 3x - 10} : \frac{x^2 + 7x + 12}{x^2 - 9x + 14}.$$

$$6.83. 1) \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}{\frac{1}{x} - \frac{1}{y}}; \quad 2) \frac{\frac{a}{b} + \frac{b}{a}}{\frac{a}{b} - \frac{b}{a}}; \quad 3) \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{2x}}{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{2x^2}}; \quad 4) \frac{a - \frac{x^2}{a}}{x - \frac{a^2}{x}}.$$

$$6.84. 1) \frac{\frac{1}{1-a} + \frac{1}{1+a}}{\frac{1}{1-a} - \frac{1}{1+a}}; \quad 2) \frac{\frac{x}{x-1} - \frac{x+1}{x}}{\frac{x}{x+1} - \frac{x-1}{x}}; \quad 3) \frac{x - \frac{ay}{y-a}}{y - \frac{ax}{x-a}}.$$

$$6.85. 1) \frac{a^2-1}{n^2+an} \cdot \left(\frac{1}{1-\frac{1}{n}} - 1 \right) \cdot \frac{a - an^3 - n^4 + n}{1-a^2};$$

$$2) \frac{2a^2(a+c)^{2n} - 0,5}{an^2 - a^3 - 2a^2 - a} : \frac{2a(a+c)^n - 1}{a^2c - a(nc - c)}.$$

6.86. Найдите значение выражения:

$$1) \frac{ax}{a+x} - \frac{bx}{b-x} \text{ при } x = \frac{ab}{a-b};$$

$$2) \frac{x^2y^2}{x^2-y^2} \text{ при } x = \frac{2ab}{a^2-b^2}; y = \frac{2ab}{a^2+b^2}.$$

6.87. Дано целое число $a + \frac{1}{a}$. Докажите, что числа $a^2 + \frac{1}{a^2}$ и $a^3 + \frac{1}{a^3}$ также являются целыми.

Упражнения для повторения

6.88. Представьте многочлен $x^8 - 16$ в виде произведения многочленов второй степени.

6.89. Решите уравнение:

$$1) 2x - \frac{x-2}{2} = \frac{x}{3} - 6;$$

$$3) \frac{1-y}{7} + y = \frac{y}{2} + 3;$$

$$2) 0,69 = \frac{5-2y}{8} \cdot 13,8;$$

$$4) 0,5 \cdot \frac{4+2x}{13} = x - 10.$$

6.90. Постройте в одной и той же системе координат графики функций $y = x^2$ и $y = x + 2$. Найдите с помощью них координаты точек их пересечения.

6.91*. Найдите координаты точек пересечения графиков функций, из упражнения **6.90**, решая систему уравнений. Для этого сначала приравняйте правые части уравнений системы. Затем разложите полученное уравнение на множители.

6.92. От села до станции велосипедист ехал со скоростью 15 км/ч, а обратно возвращался со скоростью 10 км/ч. Найдите расстояние от села до станции, если на обратный путь он затратил на 1 ч больше, чем на путь от села до станции.

6.3.3. Тождественное преобразование рациональных выражений. Тождественное преобразование рационального выражения сводится к выполнению действий сложения, вычитания, умножения и деления дробных выражений. Поскольку в результате этих действий мы получаем дробное выражение, числитель и знаменатель которого являются многочленами, то любое рациональное выражение можно представить в виде дроби, в

которой и числитель, и знаменатель – многочлены. Если требуется выполнить несколько преобразований, то необходимо заранее определить порядок действий.

Пример 1. Преобразуем выражение

$$x+1-\frac{1}{x+2} \cdot \frac{x^2-4}{x} \text{ в дробь.}$$

Решение. Сначала выполним умножение, а затем вычтем полученное произведение из двучлена $x+1$:

$$1) \frac{1}{x+2} \cdot \frac{x^2-4}{x} = \frac{(x-2)(x+2)}{x(x+2)} = \frac{x-2}{x};$$

$$2) x+1-\frac{x-2}{x} = \frac{x(x+1)-(x-2)}{x} = \frac{x^2+x-x+2}{x} = \frac{x^2+2}{x}.$$

$$\text{Значит, } x+1-\frac{1}{x+2} \cdot \frac{x^2-4}{x} = \frac{x^2+2}{x}.$$

Пример 2. Упростим выражение

$$\left(\frac{a-b}{ab} \cdot \frac{ab}{a+b} - \frac{a+b}{a-b} \right) : ab.$$

$$1) \frac{a-b}{ab} \cdot \frac{ab}{a+b} = \frac{ab(a-b)}{ab(a+b)} = \frac{a-b}{a+b};$$

$$2) \frac{a-b}{a+b} - \frac{a+b}{a-b} = \frac{(a-b)^2 - (a+b)^2}{(a+b)(a-b)} = \frac{(a-b-a-b)(a-b+a+b)}{a^2-b^2} = -\frac{4ab}{a^2-b^2} = \frac{4ab}{b^2-a^2};$$

$$3) \frac{4ab}{b^2-a^2} : ab = \frac{4ab}{(b^2-a^2)ab} = \frac{4}{b^2-a^2}.$$

Упражнения

А

В упражнениях 6.93–6.104 упростите выражения.

$$6.93. 1) \left(\frac{a}{a+1} + 1 \right) : \left(1 - \frac{3a^2}{1-a^2} \right); \quad 3) \left(\frac{a}{x-a} - \frac{a}{x+a} \right) \cdot \frac{x^2+2ax+a^2}{2a^2};$$

$$2) \left(\frac{2m+1}{2m-1} - \frac{2m-1}{2m+1} \right) : \frac{4m}{10m-5}; \quad 4) \left(\frac{x^2}{y^2} + \frac{y}{x} \right) : \left(\frac{x}{y^2} - \frac{1}{y} + \frac{1}{x} \right).$$

$$6.94. \quad 1) \left(\frac{x}{y^2} - \frac{1}{x} \right) : \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{x} \right); \quad 3) \frac{ab+b^2}{3} : \frac{b^3}{3a} + \frac{a+b}{b};$$

$$2) \left(\frac{a}{m^2} + \frac{a^2}{m^3} \right) : \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{m}{a} \right); \quad 4) \frac{x-y}{x} - \frac{5y}{x^2} \cdot \frac{x^2-xy}{5y}.$$

$$6.95. \quad 1) \left(\frac{x}{x+1} + 1 \right) \cdot \frac{1+x}{2x-1}; \quad 3) \left(\frac{4a}{2-a} - a \right) : \frac{a+2}{a-2};$$

$$2) \frac{5y^2}{1-y^2} : \left(1 - \frac{1}{1-y} \right); \quad 4) \frac{x-2}{x-3} \cdot \left(x + \frac{x}{2-x} \right).$$

$$6.96. \quad 1) \left(\frac{a+1}{2a-2} + \frac{6}{2a^2-2} - \frac{a+3}{2a+2} \right) \cdot \frac{4a^2-4}{3};$$

$$2) \left(\frac{3a}{1-3a} + \frac{2a}{3a+1} \right) : \frac{6a^2+10a}{1-6a+9a^2};$$

$$3) (x^2-1) \cdot \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} - 1 \right);$$

$$4) \left(1 + \frac{a}{x} + \frac{a^2}{x^2} \right) \cdot \left(1 - \frac{a}{x} \right) \cdot \frac{x^3}{a^3-x^3}.$$

$$6.97. \quad 1) \left(\frac{b}{a^2-ab} + \frac{a}{b^2-ab} \right) \cdot \frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2};$$

$$2) \left(\frac{2a}{a+2} + \frac{2a}{6-3a} + \frac{8a}{a^2-4} \right) : \frac{a-4}{a-2};$$

$$3) \left(\frac{a^2+b^2}{a} + b \right) : \left(\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \cdot \frac{a^3-b^3}{a^2+b^2} \right);$$

$$4) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) : \frac{x^2+2xy+y^2}{2xy}.$$

$$6.98. \quad 1) \left(m+1 - \frac{1}{1-m} \right) : \left(m - \frac{m^2}{m-1} \right); \quad 3) \frac{b-c}{a+b} - \frac{ab-b^2}{a^2-ac} \cdot \frac{a^2-c^2}{a^2-b^2};$$

$$2) \left(\frac{2ab}{4a^2-9b^2} - \frac{b}{2a-3b} \right) : \left(1 - \frac{2a-3b}{2a+3b} \right); \quad 4) \frac{a^2-4}{x^2-9} : \frac{a^2-2a}{xy+3y} + \frac{2-y}{x-3}.$$

$$6.99. 1) \frac{4xy}{y^2 - x^2} : \left(\frac{1}{y^2 - x^2} + \frac{1}{x^2 + 2xy + y^2} \right);$$

$$2) \left(\frac{x - 2y}{x^2 - 2xy} - \frac{1}{x^2 - 4y^2} : \frac{x + 2y}{(2y - x)^2} \right) \cdot \frac{(x + 2y)^2}{4y^2}.$$

$$6.100. 1) \left(\frac{a^2}{a + n} - \frac{a^3}{a^2 + n^2 + 2an} \right) : \left(\frac{a}{a + n} - \frac{a^2}{a^2 - n^2} \right);$$

$$2) \left(\frac{2x^2 + x}{x^3 - 1} - \frac{x + 1}{x^2 + x + 1} \right) \cdot \left(1 + \frac{x + 1}{x} - \frac{x + 5}{x + 1} \right).$$

$$6.101. 1) \left(\frac{2a}{2a + b} - \frac{4a^2}{4a^2 + 4ab + b^2} \right) : \left(\frac{2a}{4a^2 - b^2} + \frac{1}{b - 2a} \right);$$

$$2) \left(\frac{1}{x + 1} - \frac{3}{x^3 + 1} + \frac{3}{x^2 - x + 1} \right) \left(x - \frac{2x - 1}{x + 1} \right).$$

$$6.102. 1) \frac{x + 2}{x^2 - 2x + 1} \cdot \frac{3(x - 1)}{x^2 - 4} - \frac{3}{x - 2};$$

$$2) \left(\frac{a - 1}{3a + (a - 1)^2} - \frac{1 - 2a + a^2}{a^3 - 1} - \frac{1}{a - 1} \right) : \frac{a^2 + 1}{1 - a}.$$

$$6.103. 1) \frac{a - 2}{4a^2 + 16a + 16} : \left(\frac{a}{2a - 4} - \frac{a^2 + 4}{2a^2 - 8} - \frac{2}{a^2 + 2a} \right);$$

$$2) \left(\frac{a - x}{a^2 + ax + x^2} - \frac{1}{a - x} \right) \left(\frac{2x + a}{a} + \frac{2a + x}{x} \right).$$

$$6.104. 1) \frac{x^2 - x}{x^2 + ax + a^2} : \frac{x^2 - 1}{x^3 - a^3} + \frac{x^3 + a^3}{x^2 - 1} : \frac{x^2 - ax + a^2}{ax - a};$$

$$2) \left(\frac{k + x}{x^2 - kx + k^2} - \frac{1}{k + x} \right) : \left(\frac{k^2 + 2x^2}{k^3 + x^3} - \frac{k + 2x}{k^2 - kx + x^2} \right).$$

6.105. Докажите тождество:

$$1) \frac{a + b}{2(a - b)} - \frac{a - b}{2(a + b)} = \frac{b}{a - b} - \frac{b^2 - ab}{a^2 - b^2};$$

$$2) \frac{a^2}{a^2 - b^2} - \frac{a^2 b}{a^2 + b^2} \cdot \left(\frac{a}{ab + b^2} + \frac{b}{a^2 + ab} \right) = \frac{ab}{a^2 - b^2}.$$

6.106. Докажите, что значение выражения $\frac{y}{3-y} + \frac{y^2+3y}{2y+3} \left(\frac{y+3}{y^2-3y} - \frac{y}{y^2-9} \right)$ не зависит от значений переменной y .

С

6.107. Упростите выражение:

$$1) \frac{\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{x}{ab} \right) (a+b+x)}{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{ab} - \frac{x^2}{a^2 b^2}}; \quad 2) \frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}}{\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ac}}.$$

6.108. Упростите выражение:

$$1) \frac{a+b}{ax+by} + \frac{a-b}{ax-by} + \frac{2(a^2x+b^2y)}{a^2x^2+b^2y^2} - \frac{4(a^4x^3-b^4y^3)}{a^4x^4-b^4y^4};$$

$$2) \left(\frac{a^2+b^2}{ab} - 2 \right) : \left(\frac{2a^2+2ab}{a^2+2ab+b^2} - 1 \right) \cdot \left(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a-b} \right).$$

6.109. Докажите тождество:

$$1) \frac{b-c}{(a-b)(a-c)} + \frac{c-a}{(b-c)(b-a)} + \frac{a-b}{(c-a)(c-b)} = \frac{2}{a-b} + \frac{2}{b-c} + \frac{2}{c-a};$$

$$2) \frac{(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)} + \frac{(x-c)(x-a)}{(b-c)(b-a)} + \frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)} = 1.$$

6.110. Упростите выражение:

$$1) \frac{x-a}{x-b} \text{ при } x = \frac{ab}{a+b}; \quad 2) \frac{\frac{a}{b} - x}{\frac{b}{a} + x} \text{ при } x = \frac{a-b}{a+b}.$$

6.111. Упростите выражение:

$$1) \frac{x - \frac{yz}{y-z}}{y - \frac{xz}{x-z}}; \quad 2) \frac{\frac{a-b}{c-b} - \frac{b+c}{a+b}}{\frac{c-b}{a+b} + \frac{b-c}{a+b}}.$$

6.112. Докажите, что при всех допустимых значениях переменных верно тождество

$$\frac{\left(\frac{1}{(a-b)^2} + \frac{2}{a^2-b^2} + \frac{1}{(a+b)^2}\right)(a^2-b^2)^2}{(a+b)^2 + 2(a^2-b^2) + (a-b)^2} = 1.$$

Упражнения для повторения

6.113. Представьте выражение в виде многочлена:

1) $(3x^2 - 4y)^3$; 2) $(2a + b^2)^3$; 3) $(4m^3 - n^2)^2$.

6.114. Решите уравнение:

1) $(2x+1)^2 - (2x-1)^2 = 7x + 1,5$; 2) $9x(3+x) - (3x+4)^2 = 2x - 14$.

6.115. Определите функцию обратной пропорциональности, график которой проходит через точку: 1) $A(4;0,5)$; 2) $B(-0,5;2)$. Постройте график этой функции.

Тесты к разделу «Рациональные выражения»

1. Определите, при каком значении x выражение $\frac{5}{x-2}$ не имеет смысла.

A) $x = 0$

C) $x = 5$

B) $x = 2$

D) Выражение всегда определено

2. Упростите выражение $\frac{x^2}{x}$ при $x \neq 0$.

A) x

B) x^2

C) 1

D) 0

3. Упростите выражение $\frac{3x}{6x}$ при $x \neq 0$.

A) $\frac{3}{6}$

B) $\frac{x}{2x}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{x}{2}$

4. Упростите выражение $\frac{2x+6}{2}$.

A) $\frac{2(x+3)}{2} = x+3$

C) $\frac{2(x+3)}{2} = 2(x+3)$

B) $\frac{2(x+3)}{2} = x+6$

D) Нельзя упростить

5. Упростите выражение $\frac{(x+3)(x-3)}{(3-x)(x+3)}$ при $x \neq -3$, $x \neq 3$.

- A) -1 B) 1 C) $x - 3$ D) $3 - x$

6. Найдите значение произведения $\frac{3a-6}{b} \cdot \frac{4b}{3a}$ при $a, b \neq 0$.

- A) $\frac{3(a-2) \cdot 4b}{2b \cdot 3a} = \frac{12b(a-2)}{6ab}$ C) $\frac{4b}{6ab} = \frac{2}{3a}$
B) $\frac{12(a-2)b}{6ab} = \frac{2(a-2)}{a}$ D) $\frac{4(a-2)}{a}$

7. Сложите $\frac{x-1}{2x}$ и $\frac{2x-1}{2x}$ при $x \neq 0$.

- A) $\frac{x-1+2x-1}{2x} = \frac{3x-2}{2x}$ C) $\frac{x+2x-1}{2x} = \frac{3x-1}{2x}$
B) $\frac{3x-2}{4x}$ D) $\frac{2(3x-2)}{2x}$

8. Упростите выражение $\frac{(2x-4)^2}{(x-2)^2}$ при $x \neq 2$.

- A) $\frac{2(x-2)^2}{(x-2)^2} = \left(\frac{2(x-2)}{x-2}\right)^2 = 4$ C) $\frac{2(x-2)}{x-2}$
B) $\frac{4(x-2)^2}{(x-2)^2} = 4(x-2)$ D) $(2x-4) : (x-2) = 2$

9. Выполните преобразование при $x \neq 1$: $\frac{x^2-1}{(x-1)^2}$.

- A) $\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)^2} = \frac{x+1}{x-1}$ C) $\frac{x+1}{(x-1)^2}$
B) $\frac{x^2-1}{(x-1)^2} = x+1$ D) $\frac{x-1}{x+1}$

Раздел 7. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ МАТЕРИАЛА, ПРОЙДЕННОГО В 7 КЛАССЕ

А

В упражнениях 7.1–7.5 выполните указанные действия.

7.1. 1) $\frac{2x}{15} - \frac{3x}{20} + \frac{x}{12}$; 2) $\frac{4a}{25} - \frac{4a}{35} + \frac{8a}{21}$; 3) $\frac{m}{a-1} + \frac{n}{1-a}$.

7.2. 1) $3x \cdot \frac{y}{12x}$; 2) $\frac{3ab}{4xy} \cdot \frac{10x^2y}{21a^2b}$; 3) $5x : \frac{15x}{y}$; 4) $\frac{12ab}{25c} : 8a^2$.

7.3. 1) $(m+n)(m-n)$; 3) $(a-3)(3+a)$;
2) $(x+5)(x-5)$; 4) $(y+2)(2-y)$.

7.4. 1) $(x+2)^2$; 2) $(3x-y)^2$; 3) $(5a+b)^2$; 4) $(a^2+b^2)^2$.

7.5. 1) $(x+1)^2(x^2-x+1)$; 3) $\left(\frac{m}{2} - 2n\right)\left(\frac{m^2}{4} + mn + 4n^2\right)$.
2) $(a-2)(a^2+2a+4)$;

7.6. Вычислите: 1) $(3ab)^3$ при $a = \frac{1}{2}$, $b = 4$;

2) $-\left(\frac{1}{5}xyz\right)^2$ при $x = -2$, $y = -5$, $z = 1\frac{3}{4}$.

7.7. Сократите дробь:

1) $\frac{15x}{20y}$; 2) $\frac{6xy}{8y^2}$; 3) $\frac{2m^2}{3mn}$; 4) $\frac{24a^3}{56a^2b}$.

7.8. Решите уравнение:

1) $8x-3=5x+6$; 2) $x-7+8x=9x-3-4x$.

7.9. Упростите:

1) $(x^2-9):(x+3)$; 2) $(a-b)^2:(a^2-b^2)$; 3) $(25-x^2):(x+5)$.

7.10. Упростите:

1) $-\left(\frac{1}{3}xy^3\right)^2 \cdot (-3x)^3$; 2) $(-5x^3y)^2 \cdot \left(\frac{1}{5}ab^3\right)^3$; 3) $(-2a^3b)^3 \cdot (-2b)$.

В

В упражнениях 7.11–7.17 выполните вычисления.

7.11. 1) $\frac{a}{xy} + \frac{a}{xu}$; 2) $\frac{m}{ab} - \frac{n}{ac}$; 3) $\frac{5x^2 - y^2}{xy} - \frac{3x - 2y}{y}$.

7.12. 1) $\frac{5x}{ab} + \frac{2y}{3a^2b} - \frac{3}{6a^2b^2}$; 2) $\frac{2a - 3b}{a^2b} - \frac{4a - 5b}{ab^2}$; 3) $\frac{5a^2 - 2a - 1}{a^2b} - \frac{3a - 2}{ab}$.

7.13. 1) $\left(\frac{b^2xy}{9a^5} : \frac{7xy}{12a^5}\right) \cdot \frac{28a^4}{3b^2}$; 2) $\frac{3mx^2y}{2a^2b^2} \cdot \frac{3abc}{8p^3q^2} : \frac{9a^2b^2c^3}{28xpq}$.

7.14. 1) $(1+x)(1-x)(1+x^2)$; 2) $5x^2 - 3(x+1)(x-1)$.

7.15. 1) $(x^3+8) : (x^2-2x+4)$; 2) $(a^3+27b^3) : (a+3b)$.

7.16. 1) $[x(x+2y)+y^2] \cdot [x^2-y(2x-y)] : [(x-y)(x+y)]$;

2) $(8a^3-0,027):(2a-0,3)-(a+1)^2$.

7.17. 1) $x^m : x^n$; 2) $-y^{2m} : y^m$; 3) $a^{2n+2} \cdot a^{2-n}$; 4) $b^{2n+1} \cdot b^{1-2n}$.

7.18. Вычислите наиболее рациональным способом:

1) $2,4 \cdot 1,6$; 2) $49 \cdot 51$; 3) $86^2 - 14^2$; 4) $\left(3\frac{4}{5}\right)^2 - \left(2\frac{1}{5}\right)^2$.

7.19. Один фунт равен 0,41 кг. 1) Составьте формулу для перевода x фунтов в y кг; 2) Постройте график этой зависимости.

7.20. Упростите:

1) $\left(\frac{m}{m+1} + 1\right) : \left(1 - \frac{3m^2}{1-m^2}\right)$; 2) $\left(\frac{2x+1}{2x-1} - \frac{2x-1}{2x+1}\right) \cdot \frac{10x-5}{4x}$.

7.21. Упростите:

1) $\frac{y - \frac{1}{y}}{\frac{1}{y} + 1}$; 2) $\frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}{\frac{1}{xy}}$.

7.22. Докажите равенство $(xyz)^2 = x^2y^2z^2$. Какое правило это выражает?

7.23. Объясните, какое из чисел больше: 1) a^2 или $\frac{1}{a^2}$ при $a > 1$ и при $0 < a < 1$; 2) a^2 или a^3 при $a > 1$ и при $a < 1$.

7.24. Сократите дробь:

$$1) \frac{3a(x+y)^2}{9a^2(x+y)}; \quad 2) \frac{10x^2y(a-b)^2}{25x^4y(a-b)^3}; \quad 3) \frac{7m^3n^5(p+q)}{21m^2n^3(p+q)^2}.$$

7.25. Сократите дробь:

$$1) \frac{8x^2y^2(a-5)}{12xy^4(5-a)}; \quad 2) \frac{3x^2+4xy}{9x^2y-16y^3}; \quad 3) \frac{2ac-4bc}{5a^3c-20acb^2}.$$

7.26. Найдите значение выражения:

$$1) \frac{a^2x - ax^2}{a - x} \text{ при } a=1,5, x=0,75;$$

$$2) \frac{a^2 - 8a + 16}{ax - 4x} \text{ при } a=-5, x=-2.$$

7.27. Вычислите:

$$1) \frac{5^4 + 5 \cdot 3^6}{5^3 + 5^2 \cdot 3^2}; \quad 2) \frac{6^6 \cdot 2^3 - 3^6}{6^6 + 3^3 \cdot 6^3 + 3^6}; \quad 3) \frac{(-27)^{-15} \cdot (-9)^{20}}{(-3)^{-7}}.$$

7.28. Докажите, что при любом натуральном n значение дроби $\frac{9^{2n} + 14}{5}$ является натуральным числом.

7.29. Сравните числа 100^{20} и 9999^{10} .

7.30. Упростите выражение:

$$1) \frac{28^{n+1}}{2^{2n+1} \cdot 7^n}; \quad 2) \frac{90^{n+1}}{2^n \cdot 3^{2n} \cdot 5^n}.$$

7.31. Постройте график функции:

$$1) y = -\frac{1}{2}x^2; \quad 2) y = \frac{x^3}{3}; \quad 3) y = -\frac{4}{x}.$$

7.32. Какие остатки могут давать точные квадраты при делении на 3; на 4?

С

7.33. Найдите значение выражения:

1) $\frac{(a+b)^2 - c^2}{a+b+c}$ при $a=-1$, $b=-2$, $c=-3$;

2) $\frac{x^3 + x^2y}{x^2 + 2xy + y^2}$ при $x=3$, $y=-2$.

7.34. Сократите дробь:

1) $\frac{ac + bx + ax + bc}{ay + 2bx + 2ax + by}$; 2) $\frac{x - xy + z - zy}{1 - 3y + 3y^2 - y^3}$; 3) $\frac{3a^3 + ab^2 - 6a^2b - 2b^3}{9a^5 - ab^4 - 18a^4b + 2b^5}$.

7.35. Выполните действия:

1) $\frac{2c-1}{2c} - \frac{2c}{2c-1} - \frac{1}{2c-4c^2}$; 2) $\frac{3}{x^2 + 2xy + y^2} - \frac{4}{x^2 - 2xy + y^2} + \frac{5}{x^2 - y^2}$.

7.36. Выполните действия:

1) $\frac{m^2 - 5m + 6}{m^2 + 7m + 12} \cdot \frac{m^2 + 3m}{m^2 - 4m + 4}$; 2) $\frac{a^2 + 2a - 3}{a^2 + 3a - 10} : \frac{a^2 + 7a + 12}{a^2 - 9a + 14}$.

7.37. Упростите:

1) $\frac{(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)} + \frac{(x-c)(x-a)}{(b-c)(b-a)} + \frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)}$;

2) $1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{y}}}$; 3) $\frac{1}{a - \frac{1}{a - \frac{a}{1-a}}}$.

7.38. Задумайте число, умножьте его на 3. К произведению прибавьте 36, результат разделите на 3 и вычтите задуманное число. Получится 12. Объясните, почему результат всегда равен 12 независимо от задуманного числа.

7.39. Докажите, что сумма $333^{555} + 555^{333}$ делится на 37.

7.40. Представьте произведение в виде степени:

1) $2 \cdot 2^2 \cdot 2^3 \cdot \dots \cdot 2^{31}$; 2) $5 \cdot 5^2 \cdot 5^3 \cdot \dots \cdot 5^{33}$; 3) $7^2 \cdot 7^4 \cdot 7^6 \cdot \dots \cdot 7^{2n}$.

7.41. Найдите значение выражения:

1) $\frac{(8^{n+1} + 8^n)^2}{(4^n - 4^{n-1})^3}$, $n \in N$; 2) $\frac{(4^{n+1} + 6 \cdot 4^n)^3}{(8^{n+1} + 2 \cdot 8^n)^2}$, $n \in N$.

7.42. Число $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot 20$ представьте в виде произведения простых множителей (в виде канонического разложения).

7.43. Дано произведение чисел $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 100$. Это выражение записывают как $100!$ и читают: «Сто факториал». 1) Сколько нулей стоит в конце числа $100!$ 2) На какую наибольшую степень числа 2 делится число $100!$?

7.44. Докажите, что пятая степень любого натурального числа и само это число оканчиваются одинаковой цифрой.

7.45. Какое число больше: 1) 5^{300} или 3^{500} ; 2) 2^{700} или 5^{300} ; 3) 2^{300} или 3^{200} ?

7.46. Запишите число $2^{2002} \cdot 5^{2003}$ в стандартном виде.

7.47. Найдите последнюю цифру числа: 1) 9^{2003} ; 2) 3^{2003} ; 3) 2^{2003} .

7.48. Какой цифрой оканчивается число $9119^{191^{610}}$?

7.49. Какой цифрой оканчивается сумма $1999^{2003} + 9991^{2002}$?

7.50. Какой цифрой оканчивается разность $43^{43} - 17^{17}$?

7.51. В десятичной записи 12-значного числа k цифры 2 и 9 встречаются по 2 раза, а остальные – по одному разу. Может ли k быть точным квадратом?

7.52. В десятичной записи некоторого числа содержатся 300 единиц и несколько нулей (других цифр нет). Может ли это число быть точным квадратом?

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ



**РЕШЕНИЯ И ОТВЕТЫ НЕКОТОРЫХ УПРАЖНЕНИЙ
ЗА 7 КЛАСС**



1.44 (1)



1.50



1.81



1.98 (4)



1.139 (4)



2.11 (3)



2.22



2.53 (1)



2.73



3.32



3.77



3.76



5.30



5.122 (1)



5.152 (1)

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Рациональные выражения

Задание 1.

Зная, что $x^2 - 3x - 5 = 0$, найдите значение выражения $\frac{x^3 + 27}{2x + 6}$.



Текстовые задачи уровня А

Задание 2.

Маржан любит рисовать. Когда мама дала ей $10x$ кисточек, то количество кисточек у Маржан увеличилось в $5y + 1$ раз. Сколько кисточек было у Маржан первоначально?

Выберите правильный ответ.

А) $10x(5y + 1)$; В) $\frac{5y + 1}{10x}$; С) $\frac{10x}{5y + 1}$; D) $\frac{2x}{y}$; E) Нет ответа.



Задание 3.

В интернет-магазине проходит акция «Купите второй товар со скидкой 90%».

а) Диас хочет купить рубашки за 8000 тг и 9000 тг. Какую скидку он получит при покупке по акции?

Выберите правильный ответ.

А) 900 тг; В) 800 тг; С) 2100 тг; D) 7200 тг; E) 7500 тг.

б) У Диаса 10000 тг. Он хочет купить маме и бабушке подарки стоимостью 6800 тг и 8200 тг. Хватит ли ему денег при использовании акции?

Выберите правильный ответ.

А) Хватит; В) Не хватит.



Текстовые задачи уровня В

Задание 4.

Длина комнаты на 1 м больше ее ширины. Чтобы заменить старый ковер, купили новый, длина и ширина которого на 50 см меньше по длине и ширине по сравнению со старым ковром, который полностью покрывал комнату. Известно, что за новый ковер заплатили на 25500 тг меньше, чем за старый. Найдите измерения комнаты, если цена 1 м² ковра – 6000 тг. Выберите правильный ответ.



- А) ширина 3 м, длина 4 м;
- В) ширина 4 м, длина 5 м;
- С) ширина 5 м, длина 6 м;
- Д) ширина 5,5 м, длина 6,5 м;
- Е) ширина 5,8 м, длина 6,8 м.



Задание 5.

Команде мастеров поручено изготовить сумки из бусинок. Чтобы выполнить задание в срок нужно было изготавливать по 48 сумок в день. Однако, изготавливая по 56 сумок в день, они выполнили задание на 2 дня раньше срока. Сколько сумок изготовила команда и за сколько дней она справилась с работой?



Задание 6.



К празднику Наурыз Марат заказал большое количество тюбетеек по 1500 тг за штуку. Чтобы выполнить заказ в срок, команда мастеров должна изготавливать по 48 тюбетеек в день. Однако, работая с производительностью 56 тюбетеек в день, мастера выполнили заказ на 2 дня раньше. Сколько тенге заработает Марат, если будет продавать тюбетейки по 2850 тг за штуку?



Задание 7.



К Празднику Наурыз команде швей из 5 человек поручено изготовить национальные жилеты. Чтобы выполнить заказ в срок, команда должна была шить по 24 жилета в день. Но, увеличив производительность до 28 жилетов в день, швеи закончили работу на 2 дня раньше. Сколько тенге заработает каждая швея, если за каждое сшитое изделие она получит 15000 тг?



Задание 8.

Если скорость путника увеличится на 1 км/ч, то за 4 ч он пройдет на 20 км больше. Если же его скорость уменьшится на 1 км/ч, то за 5 ч он пройдет на 20 км меньше. Какова скорость путника?



Раздел 1. Степень с натуральным и целым показателями

Названия терминов на трех языках:

на русском языке	на казахском языке	на английском языке
Степень с натуральным показателем	Натурал көрсеткішті дәреже	Power with natural exponent
Основание степени	Дәреженің негізі	Basis of power
Показатель степени	Дәреже көрсеткіші	Exponent
Степень с натуральным показателем	Натурал көрсеткішті дәреже	Power with natural exponent
Степень с целым показателем	Бүтін көрсеткішті дәреже	Power with integer exponent
Последовательность чисел	Сандар тізбегі	Sequence of numbers
Общий член последовательности	Тізбектің жалпы мүшесі	General term
Стандартный вид числа	Санның стандарт түрі	Standard form of number
Порядок числа	Санның реті	Order of number
Значащая цифра числа	Санның мәнді цифры	Significant digit of number
Абсолютная погрешность	Абсолюттік қателік	Absolute error
Относительная погрешность	Салыстырмалы қателік	Relative error

Раздел 2. Одночлены и многочлены

Названия терминов на трех языках:

на русском языке	на казахском языке	на английском языке
Одночлен	Бірмүше	Monomial
Стандартный вид одночлена	Бірмүшенің стандарт түрі	Standard form of monomial
Коэффициент одночлена	Бірмүше коэффициенті	Coefficient of monomial
Степень одночлена	Бірмүше дәрежесі	Degree of monomial
Многочлен	Көпмүше	Polynomial
Степень многочлена	Көпмүше дәрежесі	Degree of polynomial
Подобные члены	Ұқсас мүшелер	Similar terms
Общий множитель	Ортақ көбейткіш	Common factor

Раздел 3. Функция

Названия терминов на трех языках:

на русском языке	на казахском языке	на английском языке
Функциональная зависимость	Функционалды тәуелділік	Functional dependence
Аргумент	Аргумент	Argument
Область определения	Анықталу облысы	Domain
Область значений	Мәндер облысы	Range
Линейная функция	Сызықтық функция	Linear function
Прямая пропорциональность	Тура пропорционалдық	Direct proportionality
Угловой коэффициент	Бұрыштық коэффициент	Slope coefficient
Парабола	Парабола	Parabola
Кубическая парабола	Кубтық парабола	Cubic parabola
Обратная пропорциональность	Кері пропорционалдық	Inverse proportionality
Коэффициент обратной пропорциональности	Кері пропорционалдық коэффициенті	Inverse proportionality coefficient

Раздел 4. Элементы статистики

Названия терминов на трех языках:

на русском языке	на казахском языке	на английском языке
Генеральная совокупность	Бас жиынтық	General population
Случайная выборка	Кездейсоқ таңдама	Random sample
Объем выборки	Таңдама көлемі	Sample size
Размах выборки	Таңдама құлашы	Sample range
Вариационный ряд	Ығыспалы қатар	Variation series
Варианта	Нұсқалық	Variant
Абсолютная частота	Абсолюттік жиілік	Absolute frequency
Относительная частота	Салыстырмалы жиілік	Relative frequency
Таблица абсолютных (относительных) частот вариационного ряда	Ығыспалы қатардың абсолюттік (салыстырмалы) жиіліктері кестесі	Table of absolute (relative) frequencies of the variation series

Полигон абсолютных (относительных) частот	Абсолюттік (салыстырмалы) жиіліктер алқабы	Polygon of absolute (relative) frequencies
---	--	--

Раздел 5. Формулы сокращенного умножения

Названия терминов на трех языках:

на русском языке	на казахском языке	на английском языке
Формулы сокращенного умножения	Қысқаша көбейту формулалары	Short multiplication formulas
Квадрат суммы (разности) двух выражений	Екі өрнектің қосындысының (айырмасының) квадраты	The square of the sum (difference) of two expressions
Разность квадратов двух выражений	Екі өрнектің квадраттарының айырмасы	Difference of the squares of two expressions
Куб суммы (разности) двух выражений	Екі өрнектің қосындысының (айырмасының) кубы	Cube of the sum (difference) of two expressions
Сумма (разность) кубов двух выражений	Екі өрнектің кубтарының қосындысы (айырмасы)	Sum (difference) of the cubes of two Expressions
Неполный квадрат суммы (разности) двух выражений	Екі өрнектің қосындысының (айырмасының) толымсыз квадраты	Incomplete square of the sum (difference) of two expressions
Целое выражение	Бүтін өрнек	Integer expression
Математическая модель	Математикалық модель	Mathematical model

Раздел 6. Рациональные выражения

Названия терминов на трех языках:

на русском языке	на казахском языке	на английском языке
Целое выражение	Бүтін өрнек	Integer expression
Дробное выражение	Бөлшек өрнек	Fractional expression
Рациональное выражение	Рационал өрнек	Rational expression
Допустимые значения	Мүмкін мәндер	Permissible values
Область допустимых значений (ОДЗ)	Мүмкін мәндер жиыны (ММЖ)	Permissible value range (PVR)

ГЛОССАРИЙ

Раздел 1. Степень с натуральным и целым показателями

Понятие	Содержание
Степень с натуральным показателем	Пусть a – произвольное число, а n – натуральное число, большее 1. Произведение n множителей, равных a, называется n-й <i>степенью числа a</i> и обозначается так: $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ раз}},$ здесь a – <i>основание степени</i>, n – ее <i>показатель</i>.
Степень с нулевым показателем	Число a , не равное нулю, с нулевым показателем равно единице. Выражение 0^0 не имеет смысла.
Степень с целым отрицательным показателем	$(-n)$-й (где n – натуральное число) степенью числа a, не равного нулю, есть число, обратное n-й степени числа a: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$
Последовательность чисел	Бесконечное множество чисел, элементы которого подчиняются определенной закономерности
Общий член последовательности	Формула n -го члена последовательности
Стандартный вид числа	Число x в стандартном виде записывается так: $a \cdot 10^n, \quad 1 \leq a < 10,$ где n – целое число, называемое <i>порядком</i> числа x, а a – <i>значащей частью</i>.
Абсолютная погрешность приближенного значения	Модуль разности точного и приближенного значений
Относительная погрешность приближенного значения	Отношение абсолютной погрешности к модулю приближенного значения

Раздел 2. Одночлены и многочлены

Понятие	Содержание
Одночлен	Выражение, составленное из чисел, переменных и их степеней с помощью умножения
Стандартный вид одночлена	Вид одночлена, где на первом месте стоит числовой множитель, а за ним – переменные в алфавитном порядке, возведенные в целые неотрицательные степени
Коэффициент одночлена	Числовой множитель одночлена, записанного в стандартном виде
Степень одночлена	Сумма показателей степеней всех переменных, входящих в одночлен
Многочлен	Сумма одночленов
Степень многочлена	Наибольшая из степеней его одночленов
Подобные члены	Одинаковые или отличающиеся только коэффициентами одночлены
Общий множитель	Выражение, на которое можно разделить каждый одночлен без остатка

Раздел 3. Функция

Понятие	Содержание
Функциональная зависимость	Закономерность, по которой каждому значению независимой переменной соответствует единственное значение зависимой переменной
Аргумент	Независимая переменная
Область определения функции	Множество всех допустимых значений аргумента, при которых функция определена (имеет смысл)
Область значений функции	Множество всех значений, принимаемых функцией
Линейная функция	Функция вида $y = kx + b$, где k – угловой коэффициент, а b – свободный член
Функция прямой пропорциональности	Функция вида $y = kx$ – это частный случай линейной функции, график которой проходит через начало координат, где k – коэффициент пропорциональности

Парабола	График функции $y = x^2$
Кубическая парабола	График функции $y = x^3$
Обратная пропорциональная зависимость	Функция вида $y = \frac{k}{x}$, где k – коэффициент обратной пропорциональности

Раздел 4. Элементы статистики

Понятие	Содержание
Генеральная совокупность	Совокупность всех объектов, имеющих общие числовые характеристики и подлежащих исследованию
Случайная выборка	Случайно отобранная часть генеральной совокупности
Объем выборки	Количество элементов выборки
Размах выборки	Разность между наибольшим и наименьшим значениями элементов выборки
Вариационный ряд	Значения, полученные при наблюдении, записанные в порядке возрастания (или убывания)
Вариант	Элемент вариационного ряда
Абсолютная частота	Число, показывающее, сколько раз данный вариант встречается в выборке
Относительная частота	Отношение абсолютной частоты к объему выборки
Таблица абсолютных (относительных) частот вариационного ряда	Таблица из двух строк: в первой строке – элементы вариационного ряда, во второй – соответствующие им абсолютные или относительные частоты
Полигон абсолютных (относительных) частот	График, на котором по оси абсцисс записываются варианты, а по оси ординат – соответствующие им частоты. Точки соединяются отрезками, образуя ломаную

Раздел 5. Формулы сокращенного умножения

Понятие	Содержание
Формулы сокращенного умножения	Равенства, выражающие частные случаи умножения многочленов
Квадрат суммы (разности) двух выражений	$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
Разность квадратов двух выражений	$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
Куб суммы (разности) двух выражений	$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$
Сумма (разность) кубов двух выражений	$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$
Неполный квадрат суммы (разности) двух выражений	$a^2 \pm ab + b^2$ (частный случай квадрата суммы/разности без удвоенного произведения)
Целое выражение	Выражения, составленные из чисел и переменных с помощью действий сложения, вычитания, умножения, деления и возведения в степень с натуральным показателем
Математическая модель	Уравнения, неравенства или их системы, составленные с переменными для описания реальных ситуаций

Раздел 6. Рациональные выражения

Понятие	Содержание
Дробное выражение	Выражение, в знаменателе которого имеется буквенное выражение
Рациональное выражение	Выражение, которое является либо целым, либо дробным с буквенными переменными, при условии, что деление на ноль исключено
Область допустимых значений (ОДЗ)	Значения переменных, при которых выражение имеет смысл

ОТВЕТЫ

Повторение пройденного материала
за 5 и 6 классы

1. 1) -15,92; 2) 61,5; 3) -3,441; 4) 144,03; 2. 1) -9; 2) -23; 3) -11; 4) 6,5. 3. 1) -2; 2) -4; 3) 6; 4) 9. 4. 1) 17; 2) решением является любое число; 3) 2; 4) ± 2 . 5. 2) $-1\frac{5}{9}x - 1,85y$. 4) $-3,5x - 0,75y$. 6. 1) $x > 2$; 2) $x > 9$; 3) $x \leq 3$; 4) $x \geq 5$; 5) $x > -12$; 6) $y \geq 6$. 8. 1) (2; 7); 2) (3; 7); 3) (0; 3); 4) (-3; -4); 9. 5) (8; -2); 6) (4; -3). 10. 33 и 25. 11. 1) $\frac{7}{11}$; 2) $7\frac{2}{5}$; 3) $\frac{1}{2}$; 4) 8. 12. 1) $-\frac{1}{4}$; 2) 2; 3) 13; 4) 1,5. 13. 1) 7; 2) 17; 3) 3; 4) нет решения. 14. 1) 2; 2) 3; 3) -6; 4) -5. 15. 1) -10; 2) 42; 3) 18; 4) 4. 16. 1) (4; 3); 2) (8; 7); 3) $(\frac{1}{3}; \frac{1}{4})$; 4) (4; 3). 17. 1) 0,235; 2) 1; 3) 10000. 18. 21 и 24. 19. 6 см, 24 см, 5 см. 20. По 35 штук, всего 70 монет. 22. 1) $x=4a$; 2) $x=2a$; 3) $x=6,36$; 4) $\frac{2}{3}(2b-a)$. 23. 1) $x = \frac{am+qb}{mp+lq}$; $y = \frac{pb-al}{mp+lq}$; 3) $x=-1$, $y=1$; 4) $x=4$; $y=-1$. 25. 1) $a \neq 2$; c - любое число; 2) $a=2$; $c=14$; 3) $a=2$, $c \neq 14$. 26. 8 рабочих за 10 дней. 27. 10 лет, 52 года. 28. 1) $x > 2$; 2) $x < 2$; 3) $x=2$. 29. $y \leq 2x+3$; $y \geq \frac{1}{3}x-2$; $y \leq -1\frac{1}{3}x+3$.

Раздел 1. Степень с натуральным
и целым показателями

1.9. 1) -9; 2) 80; 3) 18,6; 4) 6. 1.10. 3) $(-0,5)^3 < 0$; 5) $-1,1^4 < (0,3)^4$. 1.11. 3) $(x-y)^3$; 4) $(a+b)^n$. 1.14. 1) 883; 2) 0,75; 3) 1. 1.15. 1) $(x+y)^2$; 4) $2(x-y)^3$. 1.16. Не могут. 1.17. $a = -1 \Rightarrow -11$; $a = 0 \Rightarrow 0$; $a = 2 \Rightarrow -20$. 1.18. 1) $\frac{17}{54}$; 2) $3\frac{11}{13}$; 3) $-1\frac{151}{180}$; 4) $1\frac{1}{6}$. 1.21. 1) Верно; 2) не всегда верно. 1.22. 2) $\frac{1}{2}$; 4) $-\frac{97}{120}$. 1.23*. 1) $a \neq -4$; 2) $a = -4$; $b=6$; 3) $a=-4$; $b \neq 6$. 1.24. 1) -22; 2) -16. 1.25. 1) $a > 1$; $a < 1$; 3) a - целое и нечетное; 4) $a=1$. 1.28. 1) 2^{11} ; 2) $0,2^8$; 3) 3^8 ; 4) 6^{14} ; 5) $(\frac{1}{4})^{10}$; 6) $0,1^9$. 1.31. 1) 25; 5) $-\frac{3}{7}$; 6) $6\frac{19}{25}$. 1.36. 2) a^{10} ; 3) 4^8 ; 5) m^{15} ; 6) 7^{11} . 1.37. 4) $x^0 \cdot x^{12}$. 1.41. 1) 216; 2) 5. 1.42. Например, 4) $3^5 \cdot 3^7$. 1.43. 1) 25; 2) 9; 3) 0,64; 4) $-3\frac{3}{8}$; 5) $\frac{8}{27}$. 1.44. 1) 17;

- 2) 16; 3) 25; 4) 0,027. 1.48. 1) $2a$; 2) x^5 . 1.49. 3) 7^{n+3} ; 4) 3^{k+5} . 1.50. 1) 8; 2) 9; 3) 5. 1.51. 3) $x=a^4$; 4) $x=a^{11}$. 1.55. 1) 49; 2) 100; 3) 1. 1.57. 1) $-20p^2$; 2) $-5a^{n+18} \cdot b^{n+14}$. 1.60. (2,8; -0,4). 1.61. 15000 тг, 12000 тг и 12000 тг. 1.66. 6) $-\frac{y^3}{x^3}$; 8) $-\frac{32a^5b^5}{243x^3}$. 1.67. 3) $(3c)^4$; 6) $(0,2p)^4$. 1.68. 4) a^{24} ; 5) a^{10} . 1.69. 2) b^8 ; 6) b^9 . 1.70. 1) x^4 ; 4) x^9 . 1.71. 2) a^{20} ; 5) x^{15} . 1.72. 1) x^6 ; 2) ab^8 ; 3) $a^6 \cdot x^{10}$. 1.76. 2) x^{n+1} ; 4) x^{3n} . 1.77. 4) 3^{10} . 1.78. 2) $(25^2)^5$; 5) $(5^5)^4$. 1.79. 1) 2; 2) 125; 3) 25; 4) $\frac{1}{9}$. 1.81. k^4 . 1.82. $\frac{p^6}{q^4}$. 1.83. 1) 4 способа; 2) 4 способа. 1.85. Нет. 1.86. На 1. 1.88. 1) $A(3; -5)$, $B(3; 5)$; 2) $A(-3; -5)$; $B(3; -5)$; 3) $A(-3; -5)$; $B(3; 5)$. 1.89. $k=1$, $b=2$. 1.90. 800 т. 1.91*. Нет. 1.95. 8) $25^{-1} \cdot (x-y)^2 \cdot (x+y)^{-4}$. 1.96. 1) 7; 2) 8; 3) $\frac{1}{9}$; 4) 25; 5) 1; 6) 1000. 1.97. 3) $2^6 \cdot m^6 \cdot n^{-6}$; 5) $9 \cdot p^6 \cdot q^{-2}$. 1.98. 1) 2^{-1} ; 2) 2^{-13} ; 3) 2^2 ; 4) 2^0 . 1.100. 1) -2; 2) 8; 3) 5000; 4) 1001; 5) 2,25; 6) $\frac{1}{72}$. 1.102. 2) $\left(-\frac{1}{25}\right)^{-3} < 0$; 3) $(-5)^4 > 0$. 1.103. 1) $2^{-5} < 2^{-4}$; 2) $7^{-5} < 7^{-3}$; 3) $(-3)^{-3} < 3^{-3}$; 4) $(0,2)^{-3} > (0,5)^{-3}$; 5) $(0,3)^{-3} < (0,3)^{-4}$; 6) $6^{-2} = (-6)^{-2}$. 1.104. 1) 3^{n+2} ; 4) 3^n . 1.105. 1) $n=-2$; 2) $n=5$; 3) $n=-1$; 4) $n=-1$. 1.106. 3) $\left(\frac{1}{a^2}\right)^{-10}$; 4) $\left(\frac{1}{a^{-4}}\right)^5$. 1.107. 2) $3y$. 1.108. 2) 10^{2n+4} . 1.109. 3) $x=1$. 1.110. 1) 5; 3) 15. 1.112. 1) 16; 2) 64; 3) 1. 1.113. 3 км/ч. 1.114. 14 кур и 6 кроликов. 1.115. $y=-3$. 1.116. 4) $a_4=125$; $a_5=625$. 1.118. 3^{-3} ; 3^{-2} ; 3^{-1} ; 3^0 . 1.122. 2) $3 \cdot 4 \cdot 10^{-11} < 7,5 \cdot 10^{-9}$; 3) $7,27 \cdot 10^{-5} < 5,1 \cdot 10^{-4}$. 1.124. 1) $a_6=8$. 1.128. 4) $a_5=16$, $a_6=-32$. 1.129. 3) $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{8}$. 1.130. 2) $\frac{1}{2}$; 1; $\frac{9}{8}$; $\frac{16}{16}$. 1.137. 1) $a_n = \frac{n^2}{3^n}$. 1.139. 4) $1-(-1)^n$. 1.144. 3) $2,093 \times 10^5$; 4) $0,447 \cdot 10^{-5}$; 5) $0,501 \cdot 10^{10}$; 6) $0,481 \cdot 10^{-6}$. 1.146. 1) 0,4; $\frac{0,4}{5} = 0,08$. 1.147. 1) 0,21; 2) 2; 3) 0,023; 4) 0,0039. 1.152. 0,048. 1.153. 0,0002. 1.154. 1) $134,15 \cdot 10^6$; 2) $142,47 \cdot 10^{-6}$. 1.155. 1) 0,004; 2) 0,003; 3) 0,001; 4) 0,003. 1.156. 1) 0,09%; 2) 0,10%; 3) 0,10%; 4) 0,14%. 1.158. 2,67. 1.167. 0,18. 1.160. 3,142. 1.164. 1) 2,4%; 2) 0,07%. 1.165. Абсолютная погрешность приближенного значения суммы $\approx 0,056$. 1.167. 0,7%. 1.169. 0,487. 1.170. 1) Абсолютная погрешность - 0,000001, относительная погрешность - 0,001%. 1.171. 1) $A_1(3; -4)$; 2) $B_1(-5; 2)$. 1.172. 1) 16; 2) 12. 1.173. 37.

Раздел 2. Одночлены и многочлены

- 2.1. 1) -3700 ; 2) -21000 ; 6) $14,7$. 2.2. 2) $20ab$; 5) $1,5mn$. 2.3. 3) $16m^6$; 6) $6\frac{1}{4}x^2y^4$.
 2.4.4) $-6ab^2$; 8) $-10m^3n^3$. 2.5. 1) $-3,3a^4 \cdot b^3$; 4) x^6y^4z . 2.6. 2) $-6a^6 \cdot b^3$; 5) $-0,1m^8 \cdot n^4$.
 2.7. 3) $-m^{10} \cdot n^5 \cdot k^{15}$; 4) $4a^2b^4$. 2.8. 2) $(13x^3)^2$; 3) $(0,2b^6)^2$. 2.9. 1) $-8a^{12}b^6$; 3) $16x^4y^{12}$.
 2.10. 1) $(0,1a^3b^2)^2$. 2.11. 6) $(-0,2b^2y^3)^3$. 2.12. $36m^3$. 2.14. 1) $(\pm a^3b^6)^2$. 2.15. 1) $(x^3y^2)^3$;
 2) $(0,2a^4b)^3$. 2.16. 1) $8x^{10}y^{10}$; 3) $-12m^7 \cdot n^9$. 2.17. 2) $-72x^{5n}y^{5m}$; 4) $2a^9b^4 \cdot c$. 2.18. 1) 3^{14} ;
 2) 2^{12} . 2.19. 1) $2xy$; $2x^2y^0$; $2x^0y^2$. 2.20. 1) $x^{15} \cdot y^{11}$. 2.23. 1) 1 ; 2) $-\frac{1}{6}$. 2.24. 1) 3^{-a} ;
 2) 5^a ; 3) 25 . 2.25. $\underline{A}(1,3; 1,1)$. 2.26. 1) $\frac{1}{16}$; 2) $\frac{1}{2}$. 2.27. 1) $0, 1, 4, 5, 6, 9$; 2) $0, 1, 5, 6$. 2.31. 3) $3\frac{1}{4} - \frac{1}{2}m$; 6) $3p^2q - pq^2$. 2.32. 1) $a - 7$; 2) $b^2 + b - 14$; 3) $3x + 1$; 4) $2m - 1$; 5) $3a - 2b$; 6) $2a$. 2.35. 2) $2x - 2$; 3) $-x^2 + 2x$. 2.36. 1) 32 ; 2) 11 . 2.37. 3) $6xy^2 - 0,2y^3 - 1$; 4) $m^2n^3 + m^4$. 2.38. 1) $-x^2 + 2x + 1$; 4) $b^2 - 4$. 2.40. 1) $x = 0,3$; 2) $y = -20$;
 3) $x = 0$; 4) 5 . 2.41. 1) $4a$; 2) $5m$; 3) p ; 4) $2b$; 5) $-2c$; 6) n . 2.43. 1) $a - 4b + 9c - 6d$;
 2) $7a^2 - 3ax - 4x^2$. 2.44. 3) $1\frac{5}{12}m^3 + 15\frac{1}{6}m^2n + 2\frac{1}{4}mn^2 - 7\frac{2}{3}n^3$. 2.45. $3a + 4b$. 2.46. 1) 60 ; 2) 156 . 2.47. 1) $x^3 + 4 + (2x^3 - 2x^2 - x)$. 2.48. 1) $x + y + z = 5a^2 + ab$. 2.49. 1) $(a^3 + a^2) - (-a^2 + + 3a + 5)$. 2.50. 1) $A = 2x^2 + 10xy - y^2$; 2) $A = 12a^n + 3b^n + 2c$; 3) $A = 3x^{n+1} + 10x^n - 7x - 5$.
 2.51.5) $-4x^n + x^3 + x - 6$. 2.53.1) 2) -9 . 2.54.1) $-2m$; 2) a ; 3) p ; 4) $\frac{4b - 2a}{3}$. 2.55.3) $-125a^4b$.
 2.57. 1. 2.58. 5 наборов. 2.62. 1) $-8x^3 + 20x^2 - 12x$; 8) $3m^3n + 1,5m^2n^2 - 2mn^3$.
 2.63. 1) -1 ; 2) 3 ; 3) 16 ; 4) -5 . 2.64. 6) $3ab + b^2$. 2.66. 1) 8 ; 2) -27 ;
 3) $1,2$; 4) $7\frac{5}{6}$; 5) 49 ; 6) 24 ; 7) $0,4$; 8) 0 . 2.68. 6) $-19y + 18$. 2.70. $mx + n$ ($x + y$) тг.
 2.72. $AB - CD = 0$. 2.74. 1) $-0,1$; 2) $-\frac{2}{13}$; 3) $-3\frac{3}{7}$; 4) -39 . 2.80. $16,5$ км/ч. 2.81. 600 т и 800 т. 2.83. 32 больших и 48 маленьких лампочек. 2.84. 1) $(4; 7)$;
 2) $(-3; -15)$. 2.85. 1) $-3a^{18}y^9$; 2) $-\frac{0,9x}{y^2}$. 2.86. 417 . 2.88. 7) $-mn(mn + 1)$; 8) $9q^3(2p - q)$.
 2.89. 7) $10b^2 - 18bc + 8c^2$. 2.90. 5) $4x^2 + 2xy - 2x - y$; 8) $-30m^2 + 27m - 6$.
 2.91. 3) $4n^4 + 19n^2 - 5$. 2.92. 6) $2x^4 + 9x^3y + 3x^2y^2 - xy^3 + 12y^4$. 2.93. 1) $2x^2 - 12$;
 2) $2a^2 - 4$; 3) $2a^2 + 10a + 14$; 4) $2x^2 - 10x + 14$. 2.94. 4) $20x^3y^2 - 13x^2y^3 - 20xy^4 - 6x^5 + 7x^4y$. 2.95. 1) 4 ; 2) $\frac{1}{2}$; 3) $\frac{1}{8}$; 4) 0 . 2.97. 2) $x^6 - 1$; 4) $x^5 - y^5$. 2.99. $8, 9, 10, 11$.
 2.101. 3) $x(2 - y)$. 2.104. 5) $6pq(5q^2 + 3pq - 2p^2)$. 2.105. 1) $a(a^2 + 5a + 1)$. 2.106. 4) $-3m^2(2b - 3m + 4m^2 + b^2)$. 2.107. 1) 0 ; 5) 0 ; -6 ; 3) 0 ; $-0,1$; 4) 0 ; $-2,5$; 5) 0 ; $1,5$; 6) 0 ; $\frac{1}{12}$;

7) 0; 35; 8) 0; -4. **2.108.** 1) 4,27; 2) -15; 3) 16,9; 4) 128. **2.109.** 1) $2ab(2a^2-5ab+b^2)$; 6) $3ax^3(2a^3-5a^2x+5ax^2-3x^3)$. **2.110.** 5) $(x-2y)(9a^2-b^2+x-2y)$. **2.111.** 4) $5xy(x^2-x+1) \times (y-3x)$. **2.112.** 7) $125x^3(1-3x)^3$; 8) $32x^5(y+3x)^5$. **2.119.** 2) $(x-y)(3b+1)$; 6) $(m-n)(4a-1)$. **2.120.** 9) $(x-y)(3+a)$. **2.121.** 6) $(2y-5x)(3b-2a)$; 9) $(5a-6b)(x-y)$. **2.123.** 1) 1,5; 2) 24; 3) 6; 4) 11,5. **2.124.** 4) $(a+b+c)(x-1)x$; **2.125.** 1) $(c^2-d)(a+c-b)$; 2) $(m-n)(x^2+y^2-1)$; 5) $(ab+1) \times (a+b+2)$; 6) $(x-y^2)(x-y+1)$. **2.126.** 1) 11,2; 2) $-\frac{5}{8}$; 3) 91. **2.131.** 1) $(x+2)(x+3)$; 4) $(x-3)(x-4)$; 6) $(x+1)(x-4)$; 8) $(x-3)(x+5)$. **2.132.** 5 м и 15 м. **2.133.** 1) -1; 5; 2) -3; -4; 3) 1; 10. **2.136.** 246. **2.137.** $m=2$. **2.138.** 14 кроликов и 22 фазана. **2.139.** 1) 0; 2) 0. **2.140.** 35 км.

Раздел 3. Функция

3.6. 4) $f(-1) = \frac{3}{4}$; $f(0) = \frac{3}{5}$; $f(1) = \frac{1}{2}$; $f(2) = \frac{3}{7}$. **3.13.** 2) $x = 4\frac{1}{3}$. **3.15.** 2) $(-\infty; +\infty)$. **3.16.** 1) $(-\infty; -3) \cup (-3; 3) \cup (3; +\infty)$. **3.17.** 1) $[-2; -1) \cup (-1; 7]$. **3.18*.** 1) $(-\infty; 3) \cup (3; +\infty)$; 2) $x = \frac{2}{y-4} + 3$; 3) $y \in (-\infty; 4) \cup (4; +\infty)$ – область значений. **3.27.** 1) Является функцией; 2) не является функцией; 3) не является функцией; 4) является функцией. **3.29.** 1) $\varphi(4)=10$, $\varphi(1)=6$; 2) $r(2)=12$; $r(1)=5$. **3.56.** 16 кг. **3.57.** Указание: записав уравнение прямой, проходящей через точку $M_1(x_1, y_1)$, в виде $y-y_1=k(x-x_1)$ и записав угловой коэффициент прямой, проходящей через точки M_1 и M_2 , в виде $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, вы запишете искомое уравнение прямой M_1M_2 : $\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$. **3.67.** 1) Так как $y=3x-4$, то $k=3$. Тогда этот коэффициент будет угловым коэффициентом второй параллельной прямой. **3.79.** $y=x+0,5$; $-1 \leq x \leq 1$. **3.85.** 5) $y = -\frac{1}{2}x - 1$. **3.86.** 3) $x-3y=-12$; 4) $2x-y=0$. **3.99.** 1) Имеет; $(1; -2)$; 2) Не имеет: $\emptyset$. **3.104.** 1) $m=9$; 2) $m = \pm 5$. **3.105.** 1) $m=-27$; 2) $m=2$. **3.106.** Точки A , B и D лежат, а точка C не лежит. **3.112.** 1) $0,5^2 > 0,5^3$; 2) $1,5^2 < 1,5^3$. **3.115.** $(0; 0)$, $(\pm 2; \pm 4)$. **3.117.** 1) 27; 2) -18; 3) $-2\frac{1}{4}$; 4) $1\frac{4}{5}$. **3.118.** 1) 16; 2) -8; 3) $-2\frac{2}{3}$; 4) 1. **3.119.** 1) 0,5; 2) -0,5; 3) $\frac{2}{3}$; 4) $-\frac{2}{3}$; 5) 6; 6) 3. **3.120.** 1) $\frac{1}{4}$; 3) 3; 4) 2. **3.122.** 1) a^3, a^2, a ; 2) a, a^2, a^3 ; 3) a, a^3, a^2 ; 4) a^3, a, a^2 . **3.124.** 1) Координаты двух точек пересечения $(0; 0)$ и $(-1; 2)$; 2) $(0; 0)$ и $(\frac{3}{2}; \frac{9}{8})$. **3.127.** Координаты трех точек

пересечения: $(0; 0)$; $\left(\pm \frac{a}{b}; \pm \frac{a^3}{b}\right)$. 3.130. 7. 3.131. 20 га, 30 га, 15 га. 3.132. $h = 3$, график не проходит через точку B . 3.133. 1) $-2,8a^{11} \cdot b^5$; 2) $-\frac{11}{4}a^2$. 3.134. 180 кирпичей. 3.135. 1) $(0,7)^{20} = (-0,7)^{20}$; 2) $-6,4^4 < (-6,4)^4$. 3.136. 210 км; $303\frac{1}{3}$ км. 3.147. 2) $m=2$, $n=-2$. 3.148. 1) $y = \frac{1}{x}$; 3) $y = \frac{5}{x}$; 3.149. $b = \frac{6}{a}$. 3.150. 1) 100 км/ч; 2) 62,5 км/ч; 3) 50 км/ч. 3.151. 1) 1; 2) $\frac{1}{3}$; 3) $\frac{4}{15}$.

Раздел 4. Элементы статистики

4.9. $m=2$, $n=10$. 4.10. $p=0,4$; $x_4=4$. 4.12. $y=2$. 4.16*. $x_1=1$; $x_2=2$. 4.17*. $x_1=-13,8$; $x_2=6,7$. 4.36. 27. 4.37. 222.

Раздел 5. Формулы сокращенного умножения

5.3. 6) $5\frac{4}{9}m^2 + 7mn + 2\frac{1}{4}n^2$. 5.4. 7) $1\frac{7}{9}x^2 + 16x + 36$. 5.5. 1) 10201; 2) 961; 3) 2601; 4) 1521. 5.6. 4) $(c-5)^2$; 6) $(4-c)^2$. 5.7. 1) $(3a-4b)^2$; 4) $(9x-y)^2$; 6) $(10a+b)^2$. 5.8. 3) $(7a+2b)^2$; 6) $(4a+b)^2$. 5.9. 2) $2mn$; 5) c^2 ; 6) $6k$. 5.11. 6) $\frac{25}{36}p^2 - pq + \frac{9}{25}q^2$. 5.12. 3) $0,04m^4 - 2m^2n + 25n^2$. 5.13. 5) $c^{2k+2} + 2c^{2k+1} + c^{2k}$. 5.14. 3) $\left(\frac{5}{6}m - \frac{3}{5}n\right)^2$; 6) $\left(b^4 - \frac{a^2}{2}\right)^2$. 5.15. 1) Нельзя; 2) $(3m-10n)^2$; 3) $(2a-b)^2$; 4) нельзя; 5) $(3x^4-2y)^2$; 6) $(ab^2-x^4)^2$. 5.19. 1) $3a^2$; 2) $0,4n^3$; 3) $15x^2y$; 4) $4a^{12}$. 5.20. 1) 4; 2) $\frac{5}{12}$; 3) 1,2; 4) $5\frac{2}{3}$. 5.21. 1) $3\frac{1}{8}$; 2) 0; 3) -1,6; 4) $2\frac{4}{21}$. 5.22. 1) $4ab$; 2) $12-3m^2$; 3) $112-52y+7y^2$; 4) $290-150x+80x^2$; 5) $9-4a-a^2$; 6) $-9x^2-10x+3$; 5.23. 1) $16a^3b-16ab^3$; 2) x^2+1 . 5.24. $4ab$. 5.27. 4) $27x^3+54x^2b+36xb^2+8b^3$. 5.28. $a^2 + b^2 = \frac{1}{2}[(a+b)^2 + (a-b)^2]$. 5.29. $4ab = (a+b)^2 - (a-b)^2$. 5.33. 1) $(x+1)(x+2) \times (x+3)$; 2) $(a+1) \cdot (a^2 + a + 1)(a^2 - a + 1)$. 5.34. 2) $a^2 - 9b^2$. 5.35. 80 км/ч и 90 км/ч. 5.36. 2) $(7a^3)^2$; 4) $(0,2a^3b^2)^2$. 5.37. 11) $81b^2 - 64a^2$. 5.38. 5) $25a^2 - 64b^2$. 5.39. 3) $y^2 - x^2$; 6) $a^2 + 2ab + b^2$. 5.40. 7) $(10-p)(10+p)$. 5.41. 7) $(ab-c)(ab+c)$; 8) $(pq-2k)(pq+2k)$. 5.42. 2) 3599; 4) 4896; 6) 720; 8) 840. 5.43. 1) ± 3 ; 3) ± 9 ; 5) $\pm \frac{5}{4}$. 5.44. 1) 224,96; 2) 399,99; 3) 15,9999; 4) 899,96; 5) 7200; 6) 78000; 7) 6; 8) 47. 5.45. 5) $36y^2 - 25x^2$. 5.46. 2) $(3x-4y)(3x+4y)$; 6) $(2ab-1)(2ab+1)$. 5.48. 6) $0,04t^2 - 0,25u^2$. 5.49. 6) $1,69a^2b^2 - 1,21c^2$. 5.50. 5) $4y^6 - 25x^4$. 5.51. 3) $p^{2m} - q^{2n}$; 5) $625 - x^4$; 6) $a^4 - 8a^2 + 16$.

5.52. 1) $4(a-1)(a+6)$; 2) $5(x-y)(5x+y)$; 3) $-(2p+1)(4p+1)$; 4) $(a+3b) \times (3a-b)$; 5) $4xy$;
 6) $4(p-2q)(3p+q)$. 5.53. 3) $(5ab-4x^2)(5ab+4x^2)$. 5.54. 8) $\left(\frac{2ax^2}{5} - \frac{3y^2}{4}\right)\left(\frac{2ax^2}{5} + \frac{3y^2}{4}\right)$.
 5.55. 2) $(4-x-y)(4+x+y)$; 5) $-12(4a+3)$. 5.56. 6) $-(m+n)(15m+n)$. 5.57. 1) 3,99;
 2) 15,9996; 3) 399,96; 4) 0,9975; 5) 8; 6) 16; 8) 4,25. 5.58. 1) $\frac{3}{2}$; 3) 14; 4) 5.
 5.59. 1) $(a+3b)(3a-b)$; 2) $(x+z)(x+2y-z)$; 3) $4pq$; 4) $4(a-2b)(3a+b)$. 5.64. 1) $(a-b)(a+b-2,5)$; 2) $(m+n)(m-n+1,5)$; 3) $(x+y)(x-y+5)$; 4) $(2c-b)(2c+b-1)$. 5.65. 1) $a^{15}(4a-1)(4a+1)$;
 2) $m^{18}\left(m - \frac{4}{7}\right)\left(m + \frac{4}{7}\right)$; 3) $x^2(x-2)(x+2)(x^2+4)$. 5.66. 1) $(a+b-1)(a+b+1)$; 2) $(2-5m+n) \times$
 $\times (2+5m-n)$; 3) $(9x-3a+b)(9x+3a-b)$; 4) $(xy-1-x-y)(xy-1+x+y)$. 5.67. 1) 6; 2) ± 2 ;
 ; -3; 3) ± 3 ; 0,5; 4) ± 1 ; $\frac{3}{4}$; 5) ± 4 ; $\frac{1}{2}$; 6) 1,5. 5.69. 38 см. 5.70. 2) $(3a^2)^3$; 3) $(2m^3)^3$;
 5) $(-2a^3b^2)^3$. 5.71. 1) $(2ab+1)^2$; 2) $\left(1 - \frac{xy}{2}\right)^2$. 5.74. 12 км. 5.75. 10) $(n-3)(n^2+3n+9)$.
 5.76. 8) $\left(\frac{m}{4} + \frac{n}{5}\right)\left(\frac{m^2}{16} - \frac{mn}{20} + \frac{n^2}{25}\right)$. 5.77. 5) $-\left(\frac{b}{3}+1\right)\left(\frac{b^2}{9} - \frac{b}{3}+1\right)$. 5.78. 1) a^3-8 ; 2) x^3+8y^3 ;
 3) $64+b^3$; 4) $27a^3-8b^3$. 5.79. 1) 1; 3) m^3 ; 4) c^3 . 5.80. 5) $\left(\frac{n}{4}+2\right)\left(\frac{n^2}{16} - \frac{n}{2}+4\right)$. 5.81. 4) $(xy-1) \times$
 $\times (x^2y^2+xy+1)$. 5.82. 5) $27a^3-8b^3$; 6) $1+c^3$. 5.83. 6) $(m-n) \cdot (m^2+mn+n^2) \cdot (m^6+m^3n^3+n^6)$.
 5.88. 1) a^3b^3-64 ; 4) $\frac{x^3}{64} + \frac{y^3}{125}$. 5.89. 6) $(4xy^2+7a) \cdot (16x^2y^4-28axy^2+49a^2)$.
 5.90. 1) $2b(3a^2+b^2)$; 2) $(3x-y)(3x^2+3xy+7y^2)$; 3) $2mn(4m^2n^2-6mn+3)$; 4) $9a(3a^2-6ab+4b^2)$. 5.91. 1) $(a+b)(a^2-3ab+b^2)$; 2) $-(5m+n)(m^2+mn+n^2)$; 3) $(x-y)(x^2+9xy+y^2)$;
 4) $(p^2-pq+q^2)(p+q-2pq)$. 5.92. 1) $(2a+1)(4a^2+a+1)$; 2) $(x-5)(x^2+x+25)$; 3) $(m-n) \times$
 $\times (m+n)(m^2-mn+n^2)$; 4) $(c+y)(c-y)(c^2+cy+y^2)$. 5.93. 1) $27x^3-1$; 4) $343b^3+8$.
 5.91. 1) $a(a^2-6ab+12b^2)$. 5.98. 1) -0,2; 2) 19,75. 5.102. 1) $(a-2b-3c) \cdot (a-2b+3c)$.
 5.103. 9) $a^3+6a^2b+12ab^2+8b^3$. 5.104. 7) $0,001m^3-0,12m^2n+4,8mn^2-64n^3$. 5.105. 5) $(0,2+$
 $+a)^3$; 6) $\left(\frac{m}{3}-3n\right)^3$. 5.106. 3) $\left(\frac{u}{2}+2v\right)^3$; 4) $(0,1a-10b)^3$. 5.107. 5) $\frac{8}{27}a^3-4a^2b+18ab^2-27b^3$.
 5.108. 6) $0,008x^3+0,06x^2y+0,15xy^2+0,125y^3$. 5.109. 1) $\left(\frac{x}{2}-\frac{y}{3}\right)^3$; 4) $(0,3x+4y)^3$. 5.110.
 4) $343p^9+1323p^6q^4+1701p^3q^8+729q^{12}$. 5.111. 8) $1000x^9+900x^6y^2+270x^3y^4+27y^6$.
 5.113. 6) $3,375m^9+2,025m^{10}+0,405m^{11}+0,027m^{12}$. 5.114. 3) $xy(5x-3y)^3$. 5.115.
 5) $(c-2y)^2(1+c-2y)$. 5.116. 1) 0; -2; 2) 0; $\frac{1}{3}$. 5.117. 1) 4; 2) 13; 3) -30. 5.118. 1) $3b$;
 2) $3x$. 5.122. 1) 5; 2) 2; 3) 3. 5.126. 1) $(x^2+xy+y^2)(6x-y)$; 2) $(a-b) \cdot (a^2-4ab+b^2)$.

5.127. $n=2$; $k=38$. 5.128. 1) $(x+y+z)(x+y-z+1)$; 2) $(a-b)(a+b)(a^2-ab+b^2)$. 5.129. 4 ч.
 5.130. 7) $5(x-2y)(x+2y)$. 5.131. 4) $(a-b)(x+1)$; 7) $(x+y)(3m-1)$; 8) $(x-y)(2a-1)$. 5.132.
 2) $a^2b^2(a-b)(a+b)$; 5) $c^3d^2(1-c)$. 5.133. 1) $(a-b)(x-y)$; 4) $(x-y)(2n+1)$. 5.134. 1) $2(x+y)^2$;
 2) $6(x-y)^2$; 6) $3a(1-b)^2$. 5.135. 1) $(a-b)(a+b-1)$; 2) $(a+b)(a-b+1)$; 3) $(x-y)^2(x+y)$;
 6) $(x-y)(c-x+y)$. 5.136. 1) $(a-b)^2(a-b-3)$; 4) $(x-2y)^2(1-x+2y)$. 5.140. 5) $(x^2y-a^2+b^2) \times$
 $\times (x^2y+a^2-b^2)$; 6) $(3xy^2-a+b)(3xy^2+a-b)$. 5.141. 3) $(m-2n-2p+3q)(m-2n+2p-3q)$;
 8) $(3a-3b-2x+2y)(3a-3b+2x-2y)$. 5.142. 2) $(a-b)(a+b)(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)$;
 4) $(a+1)^2(a^2-a+1)$. 5.143. 2) $x(x-1)(a+b+c)$. 5.144. 3) $-4b(3a^2+4b^2)$; 4) $(5x+y)(7x^2-$
 $-5xy+19y^2)$. 5.145. 1) $(m-n)^2(m+n)$; 6) $(b-2)(b^2+8b+4)$. 5.146. 2) $(x+2)(x+4)$; 4) $(a-2b) \times$
 $\times (a-5b)$. 5.147. 1) $(x^2+x+1)(x^2-x+1)(x^4-x^2+1)$; 4) $(x-1)(x+2)^2$. 5.148. 1) $(x+1)(x+2)(x+3)$;
 2) $(x^2+5)(x^2+x+1)$. 5.152. 1) $a=-1$; 2) $a=1$. 5.153*. 1) $b=20$; 2) $b=1$. 5.154. 1) $12(a-$
 $-b)^2(a+b)$; 2) $24(x+y)^2(x-y)$. 5.188. 1) $2(a+2b)(1-a-2b)$; 2) $(4u+v)(8u-v)$. 5.189. 29;
 $\dots$; $\frac{1}{27}$; $\frac{1}{81}$. 5.190. 1) Среднее арифметическое равно 9,75; размах равен 4; мода –
 8; медиана – 10.

Раздел 6. Рациональные выражения

6.1. 8) $\frac{3a}{2m-5n}$. 6.2. 1) 3; 2) -3; 3) 3; 4) -0,1; 5) $\frac{2}{3}$; 6) 0; 4) 7) ± 3 ; 8) -1; -5.
 6.3. 1) 2; 2) -1; 3) 3; 4) 2; 5) 1; 6) 3; 7) a ; 8) $-b$; 9) ± 1 ; 10) -1; 2. 6.7. 5) $2m$;
 8) $\frac{x}{2y^2}$. 6.8. 1) $\frac{a+4b}{2ab}$; 7) $\frac{y-4}{3}$; 12) a^2+ab+b^2 . 6.9. 1) 100; 2) $\frac{3}{4}$. 6.10. 1) $\frac{a+b}{3a}$;
 5) $y-z$; 6) 2. 6.11. 3) $\frac{3m}{4n}$; 4) $-\frac{a}{b}$; 6) $\frac{5ab}{8cb}$. 6.13. 4) $\frac{m-n}{m+n}$. 6.14. 3) $\frac{x+1}{x-1}$. 6.15. 2) $\frac{x-1}{x+1}$.
 6.16. 2) $\frac{m^2+mn+n^2}{m+n}$. 6.17. 4) $\frac{1}{a-b}$. 6.18. 1) $\frac{5ab}{a^2-b^2}$. 6.19. 4) a^2+b^2 . 6.20. 4) $a^2(a-1)$.
 6.22. 1) 4,5; 2) $\frac{9}{35}$. 6.23. 1) $x=a+2$, $a \neq 2$; 2) $x=5$, $c \neq d$; 3) $x=b$, $c \neq a$, $b \neq 0$;
 4) $x=a+b$, $a \neq b$. 6.24. 4) $a+b-c$. 6.25. 2) $\frac{1}{a+1}$; 4) $\frac{x-a}{x^2+a}$. 6.26. 1) -1,4; 2) 9. 6.28. 3) $x=a+1$,
 $a \neq -1$. Если $a=-1$, то $x \in (-\infty; +\infty)$. 6.29. 3) $\frac{m+1}{m+7}$. 6.30. 3) $\frac{m}{m+n}$. 6.31. 2) $\frac{2n}{a}$;
 6) $\frac{4a+4}{b}$. 6.32. 4) $\frac{a-2}{a+b}$. 6.35. 2) $\frac{3x}{a-b}$. 6.36. 4) $\frac{x+4}{a-b}$. 6.37. 1) $\frac{y+2x}{4xy}$. 6.38. 1) $\frac{x(c+b)}{abc}$;
 3) $\frac{2bm+3an}{abx}$. 6.39. 2) $\frac{2a^2-b^2+2ab}{ab}$. 6.40. 3) $\frac{n+2m}{m^2n^4}$. 6.41. 1) $1+\frac{3}{a}$; 2) $1+\frac{x}{c^2}$; 3) $m-2+\frac{4}{m}$.
 6.42. 2) 3, 9; 3) 1, 3. 6.43. 1) $\frac{3ax-2b}{6x^2}$. 6.44. 4) $\frac{y(x+3y)}{6}$. 6.45. 4) $\frac{a}{b}$; 8) $\frac{5a-1}{6}$. 6.46. 1) 12;

2) 10; 3) 4; 4) 10; 5) 24; 6) 6. 6.47. 1) 100; 2) 10. 6.48. 2) $\frac{5a-b}{a(a-b)}$; 4) $-\frac{2(b+3)}{b(b+2)}$.
 6.49. 2) $\frac{9a-4}{4(a+2)}$; 4) $-\frac{7x}{10(x-3)}$. 6.50. 2) $\frac{6m}{9m^2-n^2}$. 6.51. 3) $\frac{5b^2-2a^2}{ab(x+y)}$; 4) 0. 6.52. 3) $\frac{a(2b+1)}{1-b^2}$;
 4) $\frac{2}{a+2}$. 6.53. 2) $\frac{a+1}{5(a-4)^2}$. 6.54. 1) $\frac{2}{x}$; 2) -2; 3) $\frac{12a}{1-a^3}$; 4) $-\frac{1}{a}$. 6.55. 1) $\frac{1}{3x-2y}$;
 4) $\frac{2(a-b)}{a^2+ab+b^2}$. 6.56*. 1) 0; 2) $\frac{2}{y-z}$. 6.57*. 1) $\frac{1}{abc}$; 2) 1. 6.59. 1) 6; 2) 4; 3) $\frac{1}{5}$; 4) 1,4. 6.60. 1)
 1; 2) $\frac{1}{2}$; 3) 0; 4) 1. 6.62. 9. 6.64. 1) $(a-b-c)(a-b+c)$; 2) $(a-b-4)(a-b+4)$. 6.65. $x=-1$.
 6.66. 6) cx ; 7) $\frac{n}{m}$. 6.67. 5) $\frac{x}{y}$; 8) $\frac{15c^2}{4a}$. 6.72. 1) $-6x^3y$; 5) $ab-b^2$. 6.73. 2) 1; 3) $\frac{a+2b}{3}$; 5)
 $x-y$. 6.76. 1) $\frac{9b}{5ay}$; 3) $\frac{128a^2}{9}$. 6.77. 1) m^3 ; 2) $-n(n+1)$; 4) $-x^2(x^2+3)$. 6.78. 1) $\left(\frac{a+b}{a-b}\right)^2$;
 2) 1; 3) $\left(\frac{x-b}{x+b}\right)^2$; 4) 1. 6.79. 3) 1; 4) -1. 6.82. 1) $\frac{1}{6}$; 2) $\frac{25(x^2-y^2)}{8}$. 6.83. 3) x ; 4) $-\frac{x}{a}$.
 6.84. 1) $\frac{1}{a}$; 3) $\frac{x-a}{y-a}$. 6.85. 1) $n+1+\frac{1}{n}$; 2) $\frac{2ac(a+c)^n+c}{2(n+a+1)}$. 6.86. 1) $b+a$; 2) 1. 6.88. x^8-
 $-16=(x^2-2)(x^2+2)(x^2-2x+2)(x^2+2x+2)$. 6.89. 1) -6; 2) 2,3. 6.92. 30 км. 6.93. 4) $x+y$.
 6.94. 2) $\frac{a^3}{m}$; 4) 0. 6.95. 3) $-a$; 4) x . 6.96. 1) $6\frac{2}{3}$; 3) $3-x^2$; 4) -1. 6.97. 1) $\frac{a+b}{b-a}$; 4) $\frac{2}{x+y}$.
 6.98. 3) $-\frac{c}{a}$. 6.99. 1) $2x(x+y)$; 2) $\frac{3x+2y}{2xy}$. 6.100. 2) $\frac{x-1}{x(x+1)}$. 6.101. 2) 1.
 6.102. 1) $\frac{3}{1-x}$; 2) $\frac{1}{a^2+1}$. 6.103. 2) $\frac{6}{x-a}$. 6.104. 2) -1. 6.107. 1) ab ; 2) $\frac{ab+ac+bc}{a+b+c}$.
 6.108. 1) 0; 2) $\frac{2}{b}$. 6.110. 1) $\frac{a^2}{b^2}$; 2) $\frac{a}{b}$. 6.111. 1) $\frac{x-z}{y-z}$. 6.114. 1) 1,5; 2) 2.

Раздел 7. Упражнения для повторения материала, пройденного в 7 классе

7.1. 1) $\frac{x}{15}$; 2) $\frac{32a}{75}$; 3) $\frac{m-n}{a-1}$. 7.2. 1) $\frac{y}{4}$; 2) $\frac{5x}{14a}$; 3) $\frac{y}{3}$; 4) $\frac{3b}{50ac}$. 7.5. 3) $\frac{m^3}{8}-8n^3$.
 7.6. 1) 216; 2) $-12\frac{1}{4}$. 7.7. 4) $\frac{3a}{7b}$. 7.8. 1) 3; 2) 1. 7.9. 2) $\frac{a-b}{a+b}$; 3) $5-x$. 7.10. 2) $\frac{1}{5}x^ay^2 \cdot a^3b^9$.
 7.11. 3) $\frac{2x^2+2xy-y^2}{xy}$. 7.12. 1) $\frac{30abx+4by-3}{6a^3b^2}$. 7.13. 1) $\frac{16a^4}{9}$. 7.14. 1) $1-x^4$; 2) $2x^2+3$.

7.15. 1) $x+2$; 2) $a^2-3ab+9b^2$. 7.16. 1) x^2-y^2 ; 2) $3a^2-1,4a-0,91$. 7.17. 3) a^{n+4} . 7.19. 1) $y=0,41x$.
 7.20. 1) $\frac{1-m}{1-2m}$; 2) $\frac{10}{2x+1}$. 7.21. 1) $y-1$; 2) $x+y$. 7.23. 1) Если $a>1$, то $a^2 > \frac{1}{a^2}$; если
 $0<a<1$, то $a^2 < \frac{1}{a^2}$. 7.24. 2) $\frac{2}{5x^2(a-b)}$. 7.25. 3) $\frac{2}{5a(a+2b)}$. 7.26. 1) 1,125; 2) 4,5. 7.27. 3) 9.
 7.30. 1) 14; 2) 90. 7.32. 0 или 1. 7.33. 1) 0; 2) 9. 7.34. 1) $\frac{x+c}{2x+y}$; 2) $\frac{x+z}{(1-y)^2}$; 3) $\frac{1}{3a^2-b^2}$.
 7.35. 1) $-\frac{1}{c}$. 7.36. 1) $\frac{m^2-3m}{m^2+2m-8}$; 2) $\frac{a^2-8a+7}{a^2+9a+20}$. 7.37. 1) 1; 3) $\frac{a^2}{a^3-a+1}$. 7.40. 1) 2^{496} ;
 2) 5^{561} ; 3) 7^{n^2+n} . 7.41. 2) 10. 7.43. 1) 24; 2) 2^{97} . 7.45. 1) $5^{300}=(5^3)^{100}=(125)^{100}<(243)^{100}=3^{500}$.
 7.46. $5 \cdot 10^{2002}$. 7.47. 1) 9; 2) 7; 3) 8. 7.48. 9. 7.49. 0; 7.50. 0. 7.51. Не может.
 7.52. Не может.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.	3
Повторение пройденного материала за 5 и 6 классы	4

Раздел 1. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ И ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

1.1. Степень с натуральным показателем	11
1.1.1. Понятие степени с натуральным показателем	11
1.1.2. Умножение и деление степеней с натуральным показателем. Степень с нулевым показателем	17
1.1.3. Возведение в степень произведения, частного и степени	23
1.2. Степень с целым показателем	29
1.2.1. Понятие степени с целым отрицательным показателем	29
1.2.2. Свойства степени с целым показателем	30
1.3. Применение степени с целым показателем	34
1.3.1. Последовательности чисел, в которых имеются степени	34
1.3.2. Стандартный вид числа	35
1.3.3. Нахождение суммы и разности чисел, заданных в стандартном виде	41
1.3.4. Абсолютная и относительная погрешности	42
Тесты к разделу «Степень с натуральным и целым показателями» 47	

Раздел 2. ОДНОЧЛЕНЫ И МНОГОЧЛЕНЫ

2.1. Одночлены.	48
2.1.1. Одночлен и его стандартный вид	48
2.1.2. Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень	48
2.2. Многочлены.	52
2.2.1. Многочлен и его стандартный вид	52
2.2.2. Сложение и вычитание многочленов	53
2.3. Произведение одночлена и многочлена	58
2.3.1. Умножение одночлена на многочлен	58
2.4. Произведение многочленов	63
2.4.1. Умножение многочлена на многочлен	63
2.5. Способы разложения многочлена на множители	66
2.5.1. Вынесение общего множителя за скобки	66

2.5.2. Разложение многочлена на множители способом группировки	70
Тесты к разделу «Одночлены и многочлены»	75

Раздел 3. ФУНКЦИЯ

3.1. Функция и способы ее задания	76
3.1.1. Понятие функции	76
3.1.2. Задание функции с помощью таблицы и графика	81
3.2. Линейная функция и ее график	87
3.2.1. Функция $y = kx$ и ее график	87
3.2.2. Функция $y = kx + b$ и ее график	89
3.2.3. Взаимное расположение прямых на плоскости	95
3.2.4. Расположение прямых относительно осей координат	96
3.3. Решение системы линейных уравнений графическим способом	101
3.3.1. График линейного уравнения с двумя переменными	101
3.3.2. Решение системы линейных уравнений графическим способом	102
3.4. Функции $y = ax^2$, $y = ax^3$ и их графики	107
3.4.1. Функция $y = ax^2$ и ее график	107
3.4.2. Функция $y = ax^3$ и ее график	109
3.5. Функция $y = \frac{k}{x}$ и ее график	115
Тесты к разделу «Функция»	120

Раздел 4. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ

4.1. Генеральная совокупность и выборка	122
4.2. Полигоны абсолютных и относительных частот	128
Тесты к разделу «Элементы статистики»	135

Раздел 5. ФОРМУЛЫ СОКРАЩЕННОГО УМНОЖЕНИЯ

5.1. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений	136
5.1.1. Квадрат суммы двух выражений	136
5.1.2. Квадрат разности двух выражений	136
5.2. Разность квадратов двух выражений	143
5.2.1. Умножение разности двух выражений на их сумму	143
5.2.2. Разложение разности квадратов двух выражений на множители	143

5.3. Сумма и разность кубов двух выражений	148
5.3.1. Разложение на множители суммы кубов двух выражений . . .	148
5.3.2. Разложение на множители разности кубов двух выражений	149
5.4. Куб суммы и куб разности двух выражений	153
5.4.1. Куб суммы двух выражений	153
5.4.2. Куб разности двух выражений	153
5.5. Преобразование целых выражений	157
5.5.1. Преобразование целого выражения в многочлен	157
5.5.2. Способы разложения многочлена на множители	158
5.6. Решение текстовых задач с помощью составления математических моделей	162
Тесты к разделу «Формулы сокращенного умножения»	168

Раздел 6. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

6.1. Преобразование рациональных выражений	170
6.1.1. Понятие рационального выражения	170
6.1.2. Сокращение дробей	170
6.2. Сумма и разность рациональных выражений	177
6.2.1. Сумма и разность дробей с одинаковыми знаменателями .	177
6.2.2. Сумма и разность дробей с разными знаменателями	178
6.3. Умножение и деление рациональных выражений	184
6.3.1. Умножение дробей	184
6.3.2. Деление дробей	185
6.3.3. Тождественное преобразование рациональных выражений	189
Тесты к разделу «Рациональные выражения»	194

Раздел 7. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ МАТЕРИАЛА, ПРОЙДЕННОГО В 7 КЛАССЕ

Итоговый тест (QR)	200
Решения и ответы некоторых упражнений за 7 класс (QR)	201
Задания для повышения функциональной грамотности учащихся	202
Названия терминов на трех языках	205
Глоссарий	208
Ответы	212

Учебное издание

**Шыныбеков Абдухали Насырович
Шыныбеков Данияр Абдухалиевич
Амалбекова Лунара Еркиновна**

АЛГЕБРА

Учебник для 7 класса общеобразовательной школы

Редактор *А. Изтлеуова*

Художественные редакторы *А. Имантай, А. Садуакасова*

Технические редакторы *О. Рысалиева, М. Алтай*

Корректоры *Г. Бунебаева, Д. Аметова*

Компьютерная верстка *Е. Огурцова*

ИБ № 075

Сдано в набор 18.11.2024. Подписано в печать 28.05.2025. Формат 70х90 ¹/₁₆.
Бумага офсетная. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная. Усл. печ.л. 16,38.
Уч.-изд.л. 8,72. Тираж 20000 экз. Заказ №8995.

ТОО «Корпорация «Атамұра», 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, 75.

Полиграфкомбинат ТОО «Корпорация «Атамұра» Республики Казахстан,
050002, г. Алматы, ул. М. Макатаева, 41.

